

Б.Г.ЛИТВАК

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

МОСКВА
"ПАТЕНТ"
1996

ББК 22.18
Л 25
УДК 519.816

Литвак Б.Г.
Экспертные оценки и принятие решений.-
М.: Патент, 1996. - 271 с.

Книга посвящена современным технологиям управления, предполагающим активное использование опыта и знаний высококвалифицированных специалистов. Основная цель таких технологий - обеспечить возможность принятия действительно профессиональных решений, избегая многочисленных ошибок и потерь.

В книге приводится описание основных этапов принятия решений, методов получения, анализа и обработки экспертной информации, автоматизированных систем, поддерживающих процесс принятия решений. Анализируется многолетний опыт применения экспертных технологий в государственных организациях и на фирмах с частной формой собственности. При этом учитывается опыт консалтинговой деятельности автора на фирме "Эрнст энд Янг Внешконсульт".

Обобщается опыт и даются рекомендации по использованию экспертных технологий при управлении в различных областях. К их числу относятся деятельность аналитических, экспертных, аккредитационных служб, экспертизы бизнес-планов и инвестиционных конкурсов, прогнозы динамики изменения спроса банковских продуктов, банковские рейтинги и рейтинги политиков и т.д.

Самостоятельный интерес представляет анализ типичных ошибок при использовании экспертных технологий.

Книга предназначена для специалистов, работающих в области управления, бизнесменов, студентов и аспирантов кафедр управленческого профиля, а также для всех, кто хочет принимать решения более профессионально.

Рецензент: профессор, доктор экон. наук Э.М. Коротков

Редактор Л.К. Зелинская
Технический редактор Н.Г. Сизова
Художник Н.С. Коломиец
Оператор набора Ю.М. Токарева

© Б.Г. Литвак

ISBN 5-7518-0010-9
Подписано в печать 07.10.96 Формат 60х90/16
Усл. изд. л. 17,0 Тираж 1000 Заказ 359
Отпечатано ПП "Патент"
Бережковская наб., 24, стр. 2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Возникновение и развитие предпринимательства в современной России сделало актуальными принципиально новые проблемы менеджмента и консалтинга.

Формирующиеся у нас на глазах новые отношения, возникновение мелких частных фирм и крупных концернов, тесные связи с банковским капиталом, инвестиционные процессы, необходимость использования признанных международным сообществом форм представления проектов в виде бизнес-планов стали сегодня новой реальностью.

Как ориентироваться в новых изменившихся и усложнившихся условиях, как принять, подчас, единственно правильное решение, приводящее к успеху? Современные технологии принятия управленческих решений, использующие опыт и знания специалистов в области финансов, оборудования, строительства, маркетинга, менеджмента - путь к принятию действительно важного решения.

Автор, на протяжении более двадцати лет профессионально работающий в области создания и использования экспертных технологий как при управлении проектами в бизнесе, так и при принятии управленческих решений в государственных учреждениях, дает в своей книге описание проверенных практикой методов получения и анализа экспертной информации и использования ее в процессе управления.

Созданию этой книги способствовала работа автора в одной из крупнейших консалтинговых фирм "Эрнст энд Янг Внешконсульт". Опыт работы в этой фирме использован автором при написании книги.

Книга может быть полезна широкому кругу читателей, поскольку проблемы эффективного использования экспертных технологий при принятии решений - важные составляющие на пути достижения успеха в бизнесе.

Директор
Центра исследований и развития
"Эрнст энд Янг Внешконсульт"

Георгий Михерин

РЕЦЕНЗИЯ

Достаточно распространенным является мнение, что теория принятия решений развивается без достаточной связи с практикой, а в реальной жизни принимаются сотни важных управленческих решений, опирающихся лишь на опыт принимающих их управленцев.

Однако, в современной концепции принятия решений создается много практических технологий, сопровождающих и поддерживающих процесс принятия решений в реальном управлении, и руководители, и менеджеры, как в государственной сфере, так и в сфере частного предпринимательства, овладевают эффективными технологиями принятия решений.

Рецензируемая книга содержит доступное, рассчитанное на широкий круг читателей от менеджеров до студента, изучающего теорию и практику управления, описание основных проблем, возникающих при использовании экспертных оценок в современных технологиях принятия управленческих решений.

В нее включены методы получения, обработки и анализа экспертной информации, организации и проведения экспертиз, формирования экспертных комиссий и оценки качества экспертов, многокритериального оценивания и расчета рейтингов, отражающих систему предпочтений экспертов, приводятся методы анализа результатов экспертиз, методы группового выбора и коллективного принятия решений. Здесь также освещаются проблемы практического использования экспертных технологий при принятии управленческих решений, как аналитическими службами федерального и регионального подчинения, аккредитующими органами, специально организованными экспертными службами, так и предпринимателями, принимающими жизненно важные решения для развития руководимых ими фирм, банков, коммерческими и некоммерческими службами, разрабатывающими и проводящими экспертизу бизнес-планов, инвестиционные конкурсы, тендеры и т.д.

Большое внимание уделяется компьютерным информационным системам, предназначенным для поддержки, систематизации, информационного и методического обеспечения процесса принятия решений,

повышения его эффективности. Дается анализ состояния, достигнутого уровня и возможного использования экспертных систем, систем поддержки принятия решений, автоматизированных систем экспертного оценивания, специально созданных для повышения эффективности труда высококвалифицированных специалистов - экспертов в процессе подготовки и принятия управленческих решений.

При анализе основных проблем, возникающих при использовании экспертных технологий для принятия управленческих решений, приводится перечень типичных ошибок, совершаемых при недостаточно корректном применении технологий экспертного оценивания.

Книга Б.Г. Литвака дает достаточно полное представление о технологиях профессиональной подготовки управленческих решений и может быть полезной для тех, кто стремится повысить эффективность их применения в государственных учреждениях, бизнесе, да и в любых других сферах деятельности, где от верно принятого решения зависит успех дела.

Проректор
Государственной академии управления,
доктор экономических наук,
профессор

Э.М. Коротков

ВВЕДЕНИЕ

Экспертные технологии – неотъемлемая составная часть процесса принятия важных управленческих решений.

Профессионально принятое решение основано на правильном представлении ситуации, понимании структуры и комплексного (системного) характера ее составляющих, учете основных факторов и тенденций, определении путей эффективного достижения поставленных целей.

Ситуации могут возникать простые и сложные, а решения, как в простых, так и в сложных случаях хотелось бы принимать верные, приводящие к достижению поставленных целей.

Следует отметить, что для нашего времени характерна возросшая технологическая сложность процесса управления. С одной стороны, это объясняется возросшей сложностью объектов управления, с другой стороны, осознанием необходимости учитывать как объективные тенденции развития ситуации, так и реакцию на принимаемые решения лиц, оказывающих влияние на ее развитие (рефлексивность). Дополнительные возможности открываются с появлением компьютерных технологий поддержки процесса принятия решений.

Владение современными технологиями требует наличия у лица, принимающего решения (ЛПР), необходимых опыта, знаний, умения, навыков, иными словами, профессионализма. Отсутствие такого профессионализма нередко приводит к дорогостоящим ошибкам и потерям.

Особо подчеркнем, что когда мы говорим о профессионализме при принятии решений, речь идет, прежде всего, о профессионализме управленца, о совершенном владении технологиями принятия решений.

Простые ситуации, в которых ЛПР обладает достаточным опытом принятия решения и достаточной информацией, как правило, не вызывают затруднений.

Однако более сложные ситуации, развитие которых важно для ЛПР, требуют дополнительного внимания. ЛПР может не обладать всей совокупностью необходимой информации. При чем это скорее типичный случай, чем исключение, если ситуация действительно

сложная. Принятие же важного решения при отсутствии необходимой информации и четкого понимания тенденций развития ситуации содержит слишком большой элемент риска.

Снижение риска принятия ошибочного решения может быть достигнуто за счет использования экспертных технологий. Корректное их использование при принятии управленческих решений и является основным содержанием книги.

В первом разделе Части 1 книги приводится структура взаимодействия "СИТУАЦИЯ – ЛПР" и определяется место, занимаемое в процессе управления экспертными технологиями. Обсуждаются основные проблемы, для решения которых необходимы экспертные технологии. К их числу относятся, в частности, определение целей, стоящих перед объектом управления, прогнозирование, разработка сценариев, генерирование альтернативных вариантов решений, разработка оценочных систем и систем рейтингов, принятие коллективных решений.

Во втором разделе обсуждаются основные проблемы экспертного оценивания, решение которых необходимо для корректного их использования. Это такие проблемы, как формирование экспертных комиссий, организация и проведение экспертиз, корректное получение экспертной информации, определение результата работы экспертных комиссий, многокритериальные оценки, анализ результатов экспертизы, компьютерные системы поддержки организации и проведения экспертиз.

В третьем разделе приводится пример определения рейтинга 100 ведущих политиков страны, публикуемый "Независимой газетой", – характерный пример использования экспертной информации для принятия решений в области политической деятельности. Анализируются преимущества и недостатки применяемых экспертных технологий.

В завершающем четвертом разделе Части 1 книги приводятся примеры типичных ошибок, встречающихся в реальной практике проведения экспертиз. Типичные ошибки разбиты на три группы. К первой группе отнесены ошибки, совершаемые при организации и проведения экспертиз, ко второй – при обработке экспертной информации, к третьей – при использовании коллективных экспертных про-

цедур.

В Части 2 книги, посвященной методам получения и обработки экспертной информации, в первом разделе дается обзор наиболее известных методов организации и проведения экспертиз, включая методы Делфи и решающих матриц Поспелова, мозговой атаки и прогнозного графа. Отдельно рассматриваются методы разработки сценариев, эффективно используемые при ситуационном анализе.

Во втором разделе дается обзор наиболее распространенных методов оценки качества эксперта. Они подразделяются на априорные, в основе которых использование информации о компетентности эксперта, полученной до его участия в работе экспертных комиссий; апостериорные - рассчитанные на основании данных об оценке результатов участия эксперта в работе экспертных комиссий; тестовые - рассчитанные на основе специально разработанных тестов.

В третьем разделе приводятся методы получения качественных экспертных оценок такие, как парные сравнения и ранжирования, вектора предпочтений и дискретные экспертные кривые, и методы получения количественных экспертных оценок такие, как метод непосредственной количественной оценки и средней точки, Черчмена-Акофа и лотерей.

В четвертом разделе, посвященном основам теории экспертных измерений, обсуждаются определение шкалы, основные виды шкал, используемые при экспертных измерениях, основные проблемы, возникающие при экспертных измерениях такие, как проблема представимости экспертной информации, проблема единственности и проблема адекватности преобразований экспертной информации.

В пятом разделе основное внимание уделено многокритериальным оценкам, позволяющим определить степень достижения цели с учетом частных факторов ее характеризующих. Приводятся свойства, которым должен удовлетворять набор частных критериев, характеризующих объект управления. Рассматриваются достаточно часто используемые в экономике при принятии решений о выборе наиболее предпочтительного проекта методы "стоимость - эффективность" и "затраты - прибыль". На их примере показываются механизмы принятия решений при многокритериальных оценках.

В шестом разделе детально рассматриваются оценочные системы

- основной инструментарий, используемый при оценке сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов, определяющей выбор. Обсуждаются составляющие оценочных систем: формирование частных критериев, определение их сравнительной весомости, шкал, предназначенных для определения оценок объекта экспертизы по частным критериям, принципы выбора. Широко используемые в настоящее время рейтинги также являются разновидностью оценочных систем.

Седьмой раздел посвящен коллективным экспертизам. Формулируются особенности коллективных экспертиз такие, как возможность более полных и разносторонних оценок объектов экспертизы, возможность получения обобщенных и более надежных оценок и т.д. Анализируются свойства коллективных решений, впервые сформулированные Эрроу и парадокс Эрроу, согласно которому их совместное выполнение невозможно. Приводятся примеры, подтверждающие, что правило большинства во многих случаях не позволяет определить выбор, действительно соответствующий предпочтениям большинства.

В восьмом разделе приводятся рациональные формы представления и методы корректного определения результата работы экспертных комиссий, в частности, определения результирующего ранжирования объектов экспертизы на основании ранжирований, указанных экспертами. Приводятся, сопровождаемые примерами, алгоритмы определения результатов коллективной экспертизы.

Девятый раздел посвящен методам анализа результатов экспертиз. Особое внимание обращается на нередко возникающую в практике проведения экспертиз неточность получаемых результатов, противоречивость экспертных суждений, их несогласованность. Анализируются основные причины, приводящие к неточности результатов экспертиз. Обсуждаются рациональные пути анализа причин несогласованности экспертных суждений, выявления коалиций экспертов - "единомышленников", обработки и анализа результатов оценок наиболее представительных коалиций экспертов.

В Части 3 книги приводится описание интеллектуальных систем и, прежде всего, тех из них, которые направлены на усиление возможностей человека при принятии управленческих решений.

В первом разделе дается общая характеристика интеллектуаль-

ных систем, сделавших возможным качественный скачок в развитии управленческих технологий, напоминаются основные идеи, реализованные в действующих интеллектуальных системах, определяется область их применения. Приводится описание основных типов интеллектуальных систем, принадлежащих направлению, представляющему для нас наибольший интерес. В частности, приводится описание экспертных систем, предназначенных для использования знаний и опыта квалифицированных специалистов специалистами менее высокой квалификации, систем поддержки принятия решений, предназначенных для сопровождения и поддержки управленческой деятельности ЛПР, а также автоматизированных систем экспертного оценивания, предназначенных для сопровождения и повышения эффективности работы высококвалифицированных специалистов – экспертов, от качества которой во многом зависит качество принимаемых управленческих решений.

Во втором разделе рассматриваются экспертные системы, предназначенные для наиболее массового использования. В экспертных системах предусматривается как диагностика ситуаций, определяемых предметной областью, так и выработка необходимых рекомендаций. Обсуждаются основные составляющие экспертных систем: база знаний, подсистема логического вывода, модуль извлечения знаний, подсистема объяснений. Приводятся многочисленные примеры систем.

В третьем разделе обсуждаются системы поддержки принятия решений, которые обеспечивают ЛПР необходимой информацией, позволяют прогнозировать ожидаемые результаты действий, уточнять оценочную систему, с помощью которой определяется сравнительная предпочтительность вариантов решений. Приводится описание некоторых реализованных и используемых систем поддержки принятия решений.

В четвертом разделе приводится структура, принципы работы автоматизированных систем экспертного оценивания, методы получения и анализа экспертной информации при их использовании. Обсуждаются технологии организации и проведения экспертиз при принятии управленческих решений, предполагающие применение автоматизированных систем экспертного оценивания. Приводится описание реализованных и применяемых в практике принятия управленческих

решений систем.

Часть 4 посвящена применению экспертных технологий при принятии решений в различных областях практической деятельности. Рассматривается применение экспертных технологий при определении надежности банков, при прогнозировании динамики банковского продукта, при инвестиционных конкурсах, включая экспертизу бизнес-планов, при аккредитации учреждений, в деятельности аналитических служб.

В первом разделе содержится анализ наиболее известных методик расчета рейтингов банков, лежащих в основе оценки их надежности как для клиентов, так и для самих банков при определении кредитной политики. С точки зрения эффективности применения экспертных технологий рассматриваются методики расчета рейтингов банков, используемые Информационным центром "Рейтинг", Аналитическим центром финансовой информации, МБО "Оргбанк", Финансовой академией, рассматривается также широко известная методика Кромонова и др. Анализируются их сильные и слабые стороны.

Рассматривается также методика расчета рейтинга чековых инвестиционных фондов.

Во втором разделе приводятся результаты использования экспертных технологий при анализе финансовых рынков, в частности, при прогнозировании динамики изменения банковских продуктов, инфляции, валютного курса и т.д. К числу обсуждаемых проблем относится необходимость использования комплексных экспертиз, подготовка аналитической информации, разработка сценариев развития ситуации, формирование экспертных кривых, определение комплексной экспертной оценки.

В третьем разделе приводятся основные этапы экспертизы при проведении инвестиционных конкурсов такие, как экспертиза бизнес-планов, сравнительная оценка инвестиционных предложений экспертной комиссией, определение приоритетности реализации инвестиционных предложений, распределение финансовых средств, а также контроль реализации инвестиционных проектов. Обсуждаются экспертные технологии, используемые на различных этапах экспертизы инвестиционных конкурсов.

В ПРИЛОЖЕНИИ 1 приводится перечень вопросов, который может

быть использован при разработке и экспертизе бизнес-планов.

Четвертый раздел Части 4 посвящен описанию экспертных технологий, используемых при аккредитации учреждений. К числу аккредитируемых объектов могут относиться медицинские учреждения и научные центры, вузы и средние специальные учебные заведения и т.д. Обсуждаются экспертные технологии, используемые при оценке эффективности деятельности учреждений, качества оказываемых населению услуг. Рассматриваемые технологии могут использоваться и при сертификации продукции.

Автоматизация процесса аккредитации открывает дополнительные возможности как в деятельности аккредитационных органов, так и для организации самообследования объектов аккредитации.

В пятом разделе обсуждается использование экспертных технологий аналитическими службами различной подчиненности. Формулируются основные цели деятельности аналитических служб, определяются основные особенности и даются рекомендации по использованию аналитическими службами экспертных технологий.

В ПРИЛОЖЕНИИ 1, как уже говорилось выше, содержится перечень вопросов, который может быть рекомендован для использования при разработке и экспертизе бизнес-планов.

В ПРИЛОЖЕНИИ 2 приводится методика оценки экологического риска с достаточно детальным описанием используемых экспертных технологий.

В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 приводятся основные принципы организации экспертных служб на примере их организации в сфере науки. Эти же принципы могут использоваться и в других сферах деятельности.

Надеемся, что книга окажется полезной широкому кругу читателей и, прежде всего, тем, кто стремится принимать управленческие решения, не допуская при этом риска ошибочных решений или сводя такой риск к минимуму.

ЧАСТЬ 1. ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

1.1. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Одна из основных особенностей нашего времени - попытка изучить процесс принятия решений и разработать технологии, способствующие повышению эффективности принимаемых решений.

А поскольку от принятого решения может зависеть подчас успешное функционирование предприятия и отрасли, успешная реализация проекта и т.д., то очевидна важность умения принимать верные решения, действительно ведущие к достижению поставленных целей.

Процесс принятия решений при кажущейся простоте - очень непрост. В нем достаточно много тонкостей и подводных рифов.

Основное назначение экспертных технологий - повышение профессионализма, а, следовательно, эффективности принимаемых управленческих решений.

Полное освещение проблем, связанных с принятием управленческих решений, читатель может найти в специальной литературе. Здесь мы обсудим лишь проблемы принятия решений с точки зрения использования экспертных технологий.

Подготовка решений осуществляется на основании всей совокупности информации о ситуации, ее тщательного анализа и оценок.

Ниже приведем укрупненную блок-схему взаимодействия "ЛПР - СИТУАЦИЯ" в аспекте использования экспертных технологий.

Возможности экспертного оценивания позволяют сделать объектом изучения основные аспекты взаимодействия "ситуация-ЛПР" за счет возможности использования качественных и количественных оценок как формализуемых, так и неформализуемых составляющих ситуации, в которой ЛПР осуществляет активные воздействия.

Как справедливо считают некоторые авторы, положение организации в будущем определяют, прежде всего, личные оценки и суждения лиц, ответственных за принятие основных решений.

Большое значение имеет определение целей. Только после их определения можно осуществлять определение факторов, механизмов, закономерностей, ресурсов, влияющих на развитие ситуации.

БЛОК-СХЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ "СИТУАЦИЯ - ЛПР"



Экспертные технологии при принятии решений используются как для решения проблем организации и проведения экспертиз, перечисленных в предыдущем разделе, так и для обеспечения процедур принятия решений, которые мы перечислим ниже.

1. Определение целей

При принятии важных решений, последствия реализации которых могут сыграть значительную роль, необходимо четко представлять цели, к достижению которых стремится ЛПР. Для сложных ситуаций разработаны и используются методы формирования деревьев цели, позволяющие определить иерархическую структуру системы целей, и деревьев критериев, позволяющих оценить степень достижения целей (см., например, разделы 2.1, 2.5).

Большое значение имеет определение приоритетности целей и механизмов их достижения.

Разработаны методы построения результирующих деревьев целей и деревьев критериев, получаемых в результате коллективной экспертизы для тех случаев, когда точки зрения экспертов могут различаться.

2. Экспертный прогноз

Особую роль при принятии решений играют проблемы, связанные с оценкой ожидаемого развития анализируемых ситуаций, ожидаемых результатов реализации рассматриваемых альтернативных вариантов решений.

Поскольку при использовании экспертной информации большое значение имеют не только количественные, но и качественные оценки, традиционные методы расчетов прогнозов далеко не всегда могут быть применены. К тому же во многих сложных ситуациях далеко не всегда мы обладаем достаточно достоверной статистической информацией, необходимой для разработки прогноза.

Перечисленные выше причины делают актуальной проблему применения методов экспертного прогнозирования в большей степени ориентирующихся на работу как с количественными, так и с качественными экспертными оценками.

Перспективными представляются возможности использования развивающегося метода экспертных кривых, с помощью которых может быть описана динамика прогнозируемого развития объекта эксперти-

зм (см., например, раздел 4.2).

3. Сценарии ожидаемого развития ситуации

Сценарии ожидаемого развития ситуации играют важную роль при принятии управленческих решений. Разработка сценариев развития ситуации при принятии управленческих решений производится преимущественно с использованием технологий экспертного оценивания.

Одной из основных задач при разработке сценария является определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденции ее развития, а также определение альтернативных вариантов динамики их изменения. Наиболее распространенным методом экспертного оценивания при формировании альтернативных вариантов сценариев является метод мозговой атаки в сочетании со специальными методами использования аналитической информации (раздел 2.1).

4. Генерирование альтернативных вариантов

Генерирование альтернативных вариантов решений, управляющих воздействий и т.д. может осуществляться либо непосредственно, либо с помощью специальных экспертных процедур. Процедуры генерирования альтернативных вариантов могут предусматривать как специальную организацию и проведение экспертиз с использованием методов типа мозговой атаки, методов Цвикки и т.д., так и создание автоматизированных систем генерирования альтернативных вариантов в сложных, но достаточно структурируемых случаях.

5. Определение рейтингов

В последнее время большую популярность приобрели расчеты рейтингов. Рейтинги позволяют определить сравнительную надежность банков, страховых компаний, качество различного вида услуг, сравнительную влиятельность политиков, сравнительную силу спортсменов, популярность певцов и т.д. (см., например, разделы 4.1 и 1.3).

Поскольку, как правило, используемые для расчета рейтингов методы относятся к той или иной категории методов многокритериального оценивания, здесь можно говорить лишь о специфических особенностях, характерных для расчета рейтингов.

6. Оценочные системы

Оценочная система формируется при проведении индивидуальных

и коллективных сравнительных оценок объектов экспертизы, для оценки степени достижения цели, для сравнительной оценки предпочтительности альтернативных вариантов управляющих воздействий и их результата и т.д. (раздел 2.6).

В состав оценочной системы входят:

- критерии, характеризующие объект оценки;
- шкалы, с использованием которых оценивается объект по каждому из критериев;
- принципы выбора, по которым на основании оценок значений критериев для объекта определяется общая оценка либо производится сравнительная оценка предпочтительности альтернативных вариантов.

Большое внимание в оценочных системах уделяется оценке сравнительной важности критериев. При расчете рейтингов также используется, как правило, одна из специально разработанных оценочных систем.

7. Принятие коллективных решений

Принятие коллективных решений - одна из наиболее важных процедур процесса управления. В отличие от процедуры определения результирующих экспертных оценок (раздел 2.8) она предполагает не только расчет результата коллективной экспертизы, но и использование специальных методов открытого обсуждения альтернативных вариантов решений, дополнительного обмена информацией между лицами, принимающими непосредственное участие в процессе принятия решений, согласования противоположных точек зрения, поиска компромисса и т.д. (см., например, раздел 2.7).

Еще одним важным отличием обсуждаемых процедур является то, что решения, принимаемые коллективно окончательны, в то время как результирующие экспертные оценки служат лишь необходимой базой для принятия управленческих решений.

В процессе принятия коллективного решения может быть запрошена дополнительная экспертная информация от специалистов, принимавших участие в подготовке и обосновании альтернативных вариантов решений.

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Экспертные оценки при принятии решений в той или иной форме использовались во все времена. Делфийский оракул в Древней Греции вещал внушаемые свыше пророчества, а совет старейшин их интерпретировал, стремясь верно определить подсказанное богами решение.

Организация и проведение экспертиз, реализованных в той или иной форме, отражающей особенности эпохи, народа, традиций и обычаев, должны были обеспечить профессиональную оценку ситуаций и принятие эффективных управленческих решений.

По мере совершенствования и усложнения процесса принятия решений, по мере того, как мир становился более технологичным, возрастало внимание к экспертным оценкам.

Мы считаем началом становления экспертных оценок - момент создания первых официально описанных и исследованных технологий экспертного оценивания. В частности, появление первых работ, посвященных групповому выбору, определению результата коллективных экспертиз, методам Делфи, мозговой атаки, сценариев и др., описанию опыта их использования. Это 50-е, 60-е годы нашего столетия. Хотя было и немало работ, предшествовавших началу широкого использования экспертных оценок.

К их числу можно отнести и рассуждения Галилео Галилея о точности оценок экспертов, и работы Кондорсе, впервые обратившего внимание на то, что принцип большинства далеко не всегда позволяет определить наилучшую альтернативу, и работы Фехнера, посвященные психологическим измерениям, и работы Бернулли по субъективной вероятности, и работы Эйлера, связанные с функциями полезности. Этот список, естественно, далеко не полон.

В бывшем СССР началом создания и использования методов экспертного оценивания можно считать появление в конце 60-х годов работ В.М. Глушкова, Г.М. Доброва, Ю.В. Ериова и др. Однако возможности практического применения экспертных оценок в тот момент были несколько преувеличены, что показали специально проведенные эксперименты.

Однако следствием этого естественного заблуждения явился и

вполне определенный положительный результат - была осознана необходимость более тщательного изучения возможностей экспертного оценивания, развития математических методов обработки и анализа экспертной информации.

Целесообразность практического использования методов экспертного оценивания. Экспертные оценки в нашем понимании - это суждения высококвалифицированных специалистов-профессионалов, высказанные в виде содержательной, качественной или количественной оценки объекта, предназначенные для использования при принятии решений.

Экспертизы бывают индивидуальные и коллективные, однотуровневые и многотуровые, с обменом информацией между экспертами и без, анонимные и открытые. Многообразие областей применения делает достаточно многообразным и гибким используемый на практике аппарат экспертного оценивания. Однако опыт показывает, что при реальном использовании экспертных оценок далеко не всегда можно уложиться в одну из широкоизвестных и применяемых схем.

Возникающие на практике задачи нередко оказываются сложнее традиционных подходов. Настоящая же цель применения технологий экспертного оценивания - принятие эффективного решения, а не обязательное использование традиционных схем. Поэтому специалистам - технологам, проводящим экспертизы, важно уметь творчески подойти к их организации и проведению для того, чтобы решить основную задачу - обеспечить адекватную оценку объекта экспертизы, выработать реализуемые и приводящие к цели альтернативные варианты решений, а среди них выбрать самый эффективный и надежный.

Однако творческий подход предполагает профессиональное знание специалистом - технологом принципов организации и проведения экспертиз, методов получения, анализа и обработки экспертной информации, анализа результатов экспертизы. Отсутствие профессионального владения технологиями экспертного оценивания чревато грубыми ошибками и получением неадекватных оценок, принятием не реализуемых и неэффективных решений. Примеры типичных ошибок при организации и проведении экспертиз будут приведены далее.

С нашей точки зрения, одна из самых серьезных опасностей сегодня - опасность непрофессиональных решений и действий. Не-

профессионализм - вот причина больших и малых Чернобылей в экономике, промышленности, политике.

✓ Основная цель организации и проведения экспертиз - повысить профессиональный уровень принимаемых решений за счет использования специально разработанных и проверенных на практике технологий экспертного оценивания.

Экспертные оценки являются информацией для ЛПР, необходимой при принятии взвешенных обоснованных решений, преимущественно, в сложных ситуациях принятия решений.

Это в полной мере относится к принятию решений в самых различных сферах практической деятельности.

✓ Но вернемся непосредственно к экспертным оценкам. Для того, чтобы получаемая экспертная информация была качественной, необходимо выполнение следующих условий:

- наличие экспертной комиссии, состоящей из специалистов, профессионально знакомых с объектом экспертизы, и имеющих опыт работы эксперта;

- наличие аналитической группы, профессионально владеющей технологией организации и проведения экспертиз, методами получения и анализа экспертной информации;

- получение достоверной экспертной информации;

- корректная обработка и анализ экспертной информации.

Отсутствие любого из перечисленных условий ставит под сомнение эффективность и корректность проводимой экспертизы.

Укажем основные, с нашей точки зрения, проблемы совершенствования и развития экспертных технологий.

1. Формирование экспертной комиссии

Одной из центральных проблем при формировании экспертной комиссии является определение качества эксперта. Она достаточно детально будет обсуждена в разделе 2.2.

При формировании экспертной комиссии необходимо предусмотреть возможность эффективного взаимодействия экспертов, входящих в её состав, с целью получения полной и адекватной оценки объекта экспертизы ([50], [73]) и др.).

Следует обратить внимание (раздел 3.4) на реализованную в автоматизированных системах экспертного оценивания (АСЭО-8, ЕК-

СЭО) задачу автоматизированного подбора экспертов для оценки объекта экспертизы с учетом их профессиональных знаний и опыта. При этом может решаться и обратная задача подбора для эксперта объектов, с которыми он профессионально наиболее знаком.

2. Организация и проведение экспертиз

Ряд работ посвящен организации и проведению экспертиз. Это, прежде всего, работы по систематизации многочисленных разновидностей метода Делфи, касающиеся, в основном, совершенствования процедур обмена информацией между экспертами в процессе экспертизы. Дальнейшее развитие получили метод мозговой атаки, сценариев, ситуационного анализа.

Для экспертизы сложных объектов, в частности, для экспертизы и прогнозирования научно-технических объектов, развивались и совершенствовались такие методы как ПАТТЕРН, методы Глушкова и Поспелова, система АСАС, различные разновидности использования метода деревьев целей и критериев и др. Разрабатывались механизмы выявления экспертных знаний и оценок.

В настоящее время все большее значение приобретает проведение комплексных экспертиз при оценке сложных объектов.

3. Получение экспертной информации

Широкое распространение получили методы экспертных ранжирований и гиперупорядочений, классификаций, парные и множественные сравнения, методы Терстоуна и Черчмена-Акофа, метод векторов предпочтений и др., изложение которых можно найти в разделе 2.3 и [50].

Ю.В. Сидельниковым [87] разработана классификация экспертных оценок, насчитывающая свыше 70 видов. Естественно, что различные виды экспертной информации требуют как различных методов ее получения, так и различных методов обработки.

При практическом использовании значительное внимание уделяется как качественным, так и количественным методам получения экспертной информации.

Широко используется и развивается язык бинарных отношений для единообразного представления как количественной, так и качественной экспертной информации.

Разрабатываются методы измерения экспертной информации. К

числу основных проблем относятся:

- проблема представимости экспертной информации,
- проблема единственности измерений,
- проблема адекватности.

Последняя особенно важна для определения корректных преобразований экспертной информации при расчетах результирующих экспертных оценок - результата работы экспертных комиссий.

Проблема единственности измерений экспертной информации тесно связана с введением основных шкал теории измерений: шкал интервалов, разностей, отношений, порядковых шкал и т.д.

4. Определение результирующих экспертных оценок

Одной из центральных проблем обработки экспертной информации является определение результирующих экспертных оценок - результата коллективной работы экспертов. Для этой цели был введен аналог расстояния - мера близости между ранжированиями, классификациями и т.д.

Это позволило разработать корректные способы определения результирующих экспертных оценок такие, как медиана Кемени, метод строчных сумм и др. Более детальное описание упомянутых выше методов можно найти в разделе 2.8.

Получены первые результаты, определяющие целесообразность использования тех или иных видов результирующих в зависимости от характера экспертной информации.

Установлена связь между методами определения результирующих экспертных оценок и принципами коллективного выбора, сформулированными Эрроу [106].

Получили дальнейшее развитие методы группового выбора [5].

5. Многокритериальные оценки

Многолетний опыт использования методов и процедур экспертного оценивания показал, что во многих случаях, хотя и не во всех, оценки объектов экспертизы экспертами оказывались более точными при использовании методов многокритериального оценивания.

Развитие получили методы определения факторов, характеризующих объекты экспертизы. В частности, многомерное шкалирование, факторный анализ, статистические методы определения существенных

факторов. Развивались методы оценки их сравнительной весомости, принципы принятия решений на основе оценок объектов по многим критериям, далеко не всегда сводящиеся к сверткам. Проведена систематизация и классификация принципов выбора и анализ результатов их использования при принятии решений.

Применяются композиционные принципы выбора. Решаются задачи многокритериальной оптимизации, существенно использующие экспертную информацию.

6. Анализ результатов экспертизы

Полученная экспертная информация обязательно должна быть проанализирована. Получили развитие методы оценки согласованности экспертных суждений, высказанных в виде ранжирований, парных сравнений и т.д. При этом установлена связь между коэффициентами ранговой корреляции, характеризующими согласованность экспертных суждений, и упомянутыми ранее мерами близости.

На основании оценки степени согласованности экспертных суждений определяются коалиции экспертов - "единомышленников".

Разработаны методы оценки непротиворечивости экспертных суждений. Особенно такой анализ актуален при использовании метода парных сравнений.

Развиваются методы оценки точности экспертных суждений. При этом большее развитие получили методы оценки сравнительной точности экспертных суждений при использовании различных критериев точности.

Скорее поставлены, чем решены проблемы оценки степени контингентности, конформизма и других факторов, характеризующих адекватность экспертной информации.

7. Компьютерные системы поддержки

Характерным для современного этапа использования методов экспертного оценивания является широкое применение компьютерных систем поддержки (см. Часть 3).

К числу таких систем могут быть отнесены экспертные системы, позволяющие использовать знания и опыт экспертов - специалистов высокой квалификации специалистами менее высокой квалификации для решения задач, возникающих в их практической деятельности.

Системы поддержки принятия решений, находящие применение в

различных областях, в качестве одной из основных составляющих используют результаты экспертного оценивания.

Однако наиболее важным классом компьютерных систем, позволяющих обеспечить сопровождение и поддержку непосредственно процедур получения, обработки и анализа экспертной информации являются, с нашей точки зрения, автоматизированные системы экспертного оценивания (АСЭО).

АСЭО обеспечивают технологическое сопровождение, необходимое методическое и информационное обеспечение процесса экспертного оценивания при организации и проведении экспертиз с учетом специфического характера проводимой экспертизы.

1.3. РЕЙТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

В качестве характерного примера принятия решений на основе экспертных оценок можно привести решения, принимаемые с учетом результатов экспертиз о сравнительной влиятельности политиков на современную политическую жизнь России.

"Независимой газетой" регулярно публикуются рейтинги наиболее влиятельных политиков России, рассчитываемые социологической службой "Vox populi". Эта информация представляет значительный интерес с точки зрения оценки реальной влиятельности ведущих политиков в преддверии таких событий, как выборы в Государственную Думу, выборы президента России, определения стратегии и тактики практической деятельности политиков.

Определенное влияние эти публикации оказывают также на формирование представления электората о сравнительной влиятельности политиков, поскольку рейтинги такого типа достаточно известны и доступны как широкому кругу читателей, так и специалистам-политологам.

Степень влиятельности политиков устанавливается посредством специально проводимых экспертиз.

Методика и накопленный опыт определения сравнительной влиятельности политиков, используемые при расчете упомянутых выше рейтингов, была сообщена автору А.В.Кинсбурским, поэтому, с его согласия, мы имеем возможность их обсудить.

Охарактеризуем основные особенности процедуры.

Целью регулярно проводимых экспертиз является определение рейтинга ста ведущих политиков России, оказывающих наибольшее влияние на политический климат страны.

Объекты экспертизы

Объектами экспертизы являются политики, входящие, по мнению специалистов, в число наиболее влиятельных.

Для экспертизы, как правило, отбирается несколько большее число политиков, чем окажется впоследствии в опубликованном рейтинге. Ведущие политики берутся, так сказать, "с запасом". Вмес-

то необходимых 100 - экспертами рассматривается около 150 человек. Первоначальный список кандидатов в наиболее влиятельные политики формируется экспертами.

Поскольку экспертизы по расчету рейтинга ведущих политиков проводятся регулярно в течение последних трех лет (начиная с 1993 г.), эксперты обладают правом включать в число кандидатов новых, ранее не рассматривавшихся, либо рассматривавшихся, но выбывших.

В базах данных хранится информация о результатах всех проведенных экспертиз и аналитик имеет возможность проследить динамику изменения оценки влиятельности ведущих политиков во времени.

При более детальном анализе влиятельности политиков аналитиками производится классификация по типу, оказываемого ими влияния. Например, могут выделяться публичные, аппаратные и региональные политики.

К числу публичных политиков могут быть отнесены, например, депутаты Государственной думы, кандидаты в депутаты либо президенты России, лица, занимающие ключевые должности в государстве и т.д. Публичные политики в качестве механизма влияния используют выступления, программы, идеи.

Аппаратные политики - политики, призванные публичными политиками. Воздействие на политику они оказывают посредством исполнения возложенных на них обязанностей, формальных и неформальных связей.

Региональные политики - публичные политики на уровне региона, оказывающие существенное влияние на политическую жизнь России.

Классификации политиков могут быть и другими. Мы привели лишь пример классификации, используемой при расчете рейтингов, публикуемых "Независимой газетой".

Эксперты

Первоначальный состав экспертной комиссии формируется организаторами экспертизы. Впоследствии список экспертов может кор-

ректироваться. В состав экспертной комиссии входят профессиональные политологи и известные политические обозреватели. При этом к участию в работе экспертной комиссии приглашаются эксперты различных, подчас противоположных, политических взглядов.

В распоряжении аналитиков имеется банк экспертов, в котором хранятся данные о каждом эксперте, достаточные для оперативной связи. В нем хранится также информация обо всех экспертизах, в которых участвовал эксперт и об оценках, которые он дал.

Многие эксперты регулярно принимают участие в работе экспертных комиссий более трех лет.

Экспертиза

Ввиду того, что собрать в одном месте одновременно достаточно большое число высокопрофессиональных экспертов без специального организационного или экономического механизма достаточно сложно, работа по заполнению анкет ведется отдельно с каждым экспертом.

В процессе экспертизы каждый из экспертов, исходя из собственного представления о степени влиятельности политика, представляет оценки по 10-балльной шкале каждому из политиков, включенных в список. Максимально возможное влияние политика оценивается баллом "10".

Если же эксперт затрудняется с оценкой влиятельности того или иного политика, он ставит в соответствующем месте анкеты знак "z", означающий отказ от оценки. Как правило, число не оцененных экспертом политиков не превосходит 10 процентов.

Позднее процесс экспертного оценивания усложнился. Эксперты, наряду с оценкой степени влиятельности политиков, оценивают характер влияния, оказываемого политиком. Так, например, характер политического влияния, оказывавшегося Черномырдиным, оценивался большинством экспертов как положительный, а Дудаевым - как отрицательный.

В части экспертиз практиковалось также определение так называемых прогнозных рейтингов, когда эксперты оценивали ожидаемое влияние политиков в будущем, скажем, через три месяца.

Обработка результатов экспертизы

После того, как каждый эксперт оценил степень влияния каждого политика, рассчитывается среднее арифметическое всех оценок, данных ему экспертами. Оценки "з", означающие отказ от оценки, не учитываются. Подчеркнем, что в этом расчете характер влияния политика не учитывается.

Затем аналогичным образом обрабатывается информация с учетом характера влияния - рассчитывается среднее арифметическое всех оценок, данных политиком экспертами, однако уже с учетом соответствующего знака ("+" при положительном влиянии и "-" при отрицательном влиянии).

По результатам полученных оценок производится ранжирование политиков по степени их влияния. Основой для этого ранжирования служит полученный каждым политиком результирующий балл. Подчеркнем, что содержательный смысл, в первую очередь, имеет именно ранжирование степени влияния политиков, т.е. определение того, кто из политиков более, а кто менее влиятелен, а не полученный ими балл.

Анализ результатов экспертизы

Компьютерные возможности используемой при обработке результатов достаточно несложной автоматизированной системы экспертного оценивания позволяют проанализировать полученную информацию в различных разрезах, по разному сгруппированной.

Так, например, можно получить результирующие оценки степени влияния политиков, принадлежащих к той или иной выделенной категории или группе. Можно проанализировать динамику изменения оценок влияния того или иного политика экспертной комиссией или группой экспертов в течении произвольного отрезка времени либо за весь период с момента первой оценки влияния данного политика.

Для прогнозных оценок по истечении периода прогнозирования проводится сопоставление вновь полученных оценок с прогнозированными.

В настоящее время проводится работа по совершенствованию математического аппарата анализа результатов экспертизы. В частности, предполагается проведение оценки степени согласованности экспертов.

Представление результатов экспертизы

Как уже говорилось выше, результаты работы экспертной комиссии - рейтинги ведущих политиков периодически публикуются "Независимой газетой". Публикуется также список экспертов, принявших непосредственное участие в работе экспертной комиссии.

С нашей точки зрения, сам факт организации и проведения экспертиз по определению степени влияния ведущих политиков страны, несомненно, полезен.

Однако нельзя не обратить внимание, в порядке дискуссии, на некоторые неточности используемой технологии экспертного оценивания. Устранение их, могло бы повысить, с нашей точки зрения, достоверность рассчитываемых рейтингов.

1. Не все эксперты обладают одинаковой, а подчас и достаточной информацией, для адекватной оценки степени влияния различных политиков. Это снижает достоверность оценки. Наличие подготовленного к началу проведения экспертизы аналитического материала о каждом из оцениваемых политиков, носящего объективный характер, способствовало бы, с нашей точки зрения, повышению достоверности рассчитываемых рейтингов.

2. Не всеми экспертами одинаково понимается термин "влиятельность" политика. Поскольку спектр представленных в экспертной комиссии экспертов достаточно широк и различия в понимании основного для проводимой экспертизы понятия у экспертов могут быть значительны. Естественно, это не может не повлиять на качество получаемой в результате экспертизы информации.

Целесообразным, с нашей точки зрения, было бы уточнение понятия "влиятельность" политика. Это можно сделать, например, с помощью обсуждаемых в Части 2 методов многокритериального оценивания. В частности, могут быть выделены основные факторы, определяющие влияние политика, что может существенно уменьшить

различия в её понимании экспертами.

Возможно также сопоставление значимости каждого фактора при определении рейтинга политика. В этом случае эксперту придется оценивать более конкретные и понятные для него факторы, входящие в состав термина "влиятельность".

3. При определении степени влиятельности политиков с дополнительным учетом характера, (положительного или отрицательного) оказываемого ими влияния, результирующая оценка может оказаться менее достоверной.

Действительно, наличие в составе экспертной комиссии двух экспертов с противоположными взглядами может приводить, например, к следующему эффекту. Оба эксперта оценивают степень влиятельности политика как высокую. Но один считает это влияние положительным, а другой - отрицательным. После обработки данных результирующая оценка влиятельности политика окажется близкой к нулю, хотя следуя логике здравого смысла такого политика следовало бы отнести к категории влиятельных. В этом случае результат обработки экспертных данных искажает истинную картину.

Чтобы учитывать характер влияния политиков, надо использовать соответствующие методы обработки данных о возможных различных точках зрения экспертов на характер влияния.

Можно высказать еще ряд замечаний относительно несовершенства обсуждаемых экспертных технологий. Мы надеемся, что ознакомившись с основными разделами книги читатель сможет самостоятельно пополнить их перечень.

Мы отдаем должное сделанному авторами обсуждаемой работы значительному лагу по совершенствованию технологии определения сравнительной влиятельности политиков. Однако целесообразным, с нашей точки зрения, является как дальнейшее совершенствование техники обработки экспертной информации, так и совершенствование самой технологии организации и проведения экспертиз при расчете рейтинга ведущих политиков России.

Приведем анализ типичных ошибок, встречающихся в практике экспертного оценивания.

1.4. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

1. Преувеличение возможностей экспертных оценок

Как уже говорилось выше, первые работы, посвященные экспертным оценкам, появились в бывшем СССР в конце 60-х. Одним из первых осознавших перспективность и значимость технологий экспертного оценивания был В.М.Глушков - известный ученый в области кибернетики.

После того, как были получены первые серьезные результаты в области экспертного оценивания, возможности их практического использования преувеличивались. И по сей день заблуждения такого рода среди специалистов не редкость.

По инициативе высшего руководства страны, в начале 70-х была проведена серия экспериментов с целью проверки возможностей практического использования методов экспертного оценивания. В качестве объектов для экспертиз были предложены перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке, область химических разработок и др. Результаты оказались неудовлетворительными, что впоследствии отрицательно отразилось на развитии методов экспертного оценивания в стране.

Необходимо правильно понимать реальные возможности их использования. Безусловно, далеко не все существующие проблемы могут быть решены с помощью экспертных оценок.

2. Излишнее увлечение "здравым смыслом"

Гораздо более распространено противоположное заблуждение: экспертные оценки не нужны - "я знаю все сам". Нередко это дорогостоящее заблуждение. К сожалению, какому большому числу ошибочно принятых решений мы оказываемся свидетелями. В том числе и ответственных решений, отражающихся на судьбе предприятия, организации, региона, страны в целом. Одна только антиалкогольная компания чего стоит, не говоря уже о более серьезных просчетах и ошибках, совершаемых нами на разных уровнях принятия решений. А одна из основных причин, приводящих к таким решениям, недоста-

точная их обоснованность, недостаточная компетентность лиц, принимающих решения.

И в этом нет ничего удивительного. ЛПР не может одинаково профессионально знать все проблемы, по которым ему приходится принимать решения в силу занимаемой должности, общественного положения и т.д. Да и временной ресурс, отпущенный на решение важных вопросов, нередко оказывается достаточно ограниченным.

Решения по каждому серьезному вопросу должны готовиться профессионалами. Однако специалисты, которые по штату должны готовить такие решения, также не могут быть специалистами во всех или хотя бы в большинстве возникающих проблем. Их основная задача - организовать экспертизу, привлечь высококвалифицированных специалистов в области принимаемого решения и обеспечить профессиональный уровень ее проведения, максимальную достоверность результатов экспертизы. Существенное влияние на повышение качества принимаемых решений оказывает использование современных технологий принятия решений, в которых далеко не последняя роль отводится использованию методов экспертного оценивания.

Есть такая поговорка: "Нельзя экономить на прицеливании при стрельбе". В полной мере она относится к необходимости использования технологий экспертного оценивания при принятии решений.

3. Использование некомпетентных экспертов

Если ЛПР принято решение о проведении экспертизы, то одна из основных задач - подбор экспертов для участия в работе экспертной комиссии. От компетентности экспертов во многом зависит результат работы экспертной комиссии.

Однако на практике мы далеко не всегда прибегаем к услугам достаточно компетентных экспертов. Нет необходимости убеждать в том, что недостаточная компетентность экспертов является причиной многих ошибочных решений. Имеет ли смысл проводить экспертизу, если в составе экспертной комиссии отсутствуют эксперты, профессионально знакомые с объектом экспертизы?

Если объект экспертизы нуждается в многоаспектной оценке, то необходимо, чтобы в составе экспертной комиссии были пред-

ставлены профессионалы, способные дать оценку объекту с учетом основных аспектов.

Причинами, приводящими к использованию недостаточно компетентных экспертов, как правило, являются:

- недостаточно серьезное отношение к проведению экспертизы,
- недостаточно четкое понимание целей экспертизы и характера объекта экспертизы,
- недостаточная информация об экспертах и областях их профессиональных знаний и опыта,
- отсутствие организационных механизмов, обеспечивающих возможность привлечения высококвалифицированных специалистов для участия в работе экспертных комиссий.

При регулярном проведении экспертиз целесообразно создание и актуализация банков данных об экспертах, расчета рейтинга экспертов с учетом их компетентности.

Если же экспертизы проводятся эпизодически, целесообразно воспользоваться услугами организаций либо независимых фирм, специализирующихся и имеющих положительный опыт в области организации и проведения экспертиз.

4. Недостаточная информированность экспертов о конкретном объекте экспертизы

К сожалению, нередко встречается ситуация, когда к участию в работе экспертной комиссии привлечены высококвалифицированные специалисты в области, к которой относится объект экспертизы, однако не обладающие достаточной информацией о конкретном объекте экспертизы. Примеров этому много. Если к участию в работе экспертной комиссии по тем или иным причинам привлечены недостаточно компетентные эксперты, ситуацию исправить практически невозможно, разве, что заново сформировав экспертную комиссию. В случае же недостаточной информированности экспертов-профессионалов о конкретном объекте экспертизы ситуацию исправить можно.

Для этого необходимо подготовить дополнительный аналитический материал об объекте экспертизы. Это может быть аналитический обзор, аналитическая справка и т.д., позволяющие профессионалу

получить необходимое для целей экспертизы представление о специфических особенностях объекта экспертизы, полезную дополнительную информацию о нем.

Иногда важно, особенно при сравнительных оценках объектов экспертизы, чтобы эксперты обладали одинаково полной информацией о каждом из объектов. Эта проблема также может быть решена с помощью предварительной подготовки аналитического материала.

5. Нечеткая постановка задачи перед экспертами

Для успеха экспертизы важно, чтобы эксперты четко понимали цель экспертизы, для участия в которой они приглашены. Однако это бывает далеко не всегда.

В практике проведения экспертиз не всегда проводится специальная работа по определению либо уточнению экспертам цели, которая перед ними поставлена. Либо этому попросту не придается значение, либо одинаковое понимание экспертами цели считается само собой разумеющимся. Бывают случаи, когда организаторы, особенно если не создана аналитическая группа, сами не до конца четко её представляют.

Несоответствие между целями экспертизы, поставленными ЛПР, и целями, достижением которых руководствуются эксперты также, как и неодинаковое их понимание членами экспертной комиссии, не может не сказаться на результатах экспертизы.

Сказанное выше относится, прежде всего, к ситуациям, когда перед экспертами ставится задача оценки объекта экспертизы в целом.

Если же перед экспертами ставится задача оценки отдельных факторов, частных критериев, характеризующих объект, такая задача экспертам более понятна и вероятность неодинакового толкования целей экспертизы у экспертов меньше. Хотя и в этом случае уточнение целей экспертизы может лишь способствовать повышению надежности результата экспертизы.

6. Стремление оставаться в рамках одной экспертной процедуры

При отсутствии достаточного опыта организации и проведения экспертиз для проведения экспертизы часто выбирается одна из наиболее известных технологий экспертного оценивания, например, процедуры метода Делфи, мозговая атака, метод комиссий и т.д. Хотя это и не всегда не соответствует характеру и целям проведения экспертизы.

Так, к примеру, может потребоваться не только подготовка альтернативных вариантов решений, но и выбор среди них наиболее предпочтительного. Естественно, что в рамках одного метода эта задача, как правило, решена быть не может.

При разработке прогноза развития ситуации может потребоваться прогноз как динамики изменения отдельных факторов, оказывающих влияние на развитие ситуации, так и прогноз динамики общего развития ситуации. Объектом экспертизы могут быть состояния ситуации в фиксированные моменты, ожидаемые изменения в критических точках с разработкой возможных сценариев развития ситуации в зависимости от того или иного принятого решения, а также выбор одного из подготовленных альтернативных вариантов решений. Очевидно, и в этом случае воспользоваться только одной из существующих методик, как правило, не удастся.

Возможны случаи, когда необходимо обеспечить параллельную работу нескольких экспертных комиссий и последующее получение общего результата с использованием результатов работы каждой из экспертных комиссий.

Поставленные задачи могут быть решены лишь с использованием комбинированных технологий.

Не следует забывать, что признанные всеми и широко используемые в настоящее время экспертные процедуры создавались для решения конкретных задач.

В практике принятия решений могут возникать и принципиально новые, не встречавшиеся ранее ситуации. Для организации и проведения экспертиз в таких ситуациях может потребоваться разработка принципиально новой или частично модифицированной экспертной

технологии.

Таким образом при организации и проведении сложных либо нетрадиционных экспертиз рекомендуется творчески подходить к использованию хорошо известных экспертных технологий, сочетая при необходимости возможности, заложенные в каждой из них. В некоторых же ситуациях наиболее целесообразным может оказаться разработка новой технологии экспертного оценивания.

Естественно, такая работа должна выполняться специалистами высокой квалификации, в совершенстве владеющими тонкостями технологий организации и проведения экспертиз, чтобы избежать как перечисляемых нами типичных ошибок, так и ошибок не упомянутых нами.

Перечисленные нами выше ошибки относятся, преимущественно, к технологиям организации и проведения экспертиз. Сейчас мы обсудим ошибки, возникающие при обработке их результатов.

7. Излишнее увлечение количественными оценками

Нельзя не признать справедливость следующего тезиса: для того, чтобы оценить, надо измерить. Однако измерения не обязательно должны быть количественными, т.е. оценка, даваемая экспертом объекту экспертизы, не обязательно число.

Немало ошибок при получении оценок в процессе организации и проведения экспертиз связано с требованием организаторов экспертизы к экспертам давать оценки в виде числа. Не всегда имеются основания для таких оценок. Достаточно распространены случаи, когда эксперты могут лишь сравнить объекты экспертизы, скажем альтернативные варианты решений, по предпочтительности.

Результатом многих экспертиз является ранжирование объектов экспертизы по тому или иному критерию, признаку или свойству. В методе парных сравнений, вообще, предполагается последовательное получение от эксперта информации лишь о сравнительной предпочтительности одного из двух предъявляемых объектов.

Если эксперт может уверенно лишь сравнить по предпочтительности объекты экспертизы, но затрудняется определить количественный эквивалент степени предпочтительности, то идя навстречу

требованиям организаторов экспертизы он вносит лишь дополнительную неточность в определение результата работы экспертной комиссии. Конечно, количественные оценки более информативны. Однако, когда они получены в ущерб достоверности оценок, такая дополнительная информативность сомнительна.

8. Нарушение принципов теории измерений

Нередко обработка экспертной информации производится с нарушением основных принципов теории измерений. Особенно часто такие нарушения встречаются при несоблюдении принципа адекватности преобразований экспертной информации.

Так, скажем, результатом работы каждого эксперта является ранжирование объектов по сравнительной предпочтительности. Для получения результирующей коллективной оценки иногда поступают следующим образом. Ранги объектов рассматриваются как числа. В качестве результирующей оценки рассчитывается среднее арифметическое. Может быть в некоторых заведомо очевидных ситуациях даже такая обработка экспертной информации может дать правдоподобный результат. Однако в реальных ситуациях такая обработка информации не может считаться достоверной.

Действительно, ведь ранжирование объектов содержит лишь информацию о том, какой из объектов более предпочтителен и не содержит информацию о том, насколько или во сколько раз один объект предпочтительнее другого. Объект, расположенный в ранжировании эксперта, скажем, на третьем месте, может превосходить объект, расположенный на четвертом месте в 1,01 раза, а может превосходить и в 101 раз. Никакой информацией мы на этот счет не располагаем, поскольку измерения произведены в порядковых шкалах (объекты лишь проранжированы).

Известны многочисленные примеры, когда наиболее предпочтительным объявляется объект, не являющийся таковым при корректной обработке экспертной информации.

По тем же причинам некорректным может оказаться результат расчета результирующей оценки с помощью среднего арифметического для балльных оценок. Погрешность, возникающая в этом случае за

счет неявно осуществляемого округления оценок также может приводить к ошибочному определению наиболее предпочтительного варианта. Разве что наиболее предпочтительный объект оказывается наиболее предпочтительным и с учетом возможных погрешностей за счет округления значений оценок.

Чтобы результирующая оценка объектов при определении их сравнительной предпочтительности была корректной, измерения экспертной информации должны быть произведены в шкале не менее "слабой", чем шкала интервалов (раздел 2.4).

А вот расчет и использование при обработке данных отношения средних арифметических при измерении экспертной информации в шкале интервалов уже является некорректным.

9. Возможная противоречивость экспертных оценок при парных сравнениях

Специалистами по организации и проведению экспертиз отмечен следующий факт. Эксперты при парных сравнениях объектов нередко дают противоречивые оценки сравнительной предпочтительности объектов. Так, например, нередко встречается ситуация, когда эксперт предпочитает объект А объекту В, объект В - объекту С, а объект С - объекту А, хотя, если мыслить последовательно, должен был бы объект А предпочесть объекту С. Такая противоречивость в суждениях экспертов называется нарушением свойства транзитивности.

Причины, которые вызывают противоречивые суждения экспертов о сравнительной предпочтительности объектов, могут быть различными. Например, если сравнительная предпочтительность объектов зависит, по существу, от нескольких критериев и при сравнительной оценке объектов А и В, В и С, С и А основную роль для эксперта каждый раз играют другие критерии.

Такого рода противоречия в суждениях экспертов, если только они не вызваны нечетким пониманием цели экспертизы, не должны смущать организаторов экспертизы.

В настоящее время разработаны методы обработки экспертной информации, в том числе и в ситуации парных сравнений, когда

экспертами даются "нетранзитивные" оценки.

Существуют также способы оценки степени противоречивости таких экспертных суждений (раздел 2.9).

10. Неоправданное увлечение свертками

В процессе организации и проведения экспертиз нередко возникают ситуации, когда должна производиться многокритериальная оценка объектов экспертизы. При этом в практике организации и проведения экспертиз часто используется следующая экспертная процедура. Производится оценка объектов экспертизы по каждому из частных критериев (факторов, показателей и т.д.), а затем полученные экспертные оценки, высказанные, как правило, в количественной форме складываются с теми или иными весовыми коэффициентами, отражающими сравнительную важность частных критериев. Это используется метод многокритериальной оценки объектов, известный под названием "метод свертки".

Следует отметить, что "метод свертки" применим далеко не всегда. Возможность его использования обусловлена необходимостью выполнения ряда условий. Приведем некоторые из них.

Выделенные частные критерии должны достаточно полно характеризовать объект экспертизы. В реальной практике организации и проведения экспертиз это условие выполняется далеко не всегда. А без уверенности в его выполнении мы не можем быть уверены в достоверности полученных результатов экспертизы.

Если в методе обработки экспертной информации специально не оговорено противное, полученные значения оценок по разным частным критериям должны нормироваться. Иначе сравнительная весомость частных критериев при обработке данных будет неодинаковой, что, как правило, никак не связано с действительной сравнительной весомостью частных критериев. Иногда при обработке экспертной информации о нормировке забывают. О качестве такой обработки экспертной информации говорить излишне.

Далеко не всегда можно с достаточной точностью определить значения весовых коэффициентов, характеризующих сравнительную важность частных критериев. Особенно это имеет место, если кри-

терии содержательно относятся к различным областям.

Например, в ряде экспертиз при определении приоритетности финансирования проектов приходится учитывать и частные критерии, характеризующие конкурентоспособность проекта, его экономическую эффективность, социальную значимость, экологическую безопасность и т.д. Естественно, что указать точные весовые коэффициенты для столь сильно различающихся критериев достаточно затруднительно, без проведения специальной, нередко трудоемкой, работы. А в некоторых случаях принципиально возможны лишь качественные экспертные оценки, что делает метод "свертки", практически, неприменимым.

Следует отметить также, что нет достаточной уверенности в достоверности результатов экспертизы, полученных с помощью метода "свертки", и в случае, когда частные критерии зависимы.

При проведении коллективных экспертиз должное внимание должно быть уделено как организации взаимодействия экспертов, так и использованию методов и процедур экспертного оценивания, обеспечивающих получение достоверных результатов экспертиз. Ниже мы приведем примеры типичных ошибок при организации и проведении коллективных экспертиз.

11. Неточные процедуры коллективного выбора

Используемые в практике экспертного оценивания процедуры выбора наиболее предпочтительного объекта из числа объектов, представленных на экспертизу, не всегда обеспечивают корректное решение этой задачи.

Иногда в таких случаях используется правило простого большинства, согласно которому наиболее предпочтительным объявляется объект, признанный наиболее предпочтительным наибольшим числом экспертов.

Еще в конце XVIII века было установлено, что такой способ выбора наиболее предпочтительного объекта несовершенен. Приведем пример. Пусть на экспертную комиссию, состоящую из десяти экспертов, представлено девять объектов. Каждый объект будем обозначать соответствующим ему номером. Так первый объект будем

обозначать 1, второй объект - 2 и т.д. Экспертов будем обозначать соответственно через $Э_1$, $Э_2$, $Э_3$ и т.д.

Пусть каждый из экспертов проранжировал представленные на экспертизу объекты по их сравнительной предпочтительности:

$Э_1$	$Э_2$	$Э_3$	$Э_4$	$Э_5$	$Э_6$	$Э_7$	$Э_8$	$Э_9$	$Э_{10}$
3	2	4	5	3	1	6	9	8	7
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
5	1	2	2	1	5	9	6	9	6
2	5	1	1	5	2	7	8	7	8
7	8	6	9	9	9	2	1	5	2
8	7	9	6	6	6	1	5	2	1
6	9	7	8	7	8	5	2	1	5
9	6	8	7	8	7	8	7	6	9
1	3	3	3	2	3	3	3	3	3

Согласно правилу простого большинства, в качестве наиболее предпочтительного будет выбран объект 3, поскольку его признали наиболее предпочтительным два эксперта $Э_1$ и $Э_5$, а каждый из остальных объектов наиболее предпочтительным признали всего по одному эксперту.

В то же время остальные восемь экспертов поставили объект 3 на последнее место. Поэтому, с точки зрения здравого смысла, объект 3 с большим основанием можно считать наименее предпочтительным, а наиболее предпочтительным - объект 4, который ни в одном ранжировании, указанном экспертами, не опустился ниже второго места.

Из приведенного нами примера следует, что при определении наиболее предпочтительного объекта целесообразней воспользоваться процедурой ранжирования, дающей более полное представление о предпочтениях эксперта, а не ограничиваться лишь указанием одного объекта, наиболее предпочтительного для каждого эксперта.

12. Необходимость организации информационного взаимодействия между экспертами

Как уже отмечалось, большое значение имеет достаточная информированность эксперта о конкретном объекте экспертизы. Однако достичь этого далеко не всегда можно лишь с помощью специально подготовленных аналитических материалов. В некоторых случаях необходима организация дополнительного обмена информацией между экспертами. Отсутствие такого дополнительного обмена информацией в тех случаях, когда информированность экспертов о конкретных объектах экспертизы недостаточна и отсутствует возможность предварительной подготовки аналитического материала, дающего экспертам необходимое представление о конкретных объектах экспертизы, нередко в значительной степени снижает достоверность результатов экспертизы.

Информационный обмен между экспертами необходим, прежде всего, в экспертных процедурах, целью которых является выработка альтернативных вариантов решений в сложных ситуациях принятия управленческих решений.

В основе экспертных процедур метода "мозговой атаки" (или "мозгового штурма") активный обмен информацией между экспертами с обязательным приведением аргументации как в поддержку высказанной идеи, так и против нее (раздел 2.1). Без эффективной организации такого обмена информацией между экспертами уровень подготовленности управленческих решений значительно снижается.

Обмен информацией между экспертами предусмотрен и в экспертных процедурах метода Делфи. На каждом туре экспертизы до сведения всех участников экспертизы доводятся как промежуточная результирующая оценка объекта экспертной комиссией, так и мнения экспертов, давших объекту экспертизы наиболее положительную (высокую) либо наиболее отрицательную (низкую) оценку.

Однако и в ряде других экспертных процедур, а также нередко при использовании комплексных экспертных технологий необходима организация информационного обмена между экспертами.

Проведенные специалистами в области экспертных технологий эксперименты показали, что дополнительный обмен информацией о

конкретных объектах экспертизы между экспертами при многотуровых экспертизах может приводить к существенной корректировке оценок, даваемых экспертами. Лишь после нескольких последовательных итераций обмена информацией точки зрения экспертов могут стабилизироваться.

13. Конформизм экспертов

В то же время в практике организации и проведения экспертиз необходимо учитывать и отрицательные эффекты, которые могут возникнуть в результате взаимодействия экспертов при коллективных экспертизах. К числу возможных отрицательных эффектов относится конформизм экспертов.

Если в составе экспертной комиссии имеются явные лидеры, специалисты, имеющие значительный авторитет и возможности, то высказываемые ими суждения и оценки могут оказывать влияние на суждения и оценки других экспертов. Нам известен случай, когда на одном из музыкальных (имеется ввиду серьезная музыка) конкурсов до коллективного обсуждения все эксперты, за исключением одного, но зато самого влиятельного, поставили исполнителю наивысший балл - 24. Самый же авторитетный эксперт поставил исполнителю балл - 16. После обсуждения все эксперты присоединились к наиболее влиятельному. В результате исполнитель не прошел на следующий тур конкурса.

Вряд ли экспертизы такого рода имеют смысл. В этом случае более рациональным представляется пригласить одного, например, упомянутого выше влиятельного эксперта и выяснить его мнение. Результат тот же, а экономия времени и средств значительная.

В обсуждаемой ситуации более полезным может оказаться использование технологии анонимной экспертизы.

14. Неучет влияния фактора конъюнктурности

Помимо обсужденного выше эффекта конформизма эксперта, к числу отрицательных следует отнести и фактор конъюнктурности. С этим явлением можно столкнуться, когда организаторы экспертизы

недостаточно тщательно относятся к процедуре формирования экспертных комиссий, включая в их состав экспертов, явно заинтересованных в результате экспертизы.

Это может быть и сотрудник одной из организаций, представивших проект на конкурс, от результатов которого зависит финансирование организации. Это может быть и один (или несколько) из судей, оценивающих результаты выступления спортсменов, заинтересованный в результате спортивного состязания. Случается, что судье приходится оценивать выступление на международных соревнованиях спортсменов из собственной страны или спортсменов, составляющих им основную конкуренцию. Примеры, когда в экспертной комиссии оказываются эксперты, заинтересованные в результатах экспертизы, можно продолжить. Естественно, это не может не сказаться на результатах работы экспертной комиссии.

Иногда ситуация такова, что не включить в состав экспертов, косвенно или непосредственно заинтересованных в результате экспертизы, невозможно. Скажем, других квалифицированных специалистов нет. В таких случаях необходимо в технологии обработки экспертной информации предусмотреть специальные способы снижения влияния фактора конъюнктуры при обработке данных и определении результатов экспертизы.

15. Неверное понимание точности экспертных оценок

Для эффективной организации и проведения экспертиз большое значение имеет анализ результатов экспертных оценок. Однако возникает, казалось бы простая на первый взгляд, проблема - как правильно определить точность экспертных оценок? Если имеются две оценки, данные двумя экспертами некоторому показателю и известно истинное значение оцениваемого показателя, то какая из оценок точнее?

Оказывается, ответ на этот вопрос во многом зависит от того, каким критерием оценки точности пользоваться. Известны случаи, когда возникали споры относительно сравнительной точности результатов оценок, полученных с использованием различных методов обработки экспертной информации. Каждый из споривших утверж-

дал, что его оценка точнее и, по-своему, был прав. Все дело в том, что при определении точности результата каждый из них пользовался своим критерием точности.

В настоящее время известно несколько таких критериев (см., например, [87] или [50], а также раздел 2.9). Напомним два из них:

$$K_1 = |\varepsilon - \mu| \quad \text{и} \quad K_2 = |\ln \varepsilon / \mu|,$$

где μ - истинное значение, а ε - оценка эксперта.

Естественно, что оценки сравнительной точности результатов экспертизы, полученные с использованием одного критерия, могут отличаться от оценок сравнительной точности, полученных с помощью другого критерия.

Изложенное выше основано на фактах современного использования технологий экспертного оценивания. Однако, чтобы подтвердить справедливость наших рассуждений, напомним вошедший в историю спор Галилео Галилея и его современника Ноццилино [87] о точности оценок стоимости лошади, которую один из оценщиков оценил в 10 скудо, а другой - в 1000 скудо. Лошадь оказалась проданной за 100 скудо. Ноццилино утверждал, что оценка первого оценщика точнее, поскольку он ошибся на 90 скудо, в то время как второй оценщик ошибся на 900 скудо. Но Галилео Галилей с ним не согласился, поскольку и первый, и второй оценщики ошиблись в 10 раз.

16. Излишнее увлечение формальными моделями

К другой разновидности типичных ошибок при использовании экспертной информации для подготовки управленческих решений относится неоправданное увлечение формальными моделями.

Так, например, нередко для подготовки управленческих решений используются модели оптимального планирования, предполагающие постановку и решение задач математического программирования, в частности, задач линейного программирования, задач о назначениях, задач оптимального распределения ресурсов и т.д.

При этом исходной информацией при решении таких задач для

формирования целевых функций или ограничений служит информация, полученная в результате организации и проведения экспертиз. Такая информация может достаточно сильно различаться по характеру и точности полученных данных.

Так, например, информация, полученная в результате экспертных оценок, может быть результатом измерения в шкале порядка, когда достоверным является лишь сравнительная предпочтительность объектов экспертизы, в шкале интервалов, когда измерения произведены при допустимости выбора произвольного начала отсчета и масштаба измерений, в шкале отношений, когда измерения произведены лишь с точностью до отношения между даваемыми экспертами оценками (см. раздел 2.4).

Однако корректное решение, скажем, задачи линейного программирования возможно лишь в том случае, если используемая при постановке задачи информация является результатом измерения в шкале не менее "слабой", чем шкала отношений [50].

Если же в математических моделях используются зависимости более высокого порядка, чем линейная, то требования к качеству входной информации являются более высокими.

Сказанное выше не следует понимать как призыв к тотальному отказу от использования экспертной информации в оптимизационных задачах или при математическом моделировании. Это лишь напоминание о необходимости ее корректного использования, поскольку готовить и принимать управленческие решения имеет смысл лишь при наличии достаточно достоверной информации. В настоящее время разработаны специальные методы решения оптимизационных задач, содержащих экспертную информацию.

17. Неправильная обработка результатов экспертизы

Отсутствие профессиональных знаний и опыта в области организации и проведения экспертиз, обработки экспертной информации в некоторых случаях превращают достоверные оценки, полученные в результате экспертизы, в недостоверные выводы.

Приведем, не называя конкретных организаторов, пример такой экспертизы, когда достаточно достоверные оценки, данные экспер-

тами по отдельным частным критериям, превращались после обработки данных в заведомо недостоверную информацию о сравнительной предпочтительности объектов экспертизы. Отметим, что в качестве объектов выступали целевые программы отраслевого уровня, а результаты экспертизы оказывали влияние на принятие решения о финансировании работ по программам.

Организаторами экспертизы использовалась следующая технология экспертного оценивания. Каждая из представленных программ оценивалась экспертами по шести частным критериям. Затем на основании расчета среднеарифметических значений указанных критериев рассчитывались три обобщенных критерия, оценки по которым играли определяющую роль при подготовке решения о приоритетности финансирования программ. Вроде бы вполне возможная технология. Однако посмотрим внимательнее как она была реализована.

Частные критерии явно неравноценные по важности имели одинаковый коэффициент весомости. Шкалы, используемые для оценки программ по каждому из критериев, различались по числу градаций, и как следствие использованного алгоритма обработки данных, независимо от сравнительной важности частных критериев, учитывались с разной весомостью, определяемой, по существу, количеством градаций шкалы.

Среди упомянутых частных критериев были критерии, измерявшиеся как в номинальных (где число определяет лишь номер класса, к которому отнесена программа, но никак не оценку его сравнительной предпочтительности), ранговых (где число определяет лишь порядок предпочтительности программы), так и в балльных шкалах. Однако это ни в коей степени не смутило специалистов, проводивших экспертизу, и не остановило их при расчете средних арифметических столь разнородных данных. На основании таким образом полученных данных рассчитывались интегралы и делались окончательные выводы о сравнительной предпочтительности программ.

Мы не говорим о других методических ошибках организаторов упомянутой экспертизы, однако и того, что было сказано достаточно для оценки качества подготовленного решения по такому достаточно важному вопросу как финансирование программ.

Совет один: нельзя доверять проведение экспертиз и, следовательно, подготовку важных управленческих решений специалистам, не обладающим соответствующими профессиональными навыками.

18. Некорректная интерпретация результатов

Предыдущий пример также может быть отнесен к примерам некорректной обработки результатов экспертизы. Однако в нем делалась попытка, может быть не совсем удачная, на основании объективизированных данных определить сравнительную предпочтительность объектов экспертизы.

К сожалению, встречаются случаи, когда организация и проведение экспертизы служит единственной цели - подтвердить подготовленное ЛПР управленческое решение. В таких случаях организация и проведение экспертизы носит явно выраженный конъюнктурный характер.

При этом специалисты, организующие и проводящие экспертизу, вынуждены использовать свои знания и опыт не столько для получения достоверной экспертной информации, сколько для подтверждения полученной установки.

Такую разновидность "экспертизы" можно назвать управляемой экспертизой.

Тем, кому адресованы результаты такой экспертизы, можно посоветовать обратиться к независимым центрам экспертизы, имеющим достаточный опыт и должным образом себя зарекомендовавшим.

По нашему мнению, для центров, специализирующихся на организации и проведении экспертиз, целесообразно введение системы рейтингов, характеризующих сравнительную эффективность их деятельности, а также постоянно действующей системы аккредитации.

ЧАСТЬ 2. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ

Большое значение при экспертном оценивании придается методам организации и проведения экспертиз.

Сначала обсудим наиболее простые из них: метод комиссий, суда и метод мозговой атаки, затем рассмотрим один из наиболее разработанных и распространенных в практике экспертных оценок - метод Делфи. Далее остановимся на методах организации и проведения экспертиз, необходимых при анализе сложных, иерархически структурированных систем. Завершит раздел рассмотрение основных разновидностей метода сценариев, находящего все большее применение при ситуационном анализе и принятии решений в сложных ситуациях.

Метод комиссий состоит в открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме для выработки единого мнения экспертов. Коллективное мнение определяется в результате открытого или тайного голосования. В некоторых случаях к голосованию не прибегают, выявляя результирующее мнение в процессе дискуссии. Преимущества метода комиссий: возможен рост информированности экспертов, поскольку при обсуждении эксперты приводят обоснование своих оценок, и обратная связь - под воздействием полученной информации эксперт может изменить первоначальную точку зрения.

Однако метод комиссий обладает и недостатками. К их числу, прежде всего, относится отсутствие анонимности. Оно может приводить к достаточно сильным проявлениям конформизма со стороны экспертов, присоединяющих свои мнения к мнению более компетентных и авторитетных экспертов даже при наличии противоположной собственной точки зрения. Дискуссия часто сводится к полемике наиболее авторитетных экспертов. Существенным фактором становится и различная активность экспертов, не всегда коррелированная с их компетентностью. Кроме того, публичность высказываний может приводить к нежеланию некоторых экспертов отказаться от ранее

высказанного мнения, даже если оно в процессе дискуссии претерпело изменения.

Экспертиза по методу суда использует аналогии с судебным процессом. Часть экспертов объявляется сторонниками рассматриваемой альтернативы и выступает в качестве защиты, приводя доводы в пользу рассматриваемой альтернативы. Часть экспертов объявляется ее противниками и пытается выявить отрицательные стороны. Часть экспертов регулирует ход экспертизы и выносит окончательное решение. В процессе экспертизы по методу суда "функции" экспертов могут меняться. Метод суда обладает теми же преимуществами и недостатками, что и метод комиссий.

Одним из наиболее применяемых в 50 - 60-х гг. методов проведения экспертиз являлся метод мозговой атаки [112]. Основная его направленность - выявление новых идей. Для этой цели организаторы экспертизы должны создать атмосферу, наиболее благоприятствующую генерированию идей, атмосферу благожелательности, поддержки, освобождающую эксперта от излишней скованности. Обсуждаемая проблема должна быть четко сформулирована. Любая высказываемая экспертами идея должна быть обсуждена и не может объявляться ложной даже при её почти очевидной бесперспективности.

В методе мозговой атаки существенная роль принадлежит руководителю, проводящему экспертизу. Руководитель знает о конечной цели экспертизы, направляя дискуссию в соответствующее русло. Отметим, что если руководитель стремится выделить лишь перспективные, с его точки зрения, идеи, результат экспертизы оказывается менее значительным.

Метод Делфи

Метод Делфи, разработанный Хелмером и Делки, является одним из основных методов проведения экспертиз [101]. В настоящее время он представляет собой, по существу, группу методов, объединенных общими требованиями к организации экспертных процедур и форме получения экспертных оценок.

В методе Делфи предусматривается создание условий, обеспечивающих наиболее продуктивную работу экспертной комиссии. Это

достигается анонимностью процедуры, с одной стороны, и возможностью пополнить информацию о предмете экспертизы, с другой стороны. Сочетание этих двух факторов во многом определяет метод Делфи. Еще одно важное свойство - обратная связь, позволяющая экспертам корректировать свои суждения с учетом промежуточных усредненных оценок и пояснений экспертов, высказавших "крайние" точки зрения. Для реализации обратной связи необходима многотуровая процедура. Экспертизы по методу Делфи проводятся, чаще всего, в 4 тура.

На первом туре экспертам сообщается цель экспертизы и формулируются вопросы, ответы на которые составляют основное содержание экспертизы. Вопросы предъявляются каждому эксперту персонально в виде анкеты, иногда сопровождаемой пояснительной запиской [83]. Если предъявляемые экспертам вопросы достаточно сложны, целесообразна предварительная разработка приближенной модели исследуемой системы, чтобы правильно ориентировать эксперта, конкретизировать цели и предмет экспертной процедуры, показать характер возможных ответов [101].

Успеху экспертизы способствует предоставление эксперту дополнительной информации о предмете экспертизы. Информация, полученная от эксперта, поступает в распоряжение аналитической группы, обеспечивающей организацию, проведение, обработку промежуточных и окончательных результатов экспертизы. Аналитическая группа определяет экспертов, высказавших "крайние" точки зрения, давших самую высокую и самую низкую оценку альтернативе, усредненное мнение экспертов - медиану, верхнюю и нижнюю квартили, т.е. значения оцениваемой альтернативы, выше и ниже которых расположены 25% численных значений оценок. Расстояние между квартилями характеризует разброс экспертных оценок, и тем самым характеризует согласованность точек зрения экспертов.

На втором туре делфийской процедуры экспертам предъявляются усредненная оценка экспертной комиссии и обоснования экспертов, высказавших "крайние" точки зрения. Обоснования предъявляются анонимно, без указания давших их экспертов. После получения дополнительной информации эксперты, как правило, корректируют свои оценки [123]. Скорректированная информация вновь поступает в

аналитическую группу. Третий и четвертый туры не отличаются от второго. Характерной особенностью метода Делфи является уменьшающийся от тура к туру разброс оценок экспертов, их возрастающая согласованность. Однако иногда наблюдается поляризация различных точек зрения, что может объясняться наличием среди экспертов представителей различных научных школ, специалистов различных профилей.

Полезность делфийских процедур в этом случае состоит в выяснении точек зрения групп экспертов. Наличие поляризованных точек зрения экспертов может стать и следствием неодинаковой интерпретации исходной информации, недостаточно четко сформулированных вопросов, неоднозначно понимаемых целей экспертизы.

В некоторых случаях согласованная точка зрения экспертов может быть получена уже после второго или третьего туров. Тогда необходимость проведения последующих туров отпадает. При некоторых исследованиях потребовалось проведение не менее пяти туров. В настоящее время не существует окончательного мнения о необходимом числе туров делфийской процедуры. Оно во многом определяется спецификой экспертизы и ее целями. Однако на практике ограничиваются, как правило, четырехтуровыми экспертизами.

Таким образом, анонимность суждений, обоснование точек зрения экспертов, давших крайние оценки, обратная связь, реализуемая с помощью многотуровой процедуры, - основные особенности метода Делфи.

Дополнительная информация может помочь эксперту принять правильное решение. Опыт проведения экспертиз подтверждает, что изменение оценок экспертов часто приближает их к истинным оценкам, особенно экспертов, обладающих высоким уровнем компетентности [25, 101 и др.]. В настоящее время использованию и развитию метода Делфи посвящено достаточно большое количество работ [107, 123 и т.д.]. В работе [101] указывается возможность уточнения результатов экспертных оценок за счет определения относительного уровня компетентности экспертов и выявления результирующей оценки лишь для экспертов с достаточно высоким уровнем компетентности. Учет неодинаковой компетентности экспертов возможен также с помощью взвешенной средней, когда в качестве весовых ко-

эффициентов при ее расчете используются коэффициенты, характеризующие компетентность экспертов.

В работе [110] предлагается изменить механизм обратной связи. Экспертам сообщается не медиана, играющая роль результирующей оценки альтернативы, а лишь квартили или децили. Это позволяет сделать поступающую экспертам информацию несколько более гибкой.

Перспективной представляется процедура последовательного экспертного опроса [74, 75]. Эта процедура предусматривает последовательное расширение круга экспертов, участвующих в экспертизе. Эксперт, включаемый в состав комиссии на очередном туре процедуры, представляет обоснование данной им оценки и знакомится с обоснованиями оценок экспертов, привлеченных ранее. Его обоснование с сохранением принципа анонимности сообщается всем привлеченным ранее экспертам. Каждый из них должен либо подтвердить свою прежнюю оценку, либо внести соответствующие коррективы. Процедура завершается, когда оценки экспертов стабилизируются.

Предложенная процедура обладает следующими преимуществами: отсутствует давление на эксперта усредненного мнения комиссии; эксперты получают больше информации в виде аргументации оценок всех участвующих в экспертизе экспертов. Однако она чувствительна к изменению порядка подключения экспертов. Подключение сначала наиболее компетентных экспертов, обладающих основным объемом информации, приводит к более быстрой стабилизации оценок, но время, затрачиваемое при этом наиболее компетентными экспертами, увеличивается [75].

В заключение отметим, что несмотря на указанные недостатки, метод Делфи является достаточно надежным инструментом получения экспертной информации.

Другую группу образуют методы, предназначенные для анализа сложных систем. К их числу относятся метод решающих матриц [79, 67], метод прогнозного графа [24, 64], ПАТТЕРН [60], КУЕСТ [109], метод проблемных сетей [78] и др. Остановимся подробнее на двух из них.

Метод решающих матриц

Этот метод - один из первых методов, используемых при организации и проведении сложных экспертиз - предложен в 1966г. Г.С. Поспеловым. Он нашел применение при решении проблемы планирования средств на фундаментальные исследования, может использоваться и при проведении экспертиз сложных систем в других областях.

Для решения проблемы предлагается выделить основные направления исследований и указать их относительные веса $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Возможные способы определения весовых коэффициентов будут обсуждаться в разделе 2.3. Относительные веса должны быть пронормированы:

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 100. \quad (2.1.1)$$

Для осуществления программы научных исследований необходимо выполнение программы соответствующих опытно-конструкторских работ, обладающих относительными весами $\beta_1, \dots, \beta_m$. Последние требуют выполнения программы прикладных исследований, обладающих относительными весами $\nu_1, \dots, \nu_p$. Наконец, для их реализации необходимо выполнение программы фундаментальных исследований, обладающих относительными весами $\delta_1, \dots, \delta_k$.

В методе решающих матриц эксперт должен указать относительный вклад каждой альтернативы в реализацию альтернативы более высокого уровня, непосредственно предшествующего уровню данной альтернативы. Так, например, вклад опытно-конструкторской работы β_1 для реализации цели a_j равен некоторой величине a_{1j} . Для каждой опытно-конструкторской работы β_1 относительные веса a_{1j} также пронормированы:

$$\sum_{j=1}^n a_{1j} = 100. \quad (2.1.2)$$

Таким образом, каждая строка решающей матрицы $||a_{ij}||$ характеризует относительный вклад i -й опытно-конструкторской темы в реализацию каждого из основных направлений исследований. Предполагая заданными относительные веса направлений $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и

используя решающую матрицу $||a_{ij}||$, можно получить относительные веса опытно-конструкторских работ:

$$\beta_1 = \sum_{j=1}^n a_{1j} \alpha_j. \quad (2.1.3)$$

Аналогично, зная β_1 , можно получить относительные веса прикладных ν_1 , а затем и фундаментальных δ_1 исследований.

Оценка относительной важности сложной альтернативы свелась к последовательности оценок более частных альтернатив, которые эксперт способен осуществить. Эта идея замены сложных экспертных оценок последовательностью более простых используется и в других методах проведения сложных экспертиз.

Метод прогнозного графа

Широкое применение метод экспертных оценок находит при прогнозировании. Качество прогноза во многом зависит от корректно и правильно организованной экспертизы, от правильно обработанных результатов экспертных оценок. Одним из наиболее известных методов экспертиз сложных систем, используемых при прогнозировании, является метод прогнозного графа, созданный авторским коллективом во главе с В.М. Глушковым. Он, в частности, использовался при прогнозировании научных и технических работ, необходимых при создании технических средств обработки информации, при оценке перспектив развития вычислительной техники. Существенной частью метода прогнозного графа является коллективная экспертиза по формированию набора исходных проблем. Каждым из экспертов разрабатывается матрица "цель-средства", в которой указываются цели, необходимые для достижения глобальной, а также средства достижения каждой из них. Количественные оценки экспертов используются при определении относительной важности научных направлений, вероятности осуществления событий, времени их совершения и т.д. Характерной особенностью экспертиз, предусматриваемых в методе прогнозного графа, является их многоэтапность.

Центральная процедура метода - формирование прогнозного графа. На первом туре экспертизы составляется предварительный список промежуточных целей, необходимых для достижения конечной,

указывается отношение подчиненности. Эта экспертная информация используется при определении списка целей для второго тура экспертизы. Эксперты, участвующие в первом туре экспертизы, указывают специалистов, способных оценить возможность реализации каждой из указанных ими промежуточных целей, и, более того, способных осуществить данную цель.

На втором туре экспертиз анализу подвергается уже не конечная, а промежуточные цели, сформированные экспертами в первом туре. Экспертам второго тура для более полного представления о характере и структуре взаимосвязей объекта оценки целесообразно предъявить фрагмент графа, которому принадлежит оцениваемая цель. Эксперты второго тура обладают правом корректировать цели, сформированные экспертами первого тура.

После второго тура экспертизы целесообразно проверить не возникли ли в прогнозном графе циклы или тупиковые вершины. Если таковые возникли, необходимо их устранить. Это можно достигнуть повторным обращением к экспертам с указанием возникших противоречий.

Последующие туры экспертизы аналогичны второму. Процедура заканчивается, когда мы доходим до уровня целей, для реализации которых нет необходимости проводить дополнительные исследования и разработки. На основе полученной информации формируется прогнозный граф, при формировании которого предусмотрены дополнительные алгоритмы выявления циклов и тупиковых событий и их устранение. Следующим этапом является привлечение достаточно представительной группы экспертов, способных оценить каждую из представленных в прогнозном графе вершин - целей.

Далее проводятся численные оценки целей прогнозного графа. В частности, оценивается время возможного завершения события - время осуществления цели. Пусть t_j - время завершения события по оценке j - го эксперта, v_j - относительный вес j - го эксперта. Тогда возможное время завершения v - го события $t(Sv)$ определяется из соотношения

$$t(Sv) = \frac{\sum_{j=1}^m t_j v_j}{\sum_{j=1}^m v_j} \quad (2.1.4)$$

Аналогично определяются стоимостные характеристики событий. В этом случае в соотношении (2.1.4) вместо t_j используются стоимостные оценки события.

Несколько более сложным является расчет вероятностных оценок прогнозного графа. Так вероятность P_j реализации условий, необходимых для осуществления цели, по мнению j -го эксперта равна

$$P_j = P_{j1} * P_{j2} * \dots * P_{jn_j} \quad (2.1.5)$$

где $P_{j1}, P_{j2}, \dots, P_{jn_j}$ - вероятности осуществления отдельных независимых условий. Вероятность осуществления Sv по оценке j -го эксперта

$$P_j(Sv) = P_j * P_{vj} \quad (2.1.6)$$

где P_{vj} - вероятность совершения v - го события по оценке j -го эксперта при условии осуществления всех необходимых условий.

Определение вероятности совершения события Sv производится следующим образом. Вычисляются условные вероятности

$$P(\exists_r / \exists_1) = \frac{P(\exists_r \wedge \exists_1)}{P(\exists_1)} \quad (2.1.7)$$

где $\exists_r \wedge \exists_1$ - совместное осуществление условий, предполагаемых r -м и 1 -м экспертами, $P(\exists_1)$ - вероятность осуществления условий, предполагаемых 1 -м экспертом.

Если $P(\exists_r / \exists_1) > 0.5$, то оценки r -го и 1 -го экспертов усредняются. Усреднение производится по формуле

$$\bar{P}_{r1} = (P_r v_r + P_1 v_1) / (v_r + v_1) \quad (2.1.8)$$

Результирующей оценке экспертов присваивается вес:

$$v_{r1} = \min(v_r, v_1) \quad (2.1.9)$$

Значения $\bar{P}_{r1}$ и v_{r1} считаются соответственно оценкой вероятности и относительным весом некоторого нового эксперта.

Если после усреднения оценок вероятности, указанных экспертами, для которых $P(\partial_r / \partial_1) > 0,5$, осталось более одного эксперта, то $P(Sv)$ определяется по формуле

$$P(Sv) = 1 - \prod_{i=1}^k (1 - P_{j1}), \quad (2.1.10)$$

где P_{j1} - оценки вероятности экспертов, не "поддающихся" объединению.

Иногда для оценок вероятностей осуществления событий используются более сложные способы. Могут рассматриваться экспериментальные функции распределения вероятности $Pv(t)$ осуществления v -го события к моменту времени t . С использованием экспериментальной функции распределения могут определяться коэффициенты информационной значимости и важности события. В частности, коэффициент важности события Sv

$$Z(Sv) = \frac{\sum_{i=1}^s \alpha_i |\Delta v E_1|}{\sum_{i=1}^s \alpha_i}, \quad (2.1.11)$$

где α_i - относительные веса конечных событий, для осуществления которых необходимо осуществление события Sv , а $\Delta v E_1$ - приращение матожидания, если распределение $Pv(t)$ заменить распределением $Pv(t+1)$.

Коэффициенты важности используются при составлении на основе прогнозного графа планов достижения промежуточных целей. Планом будет являться подграф прогнозного графа, корень которого - конечная цель плана. В план входят все события, необходимые для осуществления конечной цели.

В общем случае для осуществления конечной цели может существовать много вариантов плана. Чтобы сократить число альтернативных вариантов плана, вводится расстояние на множестве планов. Близость планов Q_1 и Q_2 может, например, определяться по формуле

$$d(Q_1, Q_2) = 1 - N_1 / N_2. \quad (2.1.12)$$

где N_1 , N_2 - число общих целей и число различных целей в планах Q_1 и Q_2 . Если варианты планов близки, то с помощью повторных экспертиз можно попытаться прийти к единому варианту плана. В противном случае целесообразно провести дополнительную экспертизу. Если прийти к единому плану невозможно, предпочтение отдается целям, обладающим большим значением коэффициента важности.

В методе прогнозного графа предусмотрены стандартные формы обращения к экспертам, указываются основные принципы построения анкет экспертных оценок.

Определенный интерес представляет метод проблемных сетей [78], позволяющий получать более обоснованные количественные оценки альтернатив при сложных экспертизах.

Метод сценариев

Разрабатываемые специалистами сценарии развития анализируемой ситуации являются одним из мощных инструментов при принятии управленческих решений. Они позволяют с тем или иным уровнем достоверности определить возможные тенденции развития, взаимосвязи между действующими факторами, сформировать картину возможных состояний, к которым может прийти ситуация под влиянием тех или иных воздействий.

Профессионально разработанные сценарии позволяют более полно и отчетливо определить перспективы развития ситуации как при наличии различных управляющих воздействий, так и при их отсутствии.

С другой стороны, сценарии ожидаемого развития ситуации позволяют своевременно осознать опасности, которыми чреваты неудачные управленческие воздействия или неблагоприятное развитие событий.

Сопоставление и оценка возможных сценариев развития ситуации как под действием различных управляющих воздействий, так и под воздействием фоновых, не зависящих от действий ЛПР, факторов способствует принятию, подчас единственно верных, решений.

Высказывается мнение [32], что необходимость в предвидении

наиболее вероятного развития ситуации впервые возникла с возникновением промышленного производства, поскольку при сезонно повторяющемся сельскохозяйственном производстве в этом не было никакой необходимости. Полностью согласиться с такой точкой зрения трудно, поскольку испокон веков человечество воевало, время от времени вело грандиозное строительство. И без представления возможного развития ситуации такие целенаправленные действия вряд ли были бы возможны. Хотя значительную роль при принятии решений играло упование на волю богов, различных в зависимости от веры принимающего решения, но неизбежно управляющих людскими судьбами. В то же время прототипы метода сценариев нередко мы находим в разные времена в разных странах.

Так, например, Кутузов, собравший военный совет в Филях, и прослушавший различные варианты возможных действий, определяющих различные сценарии развития войны с французами, предлагавшиеся военачальниками, оценив их сильные и слабые стороны, пришел к тяжелому, но, пожалуй, единственно верному решению - оставить Москву, обрекая ее на пожары и разрушения. Однако, последующее развитие событий подтвердило его правоту. Москва была оставлена, но война благодаря этому выиграна.

Государственный деятель, занимающий ответственный пост, и бизнесмен, принимающий важное для судьбы проекта решение, финансист, анализирующий фондовый рынок, хирург накануне сложной нетрадиционной операции, конструктор, закладывающий основы принципиально нового объекта при принятии важных решений, как правило, пытаются предугадать возможный сценарий развития событий с тем, чтобы принять решение, обеспечивающее успех.

Считается [32], что первым сценарии для прогнозирования развития сложных систем использовал Герман Кан [113]. Первые сценарии носили преимущественно описательный характер. Впоследствии метод сценариев был в значительной степени развит за счет использования более точных качественно-количественных моделей.

Метод сценариев предполагает создание технологий разработки сценариев, обеспечивающих более высокую вероятность выработки эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и более высокую вероятность сведения ожидаемых потерь к минимуму в

тех ситуациях, когда потери неизбежны.

В настоящее время известны различные реализации метода сценариев такие, как метод получения согласованного мнения, повторяющаяся процедура независимых сценариев, матрицы взаимодействия и др. (см., например, [2], [87]).

Метод получения согласованного мнения является, по существу, одной из реализаций метода Делфи, ориентированной на получение согласованного мнения различных групп экспертов относительно крупных событий в той или иной области в заданный период будущего. К недостаткам этого метода можно отнести недостаточное внимание, уделяемое взаимозависимости и взаимодействию различных факторов, динамике развития ситуации.

Метод повторяющегося объединения независимых сценариев состоит в составлении сценариев по каждому из аспектов, оказывающих существенное влияние на развитие ситуации, и повторяющемся итеративном процессе согласования сценариев развития различных аспектов ситуации. Достоинством этого метода является более углубленный анализ взаимодействия различных аспектов развития ситуации. К недостаткам можно отнести недостаточную разработанность и методическую обеспеченность процедур согласования сценариев.

Метод матриц взаимовлияний, разработанный Гордоном и Хелмером, предполагает определение на основании экспертных оценок потенциального взаимовлияния событий рассматриваемой совокупности. Оценки, связывающие все возможные комбинации событий по их силе, распределению во времени и т.д., позволяют уточнить первоначальные оценки вероятностей событий и их комбинаций. К недостаткам метода можно отнести трудоемкость получения большого количества оценок и корректной их обработки.

В работе [32] предлагается методология составления сценариев, предполагающая предварительное определение пространства параметров, характеризующих систему.

Состояние системы в момент времени t является точкой $S(t)$ в этом пространстве параметров. Определение возможных тенденций развития ситуации позволяет определить вероятное направление эволюции положения системы в пространстве выявленных параметров $S(t)$ в различные моменты времени в будущем $S(t+1)$, $S(t+2)$ и т.д.

Если управляющие воздействия отсутствуют, то предполагается, что система будет эволюционировать в наиболее вероятном направлении.

Управляющие воздействия эквивалентны воздействию сил, способных изменить направление траектории $S(t)$. Естественно, что управляющие воздействия должны рассматриваться с учетом ограничений, накладываемых внешними и внутренними факторами.

Предлагаемая технология разработки сценариев предполагает рассмотрение положения системы в дискретные моменты времени t , $t+1$, $t+2, \dots$. Точка, соответствующая системе $S(t)$ в пространстве параметров, располагается в конусе, расширяющемся при удалении от исходного момента времени t .

В некоторый момент времени $t+T$ ожидается, что система будет расположена в сечении конуса, соответствующем моменту времени $t+T$. Все точки этого сечения могут считаться вероятным расположением системы в пространстве параметров. Естественно, что наиболее вероятным считается положение системы на центральной оси конуса.

Управляющие воздействия приводят к смещению положения системы в пространстве параметров. В этом случае также целесообразно рассматривать лишь дискретные точки, наибольшее внимание уделяя при этом наиболее вероятным точкам. При таком анализе необходимо предвидеть возможность возникновения дополнительных внутренних напряжений между элементами системы, поскольку они также могут изменять положение системы в пространстве параметров.

Для оценки напряжений могут быть использованы соответствующие индикаторы, в частности, экономического или социального характера, а также пороговые значения индикаторов, при превышении которых положение системы может значительно измениться.

Управляющие воздействия в ряде случаев могут быть направлены на предотвращение превышения пороговых значений индикаторов, если нашей целью является сохранение стабильности. В некоторых случаях можно целенаправленно стремиться к превышению пороговых значений индикаторов, если это соответствует поставленным перед системой задачам.

Одним из наиболее важных аспектов использования этой разно-

видности метода сценариев, как впрочем и других его разновидностей, является лучшее понимание анализируемой ситуации и основных закономерностей и особенностей ее развития.

Заслуживает внимания разновидность метода сценариев, предложенная Абтом, Фостером и Ри [2].

Авторы подчеркивают, что сценарий относится скорее к возможному, а не к вероятному будущему. Действительно, полученное в процессе разработки прогноза более глубокое понимание ситуации предполагает в качестве следующего шага выработку системы воздействий, которая может изменить рассмотренные сценарии развития ситуации. И возможное будущее может оказаться скорректированным.

Разработанный авторами метод предусматривает отбор только тех переменных, которые имеют непосредственное отношение к развитию анализируемой системы будь то система контроля за окружающей средой или система в промышленности.

Далее предполагается разработка достаточно детальных сценариев для выявления опасностей, угрожающих системе, и необходимого противодействия им.

Предусматривается отбор среди множества возможных сценариев наиболее пригодных для последующего анализа, а также процедуры использования ЭВМ для разработки неискаженных сценарных прогнозов.

Рассмотрим перечисленные процедуры более детально. Прежде, чем приступить к разработке сценария, предполагается провести анализ ситуации с определением основных действующих сил, основных взаимоотношений между основными действующими в ней факторами, необходимую структуризацию ситуации.

Отбор переменных в этом методе предполагает использование экспертов. Анализируются, с возможным использованием контент-анализа, прогнозы экспертов развития ситуации и выделяются переменные, являющиеся частью логических рассуждений экспертов и их взаимосвязи. Основной задачей при этом является получение набора существенных переменных, достаточно полно определяющих развитие анализируемой ситуации.

Следующим этапом является определение для каждой переменной соответствующей шкалы, в которой она могла бы быть измерена.

Поскольку в реальных ситуациях, наряду с количественными переменными, используются и качественные, предполагается разработка для каждой переменной вербально-числовых шкал, содержащей как численные значения градаций, так и их содержательное описание.

Содержательное описание позволяет расширить состав переменных, включая в него переменные действительно отражающие характер анализируемой ситуации, хотя и не имеющие количественной природы. Количественные значения переменных позволяют более надежно определять возможные опасности. Если переменные непрерывны, то целесообразно выделить характерных их значений, для использования при анализе ситуации.

В некоторых случаях информация о переменных может представляться в виде некоторого тезауруса, в котором отражается основная информация как количественная, так и описательная, позволяющая достаточно полно представить переменную.

Неоправданное увеличение числа переменных затрудняет возможность анализа ситуации, в то же время излишнее их обобщение (агрегирование) также затрудняет проведение анализа.

Основная задача сценария - дать ключ к пониманию проблемы.

При анализе конкретной ситуации, переменные ее характеризующие принимают соответствующие значения - те или иные градации вербально-числовых шкал каждой из переменных. Определяются все значения парных взаимодействий между переменными, которые оказывают взаимное влияние при развитии данной ситуации. Такое взаимодействие между переменными, как правило, представляется в матричном виде.

После разработки и представления сценария с помощью переменных и оценки их взаимодействия и внутренней согласованности возможен с использованием вербально-числовых шкал переход к представлению сценария в виде содержательного описания. Такая форма нередко оказывается более удобной при подготовке отчета о проделанной работе. Иногда целесообразно включение в состав сценария предьстории развития анализируемой ситуации.

Отличительной особенностью излагаемого метода является многовариантность, т. е. рассмотрение нескольких альтернативных вариантов возможного развития ситуации с учетом базисных сценари-

ев. Группируя сценарии в классы можно определить рациональную стратегию воздействия на ситуацию. Как правило, данные о нескольких возможных сценариях развития ситуации более информативны, чем один единственный сценарий и способствуют принятию более эффективных решений.

Особенность этого метода состоит также в том, что возможно оценивать значения взаимодействия переменных лишь на границах области допустимых значений, а не по всей области, как это предполагается в методе, использующем матрицы взаимовлияний.

Использование специальных программ для ЭВМ, а также датчиков случайных чисел с последующим отсечением невозможных ситуаций для генерирования альтернативных вариантов сценариев расширяет горизонт анализа ситуаций.

Разработанный широкий спектр возможных вариантов развития ситуации позволяет более полно определить критические ситуации для принятия решений, а также определить возможные последствия предлагаемых альтернативных вариантов решений с целью их сопоставления и выбора наиболее эффективного.

2.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТА

Существуют различные определения термина "эксперт". Чаще всего используется определение типа "эксперт-высококвалифицированный специалист".

Мы будем пользоваться таким определением, которое наиболее полно, с нашей точки зрения, соответствует практике организации и проведения экспертиз и, в то же время, однозначно понимается читателем.

Экспертом мы будем называть лицо, которое ЛПР или проводящая экспертизу аналитическая группа считает профессионалом достаточно высокого уровня для оценки объекта экспертизы, чьи оценки и суждения учитываются при принятии решений.

Дадим некоторые пояснения. Почему "лицо, которое ЛПР или проводящая экспертизу аналитическая группа считает профессионалом достаточно высокого уровня для оценки объекта экспертизы"? Да потому что в настоящее время не существует практики единой общепризнанной оценки качества эксперта. Поэтому мнение о профессиональном уровне специалиста одних ЛПР и аналитиков нередко существенно отличается от мнения других.

Мы лишь признаем тот факт, что в реальной практике ЛПР стремится либо сам составить мнение о профессиональном уровне кандидата в эксперты, либо доверяет это тем, кому поручена организация экспертизы.

Естественно, например, что мнение начинающего терапевта и всемирно известного специалиста в области кардиологии несопоставимы по уровню даваемой оценки состояния больного и рекомендаций о действиях, которые необходимо предпринять в достаточно сложной ситуации.

Однако, если необходимо срочно оказать помощь больному, а специалист высокого профессионального уровня не может быть по той ли иной причине приглашен для принятия решения о конкретных мерах по его лечению, предлагает пути лечения менее опытный специалист. В этой ситуации в роли эксперта оказывается именно он.

Таким образом формирование состава экспертной комиссии зависит и от конкретной ситуации принятия решения, и от возможнос-

тей организаторов экспертизы обеспечить участие в работе экспертной комиссии высококвалифицированных специалистов, и от возможностей специалистов принять участие в работе экспертной комиссии.

Поэтому при отсутствии возможностей и опыта организации и проведения экспертиз имеет смысл обращаться к услугам независимых центров экспертизы, обладающим необходимыми возможностями и опытом организации и проведения экспертиз.

Если необходимость в проведении экспертиз возникает регулярно, вопросы, по которым должны приниматься решения важны, то возникает необходимость в создании специализированных центров организации и проведения экспертиз, ситуационных центров и комитетов, информационно-аналитических центров и т.д. Основными задачами такого рода центров являются анализ ситуации, оценка объектов экспертизы, подготовка и оценка альтернативных вариантов решений.

Если практика формирования и актуализации банков данных об экспертах в различных областях, где требуется принятие достаточно важных решений, а также практика общепризнанной регулярной оценки экспертов (возможно определение их рейтинга) получит достаточно распространение, то тогда определение термина "эксперт" может быть соответствующим образом скорректировано.

В настоящее время нам известны факты формирования банков данных о специалистах в различных областях, однако систематическая оценка их "качества" практически отсутствует, а тем более оценка, которая могла бы быть признана в достаточно широком кругу ЛПР и аналитиков, организующих и проводящих экспертизы.

Отметим, что при оценке качества эксперта, наряду с оценкой профессиональных знаний и опыта, должна учитываться также оценка эффективности его работы в составе экспертных комиссий. Поскольку, даже обладая достаточными знаниями и опытом, эксперт может недостаточно четко понимать цели и задачи экспертизы, содержательный смысл необходимых оценок, может недостаточно точно аргументировать свои суждения, не говоря уже о возможной противоречивости оценок эксперта при сравнительных оценках объектов экспертизы, возможном наличии конъюнктурных интересов и т.д.

Почему, "чьи оценки и суждения учитываются при принятии решений"? Потому что принятие окончательного решения – прерогатива ЛПР. А поскольку, нередко ЛПР не является специалистом достаточно высокого уровня во всех областях, в которых принимаются решения, не обладает всей необходимой информацией для принятия решений, оценки и суждения экспертов используются для того, чтобы повысить эффективность принимаемых решений, избежать очевидных для профессионалов ошибок, сделать решения более обоснованными и продуманными.

Это особенно важно при принятии ответственных решений, которые могут оказать значительное влияние на объект принятия решения и на последующую деятельность ЛПР.

Как справедливо отметил Дж. Мартино формирование экспертной комиссии – самое важное решение, принимаемое руководителем при организации и проведении экспертизы. Усилия, порой значительные, требующиеся для формирования хорошей экспертной комиссии, как правило, полностью оправдываются [62].

Но что значит "хорошая" экспертная комиссия?

Под "хорошей" экспертной комиссией ряд авторов понимает экспертную комиссию, состоящую из "хороших" экспертов. Однако мы вместе с другой группой авторов считаем, что "хорошей" экспертной комиссией является комиссия, не только состоящая из "хороших" экспертов, но и "хорошо" подобранная и организованная для решения поставленных перед ней задач.

Рассмотрим сначала проблему определения "хорошего" эксперта. Существует достаточно много способов оценки качества эксперта, каждый из которых может быть удачно использован в том или ином конкретном случае. Они подразделяются на априорные, апостериорные и тестовые. Достаточно полный обзор указанных методов приводится в монографии [58]. Напомним его основные положения и определения.

Методы оценки качества эксперта, при которых не используется непосредственно информация о результатах его участия в предшествовавших экспертизах, называются априорными.

Методы оценки качества эксперта, при которых используется информация о результатах его участия в предшествовавших экспер-

тизах, называются апостериорными.

Методы оценки качества эксперта, предполагающие проведение специального тестового эксперимента, называются тестовыми.

Априорные методы оценки эксперта

Из априорных методов оценки качества эксперта отметим, прежде всего, достаточно распространенные методы самооценки. К их числу относятся методы самооценки с использованием балльных, вербально-числовых и вербальных шкал, а также дифференциальный метод.

В первом из упомянутых методов эксперт производит самооценку в одной из балльных шкал: 3-балльной, 5-балльной, 10-балльной или 100-балльной. При этом одной из основных проблем является необходимость добиться одинакового понимания экспертами градаций шкал.

Во втором методе используются вербально-числовые шкалы, содержащие наряду с численными значениями градаций их содержательное описание. В этом методе проблема одинакового понимания экспертами градаций шкалы стоит менее остро.

В третьем методе эксперт производит качественную оценку своих знаний и опыта. Как и в предыдущем методе шкала самооценки имеет содержательное описание градаций шкалы.

В дифференциальном методе самооценки используется, как правило, оценка по двум группам частных критериев: по критериям, характеризующим знакомство эксперта с основными источниками информации в данной области (например, с отечественной информацией, зарубежной информацией, патентной информацией, фирменной информацией), и по критериям, характеризующим знакомство эксперта с объектами экспертизы (например, знакомство с образцами продукции, с результатами социологических опросов о требованиях потребителей к качеству продукции и т.д.). В этом случае комплексная самооценка эксперта может рассчитываться по формуле:

$$K_k = (K_a + cK_z) / 2, \quad (2.2.13)$$

где K_k - комплексная самооценка эксперта,
 K_a - коэффициент аргументированности, измеряемый в долях единицы,
 K_z - коэффициент знакомства эксперта с проблемой,
 c - коэффициент сравнительной весомости K_z .

Значение коэффициента "с" определяется с учетом сравнительной важности коэффициентов аргументированности и знакомства эксперта с проблемой. Некоторые авторы предлагают принимать $c = 0,1$. Мы же воздержимся от такой рекомендации, считая, что значение коэффициента "с" должно определяться с учетом специфики объекта экспертизы.

С одной стороны, никто лучше самого эксперта не представляет совокупность знаний и опыта, которыми он обладает. С другой стороны, человек больше всего ошибается, оценивая собственные возможности.

Достаточно большое число работ посвящено исследованию методов самооценки эксперта.

Ряд авторов отмечают подтвержденный экспериментами факт, что достоверность экспертной оценки выше при более высоких средних значениях самооценки экспертов. Это говорит в пользу использования методов самооценки.

По данным других авторов корреляционная связь между самооценкой компетентности и индивидуальной ошибкой эксперта при точечных экспертных оценках (когда экспертом указывается одно число - точка) достаточно слаба. Хотя отмечается, что каждый специалист чувствует степень точности своей оценки и может оценить свою компетентность.

Есть сообщения об экспериментах, выявивших нестабильность самооценки от тура к туру, иными словами их недостаточную воспроизводимость.

К другой группе априорных методов оценки качества эксперта относятся методы взаимооценки. Наиболее известны способы взаимооценки методами подпроблем, списка экспертов, усреднения.

Взаимооценка методом подпроблем предполагает, что проблема, являющаяся объектом оценки, может быть представлена в виде нес-

кольких подпроблем. Оценивается степень знакомства каждого эксперта с каждой из подпроблем. На основании этого рассматриваются несколько способов определения весовых коэффициентов экспертов.

Практически процедура взаимооценки экспертов по методу подпроблем состоит в том, что каждый эксперт заполняет таблицу, строки которой соответствуют основным подпроблемам, а столбцы оцениваемым экспертам. Если эксперт знаком с подпроблемой, то на пересечении соответствующей строки и столбца ставится знак "+", а в противном случае "-". При более детальной взаимооценке вместо знака "+" может ставиться число, характеризующее степень знакомства эксперта с проблемой.

Взаимооценка методом списка экспертов, в отличие от метода подпроблем, позволяет получать укрупненные оценки экспертов. Процедура метода состоит в следующем. Каждый из экспертов указывает список специалистов, которых он считает экспертами в данной области.

Коэффициент компетентности эксперта в этом случае рассчитывается как отношение числа списков, в которых данный эксперт присутствует, к общему числу списков. При взаимооценке эксперты могут не ограничиваться составлением списка специалистов, но и указывать степень их знакомства с объектом экспертизы.

Возможны и более сложные способы расчета коэффициентов компетентности эксперта при использовании метода списка [35].

При проведении сложных многоуровневых экспертиз допускается оценка кандидатов в эксперты экспертами, относящимися к более высокому иерархическому уровню относительно сравнительной сложности решаемых проблем и подпроблем.

Так, например, в методе прогнозного графа специалистов, способных решать более частные проблемы, оценивает эксперт, способный решать проблемы более высокого иерархического уровня.

К числу априорных методов оценки качества эксперта можно отнести также документационный метод. Этот метод упоминается достаточно часто. В нем для оценки качества эксперта предлагается пользоваться такими его объективными характеристиками, как стаж работы, ученая степень, должность, количество публикаций и т.д. Некоторые авторы считают целесообразным учитывать и такие

факторы, как владение иностранными языками, возраст, состояние здоровья.

С нашей точки зрения, учет лишь одних объективных факторов такого рода не всегда позволяет адекватно оценить пригодность эксперта для участия в работе экспертной комиссии, хотя совсем не учитывать их при оценке качества эксперта вряд ли было бы правильно.

Апостериорные методы оценки эксперта

Апостериорные методы предполагают при оценке качества эксперта использование оценки результатов его участия в предшествующих экспертизах. С помощью апостериорных методов могут получить оценку и такие факторы, как степень конъюнктурности эксперта, степень его конформизма, воспроизводимость оценок и т.д. Приведем основные из них.

В основе оценки компетентности эксперта методом парных сравнений использование избыточности получаемой информации. Эксперту последовательно предъявляются пары сравниваемых объектов и он указывает какой из предъявленной пары объектов является, с его точки зрения, более предпочтительным. После предъявления всех пар объектов у аналитиков оказывается, как правило, дублированная информация о предпочтениях эксперта.

Действительно, в реальной практике использования метода парных сравнений, наряду с непосредственной информацией о сравнительной предпочтительности одного объекта относительно другого, в распоряжении аналитиков оказывается косвенная информация о сравнительной предпочтительности. Если при непосредственном сравнении первый объект предпочтительнее второго, второй объект предпочтительнее третьего, но в то же время третий объект предпочтительнее первого, то возникает очевидное противоречие. В реальной практике такое противоречие (цикл в графе, соответствующем предпочтениям эксперта) встречается не так уж редко. Бывают приводящие к противоречию и более длинные цепочки сравнений.

Естественно, чем меньше противоречий в суждениях эксперта, тем он считается более компетентным.

Если через d обозначить число элементарных циклов (противоречий), при четном числе сравниваемых объектов n коэффициент компетентности Y равен:

$$Y = 1 - 24d/(n^3 - n), \quad (2.2.14)$$

а при нечетном n :

$$Y = 1 - 24d/(n^3 - 4n). \quad (2.2.15)$$

Максимально возможное число элементарных циклов таково, что при соответствующем значении d коэффициент компетентности $Y = 0$. Если же противоречия в оценках эксперта отсутствуют, то $Y = 1$, т.е. значение коэффициента компетентности максимально.

В [37] приводятся и более тонкие способы расчета коэффициента компетентности эксперта при использовании метода парных сравнений, в том числе и статистического характера, а также соответствующие ссылки.

Метод апостериорной оценки достоверности суждений эксперта предполагает достоверность суждений эксперта определять по результатам его участия в предшествовавших экспертизах. В качестве критерия, позволяющего оценивать достоверность суждений эксперта, предлагается рассчитывать коэффициент достоверности - относительную частоту случаев, в которых он приписывал наибольшую вероятность впоследствии подтвердившимся событиям.

При использовании этого метода принято рассчитывать также среднее значение коэффициента достоверности для экспертной комиссии и сопоставлять с ним индивидуальные коэффициенты достоверности экспертов.

Очевидно, что этим методом можно воспользоваться лишь при неоднократном участии эксперта в работе экспертных комиссий и наличии актуализируемого банка экспертов.

Метод оценки качества экспертов по отклонению от результирующей оценки объекта экспертной комиссией основан на расчете коэффициента отклонения K_0 .

$$K_{01} = d_{01} / d_{max}, \quad (2.2.16)$$

где

K_{01} - коэффициент отклонения суждений i -го эксперта,
 d_{01} - расстояние индивидуальной оценки i -го эксперта
от результирующей оценки.

d_{max} - максимально возможное расстояние оценки эксперта
от результирующей оценки.

Для расчета расстояний могут быть использованы различные формулы. Если оценки точечные, то

$$d_{01} = O_1 - O_{rez}, \quad (2.2.17)$$

где

O_1 - оценка i -го эксперта,

O_{rez} - результирующая оценка экспертной комиссии.

Если оценки векторные, то может быть использовано Евклидово расстояние.

Если в качестве оценок - ранжирования, взвешенные ранжирования, интервальные оценки, классификации и т.д., то для расчета расстояний используются соответствующие расчетные формулы, которые, в частности, можно найти в монографии [50] и др.

Для апостериорной оценки качества эксперта могут быть использованы и другие методы. В частности, может быть использован метод собственных векторов, когда результаты оценок экспертов представимы в виде матрицы, строки которой соответствуют альтернативным вариантам, а столбцы экспертам, оценивающим данные варианты. На пересечении каждой строки и столбца расположены оценки, данные соответствующему альтернативному варианту соответствующим экспертом.

Предлагается итеративная, как правило, сходящаяся процедура расчета коэффициентов, характеризующих качество экспертов, основанная на расчете сравнительных оценок экспертов, в пределе сходящихся к собственным векторам матриц XX' и $X'X$ с максимальными собственными числами, где

X - матрица оценок,

X' - транспонированная матрица X .

Тестовые методы оценки эксперта

Тестовые методы интересны тем, что они широко используются при определении профессиональной пригодности специалистов в различных областях деятельности. При оценке эксперта тестовые методы должны быть ориентированы на установление, с одной стороны, его профессионального уровня, а, с другой стороны, на определение у эксперта навыков и опыта, необходимых для эффективного участия в работе экспертных комиссий.

Укажем некоторые общие моменты, играющие важную роль при проведении тестовых экспериментов:

1. Тест должен быть разработан под конкретные объекты экспертной оценки. Только в этом случае тест может стать необходимым инструментом при оценке профессиональной пригодности эксперта для участия в работе экспертных комиссий по их оценке.

2. Результаты тестовых оценок эксперта должны соответствовать истинным их значениям, известным аналитической группе, проводящей тестовый эксперимент, но не известным эксперту.

3. Должна быть разработана шкала, позволяющая определять степень точности оценок, даваемых экспертом. Могут устанавливаться допустимые пределы отклонения оценок, даваемых экспертом, от истинных.

Однако более полную оценку эксперта на основании тестового эксперимента можно получить, определив различные степени отклонения от истинных значений. В специально разработанных шкалах вербальные характеристики градаций должны соответствовать степени отклонения оценок эксперта от истинных. При необходимости могут быть указаны соответствующие количественные диапазоны значений градаций шкал.

4. Вероятность случайного угадывания экспертом истинной оценки в тестовом эксперименте должна быть достаточно мала.

Интегральный метод тестового оценивания

В работе [73] рассмотрены методы определения на основании результатов тестового эксперимента компетентности эксперта и точности его оценок, предполагающие следующее представление информации. Объектом тестовой оценки является некоторый непрерывный параметр X , характеризующий объекты экспертизы. Функция $Y = f_0(x)$ (Рис.2.2.1) характеризует зависимость оценок, даваемых экспертом, при изменении значений параметра X .

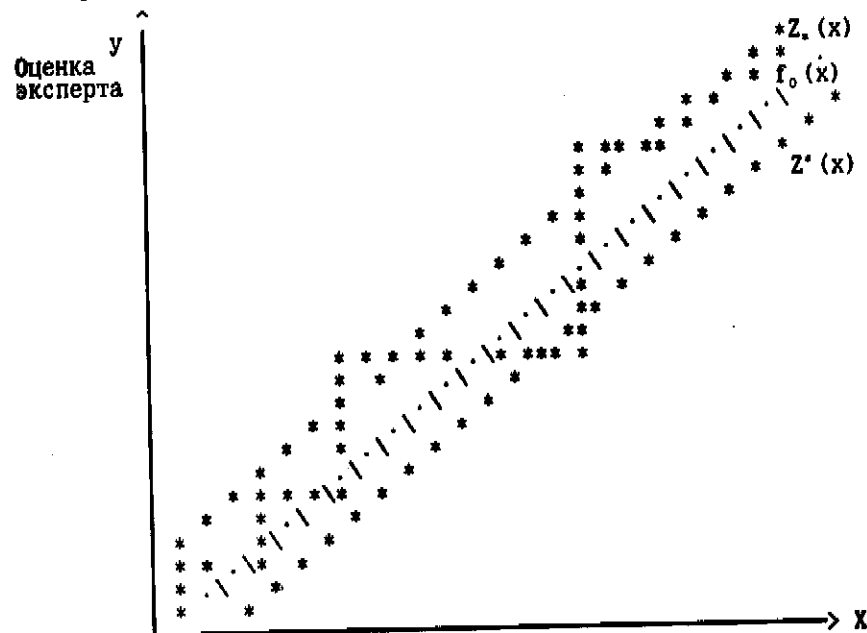


Рис. 2.2.1

Допустимые отклонения оценок, даваемых экспертом, от эталонной зависимости $y = x$ лежат в области, ограниченной прямыми $Z^*(x)$ и $Z_*(x)$. Считается, что именно такой случай наиболее интересен для практики.

Интервал компетентных оценок, даваемых экспертом в зависимости от значений $x \in X$, имеет вид

$$\{ Z^{*-1} [Z^*(x)], Z_*^{-1} [Z_*(x)] \}, \quad (2.2.18)$$

а область компетентных оценок, даваемых экспертом:

$$D = \{x: Z^{*-1} [Z^*(x)] < f_0(x) < Z_*^{-1} [Z_*(x)]\}. \quad (2.2.19)$$

Тогда оценка компетентности эксперта на основании результатов тестового эксперимента рассчитывается по формуле

$$V = \int_D dx / (B-A), \quad (2.2.20)$$

где B и A соответственно максимальное и минимальное значения оценочной шкалы.

Точность оценки, даваемой экспертом, для конкретного значения параметра $x \in X$ предполагается рассчитывать по формуле

$$U(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } f_0(x) > Z_*^{-1} [Z_*(x)] \text{ либо } f_0(x) < Z^{*-1} [Z^*(x)], \\ 1 - (f_0(x) - x) / (Z_*^{-1} [Z_*(x)] - x), & \text{если } f_0(x) > x, \\ 1 - (x - f_0(x)) / (Z^{*-1} [Z^*(x)] - x), & \text{если } f_0(x) < x. \end{cases} \quad (2.2.21)$$

а по всему множеству оценок по формуле

$$W = \int_A^B U(x) d(x) / (B-A). \quad (2.2.22)$$

Методы тестового оценивания эффективности использования специалиста как эксперта.

Степень профессионального знакомства эксперта с объектами экспертизы сказывается, прежде всего, на чувствительности его оценок. Эксперт, глубоко знакомый с объектами экспертизы, как правило, различает гораздо больше тонкостей, нюансов при их оценке, чем эксперт, знакомый с объектами экспертизы более поверхностно. Определение степени чувствительности эксперта при оценке объектов экспертизы может осуществляться, например, в следующей последовательности. Аналитической группой формируется достаточно полный тестовый набор объектов экспертизы (альтерна-

тивных вариантов), включающий объекты, обладающие различной интенсивностью оцениваемого экспертами свойства. Каждый из экспертов ранжирует предложенный набор объектов по интенсивности оцениваемого свойства, относя к одному рангу объекты, с его точки зрения, практически не различимые по интенсивности. Степень чувствительности эксперта определяется либо сопоставлением указанного им ранжирования объектов с эталонным, либо сравнением указанного им ранжирования с ранжированиями, указанными другими кандидатами в члены экспертной комиссии.

Отметим, что умение в большой степени различать тонкости и нюансы при оценке объектов экспертизы не обязательно приводит к резкому росту числа рангов при ранжировании объектов, поскольку более точные оценки сравнительной предпочтительности одного объекта относительно другого могут носить как положительный, так и отрицательный характер. Поэтому значение имеет не только количество рангов при ранжировании, но и упорядоченность объектов по интенсивности оцениваемого экспертами свойства.

Эксперт должен обладать необходимым уровнем подготовки, обеспечивающим возможность его эффективного участия в работе экспертной комиссии. Он должен четко понимать цели экспертизы и быть подготовленным к выполнению экспертных процедур, предусмотренных при проведении экспертизы. Если в процессе проведения экспертизы предусмотрено ранжирование объектов, эксперт должен понимать смысл этой процедуры упорядочения объектов по интенсивности оцениваемого свойства либо их сравнительной предпочтительности. Если предусмотрено многокритериальное оценивание объектов, эксперт должен понимать значимость оценки объектов по каждому из критериев. Если в процессе проведения экспертизы необходимо классифицировать объекты либо определить различные уровни их предпочтительности (страты), то эксперт также должен понимать содержательный смысл этих экспертных процедур, эксперт должен уметь анализировать результаты автоматизированной обработки экспертной информации.

Умения работать непосредственно с ЭВМ от эксперта не требуется. Необходимый сервис должен быть обеспечен организаторами экспертизы. Понимание же смысла экспертных процедур и умение

анализировать их результаты и результаты экспертизы в целом обязательно.

Анализ же эффективности участия экспертов в работе экспертной комиссии, согласованности их оценок и т.д. - прерогатива аналитической группы.

Для того, чтобы убедиться в подготовленности эксперта к участию в работе экспертной комиссии необходимо проведение соответствующих тестовых процедур. Их проведение к тому же способствует лучшему пониманию экспертами содержательного смысла экспертных процедур, в которых им предстоит принять непосредственное участие.

Воспроизводимость экспертных оценок

Степень профессионального знакомства эксперта с объектом экспертизы характеризуется также воспроизводимостью оценок в последовательности тестовых экспертиз, приближенных к экспертизе, для проведения которой формируется экспертная комиссия. Тестовые экспертизы, с помощью которых определяется воспроизводимость оценок эксперта, должны отстоять друг от друга на время, достаточное для того, чтобы эксперт забыл результаты предшествующей тестовой экспертизы.

Более стабильные - воспроизводимые оценки эксперта говорят, с одной стороны, о большей профессиональной компетентности эксперта, а, с другой стороны, характеризуют большую пригодность эксперта для участия в экспертной комиссии.

В случае, когда эксперты оценивают численные значения некоторого показателя, воспроизводимость оценок определяется разностью их значений, если же эксперты указывают ранжирование объектов или их классификацию, то воспроизводимость оценок характеризуется значениями меры близости между ранжированиями либо классификациями, полученными в результате различных, отстоящих по времени друг от друга тестовых экспертиз.

Оценка конъюнктурности эксперта

При проведении экспертиз приходится сталкиваться и с такими специфическими проблемами как повышение степени объективности экспертных оценок.

В литературе, посвященной практическому использованию методов экспертного оценивания, указывается на необходимость принимать во внимание специфические особенности эксперта: конформизм - изменение оценок эксперта в пользу общепринятых либо, по его мнению, более авторитетных, психологические особенности участия эксперта в процессе оценивания, возможность эффективной работы эксперта в предполагаемых экспертных процедурах.

Повышение степени объективности эксперта может достигаться в некоторых экспертизах и с помощью учета конъюнктурности эксперта. Дело в том, что встречаются экспертизы при ограниченных возможностях привлечения экспертов, объективно не заинтересованных в результате экспертизы, когда эксперты, привлеченные для участия в экспертизе, прямо либо косвенно заинтересованы в ее результате.

В этом случае целесообразно проведение тестовых экспертиз с априори известным объективным результатом экспертизы. Если целью экспертизы является ранжирование экспертами альтернативных вариантов (объектов) по сравнительной предпочтительности, то при проведении тестовой экспертизы определяется объективное ранжирование альтернативных вариантов P_0 . Тогда для каждого эксперта может быть рассчитан коэффициент конъюнктурности

$$K_{ki} = d(P_0, P_i) / \max d(P_0, P_i), \quad i \in \{1, \dots, m\}, \quad (2.2.23)$$

где P_i - результат ранжирования альтернативных вариантов i -ым экспертом.

Несколько более трудоемкая процедура тестовой оценки конъюнктурности эксперта предполагает априорное определение ранжирования альтернативных вариантов P_1^k , в которой заинтересован i -ый эксперт. Тогда коэффициент конъюнктурности эксперта может быть определен по формуле:

$$K_{ki} = d(P_0, P_i) / d(P_0, P_1^k). \quad (2.2.24)$$

Коэффициент конъюнктурности должен в этом случае учитываться при выработке результирующего ранжирования экспертной комиссией.

Один из возможных способов учета коэффициента конъюнктурности предложен в работе [49], [48].

Если априорное определение объективного ранжирования P_0 и ранжирования, в котором заинтересован i -ый эксперт, затруднено, то при определении коэффициента конъюнктурности может быть вместо P_0 использовано результирующее ранжирование, полученное в результате математической обработки результатов оценок всех экспертов.

Завершая описание тестовых методов оценки экспертов, упомянем и о методе тестового самооценивания эксперта [18], когда самооценка эксперта производится по тестовым вопросам. Проведенный эксперимент показал, что распределение самооценок компетентности эксперта ни одним из известных распределений описать не удастся.

Интересным развитием приведенных в [18] экспериментов явились бы эксперименты по сопоставлению результатов самооценки экспертов с результатами участия экспертов в тестовых экспертизах.

2.3. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

Любые изменения в бизнесе, в результатах деятельности организации, фирмы, банка можно определить только при условии, что существуют соответствующие показатели, которые можно измерить. Это даже не обязательно должны быть количественные измерения в привычном для нас понимании. Это могут быть и качественные оценки, позволяющие судить о происходящих изменениях, об их динамике.

Поэтому, когда мы говорим об оценках экспертов, мы понимаем под этим количественные или качественные измерения соответствующих показателей.

В зависимости от целей экспертизы эксперты могут оценивать стоимость объекта, ожидаемую инфляцию, ожидаемые изменения валютного курса, степень удовлетворительности достигнутого уровня по тому или иному показателю, приоритетность финансирования, кредитные лимиты, устойчивость фирмы, рейтинг банка и т.д. Оцениваемые показатели, как и объекты оценки достаточно разнообразны.

Если эксперт должен оценить значение количественного показателя, он может это сделать, указав соответствующее численное значение либо интервал, в котором, по его мнению, лежит значение оцениваемого показателя. При коллективной экспертной оценке значения показателя, указанные экспертами, либо усредняются, либо обрабатываются с помощью других специальных методов. Могут использоваться также различные методы получения экспертной информации - различные методы экспертных измерений, которые мы обсудим ниже.

Если же эксперт должен определить значение показателя, который может быть оценен лишь качественно, то в этом случае для получения экспертной оценки можно воспользоваться вербально-числовыми шкалами. Вербально-числовые шкалы ориентированы на получение и обработку качественной (неколичественной) экспертной информации. В состав вербально-числовой шкалы входят описываемые содержательно наименования ее градаций и соответствующие им чис-

ленные значения либо диапазоны численных значений.

Примером вербально-числовой шкалы, имеющей достаточно широкое применение, является шкала Харрингтона, предназначенная для характеристики степени удовлетворительности уровня показателя, оцениваемого качественно (см. раздел 2.4).

Остановимся теперь на способах экспертных измерений - способах получения экспертных оценок.

Методы получения экспертной информации

Экспертная информация может носить как качественный, так и количественный характер. Мы отдельно рассмотрим методы получения как количественной, так и качественной информации. Более полное описание указанных методов можно найти, например, в работе [50].

Методы получения количественных экспертных оценок

1. Непосредственная количественная оценка

Непосредственная количественная оценка используется как в случае, когда надо определить значение показателя, измеряемого количественно, так и в случае, когда надо оценить степень сравнительной предпочтительности различных объектов.

В первом случае каждый из экспертов непосредственно указывает значение показателя для оцениваемого объекта. Это может быть конкретное численное значение показателя для оцениваемого объекта. Например, стоимость жилой квартиры, цена единицы продукции, при которой она может иметь конкурентоспособный спрос, предполагаемая емкость рынка, оптимальный объем производства и т.д. Если эксперт затрудняется указать конкретное значение показателя, он может указать диапазон, в котором лежит значение оцениваемого показателя.

Во втором случае, когда оценивается сравнительная предпочтительность объектов по тому или иному показателю, количественная оценка, указываемая экспертом, определяет степень их сравнительной предпочтительности. Заранее необходимо условиться, что, скажем, большее значение оценки соответствует более предпочти-

тельному альтернативному варианту. Иногда количественную оценку сравнительной предпочтительности объектов целесообразней производить в баллах, используя специально разработанные балльные шкалы.

2. Метод средней точки

Метод используется, когда альтернативных вариантов достаточно много. Если через $f(a_1)$ обозначим оценку 1-го альтернативного варианта значения показателя, относительно которого определяется сравнительная предпочтительность объектов, через $f(a_2)$ - оценку второго альтернативного варианта, то далее эксперту предлагается подобрать третий альтернативный вариант a_3 , оценка которого $f(a_3)$ расположена в середине между значениями $f(a_1)$ и $f(a_2)$ и равна $f(a_1) + f(a_2) / 2$. При этом в качестве первого и второго альтернативных вариантов целесообразно выбирать наименее и наиболее предпочтительные альтернативные варианты.

Далее экспертом указывается альтернативный вариант a_4 , значение которого $f(a_4)$ расположено посередине между $f(a_1)$ и $f(a_3)$, и альтернативный вариант a_5 , значение которого $f(a_5)$ расположено посередине между значениями $f(a_3)$ и $f(a_4)$. Процедура завершается, когда определяется сравнительная предпочтительность участвующих в экспертизе альтернативных вариантов.

Этот метод может быть использован также при экспертной оценке численных значений показателей, имеющих количественный характер.

3. Метод Черчмена - Акофа

Этот метод используется при количественной оценке сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов и допускает корректировку оценок, даваемых экспертами.

В методе предполагается, что оценки альтернативных вариантов неотрицательные числа и, если альтернативный вариант a_1 предпочтительнее альтернативного варианта a_2 , то $f(a_1)$ больше, чем $f(a_2)$, а оценка одновременной реализации альтернативных вариантов a_1 и a_2 оценивается как $f(a_1) + f(a_2)$.

Все альтернативные варианты ранжируются по предпочтитель-

ности и каждому из них эксперт назначает количественные оценки, как правило, в долях единицы. Далее эксперт сопоставляет по предпочтительности альтернативный вариант a_1 и сумму остальных альтернативных вариантов. Если он предпочтительнее, то и значение $f(a_1)$ должно быть больше суммарного значения остальных альтернативных вариантов, в противном случае - наоборот. Если эти соотношения не выполняются, то оценки должны быть соответствующим образом скорректированы.

Если a_1 менее предпочтителен, чем сумма остальных альтернативных вариантов, то он сравнивается с суммой остальных альтернативных вариантов, за исключением последнего.

Если альтернативный вариант a_1 на каком-то шаге оказался предпочтительнее суммы остальных альтернативных вариантов и для оценок это соотношение подтверждается, то a_1 из дальнейших рассуждений исключается. Этот процесс продолжается до тех пор, пока последовательно не будут рассмотрены все альтернативные варианты.

При практическом применении в случае достаточно большого числа сравниваемых альтернативных вариантов в метод могут быть внесены некоторые коррективы, снижающие его трудоемкость. Так, например, сразу может определяться сумма наибольшего числа альтернативных вариантов с отбрасыванием менее предпочтительных вариантов, которая меньше, чем $f(a_1)$ и т.д.

4. Метод лотерей

Согласно этому методу для любой тройки альтернативных вариантов a_1 , a_2 , a_3 , упорядоченных в порядке убывания предпочтительности, эксперт указывает такую вероятность p , при которой альтернативный вариант a_2 равноценен лотерее, при которой альтернативный вариант a_1 встречается с вероятностью p , а альтернативный вариант a_3 встречается с вероятностью $1-p$.

На основании последовательной оценки сравнительной предпочтительности некоторого числа троек альтернативных вариантов рассчитываются числа $u_1, u_2, \dots, u_n$, с помощью которых формируется линейная функция полезности вида:

$$u_1 p_1 + u_2 p_2 + \dots + u_n p_n. \quad (2.3.25)$$

где $p_1, p_2, \dots, p_n$ - вероятности, с которыми рассматриваются альтернативные варианты $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Эта формула позволяет сравнивать по предпочтительности различные лотереи, характеризующиеся различными вероятностями реализации альтернативных вариантов $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Методы получения качественных экспертных оценок

Иногда специфика объектов экспертного оценивания такова, что эксперты затрудняются дать количественные оценки значений оцениваемых показателей либо объекту в целом, а в некоторых случаях такие оценки попросту неоправданы и не позволяют получить достаточно надежной экспертной информации. В этих случаях нередко существенно более оправданным является использование методов качественной оценки объектов экспертизы. Бывают также ситуации, когда характер экспертной информации таков, что количественные оценки в привычном смысле, практически, невозможны. Примеры таких ситуаций приводились выше. Поэтому далее мы приведем описание методов, которые могут быть использованы именно для получения качественных оценок объектов или показателей их характеризующих.

1. Экспертная классификация

Этот метод целесообразно использовать, когда необходимо определить принадлежность оцениваемых альтернативных вариантов к установленным и принятым к использованию классам, категориям, уровням, сортам (далее классам). Он может быть использован и тогда, когда конкретные классы, к которым должны быть отнесены оцениваемые объекты, заранее не определены. Может быть заранее неопределено и число классов, на которое производится разбиение оцениваемых объектов. Оно может быть установлено лишь после завершения процедуры классификации.

Если эксперту необходимо отнести каждый из альтернативных вариантов к одному из заранее установленных классов, то наиболее распространена процедура последовательного предъявления эксперту альтернативных вариантов. В соответствии с имеющейся у него информацией об оцениваемом объекте и используемой им оценочной

системе эксперт определяет к какому из классов оцениваемый объект принадлежит. После завершения процедуры последовательного предъявления альтернативных вариантов эксперту может быть предъявлен результат его оценки в виде распределения всех оцененных им альтернативных вариантов по классам. На этом этапе эксперту, как правило, предоставляется возможность, исходя из общего результата классификации, внести коррективы в данные им оценки.

Если проводится коллективная экспертиза, то результаты экспертной классификации, указанные каждым из экспертов, обрабатываются с целью получения результирующей коллективной экспертной оценки.

В зависимости от целей экспертизы может возникнуть необходимость отнесения альтернативных вариантов к упорядоченным классам. Скажем, необходимо отнести оцениваемые объекты к соответствующим категориям, причем так, чтобы более предпочтительные были отнесены к более предпочтительным категориям. Естественно, это отражается на процедуре экспертной классификации. Но главное, чтобы эксперт однозначно понимал поставленную перед ним задачу.

Если число классов, на которое должны быть разбиты альтернативные варианты, заранее не оговаривается, то целесообразно использование следующей процедуры.

Эксперту предъявляется пара альтернативных вариантов и предлагается определить относятся ли они к одному классу или разным. После этого эксперту последовательно предлагаются оцениваемые альтернативные варианты и выясняется может ли каждый из них быть отнесенным к одному из образовавшихся к тому времени классов или необходимо для данного альтернативного варианта образовать новый класс. Процедура завершается после того, как эксперту будут предъявлены все альтернативные варианты.

2. Метод парных сравнений

Метод парных сравнений является одним из наиболее распространенных методов оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов. Эксперту последовательно предлагаются пары альтернативных вариантов, для которых он должен указать более предпочтительный. Если эксперт относительно какой-либо пары экс-

пертов затрудняется это сделать, он вправе посчитать сравниваемые альтернативные варианты равноценными либо несравнимыми. После последовательного предъявления эксперту всех пар альтернативных вариантов определяется их сравнительная предпочтительность по оценкам данного эксперта. В результате парных сравнений, если эксперт оказался последовательным в своих предпочтениях, все оцениваемые альтернативные варианты могут оказаться проранжированными по тому или иному критерию, показателю, свойству. Если эксперт признал некоторые альтернативные варианты несопоставимыми, то в результате будет получено лишь их частичное упорядочение.

В практике использования метода парных сравнений нередко приходится сталкиваться, как уже говорилось выше, с непоследовательностью и даже противоречивостью оценок эксперта. В этих случаях необходимо проведение специального анализа результатов экспертизы. Методы такого анализа будут обсуждаться в разделе 2.9.

Отметим также, что при достаточно большом числе оцениваемых альтернативных вариантов процедура парного сравнения всех возможных пар становится трудоемкой для эксперта. В этом случае целесообразно применение соответствующих модификаций метода парных сравнений. Например, если предположить непротиворечивость оценок эксперта, то, практически, достаточно однократного предъявления каждого альтернативного варианта в паре с каким-либо другим.

3. Ранжирование альтернативных вариантов

Достаточно распространенной процедурой является также непосредственное ранжирование экспертом по предпочтительности оцениваемых альтернативных вариантов. В этом методе эксперту предъявляются отобранные для сравнительной оценки альтернативные варианты, но желательно не более 20-30 для их упорядочения по предпочтительности. Если альтернативных вариантов больше, то целесообразно использование соответствующих модификаций метода ранжирования. Например, ранжированию альтернативных вариантов может предшествовать их разбиение на упорядоченные по предпочтению классы с помощью метода экспертной классификации.

Ранжирование сравниваемых объектов эксперт может осуществлять различными способами. Приведем два из них. В соответствии

с первым - эксперту предъявляется весь набор альтернативных вариантов и он указывает среди них наиболее предпочтительный. Затем эксперт указывает наиболее предпочтительный альтернативный вариант среди оставшихся и т.д., пока все оцениваемые альтернативные варианты не будут им проранжированы.

При втором способе эксперту первоначально предъявляется два или больше альтернативных вариантов, которые предлагается ему упорядочить по предпочтениям. Если эксперту первоначально предлагается несколько альтернативных вариантов для упорядочения по предпочтениям, то он на этом этапе может воспользоваться первым способом ранжирования. После проведения первоначального ранжирования эксперту последовательно предлагаются новые еще не оцененные им альтернативные варианты. Эксперт должен определить место вновь предъявленного альтернативного варианта среди проранжированных ранее. Процедура завершается после предъявления и оценки последнего альтернативного варианта.

4. Метод векторов предпочтений

Этот метод чаще используется при необходимости получения коллективного экспертного ранжирования. Эксперту предъявляется весь набор оцениваемых альтернативных вариантов и предлагается для каждого альтернативного варианта указать сколько, по его мнению, других альтернативных вариантов превосходит данный. Эта информация представляется в виде вектора, первая компонента которого - число альтернативных вариантов, которые превосходят первый, вторая компонента - число альтернативных вариантов, которые превосходят второй альтернативный вариант и т.д. Если оценивается 10 альтернативных вариантов, то вектор предпочтений может выглядеть так:

(3, 7, 0, 4, 8, 6, 1, 9, 5, 2).

Если в векторе предпочтений каждое число встречается ровно один раз, то экспертом указано строгое ранжирование альтернативных вариантов по предпочтениям. В противном случае полученный результат не является строгим ранжированием и отражает либо затруднения эксперта при оценке сравнительной предпочтительности

отдельных альтернативных вариантов, либо наличие среди них равноценных.

Метод векторов предпочтений отличается сравнительной нетрудоемкостью и может использоваться с учетом характера экспертизы. Метод может быть использован и тогда, когда у эксперта имеются затруднения при использовании других методов оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов. При коллективной экспертизе, проводимой с использованием метода векторов предпочтений, целесообразно рассчитать результирующее коллективное ранжирование по алгоритму, приведенному в разделе 2.8.

5. Дискретные экспертные кривые

Если в цели экспертизы входит разработка прогнозов или анализ динамики изменения показателей, характеризующих объект экспертизы, то целесообразно воспользоваться дискретными экспертными кривыми.

При построении дискретной экспертной кривой определяется набор характерных точек, в которых наблюдается или ожидается смена тенденции изменения значений показателя, а также значения показателя в характерных точках. На участках между характерными точками предполагается что значения показателя изменяются линейно, т.е. две соседние характерные точки кривой могут быть соединены отрезками прямой линии.

Если есть достаточно веские основания для того, чтобы определить нелинейные изменения значений показателя на участках кривой между соседними характерными точками имеет смысл от дискретных экспертных кривых перейти к экспертным кривым. При построении экспертных кривых отрезки прямых линий могут быть заменены отрезками известных нелинейных кривых либо кривых, построенных непосредственно экспертами.

Заметим однако, что далеко не всегда мы располагаем информацией, позволяющей надежно судить о поведении кривой на участках между характерными точками. К тому же обработка результатов экспертных оценок и, в частности, определение результирующей коллективной экспертной оценки, более надежно для дискретных экспертных кривых.

Использование экспертных кривых позволяет более наглядно и

надежно представить различные сценарии развития ситуации, что часто бывает необходимым при разработке прогнозов.

В качестве примера дискретной экспертной кривой приведем экспертную кривую ожидаемого изменения темпов инфляции в период с октября 1995 г. по март 1996 г., разработанную экспертами в июне 1995 г.

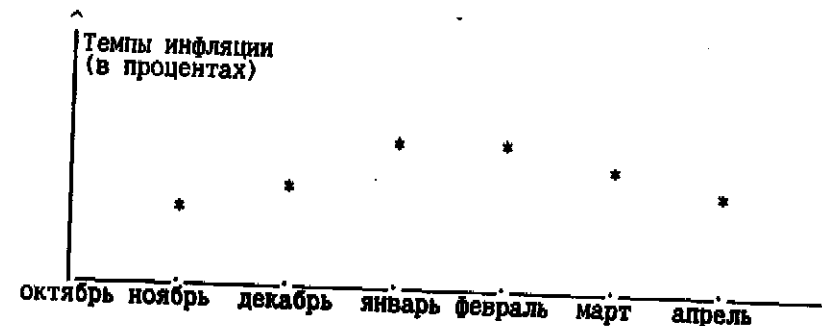


Рис. 2.3.1

2.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЙ

В реальной практике организации и проведения экспертиз получаемая экспертная информация не всегда адекватна истинной оценке экспертами объекта экспертизы. Это может происходить как в результате недостаточно корректно произведенных экспертных измерений, так и в результате недостаточно корректной обработки экспертной информации.

Поэтому для аналитика, специализирующегося в области организации и проведения экспертиз, необходимо знакомство с основами теории измерений.

Эксперту в процессе экспертизы приходится давать количественные либо качественные оценки объектам. Однако для того, чтобы стала возможной обработка экспертной информации: определение результата коллективной экспертизы, определение результирующей экспертной оценки при наличии противоречивых суждений эксперта, оценка согласованности, точности, воспроизводимости результата и т.д., наиболее распространенный подход - установить число, характеризующее по тому или иному критерию, свойству, отношению объект экспертизы.

Основным предположением теории измерений является наличие объектов экспертизы с определенным отношением между ними, например, веса, длины, температуры, срока наступления события и т.д. либо сравнительной предпочтительности объектов экспертизы по тому или иному критерию, принадлежности объекта к одному из классов при диагностике и т.д.

Согласно теории измерений экспертной информации в состав шкалы, наряду с объектами экспертизы и отношением между ними, входят также численная система с отношением между числами и соответствие, устанавливаемое между объектами и числами.

Определение возможности поставить каждому объекту в соответствие число, характеризующее отношения между объектами и их интенсивность по оцениваемому критерию, показателю, фактору, экспертами, составляет первую проблему представимости теории измерений.

Однако поставить в соответствие объектам экспертизы числа

можно различными способами. Так, например, температуру можно измерять по шкале Цельсия, по шкале Фаренгейта, по шкале Кельвина и т.д. Каждый раз мы будем получать различные числа, соответствующие одной и той же температуре объекта.

Это вызвано тем, что в различных шкалах для измерения температуры могут использоваться различные точки начала отсчета, различные единицы масштаба измерений, а значит одна и та же температура может характеризоваться различными числами.

И в этом нет ошибки. Этот факт отражает важную особенность численных измерений при экспертном оценивании, как, впрочем, и при других видах оценивания - они неединственны.

Тогда какую же смысловую нагрузку несут числа, которые мы ставим в соответствие объектам при измерениях? Ответ на этот вопрос дает изучение второй проблемы теории измерений - проблема единственности измерений.

Оказывается числа, которые мы ставим в соответствии объектам при измерениях, характеризуют то или иное свойство объекта с точностью до допустимых преобразований.

Например, если возможны различные точки начала отсчета и различные единицы масштаба измерений, то наши численные оценки верны с точностью до линейных преобразований вида $y(x) = ax + b$, где a - положительно. Используя эти преобразования, мы можем получить весь набор численных значений, которые могут быть поставлены в соответствие измеряемой температуре одного и того же объекта. Подчеркнем еще раз, что все они правильные и, в принципе, могут быть использованы при измерениях.

Определение численных значений, которые могут быть поставлены в соответствии оцениваемому объекту, альтернативному варианту и т.д. в процессе экспертизы, и составляет проблему единственности измерений.

Каждое измерение, за исключением измерений в абсолютных шкалах, единственно с точностью до допустимых преобразований чисел, характеризующих оцениваемое свойство объекта.

В приведенном выше примере измерения температуры допустимыми являются линейные преобразования численных значений. В зависимости от характера измерений преобразованиями, позволяющими

описать возможные численные значения результатов измерений, могут служить тождественное преобразование, преобразования подобия и сдвига, линейное преобразование, монотонное и взаимно-однозначное преобразования.

Допустимые преобразования численных значений результатов измерения определяют тип шкалы, в которой произведены измерения. Чем меньше множество численных значений, характеризующее результаты измерений оцениваемого свойства, тем "сильнее" шкала, в которой произведены измерения.

Основные типы шкал

В разделе 2.3 приведены различные примеры измерений при получении экспертной информации. Указанные измерения носили качественный и количественный характер. Теория измерений позволяет указать единый способ классификации измерений как качественных, так и количественных. Таким способом является классификация измерений по типам шкал, в которых измерения произведены. Допустимые преобразования, с помощью которых одна числовая система, соответствующая оцениваемому свойству, переводится в другую числовую систему, также ему соответствующую, и определяют тип шкалы, в которой произведены измерения.

Перейдем к описанию основных типов шкал. Если требуется выяснить количество стульев в аудитории, количество рабочих, необходимых для осуществления производственной операции, и т.д., число, являющееся результатом измерения, в таких случаях определяется однозначно. Это примеры измерений в абсолютной шкале. Абсолютной шкалой называется шкала, в которой численные значения числовой системы определяются с точностью до тождественных преобразований $\varphi(x) = x$.

При установлении массы предмета имеется уже достаточно большое разнообразие численных оценок. Так, производя измерение в килограммах, получаем одно численное значение, производя измерение в фунтах - другое численное значение и т.д.

Однако можно заметить, что, в какой системе единиц ни производить измерения массы - какой конкретной числовой системой ни

пользоваться, отношение масс любых двух предметов одинаково и при переходе от одной числовой системы к другой не меняется. Этим же свойством обладает и измерение длины предметов. Измерения массы и длины являются примерами измерений в шкале отношений. Шкалой отношений называется шкала, в которой численные значения числовой системы определяются с точностью до преобразований подобия $\varphi(x) = \alpha x$, $\alpha > 0$. Легко убедиться, что в шкалах отношений остаются неизменными отношения численных оценок альтернатив. Более широкий диапазон преобразований допускается для шкал интервалов. Примером измерений в шкалах интервалов является приведенное выше измерение температуры, для которого могут использоваться различные числовые системы.

Шкалой интервалов называется шкала, в которой численные значения числовой системы определяются с точностью до линейных преобразований $\varphi(x) = \alpha x + \beta$, $\alpha > 0$. В шкале интервалов отношения оценок альтернатив не сохраняются. Однако сохраняется отношение разностей численных оценок.

Если при переходе от одной числовой системы к другой, соответствующей той же эмпирической системе, меняется лишь начало отсчета, такие шкалы называются шкалами разностей. Допустимыми преобразованиями численных оценок при измерении в шкале разностей являются только преобразования сдвига $\varphi(x) = x + \beta$. Примером измерения в шкале разностей является летоисчисление. Переход от одного летоисчисления к другому осуществляется изменением начала отсчета.

В теории измерений используются также степенные шкалы, при которых допустимыми преобразованиями являются $\varphi(x) = \alpha x^b$. Перечисленные выше типы шкал характеризуют количественные измерения. Качественные измерения альтернатив являются менее строгими, соответствующие типы шкал - менее "сильными", а допустимые преобразования числовых систем образуют более широкий класс.

Достаточно часто при сравнительной оценке мы определяем лишь порядок предпочтения (ранжирование) альтернатив, выраженность того или иного свойства и т.д. Числовые системы, в которые гомоморфно отображается эмпирическая система, должны в этом случае лишь сохранять порядок на множестве альтернатив. Порядковой

шкалой называется шкала, в которой численные значения числовой системы определяются с точностью до монотонных преобразований $\varphi(x)$. Примерами порядковой шкалы является шкала твердости минералов Мосса, упорядочение по важности научно-исследовательских работ и т.д.

Несколько более "сильными", чем порядковые шкалы, являются шкалы гиперпорядка. Допустимыми для шкал гиперпорядка являются гипермонотонные преобразования, т.е. преобразования $\varphi(x)$, такие, что для любых x, y, u, v

$$\varphi(x) - \varphi(y) < \varphi(u) - \varphi(v)$$

только, когда x, y, u, v принадлежат области определения $\varphi(x)$ и $x - y < u - v$. При измерении в шкалах гиперпорядка сохраняется упорядочение разностей численных оценок альтернатив.

И, наконец, наименее "сильным" типом шкал являются номинальные шкалы (или иначе шкалы наименований). Суть измерения альтернатив в номинальной шкале - разбиение их на классы эквивалентности по тому или иному признаку. Альтернативам, попавшим в один класс, должно соответствовать одно и то же число. Номинальной шкалой называется шкала, в которой численные значения числовой системы определяются с точностью до взаимно-однозначных преобразований $\varphi(x)$. Примерами измерения в номинальной шкале являются классификация изделий по тем или иным признакам, разбиение студентов одного курса на группы и т.д.

Порядковые, гиперпорядковые и номинальные шкалы характеризуют качественные измерения альтернатив. Рассмотренные нами типы шкал вместе с определяющими их классами допустимых преобразований представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Измерения	Шкала	Допустимые преобразования
Качественные	Номинальная Порядка Гиперпорядка	$\varphi(x)$ - взаимно-однозначные $\varphi(x)$ - монотонные $\varphi(x)$ - монотонные, сохраняющие порядок первых разностей
Количественные	Интервалов Отношений Разностей Абсолютная	$\varphi(x) = \alpha x + \beta, \alpha > 0$ $\varphi(x) = \alpha x, \alpha > 0$ $\varphi(x) = x + \beta$ $\varphi(x) = x$

Шкалы в таблице 2.4.1 упорядочены в порядке возрастания "силы" шкалы.

Проблема адекватности

Как было выяснено выше, измерения, производимые при экспертном оценивании, относятся, как правило, к одному из основных типов шкал, характеризующихся допустимыми преобразованиями численных оценок альтернатив. Однако результаты измерения не являются, вообще говоря, самоцелью, а используются для формирования экспертных суждений, для определения результатов экспертиз. Одной из основных задач является определение коллективных оценок экспертами рассматриваемых альтернатив. Какие же операции, необходимые для отыскания результирующих оценок, могут производиться над числами, полученными в результате измерений? Это и составляет третью проблему теории измерений - проблему адекватности. Оказывается, что не любая операция при обработке экспертной информации является корректной. Такая распространенная операция, как взятие среднего арифметического, не может быть использована, если альтернативы измерены в порядковой шкале. При измерении в более "сильных" шкалах интервалов среднее арифметическое может использоваться лишь для оценки сравнительной предпочтительности альтернатив. Так, например, если среднее арифметическое оценок экспертами альтернативы a_1 выше среднего арифметического оценок альтернативы a_2 , полученных в шкалах интервалов, то признание альтернативы a_1 более предпочтительной, чем альтернатива a_2 , является корректным. Следовательно, операция взятия среднего арифметического при сравнительной оценке альтернатив, измеренных в шкале интервалов, корректна. Но отношение средних арифметических при измерениях, произведенных в шкале интервалов, не сохраняется.

Таким образом мы видим, что корректность операции взятия среднего арифметического, да и не только этой операции, зависит от шкалы, в которой получены численные оценки альтернатив.

Среднее арифметическое оценок альтернатив, указанных экспертами, оказывается адекватным в тех случаях, когда допустимым

является линейное преобразование $\varphi(x) = \alpha x + \beta$, $\alpha > 0$, т.е., когда оценки альтернатив получены в шкале интервалов. Естественно, что если измерение альтернатив произведено в одной из более "сильных" шкал, чем интервальная, а именно, в шкале отношений, разностей или абсолютной, то среднее арифметическое также является адекватным.

Рассмотрим один из достаточно распространенных методов получения экспертной информации - метод Черчмена - Акофа (см. раздел 2.3). В этом методе существенно используется сравнение предпочтительности совокупностей альтернатив и их численных оценок. Число альтернатив, входящих в сравниваемые совокупности, вообще говоря, неодинаково. При измерении в каких шкалах указанные операции корректны? Очевидно можно указать такие значения α и β , при которых соотношение предпочтительности будет нарушено. Следовательно, применение операции, которая используется в методе Черчмена - Акофа при измерениях, произведенных в шкале интервалов, некорректно. Оно сохраняется, если альтернативы измерены в шкале отношений, т.е. с точностью до преобразований подобия. Следовательно, рассматриваемая операция метода Черчмена - Акофа при измерениях, произведенных в шкале отношений, является корректной.

Рассуждения, аналогичные приведенным выше, позволяют проанализировать результат применения различных операций при измерениях, произведенных в основных типах шкал. Такой анализ является необходимым при обработке экспертной информации. Интересные исследования [39], связанные с возможностью использования операций расчета среднего арифметического медианы, среднего квадратического отклонения при обработке экспертной информации, приводятся в работе [39].

2.5. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ

В практике экспертного оценивания все большее значение приобретают многокритериальные оценки объектов экспертизы, которые во многих случаях обеспечивают получение более достоверной экспертной информации.

Действительно, во многих случаях объект характеризуется не одним критерием, а несколькими, причем, скажем, при оценке конкурентоспособности, число таких критериев может доходить до ста и более.

Наряду с термином "критерий" могут использоваться также термины "фактор", "показатель", "частный критерий" и т.д.

Если говорить о многокритериальном оценивании при принятии решений, то необходимо отметить связь, существующую между критериями и целями. ЛПР при принятии решений руководствуется целями, которые он стремится достигнуть. Каждой цели должен соответствовать критерий, с помощью которого может быть оценена степень достижения цели. Так, например, если целью является обеспечение высокого качества выпускаемого предприятием изделия, то в роли интегрального критерия может выступать качество изделия, а в роли частных критериев могут выступать показатели, характеризующие функциональные возможности изделия, экономические, экологические, эргономические, показатели надежности, безопасности и др.

Естественно, что оценив предварительно значения частных критериев для объекта, с большей уверенностью в достоверности мы можем говорить об оценке качества объекта в целом.

Иногда единственный критерий, используемый для оценки объекта экспертизы, называют скалярным, а совокупность критериев, характеризующих объект экспертизы - векторный.

Цели ЛПР при принятии решений относительно как простых, так и, в большей степени, достаточно сложных объектов экспертизы нередко представляют в виде дерева целей, отражающего их иерархическую структуру.

А поскольку для оценки степени достижения каждой цели используется соответствующий ей критерий, то для представления системы критериев, предназначенных для оценки объекта, также це-

лесообразно использовать дерево критериев, отражающее структуру их иерархической подчиненности.

Если вернуться к рассмотренному выше примеру, дерево критериев для интегрального критерия "качество изделия" схематически может быть представлено следующим образом.



Рис. 2.5.1

Критерии третьего иерархического уровня дерева, приведенного на Рис. 2.5.1 образуют показатели, непосредственно характеризующие функциональные возможности изделия, экономические показатели и т.д.

Для того, чтобы рассчитать значения для оцениваемого объекта критериев более высокого иерархического уровня, необходимо предварительно рассчитать значения критериев более низкого иерархического уровня.

Набор критериев, предназначенный для оценки объекта экспертизы, должен обладать рядом свойств, делающих его использование оправданным. Перечислим эти свойства, следуя [38].

1. Полнота. Критерии, входящие в набор, должны обеспечивать адекватную оценку объекта экспертизы, либо оценку степени достижения цели, стоящей перед ЛПР, если набор критериев предназначен для этого. Иными словами, в наборе критериев должны быть представлены критерии, характеризующие все основные аспекты оценки объекта экспертизы либо степени достижения стоящей перед ЛПР цели. Получив значения оценок эксперта по каждому из критериев,

входящих в состав набора, мы должны иметь возможность определить требуемую оценку объекта экспертизы.

2. Действенность (Операционность). Поскольку критерии предназначены для оценок объектов при принятии решений, они должны однозначно пониматься как экспертами, так и ЛПР и должны быть пригодными для использования при принятии решений. То есть, они должны не только характеризовать основные аспекты анализируемой ситуации, но и быть доступными для получения оценок по ним.

3. Разложимость. Принцип разложимости предполагает, что эксперту либо ЛПР удобнее работать с небольшим числом критериев. Если анализируемая ситуация такова, что должна оцениваться с помощью слишком большого числа критериев, а по оценке некоторых авторов критериев должно быть не более 7, то целесообразно разбить их на более мелкие группы (разложить) для удобства одновременной работы с ними.

4. Незыбучность. Критерии должны быть избыточны, чтобы избежать дублирования при оценке анализируемой ситуации. Бывает, что избыточность возникает за счет одновременного рассмотрения как критериев, характеризующих получаемые результаты, так и средств их достижения либо как входных характеристик системы, так и выходных.

5. Минимальная размерность. Этот принцип также направлен на то, чтобы процедура многокритериального оценивания не была без необходимости слишком громоздкой. В набор критериев для оценки анализируемой ситуации целесообразно включать лишь те критерии, без которых такая оценка невозможна.

Решение многих стратегических задач определения наиболее важных направлений деятельности, например, развития науки и техники, установление приоритетности финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оценка перспективности инновационных проектов и т.д. невозможно без использования систем многокритериального экспертного оценивания. Ниже мы приведем описание методов, используемых при многокритериальном экспертном оценивании, при формировании оценочной системы, при определении сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов решений.

Примеры многокритериального выбора

При решении указанных выше задач ЛПР приходится сталкиваться с необходимостью согласования подчас противоположных целей.

Принятие многих стратегически важных решений осуществляется на основе анализа "стоимость-эффективность". Очевидно, что наиболее эффективные проекты нередко оказываются и наиболее дорогостоящими. Естественно, что если бы среди рассматриваемых ЛПР предложений оказался проект, ожидаемая эффективность которого превосходит ожидаемую эффективность других проектов, а стоимость его меньше стоимости других проектов, то стоящая перед ЛПР проблема выбора решалась бы просто. Данный проект и является наиболее предпочтительным.

Однако, в реальной практике принятия решений этот случай является крайне редким. Поэтому для того, чтобы ЛПР мог выбрать действительно наиболее предпочтительный альтернативный вариант, необходим дополнительный анализ - дополнительная многокритериальная, а в рассматриваемом случае, двухкритериальная, оценка.

Отметим, при этом, что в анализе "стоимость-эффективность" не делается попытки найти одну общую меру, единственную количественную оценку, которая позволила бы сопоставить по предпочтительности (ранжировать) рассматриваемые ЛПР альтернативные варианты проектов.

Не менее часто в практике принятия решений используется так называемый метод "затраты-прибыль", при котором рассматриваются различные виды "прибыли". Под различными видами "прибыли" здесь понимаются различные критерии, характеризующие проект, причем необязательно экономической природы. Одно из основных требований этого метода - заложенная в алгоритме принятия решения возможность складывать различные виды "прибыли" с фиксированными числовыми коэффициентами, получая единую составную величину "прибыль", характеризующую проект.

В частности, поскольку, даже с экономической точки зрения, проекты могут характеризоваться различными критериями, составную "прибыль" могут образовывать такие показатели, как потоки платежей, внутренняя норма окупаемости, срок окупаемости и т.д. Наи-

более трудным при использовании данного метода является надежное определение коэффициентов, отражающих степень вклада каждого из показателей в составную "прибыль".

После того как составные "прибыли" для проектов определены, мы получаем двухкритериальную задачу выбора.

Одним из возможных способов практического решения задач многокритериального оценивания в методах "стоимость-эффективность" и "затраты-прибыль" является назначение желательных уровней получаемых прибылей, достигаемых при условии, что необходимые при этом затраты не превосходят заданный уровень.

Наиболее предпочтительные проекты определяются с помощью варьирования желательных уровней получаемых "прибылей" при фиксированном объеме затрат.

Как уже говорилось выше, для метода "затраты-прибыль" более характерно стремление к получению числовых характеристик, позволяющих сопоставлять по предпочтительности предлагаемые проекты. Причем это заключается не только в стремлении определить составную "прибыль", т.е. определить количественное значение, характеризующее в некотором смысле эффективность проекта, но и в стремлении на основании количественных оценок ранжировать проекты по предпочтительности для ЛПР.

В методе "затраты-прибыль" для каждого проекта с номером k , зная значение составной прибыли B_k и требуемых затрат C_k , можно рассчитать величину отношения B_k/C_k , характеризующую ожидаемое значение составной "прибыли" на единицу затрат.

Далее, упорядочив проекты по убыванию значения отношения B_k/C_k , мы получим ранжирование рассматриваемых проектов по степени предпочтительности, имея в виду, что наиболее предпочтительным проектом является проект с наибольшей ожидаемой составной "прибылью", получаемой на единицу затрат. Вторым по предпочтительности является проект, обладающий вторым по величине значением ожидаемой составной "прибыли", получаемой на единицу затрат и т.д.

Для того, чтобы сформировать портфель проектов, обладающих максимальной ожидаемой составной "прибылью", необходимо последовательно включать в такой перечень проекты по убыванию отношения

B_k/C_k до тех пор, пока не будет исчерпан выделенный на финансирование проектов объем средств C^* .

Если проекты, включенные в перечень, согласно изложенному выше алгоритму, полностью исчерпывают C^* , то мы получаем оптимальное решение задачи распределения ресурсов. В противном случае необходимо дополнительно учитывать возможное наиболее эффективное использование остатка выделенного объема финансирования.

Приведем примеры, иллюстрирующие применение перечисленных выше методов.

Пример 2.5.1.

Пусть имеется 7 проектов $P_1, P_2, \dots, P_7$. Каждый из проектов имеет ожидаемую эффективность, скажем, ожидаемый экономический эффект за фиксированный промежуток времени. Стоимость реализации каждого проекта также известна. Данные об ожидаемом экономическом эффекте и стоимости реализации проектов приведены в таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1

N/N п/п	Наименование показателя	Проекты						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Эффективность (в условных един.)	26	18	23	27	20	16	30
2	Стоимость реализации проек- та (в млн. руб.)	10	9	10	12	7	6	25

Данные о сравнительных показателях эффективности и стоимости проектов могут быть представлены в виде точек двумерного пространства показателей (Рис. 2.5.2)

Не делая никаких предположений о сравнительной значимости критериев, по которым оценивается предпочтительность рассматриваемых проектов, мы можем сделать вывод о том, что проекты N2 и N3 заведомо неконкурентоспособны.

Действительно, эффективность проекта N2 (18) ниже эффективности проекта N5 (20), а стоимость его реализации (9) выше, чем стоимость реализации проекта N5 (7). Поэтому проект N2 не может быть включен в кандидаты на наиболее предпочтительный проект.

Его "перекрывает" проект N5.

Аналогичный вывод можно сделать о проекте N3. Его "перекрывает" проект N1.

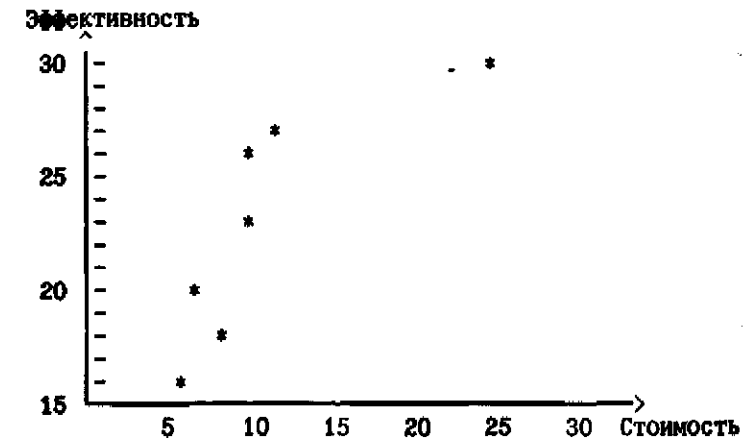


Рис. 2.5.2

Удалив из рассмотрения заведомо неконкурентоспособные проекты, получим проекты N1, N4, N5, N6, N7, которые образуют, так называемое, множество Парето.

В данном случае множество Парето образуют проекты, для которых нельзя указать другие проекты, которые превосходили бы их по эффективности и одновременно были бы меньше по стоимости. Более детально метод Парето будет рассмотрен ниже.

Для введения более сильной системы предпочтения для проектов в методе "стоимость - эффективность" прибегают к дополнительному содержательному анализу степени предпочтительности сравниваемых проектов.

При использовании метода "затраты - прибыль" мы можем воспользоваться аналогичными рассуждениями. Однако, в отличие от метода "стоимость-эффективность" в методе "затраты-прибыль" мы получаем возможность сделать более определенные заключения относительно сравнительной предпочтительности рассматриваемых проектов, привлекая дополнительные соображения.

Пример 2.5.2

Для каждого из проектов $P_1, \dots, P_7$, представленных в примере 2.5.1 известны оценки эффективности, которые в методе "затраты-прибыль" будем интерпретировать как значения составной "прибыли", а стоимость реализации проекта как затраты.

Пусть общий объем финансирования, выделенный для реализации проектов равен 45 млн. руб. Как в этом случае определить наиболее предпочтительный для финансирования перечень проектов? Поступим следующим образом. Рассчитаем для каждого проекта отношения b_k/c_k .

$$b_1/c_1 = 2,6; \quad b_2/c_2 = 2; \quad b_3/c_3 = 2,3; \quad b_4/c_4 = 2,25;$$

$$b_5/c_5 = 2,86; \quad b_6/c_6 = 2,67; \quad b_7/c_7 = 1,2.$$

Теперь мы можем упорядочить проекты по убыванию доли составной "прибыли", приходящейся на единицу затрат:

$$P_5 \succ P_6 \succ P_1 \succ P_3 \succ P_4 \succ P_2 \succ P_7.$$

После такого сравнительно несложного расчета легко определить наиболее предпочтительные проекты для первоочередного финансирования. Это проекты P_5, P_6, P_1, P_3, P_4 . Их суммарные затраты составляют 45 млн. руб., что совпадает с выделенным объемом финансирования, а суммарная составная "прибыль" равна 112 условных единиц. Можно непосредственно убедиться в том, что при любом другом варианте финансирования проектов в рамках выделенного объема финансирования достигаемая составная "прибыль" будет меньше, чем составная "прибыль", достигаемая при указанном нами варианте.

Возможны также более сложные процедуры принятия решений, связанные с оценкой сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов проектов.

Рассмотрим более детально одну из них, основанную на анализе ожидаемой полезности или ценности проектов. В соответствии с этой процедурой ЛПР формирует дерево решений, отражающее его структурное представление проблемы. Дерево решений может иметь два типа вершин, соответствующие двум принципиально различным элементам ситуации принятия решения. Первый тип вершин, обозначаемый квадратиком, соответствует акту принятия решения со стороны ЛПР - его выбору. Второй тип вершин, обозначаемый звездоч-

ками, отражает ситуации, не находящиеся полностью под контролем ЛПР (рис. 2.5.3).

В соответствии с данной процедурой осуществляется оценка вероятностей альтернативных вариантов развития ситуации, а также оценка полезности того или иного возможного варианта последствия, определяемого ветвью дерева решений.

Проведение такой структуризации и оценок способствует оптимизации решений, принимаемых ЛПР.

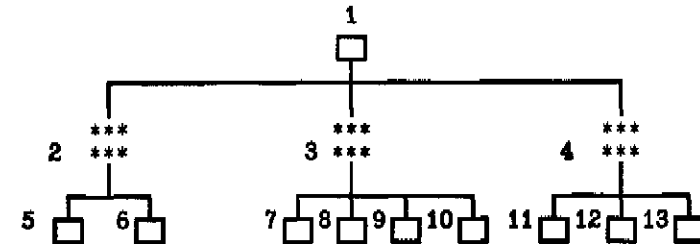


Рис. 2.5.3 Схематическое изображение дерева решений

Целью этого раздела является описание методов многокритериального оценивания при организации и проведении инвестиционных конкурсов, экспертиз и т.д.

Практическая реализация процедур экспертного оценивания возможна лишь с использованием в той или иной степени развитых оценочных систем.

2.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Значительная роль при проведении процедур многокритериального экспертного оценивания принадлежит оценочным системам. Приведем их описание.

Структура оценочной системы

Оценочная система, используемая при многокритериальном экспертном оценивании, включает такие важные составляющие как:

- перечень критериев, характеризующих проект;
- оценку сравнительной важности критериев;
- шкалы для оценки проектов по критериям;
- формирование принципа выбора.

Формирование составляющих оценочной системы в различной степени трудоемко. Однако отсутствие какой-либо из перечисленных выше составляющих либо их недостаточное качество делают невозможным получение адекватной оценки проекта и, как следствие, затрудняют процесс выработки и принятия эффективных решений.

Остановимся подробнее на каждой из составляющих оценочной системы.

Формирование перечня критериев

Перечень критериев, характеризующих сравнительную предпочтительность проектов, должен удовлетворять ряду естественных требований. Как уже говорилось выше, само понятие критерий тесно связано с таким понятием как цель. ЛПР привычно рассуждает в терминах стоящих перед ним целей. Например, целью может быть повышение доходности предприятия.

Однако, степень достижения цели может быть измерена лишь с помощью специальных критериев. В качестве таких критериев могут быть использованы поток платежей, прибыль, срок окупаемости, внутренняя норма окупаемости и т.д.

Нередко наряду с критериями чисто экономического характера приходится учитывать и критерии другой природы. Например, крите-

рии, характеризующие технические возможности продукции, выпуск которой становится возможен благодаря реализации проекта, критерии, характеризующие экологическую безопасность производства, критерии, характеризующие степень риска при реализации проекта и т.д.

Основная цель использования многокритериальной оценки состоит в переходе от таких понятий, как полезность проекта, ценность, важность, которые, как правило, достаточно сложны, к более понятным критериям, составляющим указанные понятия, но гораздо более пригодным для оценки экспертами.

Сформулированная ЛПР цель реализации проекта может оказаться не оцениваемой количественно.

Обычно цель, сформулированная ЛПР, или то более общее понятие, которое мы используем для оценки проекта, заменяется совокупностью критериев. К этой совокупности критериев предъявляется ряд требований. Как уже говорилось выше, лишь совокупность критериев, удовлетворяющая необходимым требованиям, может входить в состав оценочной системы. К числу таких требований, как мы помним, относится, например, полнота совокупности критериев. Иными словами, совокупность критериев должна всесторонне характеризовать цель реализации проекта, полезность проекта и т.д., т.е. адекватно характеризовать объект экспертизы. Так, в частности, критерий "срок окупаемости" недостаточно полно характеризует экономическую целесообразность проекта. Если мы его дополним критерием "прибыль за рассматриваемый период", картина будет более полной. А, как мы помним, совокупность критериев полна, если по оценкам их значений ЛПР может адекватно судить о степени достижения цели.

С другой стороны, формируемая оценочная система должна быть удобной для практического использования, и, следовательно, не слишком громоздкой. Поэтому совокупность критериев должна определять основные характеристики объекта экспертизы.

Критерии, используемые при формировании оценочной системы, должны быть измеримыми. То есть, по каждому из критериев должна иметься возможность оценки любого рассматриваемого объекта экспертизы.

Отметим, что не все критерии могут допускать объективную оценку, хотя все критерии должны быть измеримыми. В тех случаях, когда критерий, характеризующий проект, не может быть измерен объективно, мы говорим о субъективных критериях, имея в виду, прежде всего, что для оценки проектов по таким критериям необходима разработка специальных вербально-числовых шкал.

Естественно, что такие критерии, как "себестоимость производства продукции", "объем производства", "срок окупаемости" могут быть отнесены к объективным. В то же время такие критерии, как "гудвилл", связанный с оценкой интеллектуальной собственности, "имидж фирмы", "социальная значимость проекта" и др. могут быть измерены лишь субъективно.

Отметим в то же время, что многие из объективных критериев, относящихся к будущим периодам времени нередко также могут быть оценены лишь субъективно. Так, например, ожидаемые объемы производства продукции, которые станут возможными после реализации проекта, ожидаемая цена единицы продукции и др., часто во многом зависят от оценок экспертов, являющихся в строгом смысле слова субъективными.

Поэтому так необходим профессионализм при организации и проведении процесса экспертного оценивания, анализе и обработке результатов экспертных оценок.

Но первым шагом в процессе экспертного оценивания является формирование адекватной оценочной системы. Мы обсудили некоторые требования, предъявляемые к совокупности критериев, включаемых в состав оценочной системы. Практическое формирование перечня критериев также представляет собой в значительной степени экспертную процедуру. Это могут быть 2-3- туровые экспертизы, когда предварительно сформулированный перечень критериев уточняется экспертами [14].

При формировании совокупности критериев должно быть обращено внимание на такие моменты как четкое понимание смысла каждого из критериев ЛПР и экспертами.

Иногда целесообразно агрегирование критериев. Этим может быть достигнуто как снижение избыточности критериев, особенно в случае, когда имеется частичное дублирование критериев, так и

общее уменьшение количества критериев, что важно для снижения трудоемкости работы с оценочной системой.

К этой проблеме, нередко возникающей при формировании оценочной системы, примыкает и проблема формирования иерархически упорядоченной совокупности критериев. Иерархическая структура критериев, отражает, как было отмечено выше, иерархическую структуру целей, стоящих перед ЛПР.

Конечно, структурирование целей и критериев можно продолжать, формируя всё новые и новые более низкие иерархические уровни, соответствующие большей степени детализации целей и критериев. Однако и здесь следует помнить, что в конечном счете формируемая оценочная система лишь удобный инструмент, позволяющий осуществлять оценку полезности проектов по многим критериям. Поэтому чрезмерная детализация может привести к противоположному результату - усложнить процесс, что, в свою очередь, не способствует получению адекватной оценки проекта.

Во многих случаях целесообразным при определении состава критериев является использование, наряду с методами экспертного оценивания, методов, соединяющих возможности экспертного оценивания и формализованные математико - статистические подходы. К числу таких математико - статистических подходов могут быть отнесены факторный и корреляционный анализ. Дополнительные возможности при определении состава критериев, предназначенных для оценки проектов, возникают при эффективном сочетании методов экспертного оценивания и многомерного неметрического либо метрического шкалирования.

Завершать процедуру формирования должен содержательный анализ полученной совокупности критериев, предназначенных для формирования оценочной системы проектов, представляемых на экспертизу.

Определение сравнительной важности критериев

Когда альтернативы оцениваются не по одному, а по нескольким факторам, признакам, критериям, сложность анализа и обработки результатов экспертиз существенно возрастает. Более трудоем-

ким становится определение их сравнительной предпочтительности. Для этого необходимо знать, какие критерии и в какой степени влияют на оценку альтернатив, как при сравнительных оценках альтернатив, имеющих явно выраженный количественный характер, так и при качественных оценках.

После выявления критериев, определяющих оценки альтернатив, часто возникает задача формирования обобщенного критерия, с помощью которого можно рассчитать оценки альтернатив по оценкам значений частных критериев. Далее будут более детально рассмотрены методы формирования линейных обобщенных критериев и обобщенных критериев более сложного вида. В их основе лежат различные предположения о природе обобщенных критериев и характере анализируемой информации.

Особую роль проблемы сравнительной оценки многомерных альтернатив играют, в частности, при организации и проведении конкурсов инвестиционных проектов. Пусть экспертами рассматриваются проекты $a_1, \dots, a_n$, сравнительная предпочтительность которых характеризуется s ($s > 1$) частными критериями $K_1, \dots, K_s$. s -мерная оценка каждой альтернативы a_i , $i \in \{1, \dots, n\}$, может быть представлена вектором $X_i = (x_{i1}, \dots, x_{is})$, компонентами которого являются значения оценок инвестиционного проекта по каждому из частных критериев.

Альтернатива a_1 более предпочтительна, чем a_2 ($a_1 \succ a_2$), если $X_1 > X_2$, т.е. $x_{1v} > x_{2v}$, $v \in \{1, \dots, s\}$, и хотя бы для одного v $x_{1v} > x_{2v}$.

Пример 2.6.1 Пусть рассматриваются инвестиционные проекты в области машиностроения. В качестве обобщенного критерия, характеризующего сравнительную предпочтительность инвестиционных проектов, представленных на инвестиционный конкурс, определена сравнительная эффективность проекта. В качестве частных критериев первого иерархического уровня выбраны конкурентоспособность, ресурсосбережения, экологическая безопасность и социальная значимость. Введем обозначения:

- K_1 - конкурентоспособность,
- K_2 - ресурсосбережения,
- K_3 - экологическая безопасность,

K_4 - социальная значимость.

Пусть инвестиционный проект А характеризуется вектором оценок

$$X_a = (4, 3, 2, 4),$$

а инвестиционный проект В характеризуется вектором оценок

$$X_b = (3, 2, 2, 1).$$

Инвестиционный проект А более предпочтителен, чем инвестиционный проект В, поскольку $X_a > X_b$. Действительно, $K_{1a} = 4$, $K_{1b} = 3$, $K_{2a} > K_{2b}$, $K_{3a} = K_{3b}$, $K_{4a} > K_{4b}$.

Альтернатива a_1 недоминируема, если не существует альтернативы $a_j \in \{a_1, \dots, a_n\}$ такой, что $a_j \succ a_1$. Естественно, что наиболее предпочтительная среди альтернатив $a_1, \dots, a_n$ (инвестиционных проектов) относится к числу недоминируемых. Недоминируемые альтернативы образуют множество Парето. При выборе наиболее предпочтительных альтернатив, как правило, недостаточно ограничиться указанием множества Парето, которому может принадлежать слишком много альтернатив. Например, частные критерии $K_1, \dots, K_s$ принимают лишь два значения: 1, если альтернатива обладает соответствующим свойством, и 0 - в противном случае. Тогда число альтернатив, половина оценок которых по частным критериям равна 1, может достигать $C_s^{s/2}$ при s четном. Уже при $s = 20$ $C_s^{s/2} > 10^5$. Очевидно, что ни одна из этих альтернатив недоминируема и все они могут одновременно принадлежать множеству Парето.

Число наилучших альтернатив бывает слишком большим. Поэтому часто используются другие методы сравнительной оценки альтернатив. Рассмотрим некоторые из них.

Пусть частные критерии $K_1, \dots, K_s$, по которым оцениваются инвестиционные проекты таковы, что K_1 существенно важнее всех остальных частных критериев, K_2 существенно важнее всех остальных частных критериев, за исключением K_1 , и т.д. В этом случае, если альтернатива a_1 предпочтительней альтернативы a_j по частному критерию K_1 , то независимо от оценок a_1 и a_j по остальным частным критериям a_1 более предпочтительна, чем a_j . Если же оценки альтернатив совпадают по первым g частным критериям и

различаются по $(r+1)$ -му частному критерию, то более предпочтительной в этом случае является альтернатива, более предпочтительная по $(r+1)$ -му частному критерию. Такое упорядочение альтернатив по предпочтениям называется лексикографическим. Легко заметить, что при лексикографическом упорядочении все альтернативы оказываются строго проранжированными. Одинаково предпочтительными могут оказаться лишь альтернативы с совпадающими векторами оценок. В случае лексикографического упорядочения задача выбора заданного числа наилучших для эксперта альтернатив оказывается легко решаемой. Достаточно выбрать нужное число первых альтернатив в их лексикографическом упорядочении.

Однако далеко не всегда частные критерии оценки альтернатив $K_1, \dots, K_s$ настолько неравноценны, настолько несоизмеримы по важности. Более типична ситуация, когда относительная важность критериев является сопоставимой. В этом случае прибегают, если возможно, к различным методам свертки - построению обобщенного критерия, различные подходы к формированию которого будут обсуждены ниже.

Одним из наиболее важных предположений о характере частных критериев при сопоставимых частных критериях является предположение об их независимости. Для случая $s = 2$ они могут быть сформулированы, например, следующим образом:

$$(x_{11}, x_{12}) \{ (x_{j1}, x_{j2}) \Rightarrow (x_{11}, x_{j2}) \{ (x_{j1}, x_{j2}), \quad (2.6.25)$$

$$(x_{11}, x_{12}) \{ (x_{11}, x_{j2}) \Rightarrow (x_{j1}, x_{12}) * (x_{j1}, x_{j2}), \quad (2.6.26)$$

где x_{11} и x_{j1} - значения оценок альтернатив a_1 и a_j по частному критерию K_1 , а x_{12} и x_{j2} - значения оценок альтернатив a_1 и a_j по K_2 . Соотношение (2.6.1) показывает, что предпочтения альтернатив сохраняются при любых одинаковых значениях оценок по частному критерию K_2 и определяются оценками по K_1 , а соотношение (2.6.2) - что предпочтения альтернатив сохраняются при любых одинаковых значениях по частному критерию K_1 и определяются оценками по K_2 . Однако сформулированные условия оказываются необходимыми, но недостаточными для существования обобщенных кри-

териев.

В настоящее время известны необходимые и достаточные условия существования функций полезности $u_1(x), \dots, u_s(x)$ таких, что альтернатива a_1 предпочтительней a_j тогда и только тогда, когда

$$\sum_{v=1}^s u_v(x_1 v) > \sum_{v=1}^s u_v(x_j v), \quad (2.6.27)$$

альтернативы a_1 и a_j равноценны тогда и только тогда, когда

$$\sum_{v=1}^s u_v(x_1 v) = \sum_{v=1}^s u_v(x_j v), \quad (2.6.28)$$

$$\text{Исследованию функций ценности (полезности) } \sum_{v=1}^s u_v(xv)$$

посвящена обширная литература (см., например, [69, 95 и т.д.]). Поэтому не будем останавливаться на этом подробнее. Нас прежде всего интересуют конкретные методы формирования обобщенных критериев, используемые при анализе и обработке экспертной информации. Линейные обобщенные критерии строятся в предположении аддитивности частных критериев и сопоставимости их по относительной важности. Случай, когда одни из частных критериев существенно важнее других, приводит к лексикографическому упорядочению критериев, рассмотренному выше.

Заметим, что сравнивать по предпочтительности целесообразно лишь однородные критерии, измеряющие интенсивность свойств одной и той же природы. В случае, когда критерии таковыми не являются, необходимо их преобразовать в однородные.

Для этого, если измерения по частным критериям произведены в шкалах отношений, оценки по ним преобразовываются по формулам:

$$K'v = Kv / xv, \quad v \in \{1, \dots, s\}, \quad (2.6.29)$$

где xv - максимально возможная оценка по v -му критерию. Если измерения по частным критериям произведены в шкалах интервалов, оценки преобразовываются по формулам:

$$K'v = (Kv - xv) / (xv - \underline{xv}), v \in \{1, \dots, s\} \quad (2.6.30)$$

где x_n - минимальная оценка по n-му критерию [50].

Итак, пусть оценка альтернатив $a_1, \dots, a_n$ производится по частным критериям $K_1, \dots, K_s$. $X_1 = (x_{11}, \dots, x_{1p}, \dots, x_{1q}, \dots, x_{1s})$ - вектор оценок альтернативы a_1 по критериям $K_1, \dots, K_s$. Через X_{-1}^{pq} будем обозначать вектор оценок, полученный из X_1 перестановкой оценок по частным критериям K_p и K_q , т.е. вектор $X_1 = (x_{11}, \dots, x_{1p}, \dots, x_{1q}, \dots, x_{1s})$. Частные критерии K_p и K_q имеют одинаковую важность, если любые две оценки альтернатив X и X_{-1}^{pq} равноценны. В противном случае K_p и K_q неравноценны.

Пусть для произвольной пары альтернатив a_i и a_j векторы оценок альтернатив X_i и X_j одинаковы, а значит альтернативы a_i и a_j одинаково предпочтительны.

Пусть теперь альтернативы a_i и a_j таковы, что $x_{1v} = x_{jv}$ для $v \neq p, q$ и $X_j = X_{-1}^{pq}$, т.е. X_i и X_j отличается лишь перестановкой оценок по частным критериям K_p и K_q . Если как только $x_{1p} > x_{1q}$ альтернатива a_i предпочтительней альтернативы a_j , то частный критерий K_p более важен, чем частный критерий K_q . Альтернатива a_i более предпочтительна, чем альтернатива a_j , если K_p важнее, чем частный критерий K_q , $x_{jp} < x_{ip}$, а $X_i > X_j$.

В общем случае оценки альтернатив могут отличаться не только по двум частным критериям K_p и K_q , а по большему их числу. Пусть относительно некоторых пар частных критериев (например, K_p и K_q) известно, что они равноценны, а относительно других пар известно, какой из критериев важнее (например, K_r важнее, чем K_t). Множество упорядоченных пар типа (K_p, K_q) , (K_q, K_p) , (K_r, K_t) задают отношение предпочтения Q для частных критериев.

Пусть имеется некоторая многомерная оценка X_1 инвестиционного проекта a_1 и известно, что ряд пар, в частности, пары $(K_p$ и $K_q)$ и $(K_q$ и $K_p) \in Q$, т.е. K_p и K_q (и другие, для которых это имеет место) равноценны, то переходя от оценок X_1 к оценкам X_{-1}^{pq} , получим последовательность одинаково предпочтительных оценок.

Если же выбрать подмножество пар из Q таких, что (K_r, K_t) и (K_t, K_r) не принадлежат Q , а в оценке X_1 , $x_{1r} < x_{1t}$, то пере-

ходя от оценок X_1 к оценкам X_{-1}^{rt} , получим последовательность оценок, в которой последующая лучше предыдущей. Если в последовательности оценок представлены лишь оценки, полученные одним из двух рассмотренных способов, то последовательность состоит из неухудшаемых оценок.

Непротиворечивость частных критериев позволяет получать непротиворечивую информацию о сравнительной предпочтительности альтернатив при экспертном оценивании. Принятое определение непротиворечивости информации о предпочтительности частных критериев позволяет сформулировать следующее утверждение: информация непротиворечива тогда и только тогда, когда существуют положительные числа $a_1, \dots, a_s$ - веса частных критериев $K_1, \dots, K_s$ такие, что

$$\alpha_p = \alpha_q, \text{ если } (K_p, K_q) \in Q \text{ и } (K_q, K_p) \in Q. \quad (2.6.31)$$

$$\alpha_p > \alpha_q, \text{ в противном случае.}$$

Очевидно, что весовые коэффициенты $a_1, \dots, a_s$ являются измерением частных критериев $K_1, \dots, K_s$ в порядковых шкалах. Любое монотонно возрастающее преобразование весовых коэффициентов $a_1, \dots, a_s$ приводит нас к новым весовым коэффициентам $a'_1, \dots, a'_s$, также удовлетворяющим соотношениям (2.6.31).

Однако измерение частных критериев в шкале порядка не позволяет корректно вводить операции сложения оценок по различным частным критериям, например, по K_p и K_q , взятым соответственно с коэффициентами α_p и α_q . Один из широко используемых методов сравнительной оценки многокритериальных альтернатив в практических исследованиях - метод обобщенных линейных критериев, в котором предполагается отыскание весовых коэффициентов $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, содержащих большую информацию о сравнительной важности критериев, чем измерение в шкале порядка.

Измеримость оценок важности частных критериев в шкале отношений делает корректной процедуру сравнительной оценки многокритериальных альтернатив с помощью обобщенного линейного критерия

$$\sum_{v=1}^s \alpha_v K_v(a_1). \quad (2.6.32)$$

Этот критерий позволяет установить отношение линейного порядка на множестве многокритериальных альтернатив, что и являет-

ся одним из способов решения задачи выбора наилучшей альтернативы. Лучшей признается альтернатива a_1 , для которой

$$\sum_{v=1}^s \alpha_v K_v(a_{10}) > \sum_{v=1}^s \alpha_v K_v(a_i), \quad i \in \{1, \dots, n\}.$$

Если необходимо выбрать k лучших альтернатив, в частности, инвестиционных проектов, то ими будут k альтернатив, получивших наибольшие оценки по критерию (2.6.32).

При назначении весовых коэффициентов α_v , $v \in \{1, \dots, n\}$, характеризующих относительную важность частных критериев $K_1, \dots, K_s$, необходимо производить сравнение значений критериев, соответствующих их одинаковым уровням. В качестве таких уровней можно выбрать уровень максимальных или минимальных значений частных критериев, как, например, это делается при сведении частных критериев к однородным. Для определенности будем сравнивать максимальные уровни и в дальнейшем. Говоря о сравнительном влиянии частных критериев на общую оценку альтернатив, прежде всего, будем иметь в виду максимальные уровни, предполагая, что сравнительные влияния частных критериев на других, но обязательных одинаковых уровнях аналогичны.

Пусть улучшение значения оценки альтернатив по критерию K_p на Δ единиц эквивалентно ухудшению значения оценки альтернатив по K_q на $\lambda\Delta$ единиц и не зависит от конкретных значений оценок альтернатив по критериям $K_1, \dots, K_m$ и, в частности, от конкретных значений оценок по критериям K_p и K_q . Коэффициент λ называют глобальным коэффициентом замещения.

Обобщенный линейный критерий (2.6.32) существует тогда и только тогда, когда значения частных критериев максимального уровня измеримы в шкале отношений.

Отсюда следует, что для получения коэффициентов важности частных критериев $K_1, \dots, K_s$ при практическом использовании оценочных систем можно воспользоваться любым методом, позволяющим получать измерения альтернатив в шкале отношений.

Внутри каждого частного критерия может допускаться неравномерная зависимость значений частных критериев от оценок экспертов. Если характер оценок таков, что они нелинейно влияют на значения частного критерия, то для получения результирующей

оценки необходимо в обобщенном критерии представить указанную зависимость. С учетом неравномерных и, вообще говоря, нелинейных зависимостей значений частных критериев от оценок экспертов $K_v(a_1)$ обобщенный аддитивный критерий запишется в виде

$$\sum_{v=1}^s \alpha_v K_v(a_1),$$

где $K_v(a_1)$ - могут быть и нелинейными функциями.

Если обобщенный критерий построить не удастся, необходимо пользоваться методами непосредственной сравнительной оценки многомерных альтернатив.

Шкалы

Неотъемлемой частью оценочной системы являются шкалы, в которых производятся оценки проектов по критериям, включенным в состав оценочной системы.

Если критерии, по которым оцениваются проекты, носят экономический характер и измеряются в рублях (долларах), годах (месяцах), процентах и т.д., то мы, как правило, пользуемся соответствующими общеизвестными шкалами.

Однако нередко при оценивании проектов возникает необходимость в использовании критериев, оценки по которым могут быть получены лишь с помощью специально разрабатываемых вербально-числовых шкал. Вербально-числовые шкалы применяются преимущественно в тех случаях, когда оценки по критерию носят субъективный характер. Например, субъективный характер оценок, в основе которого опыт и знания эксперта, носят оценки степени риска, ожидаемой конкурентоспособности продукции, сравнительной значимости того или иного фактора и многие другие. Смысл вербально-числовых шкал в том, что они позволяют измерить степень интенсивности критериального свойства, имеющего субъективный характер.

В состав вербально-числовых шкал входят, как правило, содержательное описание градаций шкалы и числовые значения, соответствующие каждой из градаций шкалы.

В качестве примера вербально-числовой шкалы, имеющей доста-

точно широкое применение, можно привести шкалу Харрингтона для характеристики степени выраженности критериального свойства.

Таблица 2.3.1

М/Н п/п	Содержательное описание градаций	Численное значение
1	Очень высокая	0,8 - 1,0
2	Высокая	0,64 - 0,8
3	Средняя	0,37 - 0,64
4	Низкая	0,2 - 0,37
5	Очень низкая	0,0 - 0,2

Численные значения градаций шкалы Харрингтона получены на основе анализа и обработки большого массива статистических данных. Шкала Харрингтона имеет достаточно универсальный характер и может в соответствующих модификациях использоваться для оценки различных показателей качественного характера.

Однако при оценке проектов по критериям, допускающим лишь субъективную оценку специалистов, целесообразна разработка и использование специальных шкал, отражающих специфику того или иного критерия, той или иной группы объектов экспертизы.

Можно использовать следующую процедуру для формирования вербально-числовых шкал, специально предназначенных для оценки проектов по критериям, для которых общепринятые вербально-числовые шкалы отсутствуют.

Формирование вербально-числовой шкалы можно разбить на два этапа: выбор градаций (делений) шкалы и определение их численных значений.

Очень важно при определении набора градаций шкалы, выбрать такие, содержательные интерпретации которых одинаково или почти одинаково с незначительными разногласиями, не превышающими заданного порога, принимаются всеми экспертами, участвующими в работе экспертной комиссии.

Для получения численных значений, соответствующих содержа-

тельно описанным градациям шкалы, могут быть использованы специальные методы. Ознакомиться с алгоритмами формирования вербально-числовых шкал можно, например, в работе [50].

Таким образом, нами рассмотрены основные проблемы формирования оценочных систем.

Самостоятельный интерес при формировании оценочной системы представляет определение принципа принятия решения, на основании которого по значениям критериев оцененных проектов устанавливается их сравнительная предпочтительность.

Частично проблемы определения принципа принятия решений уже были обсуждены нами в данном и предыдущем разделах.

2.7. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Повышение надежности экспертных оценок, используемых при принятии важных стратегических и тактических решений, - одна из центральных проблем при создании эффективного механизма управления организацией, фирмой, банком, бизнесом.

Сопоставление мнений ведущих специалистов в особо сложных случаях практикуется в медицине и позволяет находить подчас единственно правильные решения. Это относится как к диагностике сложных случаев, так и к определению способа лечения.

Во время ведения военных действий объектом экспертной оценки становится анализ ситуации, разработка возможных сценариев развития событий, решения о выборе одного из альтернативных вариантов действий. При этом уровень эффективности механизма принятия решений во многом оказывает значительное влияние на исход отдельной битвы, на судьбу армий и целых народов. Отмечено, что армии с более эффективным механизмом выработки и принятия решений побеждают чаще.

В результате естественного отбора выживают при прочих примерно равных условиях особи с более эффективно работающим механизмом принятия решения.

Бизнесмен, руководитель фирмы, банка хотя и не ведет военных действий, но от качества принимаемых им решений зависит, нередко, степень успешности реализации проектов, процветание, а в критических ситуациях - выживание фирмы, банка, бизнеса. Это относится, в частности, к принятию решений о реализации того или иного проекта, об обращении за кредитом либо его выдаче, о выборе того или иного альтернативного варианта финансового плана.

Естественно, когда кризисная ситуация наступила, поздно создавать эффективную систему управления, неотъемлемой составной частью которой является экспертное оценивание. Ее надо создавать заблаговременно, лучше в момент создания бизнеса либо в стабильной ситуации. Однако нередко необходимость в эффективной системе управления мы осознаем лишь при неблагоприятном развитии событий, когда ставки уже сделаны.

Отметим основные особенности коллективной экспертизы.

1. Более полное представление о ситуации

Опыт проведения экспертиз показывает, что различные эксперты нередко представляют достаточно детально различные аспекты анализируемой ситуации. Объединение и сопоставление экспертных заключений различных экспертов позволяет получить более полную картину относительно объекта экспертизы.

2. Выявление заведомо неконкурентоспособных вариантов

Сопоставление точек зрения различных экспертов позволяет выявить альтернативные варианты, использование которых нецелесообразно. Например, если в качестве эксперта, оценивавшего целесообразность реализации проекта, выступает экономист, он может не обратить внимание на юридические аспекты, которые делают практически невозможной реализацию проекта. В то же время эксперт - юрист может недостаточно точно определить срок окупаемости проекта и его рентабельность, установить, что предусматриваемые в проекте сроки поступления инвестиций могут поставить под угрозу его реализацию. Мы не говорим уже о значительных потенциальных возможностях влияния конъюнктурных интересов при оценке объекта одним экспертом.

3. Выявление верных "еретических" суждений

Иногда ситуация такова, что к успеху может вести лишь ограниченное число вариантов решения и отыскать такие решения непросто. Их могут, в отдельных случаях предложить лишь специалисты, детально представляющие достаточно узкие профессиональные области. Мнение таких экспертов может существенно отличаться от мнения большинства, но именно оно может оказаться верным. Коллективные экспертизы способствуют выявлению более широкого диапазона мнений, среди которых может оказаться и единственное ведущее к успеху.

4. Получение обобщенных оценок

Мнения отдельных экспертов могут в различной степени носить оттенок субъективизма. Обсуждение экспертных заключений, предусматриваемое рядом экспертных процедур, способствует выработке обобщенных заключений. Этому же способствуют процедуры выработки коллективных экспертных суждений и оценок на основании суждений и оценок, высказанных отдельными экспертами.

5. Получение оценок повышенной надежности

Экспертные заключения, получаемые в результате коллективных экспертиз, во многих случаях оказываются более взвешенными, более устойчивыми при поступлении дополнительной информации, более обоснованными, учитывающими большее число вариантов возможного развития событий. А, следовательно, результаты коллективной экспертизы во многих случаях более надежны.

Отметим, что получению надежной экспертной информации способствует использование специально разработанных и проверенных многолетней практикой методов организации и проведения коллективных экспертиз, которые обсуждались в разделе 2.1.

В этом разделе мы рассмотрим некоторые свойства, характерные для решений, принимаемых коллективно. Их необходимо учитывать при обработке экспертной информации и выработке коллективных экспертных заключений, относящихся к определению сравнительной предпочтительности рассматриваемых альтернативных вариантов.

1. Свойство независимости. Результирующая коллективная экспертная оценка не зависит от добавления новых или исключения части старых рассматриваемых вариантов.

2. Свойство непредвзятости. В результирующей коллективной оценке относительно любого набора альтернативных вариантов принципиально могут быть реализованы все возможные сочетания их сравнительной предпочтительности.

3. Свойство монотонности. Если какой-либо из экспертов изменил мнение в пользу коллективного, то результирующая коллективная оценка не изменится.

4. Свойство ненавязанности. Всегда можно подобрать такие оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов, что в одном случае один альтернативный вариант будет лучше другого, а в другом случае - наоборот.

5. Свойство отсутствия диктатора. Не должно существовать сравнительной оценки альтернативных вариантов, данной одним из экспертов, которая принималась бы в качестве результирующей независимо от сравнительных оценок, данных другими экспертами.

Эти свойства, сформулированные строго математически, называются условиями Эрроу. Оказывается, что одновременное их выпол-

нение для результирующей коллективной оценки невозможно (так называемый парадокс Эрроу).

Однако несколько, ослабив перечисленные выше требования к результирующей экспертной оценке, можно получить способы ее определения, удовлетворяющие основным из них. Корректные способы определения результирующей коллективной экспертной оценки как раз таковыми и являются. Подробнее с корректными методами обработки экспертной информации и получения результирующих коллективных оценок можно ознакомиться в книге [50].

Остановимся еще на одном факте, который необходимо принимать во внимание при определении результирующей коллективной экспертной оценки.

Для определения наиболее предпочтительного из альтернативных вариантов, недостаточно, чтобы каждый эксперт указал лишь единственный наиболее предпочтительный из рассматриваемых. Более точное представление о предпочтениях экспертов можно получить, если эксперты проранжируют все рассматриваемые (или основные) альтернативные варианты по предпочтительности.

Пример, подтверждающий это утверждение, приведен в разделе 1.4., посвященном типичным ошибкам при организации и проведении экспертиз.

Поэтому при определении результирующей коллективной экспертной оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов целесообразно производить их ранжирование. В настоящее время разработаны надежные методы получения коллективной экспертной оценки, если информация о предпочтениях эксперта представлена в виде ранжирований альтернативных вариантов. Методы получения результирующих ранжирований при коллективных экспертизах приведены в следующем разделе.

Если экспертные оценки получены с рекомендациями раздел 2.3 и в достаточно "сильной" шкале, то, в случае непосредственных количественных оценок, наиболее рекомендуемыми при определении результирующих можно считать в большинстве случаев средние арифметические оценок отдельных экспертов. Естественно, что расчету результирующих коллективных оценок должен предшествовать анализ результатов оценок экспертами альтернативных вариантов, в част-

ности, их непротиворечивости и степени согласованности.

Если при проведении экспертизы использованы качественные методы получения экспертной информации, то методы расчета результирующей коллективной оценки в большей степени зависят от использованного метода получения экспертной информации и будут приведены в следующем разделе.

2.8. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

Современные методы определения результирующей коллективной экспертной оценки основаны на использовании при обработке экспертной информации мер близости - аналога расстояний между оценками различных экспертов. Прежде всего, это относится к оценкам экспертами сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов.

Как было установлено ранее, наиболее распространенным способом представления экспертной информации о сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов являются ранжирования. Поэтому описание методов определения результирующей коллективной экспертной оценки мы проведем, считая, что информация от экспертов получена в виде ранжирований альтернативных вариантов по предпочтительности. Желая получить более полное представление о методах определения результирующих коллективных экспертных оценок, в том числе и для экспертной информации, полученной не только в виде ранжирований, могут ознакомиться с ними в работе [50].

Информацию о компьютерных системах, поддерживающих организацию и проведение экспертиз и предусматривающих обработку экспертной информации, можно найти в Части 3.

Итак, пусть в экспертизе по оценке 5 объектов, обозначенных своими порядковыми номерами, приняло участие 6 экспертов, получивших кодовые обозначения $Э_1$, $Э_2$, $Э_3$, $Э_4$, $Э_5$, $Э_6$.

После проведения процедуры оценивания сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов получены экспертные оценки в виде ранжирований, при этом ранжирование каждого эксперта представлено столбцом с номерами альтернативных вариантов упорядоченных сверху вниз в порядке убывания их сравнительной предпочтительности:

$Э_1$	$Э_2$	$Э_3$	$Э_4$	$Э_5$	$Э_6$
3	4	1	1	4	2
4	1	5	4	3	4
1	3	2	3	1	5
5	5	4	5	2	1
2	2	3	2	5	3

Введем также число D_{ij} , принимающее значение 1, если в ранжировании эксперта E_i альтернативный вариант с номером i занял более высокое место, чем альтернативный вариант с номером j . В противном случае число D_{ij} примет значение -1.

Так, скажем, $D_{523} = -1$, а $D_{523} = 1$.

Тогда расстояние, скажем, между ранжированиями первого и второго экспертов $R(1,2)$ равно числу несовпадений D_{11j} и D_{21j} для различных сочетаний номеров альтернативных вариантов i и j . В нашем примере оно равно 4.

Введение аналога расстояния между ранжированиями, данными различными экспертами, позволяет объективизировать определение результирующей коллективной экспертной оценки.

Результирующим для ранжирований, указанных экспертами, мы будем считать такое ранжирование E^* , что сумма расстояний от него до ранжирований, указанных экспертами минимальна.

Приведем упрощенный способ определения результирующего ранжирования. Если нам известны числа D_{ij} , а как только от экспертов получены ранжирования, они нам известны, для каждой пары альтернативных вариантов с номерами i и j подсчитаем число D_{ij} равных -1. Иными словами, в ранжированиях, указанных экспертами, подсчитаем число случаев, когда альтернативный вариант с номером j занял место более высокое, чем альтернативный вариант с номером i . Подсчитанное число поместим на пересечение i -ой строки и j -го столбца специальной таблицы.

Для рассматриваемого нами примера пяти объектов (альтернативных вариантов) и шести экспертов эта таблица будет иметь следующий вид:

	1	2	3	4	5
1	-	1	2	4	1
2	5	-	4	4	4
3	4	2	-	5	2
4	2	2	1	-	1
5	5	2	4	5	-

Алгоритм определения результирующего коллективного ранжирования состоит из следующих шагов:

1. Подсчитаем суммы строк таблицы.
2. Выделим строку с наименьшей суммой.
3. Альтернативный вариант с номером, равным номеру выделенной строки таблицы занимает первое место в результирующем ранжировании.
4. Строку и столбец с выделенным номером исключаем из таблицы.
5. Если не все строки и столбцы в таблице исключены, то возвращаемся к шагу 1. Если после очередного удаления строки и столбца таблица пуста, то все альтернативные варианты проранжированы.

Если возникает ситуация, когда наименьшую сумму имеют две или больше строк, то выделяются они одновременно, а соответствующие им альтернативные варианты занимают одинаковое место в результирующем ранжировании.

Если после применения алгоритма на соседних местах в полученном ранжировании оказываются два альтернативных варианта такие, что в большем числе ранжирований, указанных экспертами, альтернативный вариант, занявший худшее место в полученном ранжировании, считается более предпочтительным, то эти альтернативные варианты в результирующем ранжировании следует поменять местами.

В приведенном нами примере соответствующие строчные суммы последовательно по итерациям принимают следующие значения:

Таблица 2.8.1

Номер строки	Номер итерации				Результирующее ранжирование
	1	2	3	4	
1	8	4	-	-	4
2	17	13	8	4	1
3	13	8	4	-	3
4	6	-	-	-	5
5	16	11	6	2	2

Для получения результирующего ранжирования может быть ис-

пользован и другой алгоритм, основанный на подсчете строчных сумм, однако сама таблица, по которой производятся расчеты строится несколько иначе.

В этом алгоритме после того, как эксперты проранжировали по предпочтительности оцениваемые альтернативные варианты, полученные ранжирования используются следующим образом.

Подсчитывается сколько раз в ранжированиях, указанных экспертами, альтернативный вариант с номером i оказывался более предпочтительным, чем альтернативный вариант с номером j . Это число и помещается на пересечении i -ой строки и j -го столбца специальной таблицы. После того, как эта таблица построена для определения результирующего ранжирования, используется алгоритм, аналогичный изложенному выше с тем отличием, что после подсчета строчных сумм выделяется строка с наибольшей строчной суммой. Альтернативный вариант с номером, равным номеру соответствующей строки, занимает самое высокое из оставшихся к тому моменту мест.

В рассмотренном нами выше примере специальная таблица для второго алгоритма будет иметь вид:

Таблица 2.8.2

	1	2	3	4	5
1	-	5	4	2	5
2	1	-	2	2	2
3	2	4	-	1	4
4	4	4	5	-	5
5	1	4	2	1	-

Соответствующие строчные суммы принимают последовательно по итерациям следующие значения:

Таблица 2.8.3

Номер строки	Номер итерации				Результирующее ранжирование
	1	2	3	4	
1	16	14	-	-	4
2	7	5	4	2	1
3	11	10	8	-	3
4	18	-	-	-	5
5	8	7	6	4	2

Если информация об оценке сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов экспертами представлена в виде векторов предпочтений, то для отыскания результирующего коллективного ранжирования может быть использован алгоритм, состоящий из следующих шагов:

1. Для векторов предпочтений последовательно подсчитываются суммы чисел, представляющих соответственно первую, вторую и т.д. компоненты векторов предпочтений.

2. Суммы компонент векторов предпочтений сравниваются и упорядочиваются по возрастанию.

3. Объекты (альтернативные варианты) упорядочиваются (ранжируются) в соответствии с упорядочением сумм компонент. При этом первое место занимает в результирующем ранжировании объект, имеющий наименьшее значение соответствующей суммы компонент.

Покажем применение приведенного алгоритма на примере.

Пусть шесть экспертов построили вектора предпочтений для пяти объектов, указав для каждого объекта число объектов, его превосходящих:

Номера компонент	Вектора предпочтений						Суммы компонент	Ранг	Результирующее ранжирование
	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4	Π_5	Π_6			
1	2	1	0	0	2	3	8	2	4
2	4	4	2	4	3	0	17	5	1
3	0	2	4	2	1	4	13	3	3
4	1	0	3	1	0	1	6	1	5
5	3	3	1	3	4	2	16	4	2

Заметим, что во всех трех случаях обработки исходной экспертной информации с помощью различных алгоритмов получены одинаковые результаты. Однако так бывает далеко не всегда.

Более точные алгоритмы определения результирующих ранжирований для векторов предпочтений приводятся в работе [50].

Не менее актуальным является определение результирующей коллективной дискретной экспертной кривой по дискретным экспертным кривым указанным экспертами.

На первом шаге алгоритма определения результирующей дискретной экспертной кривой определяется результирующий набор характерных точек, в которых ожидается смена тенденции изменения

значений оцениваемого показателя. В результирующий набор войдут все характерные точки, указанные хотя бы одним из экспертов. В некоторых случаях целесообразно использование процедуры согласования экспертами результирующего набора характерных точек.

На втором шаге алгоритма устанавливаются значения оцениваемого показателя в характерных точках. Если в дискретной экспертной кривой, указанной экспертом, имеются все характерные точки, представленные в результирующем наборе, то они и берутся для дальнейших расчетов. Если же в дискретной экспертной кривой характерная точка отсутствует, то поскольку на участках между характерными точками значения показателя изменяются линейно, значение оцениваемого показателя в новой характерной точке легко определяется.

На третьем шаге в каждой результирующей характерной точке рассчитывается значение показателя результирующей дискретной экспертной кривой. Конечно, для грубой прикидки можно ограничиться расчетом среднего арифметического значений показателя по всем дискретным экспертным кривым, указанным экспертами. Однако мы рекомендуем, наряду с расчетом средних арифметических значений показателя, учитывать также и связи, существующие между точками одной дискретной экспертной кривой, например, так, как это было сделано в работе [55].

При определении результирующей коллективной экспертной оценки, данной экспертами в количественном виде, обработка экспертной информации, как правило, может производиться с помощью хорошо известных методов, аналогичных обсужденным нами в этом разделе.

2.9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ

Получению более достоверных и надежных результатов экспертизы способствует проведение их анализа.

Определим те основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при анализе результатов экспертизы.

1. Неточность экспертных оценок

Анализ результатов экспертных оценок показал, что эксперты не всегда бывают точны в своих оценках.

Напомним сначала, когда оценка точности экспертных оценок в принципе возможна. Она возможна, когда экспертные оценки носят *тестовый характер*, т. е. когда, например, заранее известны значения оцениваемого экспертами показателя.

Это используется в тех случаях, когда предстоящие экспертизы достаточно важны и необходимо для участия в работе отобрать наиболее профессионально подготовленных экспертов.

Такая оценка возможна, если экспертиза проводится с целью разработки прогноза и эксперты должны указать ожидаемые значения показателей. При наступлении сроков, указанных в экспертном прогнозе можно определить насколько точны были эксперты.

Однако оценка точности экспертных суждений, даже когда известны истинные значения оцениваемых показателей, не всегда простая задача. Здесь важно правильно выбрать критерий для оценки точности.

Так, например, для оценки точности экспертной оценки значения показателя $\bar{X}$ относительно его истинного значения X могут использоваться такие критерии, как:

$$K_1 = |\bar{X} - X|, \quad K_2 = |\bar{X} - X| / X, \quad K_3 = |\ln \bar{X}/X| \text{ и т. д.}$$

Здесь через $|\bar{X} - X|$ и т. д. обозначается абсолютная величина разности.

В зависимости от того, какой критерий для оценки точности используется, результаты такой оценки могут различаться. Особен-

но, когда возникает необходимость выяснить, кто из экспертов, участвующих в экспертизе, оказался более точен.

Влияние выбора критерия для определения точности оценок эксперта исследовано Ю. В. Сидельниковым [87].

Укажем основные, с нашей точки зрения, причины, приводящие к недостаточной точности экспертных оценок.

1.1. Недостаточная компетентность экспертов

В реальной практике она объясняется как отсутствием хорошо разработанных специальных технологий по формированию экспертных комиссий, так и недостаточной организацией работы по подбору экспертов. Нередко не собирается и не анализируется информация об экспертах, об областях их профессиональной деятельности, о степени знакомства с объектом экспертизы.

1.2. Недостаточная подготовленность экспертизы

Встречаются ситуации, когда цели экспертизы недостаточно четко сформулированы. Это может объясняться как недостаточно четким представлением организаторов экспертизы о задачах, которые должны решать эксперты, так и недостаточно четкой формулировкой их для экспертов. Встречается недостаточная подготовленность к использованию выбранной технологии организации и проведения экспертиз, отсутствие необходимой квалификации рабочей группы, проводящей экспертизу.

Причиной неточности экспертных оценок может быть также недостаточность, а тем более недостоверность информации об объекте экспертизы.

1.3. Несовершенство используемых технологий организации и проведения экспертиз

Востребованность экспертных оценок привела к возникновению, наряду с профессионально разработанными технологиями, технологий, разработанных непрофессионально. В них нередко оказывается заложенной систематическая неточность получаемых с их помощью экспертных оценок и отсутствуют методы и экспертные процедуры, обеспечивающие достаточную надежность экспертной информации.

Необходимо в технологиях получения экспертной информации учитывать и цели экспертизы, и характер экспертной информации, и возможности эксперта оперировать лишь с ограниченным числом объ-

ектов при их сравнительной оценке, с ограниченным числом градаций шкалы и т. д.

1.4. Отсутствие адекватных оценочных систем

Отсутствие при сравнительной оценке объектов экспертизм оценочной системы, позволяющей адекватно оценить их сравнительную предпочтительность, может приводить к неверным заключениям.

Напомним, что при формировании оценочной системы, должны быть верно определены факторы, характеризующие объект экспертизм в соответствии с целями экспертизы, шкалы для их оценки, их сравнительная значимость, решающие правила.

1.5. Несовершенство используемых методов обработки экспертной информации

Качество получаемых экспертных оценок зависит и от используемых методов обработки экспертной информации. Известны случаи, когда при обработке информации, полученной от экспертов, не учитывается специфика шкал, в которых измерения произведены. Например, находится среднее арифметическое рангов, хотя те несут лишь качественную (неколичественную) информацию о сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов и т. д. При многокритериальном оценивании могут использоваться ненормированные оценки, произведенные в различных шкалах. Методы определения результирующих коллективных оценок не всегда учитывают характер обрабатываемой экспертной информации, что может приводить к неверным выводам о сравнительной предпочтительности объектов экспертизы.

Достаточно большое число примеров использования некорректных методов получения и обработки экспертной информации приведены в разделе 1.4.

2. Противоречивость

Как установлено практикой организации и проведения экспертиз, эксперты не всегда последовательны в своих оценочных суждениях.

Например, ознакомившись с результатом своей работы по экспертной классификации либо по последовательному отнесению объектов к тому либо иному уровню, категории и т. д., эксперты нередко

вносят коррективы в данные ими оценки. После представления результата экспертного оценивания эксперты нередко считают отдельные объекты, принадлежащими к другому классу при классификации либо к другой категории, уровню при сравнительной оценке объектов экспертизы и т.д.

Особенно часто с непоследовательностью экспертов приходится сталкиваться при использовании методов типа метода парных сравнений. Как уже говорилось ранее, нередко наблюдаются ситуации, когда по мнению одного и того же эксперта один из объектов предпочтительнее другого, другой - третьего, а третий - первого. Это называется нарушением свойства транзитивности.

В таких случаях эксперту может быть рекомендовано уточнить свои оценки. Однако бывают случаи, когда несоблюдение свойства транзитивности вызвано не ошибкой эксперта, а его системой предпочтений, в особенности, если при сравнении объектов экспертизы используются многокритериальные оценки.

Если эксперту предлагается сравнить достаточно большое число различных парных сочетаний объектов экспертизы, количество нарушений свойства транзитивности может быть достаточно большим.

Более детально этот вид противоречий обсуждался в разделе 2.2. С методами оценки степени противоречивости экспертных суждений при сравнении объектов экспертизы и определения совокупности оценок объектов экспертизы "ближайшей" к полученной от эксперта, но не содержащей противоречий, можно ознакомиться, например, в работе [50].

3. Несогласованность при коллективной экспертизе

При анализе результатов экспертизы следует обратить должное внимание на степень согласованности экспертных оценок, получаемых при ее проведении.

Мы не можем однозначно ответить на вопрос хорошо или плохо, что экспертные оценки согласованы или наоборот несогласованы. Это во многом зависит от характера и особенностей конкретной экспертизы, от состава экспертной комиссии.

Согласованность мнений экспертной комиссии может иногда от-

ражать лишь тот факт, что к проведению экспертизы отнеслись формально, не придавая особого значения ее результатам, либо, что эксперты при вынесении заключений и оценок проявили высокую степень конформизма, либо, что оцениваемая ситуация или сравнительная оценка предпочтительности объектов экспертизы настолько очевидна, что реальной необходимости в проведении экспертизы не было.

С другой стороны, несогласованность экспертных суждений может отражать тот факт, что эксперты по-разному поняли цели экспертизы, либо при наличии определенной степени конъюнктурности экспертных оценок отражать тот факт, что в работе экспертной комиссии принимают участие эксперты с противоположными интересами и т.д.

Однако, с нашей точки зрения, анализ согласованности экспертных суждений необходим. Содержательная интерпретация результатов анализа согласованности экспертных суждений, выявление по результатам оценок коалиций экспертов - "единомышленников" позволяет подчас сделать важные выводы, выявить причину несогласованности, повысить надежность получаемых экспертных оценок.

Для оценки степени согласованности оценок экспертов при определении сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов чаще всего используется метод ранговых корреляций. Для каждой пары ранжирований альтернативных вариантов по предпочтениям, указанных экспертами, может быть рассчитан коэффициент ранговой корреляции.

Пусть имеются два ранжирования n альтернативных вариантов Z_1 и Z_2 , указанные соответственно первым и вторым экспертами.

Обозначим через $p(1)_{ij}$ - результат сравнительной оценки альтернативного варианта с номером i и альтернативного варианта с номером j , данной первым экспертом, а через $p(2)_{ij}$ - результат сравнительной оценки альтернативного варианта с номером i и альтернативного варианта с номером j , данной вторым экспертом.

$p(1)_{ij}$ и $p(2)_{ij}$ принимают значение 1, если альтернативный вариант с номером i предпочтительнее альтернативного варианта с номером j , а в противном случае принимают значение -1.

Коэффициент ранговой корреляции по Кендаллу, принимающий

значение от 1, когда ранжирования двух экспертов полностью согласованы, до -1, когда ранжирования двух экспертов полностью противоположны, вычисляется по формуле:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p(1)_{ij} p(2)_{ij} / n(n-1). \quad (2.9.33)$$

Но согласованность может быть рассчитана не только для отдельно взятой пары экспертов, но и для совокупности ранжирований, указанных всеми экспертами.

Мы можем для каждого объекта подсчитать сумму рангов, которые он получил в ранжированиях всех экспертов. Среднее значение суммы рангов равно $1/2m(n+1)$, где m - число экспертов.

Обозначим через S сумму квадратов отклонений суммы рангов, полученных объектом в ранжированиях всех экспертов, от среднего значения суммы рангов.

Тогда мы можем рассчитать значение коэффициента конкордации, характеризующего степень согласованности всех экспертов, по формуле:

$$12 S / m^2 (n^3 - n). \quad (2.9.34)$$

Помимо обсужденных в данном разделе методов анализа результатов экспертных оценок, в практике организации и проведения экспертиз используются и другие. В частности, используются методы оценки степени конъюнктурности оценок экспертов, повторяемости результата и т.д.

ЧАСТЬ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

3.1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ОЦЕНКА ИХ ПОЛЕЗНОСТИ

Во второй половине XX века значительное распространение получили работы в области искусственного интеллекта. Начиная с работ Тьюринга, Селфриджа и Келли, Лейперта, Минского, Розенблата и др. [70, 118, 121, 125], аргументируется несостоятельность доводов против "мыслящих машин", отсутствие "теоретических запретов" на пути создания "разумных машин". Делаются предположения о том, что "в конечном итоге искусственный интеллект вычислительных машин превзойдет интеллект человека", хотя и признается чрезвычайная сложность этого процесса. Отмечается, что основная идея работ в области искусственного интеллекта - создание методов формирования "разумных систем".

Другой основной ветвью исследований, направленных на расширение возможностей интеллектуальной деятельности человека, наряду с исследованиями в области создания систем, в той или иной степени имитирующих и расширяющих функции человеческого интеллекта по получению, хранению и переработке знаний, по нашему мнению, следует признать исследования, направленные на усиление аналитических возможностей человека в процессе выработки и принятия решений. Наличие этого процесса в сознательной деятельности можно отнести к основным чертам, отличающим современного человека.

Под интеллектуальными системами (ИС) мы будем понимать системы, созданные как для имитации, так и для расширения возможностей интеллектуальной деятельности человека, в особенности, в области принятия решений.

Приведем краткое описание основных идей, реализованных в настоящее время в области искусственного интеллекта.

Как считает Нильсон [70] к области искусственного интеллекта целесообразно отнести системы, "связанные с решением задач, в которых участвует интеллект", обработкой сенсорных данных, соз-

данием сложных систем хранения и извлечения информации, обработкой естественных языков. По мнению Форсайта [98] наиболее важными этапами развития искусственного интеллекта являются работы в области нейронных сетей (например, система PERCEPTRON), эвристического поиска (например, система GPS), представления знаний (например, система MYCIN), обучающих машин (например, система EURISKO). Мы не ставим перед собой целью описание или детальное обсуждение достижений и неудач упомянутых работ, а приводим их лишь как примеры реализации систем, относящихся к первой ветви ИС. Далее в работе будут обсуждены системы представления знаний. (Мы будем использовать термин - экспертные системы (ЭС)), как системы искусственного интеллекта, наиболее близкие к проблемам усиления аналитических возможностей человека в процессе выработки и принятия решения.

К другой ветви ИС могут быть отнесены системы поддержки принятия решений (СППР) и автоматизированные системы экспертного оценивания (АСЭО). Отличительной чертой этой ветви ИС является наличие в системах модулей информационного обеспечения ЛПР, формирования экспертных комиссий и банка данных об экспертах, модулей генерирования альтернативных вариантов решений. Но, что еще более характерно для этой ветви ИС, в частности, для АСЭО, в них предполагается наличие развернутой оценочной системы с формированием индивидуальной системы предпочтений эксперта и оценок объекта экспертизы по многим критериям, с развитыми механизмами коллективного принятия решений. Но более детально как СППР, так и АСЭО будут обсуждаться далее.

Важной проблемой при определении стратегии и тактики развития и использования ИС являются проблемы их оценки.

Зачем нужны ИС? Во многом, благодаря использованию ИС, стал возможным качественный скачок в развитии управленческих технологий. Принципиально новые возможности, связанные с широко-масштабным внедрением компьютеризации, современных методов выработки и принятия решений, автоматизированных систем, обеспечивают качественно новые подходы к пониманию и осуществлению управленческой деятельности. А поскольку управленческая деятельность это не только управление государством, регионом, отраслью, кон-

церном, фирмой, организацией, но и принятие важных решений в реальной жизни каждым из нас, становится понятным насколько широк диапазон возможного применения ИС. Поэтому и назначение ИС достаточно разнообразно. От ЭС, предназначенных для массового применения, основная идея которых состоит в использовании знаний и опыта специалистов высокой квалификации в данной предметной области специалистами менее высокой квалификации при решении возникающих перед ними проблем, до АСЭО, предназначенных для использования коллективного опыта и знаний высококвалифицированных специалистов - экспертов при решении нестандартных проблем, требующих тщательного профессионального анализа ситуации принятия решений.

Любопытную точку зрения на роль ИС высказывает А. Стивенс [90]. Если администрация не может обосновать общественности свой подход к решению поставленной задачи, то "есть все основания думать, что эта администрация цинично отнеслась к той задаче, которую она сама себе поставила". По мнению А. Стивенса, любое логичное рассуждение, используемое администрацией, может быть закодировано, а, следовательно, воплощено в ИС. В частности, в ЭС. Аналогичное рассуждение справедливо для любого случая принятия решения, затрагивающего не только непосредственные интересы ЛПР, но и интересы других физических или юридических лиц. При этом ЛПР не обязательно цинично относится к проблеме, а может быть, например, просто беспомощным при попытке ее решения либо не уметь объяснить логику принятия решения. Умение пользоваться современными ИС или, что еще лучше, возможность модифицировать одну из существующих ИС с учетом специфики условий функционирования конкретной администрации либо другого коллективного или индивидуального ЛПР, делает его не только более вооруженным при необходимости объяснения логики принятия решений, но и позволяет, как мы увидим далее, повысить качественный уровень принимаемых решений.

Так, например, экспертная система INTERNIST в течение ряда лет успешно эксплуатируется в клиниках. Она позволяет на уровне хорошего врача диагностировать около 400 заболеваний внутренних органов человека. В этом случае логика принятия решения - поста-

новка того или иного диагноза больному ясна и может быть объяснена.

Также ясна и объяснима логика принятия решения в АСЭО "Выбор проекта" [51, 54, 57] или в АСЭО "Приоритетность финансирования" [56], в которых как система предпочтений и оценки каждого эксперта, так и результирующие предпочтения экспертной комиссии в целом, визуализируются, алгоритмы выработки решения логичны, хорошо изучены и объяснимы, отрицательные суждения о целесообразности реализации того или иного проекта обязательно должны мотивироваться.

Важным для ЛПР является не только объяснение логики принимаемых решений заинтересованным лицам, но и выработка и принятие эффективных управленческих решений, обеспечивающих успешное достижение поставленных ЛПР целей.

И в этом смысле ИС являются для ЛПР неоценимыми помощниками. Подтверждением сказанного является как повышение возможностей информационного, экспертно-аналитического обеспечения принимаемых решений, так и положительные результаты практического использования ЭС, СППР, АСЭО в различных областях деятельности ЛПР.

Но ИС в неодинаковой степени успешно решают стоящие перед ними задачи. Естественно, можно попытаться использовать ИС, отводя им роль оракула, когда ЭВМ по не совсем понятным пользователю алгоритмам осуществляет не до конца понятные пользователю действия и выдает те или иные рекомендации, те или иные альтернативные варианты возможных решений. В этом случае, принимая без дополнительного анализа предлагаемые компьютером решения, ЛПР заведомо отводит от себя обвинения в волюнтаризме. Зато мы можем заподозрить его в отсутствии действительной заинтересованности в выработке и принятии эффективного решения, в отсутствии чувства ответственности за принимаемые решения. ЛПР, заинтересованный в принятии эффективного решения, обязан представлять механизмы, используемые в ИС для подготовки решений, а также знать основные аргументы экспертов и обоснование высказанных ими оценочных суждений.

В то же время отказ ЛПР от использования современных техно-

логий выработки и принятия управленческих решений для профессионалов при управлении современными сложными системами в быстро изменяющейся внешней среде чреват серьезными ошибками и недостаточно высоким качеством принимаемых таким ЛПР решений.

Итак, целесообразность использования ИС в процессе выработки и подготовки управленческих решений не вызывает сомнений. Тем большую значимость приобретает умение оценивать и сопоставлять работу ИС, умение выбрать ИС в наибольшей степени соответствующую необходимости выработки и принятия решения для конкретного объекта управления.

После того, как ЛПР осознана необходимость использования ИС при выработке и принятии управленческих решений, возникает проблема какую из наиболее известных систем, способных решать стоящие перед ЛПР задачи, выбрать. В настоящее время на отечественном рынке появились программные продукты для персональных компьютеров типа IBM PC, представляющих реализацию той или иной ИС. Обширная информация об экспертных системах и рынках содержится, например, в международном журнале "Expert Systems", в многочисленных отечественных публикациях.

Таким образом действующие ИС существуют, есть их рекламные представления, нередко преувеличивающие истинные возможности систем. Какой же алгоритм действий предпочесть ЛПР? Можно попытаться, в зависимости от имеющихся в наличии средств, решить проблему, выбрав ту ИС, которая более доступна, которой удобно пользоваться и характеристики которой представляются наиболее предпочтительными. Последующая же эксплуатация такой системы позволит определить в какой степени эффективно с ее помощью решаются задачи, стоящие перед ЛПР.

Есть и другой путь, которым нередко пользуются ЛПР. Устанавливается непосредственный контакт с авторской группой, разрабатывающей интересующую ЛПР систему. Разработчик оказывает консалтинговые услуги с помощью ИС для организации, которую ЛПР представляет, по решению задач, стоящих перед организацией и ЛПР. Это позволяет апробировать систему в предметной области, представляющей непосредственный интерес для ЛПР, и оценить эффективность использования ИС. Если использование ИС себя оправ-

дало, имеет смысл ее закупить с необходимой документацией для самостоятельной эксплуатации. Если же система в существующей версии недостаточно эффективно решает стоящие перед ЛПР задачи, но в реальные сроки и с допустимыми затратами средств, может быть создана модификация системы, позволяющая обеспечить их эффективное решение, в этом случае целесообразным представляется развитие системы - наращивание дополнительных возможностей с целью более эффективного решения задач.

Если же модификация или развитие ИС не представляются оправданными, то остается путь создания системы непосредственно для решения стоящих перед ЛПР задач.

Разработчикам ИС целесообразно создавать программные продукты, которые могут использоваться достаточно широким кругом пользователей, избегая, по возможности, создания систем для решения задач разового характера.

Еще раз подчеркнем, что альтернативные варианты решений, формируемые с использованием ИС, их оценка, выбор наиболее предпочтительного альтернативного варианта и т.д. носят, как правило, рекомендательный характер, хотя и представляют собой продукт коллективного труда высококвалифицированных специалистов. Принятие окончательного решения - прерогатива ЛПР. Однако решения, принимаемые ЛПР без использования современных управленческих технологий, значительно менее надежны, обладают большей степенью риска, а нередко и менее эффективны, поскольку принимаются на базе информации значительно меньшего объема и недостаточного качества. Именно такие решения мы относим к классу волюнтаристических и именно с помощью таких решений, как правило, "вымощена дорога в ад" даже при наилучших намерениях ЛПР.

В настоящее время, пожалуй, отсутствует универсальная система сравнительной оценки эффективности интеллектуальных систем. Единственным объективным критерием сравнительной оценки систем, по нашему мнению, служит оценка результатов использования ИС для решения конкретных возникающих на практике задач. В этом смысле можно говорить о расчете рейтинга ИС. Систему, обладающую к данному моменту времени более высоким рейтингом, рассчитанным на основании оценки результатов ее использования, можно считать бо-

лее предпочтительной. Хотя, и это мы хотим подчеркнуть особо, при определении сравнительной предпочтительности ИС для решения конкретного класса задач необходимо учитывать их специфические особенности и требования, предъявляемые к ИС. Для сравнительной оценки предпочтительности ИС целесообразно использование специально разработанной оценочной системы.

3.2. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭС относятся к числу ИС, предназначенных для массового использования. Опыт, знания, логически объяснимые заключения, которые делает высококвалифицированный специалист в определенной предметной области, благодаря ЭС становятся достоянием широкого круга пользователей. ЭС нашли применение в медицине и геологии, в экономике и проектировании, при управлении и прогнозировании, при планировании в сельском хозяйстве и подборе измерительного и режущего инструмента и т.д.

ЭС содержат, как правило, значительный объем знаний в конкретной предметной области. Знания хорошо организованы, закодированы, сопровождаются совокупностью правил логического вывода и готовы для активного их использования при определении условий конкретной ситуации, представляющей интерес для пользователя. На выходе системы диагностика ситуации, рекомендации, советы, которые в хорошо организованной ЭС вполне соответствуют уровню высококвалифицированного специалиста, достаточно знакомого с ситуацией принятия решения. Важной особенностью ЭС является то, что любая рекомендация, выработанная ЭС, диагноз, суждение может быть объяснена при запросе пользователя.

Р.Форсайт [97] перечисляет такие характерные черты ЭС, как ограниченность их определенной предметной областью, способность объяснять цепочку рассуждений на понятном для пользователя языке. Одним из основных требований, предъявляемых к ЭС, является требование экономической выгоды. Если использование ЭС не представляет явной пользы для ЛПР, прибегающего к ее услугам, создание такой ЭС не представляется оправданным.

ЭС должна иметь такие составляющие как базу знаний, машину вывода, модуль извлечения знаний и систему объяснений [97].

Остановимся несколько подробнее на каждой из них. База знаний обладает более широкими возможностями, чем обычная база данных. Если в базе данных данные фактически лишь хранятся и, по мере необходимости, извлекаются для использования, то в базе знаний дополнительно имеются возможности ее активного пополнения. Но в то же время опыт показал, что получение знаний являет-

ся узким местом [111] при создании ЭС, как и вообще ИС. В чем же причина? Во-первых экспертные знания относятся к категории слабоструктурированных, их трудно формализовать, доминируют качественные и неопределенные факторы [84]. Получение такой информации, ее кодирование и использование в цепи логических рассуждений создает определенные проблемы, разработка надежных количественных моделей в этом случае оказывается, как правило, невозможной. Мы не говорим уже о таких трудностях, как значительный объем знаний эксперта о предметной области, конкретный характер знаний эксперта, связанных с теми или иными конкретными обстоятельствами, необходимость структуризации знаний при построении базы знаний [45].

Поэтому успех в создании ЭС стал возможен благодаря тому, что был разработан определенный эвристический аппарат, позволивший в значительной степени преодолеть указанные выше проблемы.

Так согласно Р.Форсайту [97], наибольшее распространение в ЭС получили прямые и обратные цепочки рассуждений. При прямой цепочке рассуждения ведутся от данных к гипотезе, а при обратной наоборот от гипотезы, которую надо либо доказать, либо опровергнуть, к данным, с помощью которых этого можно добиться. К опасностям, которые возникают при использовании прямой цепочки рассуждений, можно отнести недостаточно управляемый процесс формирования вопросов к пользователю, а при использовании обратной цепочки - возникновение повторяющихся вопросов. Поэтому наиболее удачные системы сочетают оба подхода, что получило название косвенной цепочки рассуждений.

Но не менее важным является тот факт, что появились способы работы с нечеткими данными. Это, в частности, лингвистические переменные Заде [33], нечеткие множества и отношения [71], байесовская многозначная логика, коэффициенты уверенности и т.д. Совокупность нечетких предположительных вероятностных суждений может приводить к правильным заключениям. Действительно, если отдельно взятые признаки мало, что говорят, то сочетание признаков позволяет делать согласно [45] верные выводы. В некоторых ЭС, например, ЭКСПЕРТ-ИЗИ, база данных строится на примерах, с помощью которых идентифицируются представления и опыт эксперта в

конкретной предметной области. Естественно, что отобранные должны быть наиболее характерные примеры, достаточно полно и непротиворечиво отражающие экспертные знания. ЭС МИЦИН при построении базы данных использует продукции, то-есть утверждения "если... то..." и коэффициенты уверенности, значения которых от полной уверенности (+1) до ее отрицания (-1).

Сейчас признается, что знания представляют собой редкий и дорогой ресурс [97]. Получению надежной экспертной информации посвящено достаточно много работ (см., например, [45], [50], [87]). Предлагаются и организационные решения проблемы - привлечение к созданию ЭС инженеров-когнитологов, специализирующихся на извлечении экспертных знаний, их структуризации и кодировки для ввода в базу знаний.

И, конечно же, большое значение при создании ЭС уделяется интерфейсу - хорошо организованному диалогу "пользователь-ЭВМ". В любой момент ЭС должны быть готовы объяснить почему сделано то или иное заключение, тот или иной вывод и представить пользователю цепочку рассуждений и фактов, приводящих к нему. ЭС должны предоставлять "когнитивное окно для человека" [97], действия ЭС не должны носить необъяснимый характер. Известна ситуация, возникшая в штате Пенсильвания с атомным реактором и грозившая серьезным радиоактивным заражением, когда система управления реактором, чрезвычайно усложненная, вышла из под контроля и даже специалисты не в состоянии были определить причину неисправности. Поэтому желание пользователя понимать, что делает ЭС и иметь возможность контролировать ход рассуждений ЭВМ, является естественным и должно быть удовлетворено.

И, наконец, что касается развития инструментальных возможностей создания ЭС. В настоящее время известны языки высокого уровня, например, Пролог и Лисп, ориентированные на программирование ЭС и имеющие определенный коммерческий успех [119]. Создаются достаточно развитые оболочки ЭС для последующего их заполнения конкретной экспертной информацией о предметной области. Однако многие авторы считают, что не это является основным направлением совершенствования ЭС. Язык программирования должен быть более доступным для широкого круга программистов, работаю-

щих в области создания ЭС. Но основное внимание должно быть уделено разработке надежных методов извлечения экспертных данных, их организации, обработке, получению с их помощью надежной диагностики, рекомендаций, советов.

Целенаправленные работы в области ЭС проводятся, по развитию систем управления базами знаний, решения проблем логического вывода, интеллектуального интерфейса, высокоуровневой системы человеко-машинного общения. Развитие инструментальных средств программирования предполагает, в частности, создание высокопроизводительной персональной Пролог-машины и разработку нового языка, предназначенных для работы с логическими концепциями [17]. Исследования в указанных направлениях проводятся, в частности, в США, Великобритании, Западной Европе. ЭС будут неотъемлемой частью ЭВМ 5-го поколения.

Исследования по созданию ЭС были предприняты и отечественными специалистами. Возрастающая потребность в ЭС поставила дополнительную задачу сокращения сроков их разработки. Как справедливо отмечается в работе [61], создание каждой новой ЭС требует разработки семантической модели предметной области, специальных форм представления знаний, правил логического вывода, механизмов объяснений. Для процесса развития отечественных ЭС характерно как создание предметно-ориентированных систем, предназначенных для использования в конкретной предметной области и учитывающих специфику этой области, так и создание предметно-независимых систем, не ориентированных на конкретную предметную область, представляющих собой оболочку, которая, в зависимости от конкретного использования ЭС, может быть наполнена той или иной информацией. Второй тип ЭС называют иногда "пустыми", поскольку наполнение их предметно-ориентированной информацией осуществляется лишь после определения конкретной области применения. Возможно сочетание двух указанных выше подходов к развитию ЭС.

ЭС может быть охарактеризована набором признаков. Укажем, согласно [61], основные из них.

1. Тип системы. Наиболее распространенная классификация типов системы включает собственно ЭС, системы, основанные на зна-

ниях, но не соответствующие всем требованиям ЭС, расчетно-логические, комбинированные.

2. Назначение системы. ЭС могут предназначаться для решения задач диагностики, обучения, интерпретации, выработки альтернативных вариантов решений.

3. Степень предметной ориентации системы. Она определяется в зависимости от того является ЭС предметно-ориентированной системой либо "пустой" оболочкой для создания определенной разновидности ЭС, либо инструментальной, предназначенной для разработки с ее помощью "пустых" ЭС, обладающих несколько большей предметной ориентированностью.

4. Формализм представления знаний. Знания в ЭС могут представляться с помощью продукций, семантических сетей, фреймов и т. д.

Кроме перечисленных выше признаков, ЭС могут различаться использованием того или иного языка программирования, степенью дружелюбия при общении пользователя с ЭС.

К числу наиболее известных предметно-ориентированных ЭС, разработанных отечественными специалистами, можно отнести такие системы как МОДИС - одна из первых систем для медицинской диагностики и выработки рекомендаций врачу; ЭС, предназначенная для решения проблем управления здоровьем населения, в которой предусматривается анализ и прогноз изменения здоровья населения с изменением экологической среды и метеоусловий. Результаты аналогичных исследований с использованием пакета программ "Типолог-Терри" приводятся в работе [1]. О разработке базы знаний для системы управления здоровьем сообщается в работе [42].

Для решения задач медицинской дифференциальной диагностики предназначена экспертно-диагностическая система НАСРЭДДИН [11]. Она может применяться при дифференциальной диагностике многих групп заболеваний. В системе разработана база знаний фреймового типа, обеспечен дружественный интерфейс, механизм вывода основан на использовании симптомной терминологии, привычной для пользователя-медика, использованы идеи и аппарат теории нечетких множеств и лингвистических переменных.

ЭС "Хирург" предназначена для решения задач медицинской ди-

агностики, обучения, профессионального отбора. Система "Анализ ГЕМОСТАЗА у хирургических больных" предназначена для решения задач медицинской диагностики, интерпретации коагулограмм. Система "КС реанимация" предназначена для контроля за состоянием здоровья, выбором лечения, диагностики. Система "Политравма" предназначена для решения задач медицинской диагностики, обучения, выбора лечения. Система "В-тест" для диагностики и восстановительного обучения пациента [61] и т. д. О применении ЭС в пульсовой оксиметрии сообщается в работе [20], об ЭС, используемых для доврачебного опроса при массовых профилактических обследованиях, сообщается в работе [77]. Большое внимание использованию в медицине систем, основанных на знаниях, уделяется в работе [45].

Таким образом к настоящему времени ИС и, прежде всего, предметно-ориентированные ЭС нашли широкое применение в медицине. Предметно-ориентированные ЭС используются и в других областях. Разработаны ЭС для планирования и управления сельским хозяйством, ЭС, используемые при диагностике, выборе лечения, прогнозировании для защиты растений в садоводстве, ЭС, используемые для планирования и управления добычей рыбы, ЭС, используемые для подбора и проектирования измерительного и режущего инструмента и др. [61].

Информация о применении ЭС при проектировании в различных областях деятельности (от строительства до геологоразведки), при поддержке разработки программных средств, при технической диагностике, при прогнозировании внештатных состояний технических систем, при управлении процессами различной сложности, при автоматизированном обучении сообщается в работе [11].

В работе [16] и др. сообщается о создании экспертно-статистических систем для решения проблем управления запасами, включающих обработку информации о потребностях, о характере изменения спроса, о вероятности дефицита, об уровне обеспеченности поставками.

Об использовании ЭС REX, STATPATH, KENS, GLIMPS, STATEX в статистике, рассчитанных преимущественно на пользователя, который не обязательно знаком со сложными методами статистического анализа данных, но зато хорошо знает стоящие перед ним проблемы

и хочет грамотно применить статистический аппарат, сообщается в работе [63].

Об интеллектуальной диалоговой системе по планированию и анализу многофакторного сравнительного эксперимента сообщается в работе [63].

В работе [15] дается описание ЭС, предназначенной для прогнозирования качества продукции.

Работа [68] посвящена ЭС, предназначенной для оценки пользовательских характеристик локальных сетей ЭВМ, использование которых позволяет существенно упростить процедуру проектирования локальных сетей.

О разработке ЭС для идентификации отказов бортового оборудования самолетов сообщается в работе [36], об использовании ЭС в сейсмологии - в работе [93].

В работе [102] были определены такие классы задач, как оценка состояния выбранного сегмента рынка, определение прогнозных значений параметров рынка, оценка перспектив развития сегмента рынка при изменении его параметров, которые предполагается решать с использованием специально разработанной ЭС.

В [40] сообщается об информационно-экспертной системе, используемой для решения ряда задач, возникающих при определении политики фирмы в области качества продукции, анализа экспертизы и проектирования систем качества.

О различных областях применения ЭС сообщается так, например, и во многих других работах. В работе [127] сообщается о сотнях реальных промышленных приложений ЭС. Укажем основные направления исследований по совершенствованию и развитию ЭС. Как отмечалось выше, основными элементами ЭС являются база знаний, машина вывода, модуль извлечения знаний и система объяснений.

В работе [11] дается более развернутая структура ЭС, включающая базу знаний, решающий блок, подсистему обращения, подсистему объяснений, подсистему накопления знаний. Логический вывод включен в решающий блок.

Как отмечают многие исследователи, одним из наиболее важных компонентов ЭС, определяющих ее качество, эффективность применения и уровень, являются знания, получаемые от высококвалифициро-

ванных специалистов-экспертов и помещаемые в базу знаний системы.

Достаточно полный анализ проблем, связанных с организацией получения и интерпретацией экспертной информации при создании ЭС, содержится в работе [45]. По мнению авторов, к которому трудно не присоединиться, проблема выявления экспертных знаний разработана недостаточно. В научных исследованиях и методических рекомендациях, как правило, говорится о том, что знания, полученные от экспертов, должны быть полны, непротиворечивы, структурированы и т.д., однако практически нигде не говорится о том, как этого добиться, с помощью каких методов и алгоритмов. Нередко экспертная информация, помещаемая в базу знаний носит фрагментарный характер и не дает возможности осуществить адекватную классификацию экспертных знаний, а тем более их структуризацию с выявлением механизма логического вывода.

Одна из основных трудностей, возникающих при выявлении экспертных знаний, состоит в том, что знания человека и логика рассуждений далеко не всегда осознаны. Это же относится и к оценочным суждениям экспертов. Причина, прежде всего, в том, что реальность оказывается нередко намного сложнее общепринятых моделей, описывающих ту или иную конкретную ситуацию. А в некоторых случаях такие модели, вообще, отсутствуют. Тестирование же используется для обучения и распознавания достаточно типичных ситуаций. Кроме того, нельзя сбрасывать со счета психологические, социальные и др. факторы, оказывающие реальное воздействие на человека при выработке умозаключений.

В работе [94], [45] выделяются два основных способа выявления знаний. Первый способ состоит в свободном изложении экспертом своих знаний, второй - в выявлении знаний эксперта путем ответов на задаваемые ему вопросы. Первый способ более применим на начальном этапе создания ЭС. Полученная с его помощью информация нередко оказывается фрагментарной, недостаточно структурированной. Структурированная экспертная информация может быть, как правило, получена лишь при втором способе в результате использования структурированной системы вопросов и ответов.

Для структуризации базы знаний могут быть использованы и

специально разработанные методы, в частности, метод автоматической структуризации гипотез, основанный на исследовании регрессии между ними. Полученное упорядочение гипотез позволяет существенно сократить затраты машинного времени и повысить эффективность работы подсистемы логического вывода ЭС.

Большое внимание при формировании баз знаний ЭС должно уделяться проблеме обеспечения надежности получаемой экспертной информации. Это может достигаться, в частности, обеспечением привычных, естественных для эксперта способов работы с информацией, а при оценке сложных многоаспектных ситуаций обеспечением естественных для эксперта условий работы. Так, например, для врача естественным является анализ результатов обследования больного.

Необходимо учитывать, что эксперту трудно работать со слишком большими объемами анализируемой информации, с большим числом признаков, характеризующих объект исследования, со шкалами, обладающими большим числом градаций. Содержание, характер и последовательность задаваемых эксперту вопросов должны быть хорошо продуманы. Важно обеспечить, чтобы обращения к эксперту позволяли получать максимальный ожидаемый объем информации. Для этого инженером – когнитологом должна быть проведена специальная подготовительная работа. Эксперименты показывают, что если трудоемкость работы эксперта становится слишком большой, качество и надежность экспертной информации резко снижается.

Не менее важной является проблема развития подсистемы объяснений ЭС, поскольку успешность применения ЭС во многом зависит от степени доверия пользователя к результатам работы. При этом следует подчеркнуть, что недостаточно лишь продемонстрировать пользователю цепочку рассуждений, на основании которых делаются выводы в ЭС. Нередко такой способ "мышления" более характерен для машины, чем для человека, хотя и является, пожалуй, наиболее распространенным. В ЭС нового поколения подсистемы объяснений должны использовать наиболее естественные и понятные для пользователя формы доказательства справедливости полученных выводов, заключений, рекомендаций. Перспективным признается, например, развитие подсистемы объяснений с помощью создания специальных матриц характерных признаков, соответствующих тому или иному

классу решений [45].

Поскольку при работе пользователя с ЭС достаточно велика роль "неосознанного", целесообразно также апеллировать к системе неявных оценок и предпочтений пользователя. В некоторых случаях нецелесообразно выдавать пользователю "жесткие" рекомендации, навязывающие ему линию поведения. Достаточно ограничиться лишь системой оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов – получением их ранжирования по сравнительной предпочтительности, предоставляя пользователю возможность самостоятельного принятия решения.

При формировании базы знаний ЭС целесообразно использовать индивидуальные методы получения знаний. К индивидуальным методам относятся анкетирование, интервьюирование, анализ протоколов, а также, что нередко используется в практике формирования баз знаний, свободные формы, при которых эксперту дается возможность представлять знания в произвольном виде либо в виде, определенном специальными формами, основанными на гипотезах об организации знаний в памяти человека [104].

При разработке ЭС необходимо моделирование организации знаний и логики обобщения, используемых экспертом. Сообщается, например, о специально разработанной системе Miskey [92] для моделирования когнитивных структур, организующих направлений, существенных для систематизации. Предполагается построение понятийного дерева и последовательная декомпозиция (разложение) обобщенных признаков в простые.

О создании новой версии интерактивной системы экспертной классификации, позволяющей строить полные и непротиворечивые базы экспертных знаний, диагностические системы, сообщается в работе А.И. Мечитова. В ней предусмотрены, в частности, процедуры исправления противоречий в экспертной информации. Она снабжена процедурами, обеспечивающими согласованность экспертной информации без ее потери, а также процедурами обоснованного диагностирования состояния объекта экспертизы. Указанная система явилась развитием системы достаточно детально описанной в работе [45].

Поступающая от эксперта информация должна быть подвергнута анализу. Должна быть проверена непротиворечивость, точность, ус-

тойчивость экспертной информации и т.д. Внешняя оценка достоверности экспертных суждений может быть осуществлена при наличии верифицированного материала [27], внутренняя - на основании анализа непротиворечивости экспертных суждений, а в случае динамически развивающейся базы знаний на основании анализа устойчивости экспертных суждений.

Значительный интерес представляет формирование базы знаний на основе коллективных экспертных суждений. При этом возникают дополнительные проблемы анализа экспертной информации, поступившей от различных экспертов. В частности, должны быть выявлены "зоны единодушия" и "зоны конфликтов" [27], выяснены причины существующих разногласий, определено согласованное мнение экспертов.

Разрабатываются процедуры формирования базы знаний при неполных и неопределенных знаниях, предполагающие контроль совместности новых знаний с уже имеющимися в ЭС и полноты знаний о состояниях объекта экспертизы на основании использования описаний типовых ситуаций [26].

Развиваются подходы, позволяющие порождать новые знания и правила логического вывода на основании знаний и правил логического вывода, уже находящихся в базе данных без непосредственного обращения к эксперту (см., например, [45]). Это может быть реализовано, в частности, как порождение и сопоставление элементарных конъюнкций. Дополнительные возможности формирования знаний могут быть использованы и для создания более экономных баз знаний, поскольку в таких базах знаний может храниться лишь некоторый набор основных фактов и правил, а остальные могут порождаться на основании определенных механизмов.

В то же время существует и такая точка зрения ([80], [11]), что ЭС эксплуатируются тем успешнее, чем выше удельный вес общезначимых фактов и закономерностей, помещенных в книгах и всевозможных справочниках. Такие знания называются знаниями 1-го рода. К знаниям 2-го рода относят эмпирические правила, интуитивные соображения и факты, позволяющие эксперту принимать решения в условиях неопределенности.

ЭС наряду с функциями консультанта, помогающего пользовате-

лю в решении той или иной задачи, нередко приобретают и функции эксперта, непосредственно решающего задачу. Но без соответствующего развития подсистемы объяснений коммерческий успех таких ЭС сомнителен.

Актуальными становятся проблемы синтеза знаний. При этом знания подразделяются на координатные, синтетические и условия согласования (см., например, [105]). Координатными называются знания об отдельных аспектах проблемы, синтетическими называются знания о системе в целом, а условия согласования определяют взаимосвязь координатных и синтетических знаний.

Выделяются три задачи синтеза знаний: прямая, обратная и задача согласования знаний. В прямой задаче предполагается на основе знаний экспертов по отдельным аспектам проблемы и условий согласования получение новых знаний о проблеме в целом. В обратной задаче предполагается на основании знаний о системе в целом получение знаний о ее подсистемах. В задаче согласования предполагается получение концепции преобразования координатных значений в синтетические, т.е. концепции преобразования знаний об отдельных аспектах проблемы в знания о проблеме в целом с учетом необходимости использования таких понятий как равновесие, компромисс и справедливость при выработке коллективных решений.

Возрастающая сложность и практическая применимость ЭС ставят на повестку дня проблему создания сетей ЭС, что позволит как расширить круг задач, решаемых с помощью ЭС, так и углубить процесс выработки решений, повысить эффективность выдаваемых ЭС практических рекомендаций.

Остановимся в заключение на технической стороне реализации ЭС. Массовый характер использования ЭС приводит к возникновению новых проблем. ЭС является в лучшем случае локальноорганизованной в отличие от глобальноорганизованных систем [89]. Для глобальноорганизованной системы характерно наличие исчерпывающего описания класса таких систем, критерия качества функционирования, описания работы идеальной системы, оптимизируемой целевой функции. На основании этой информации при конструировании глобальноорганизованной системы может быть определен ее оптимальный вариант. Для ЭС с большим объемом слабоструктурированной качест-

венной информации аналитические методы не позволяют, как правило, определить ее оптимальный вариант. Более того, определение сравнительной предпочтительности произвольной пары ЭС является достаточно трудной задачей, если исключить случай очевидной предпочтительности одной из сравниваемых систем. Специфические проблемы при конструировании ЭС возникают уже на уровне создания баз данных ЭС, которые в перспективных разработках должны обладать чертами ИС с возможностями обеспечения взаимодействия с базой данных на логическом уровне, проверки базы данных на логическую непротиворечивость, переупорядочения отдельных записей и файлов, в зависимости от частоты обращения к ним с целью минимизации времени поиска, архивирования информации [43] и т.д.

В частности, интерес представляет проблема создания "самообучающихся" баз знаний, т.е. баз знаний, заполняющихся предварительно только самыми общепризнанными и бесспорными знаниями, а затем наполняющихся на основании анализа прецедентов решений, принимаемых пользователями [7].

Самостоятельной проблемой при конструировании ЭС является применение иерархической гипертекстовой системы, в которой могут содержаться описания автоматизированных систем (программных комплексов, интерактивных процедур), описания проблемных ситуаций и систем критериев для оценки технических, медицинских, экономических, организационных и др. объектов, описания технологических аспектов, типов задач оценки и т.д. [46]. Подводя итог рассмотренным в данном параграфе принципам конструирования ЭС, многочисленным примерам их применения для решения самых разнообразных задач, возникающих в практической деятельности человека, не являющегося высококвалифицированным специалистом в области принятия решений, можно сделать вывод о возрастающей роли ЭС-перспективного инструментария, представляющего пользователю возможность повысить обоснованность и эффективность принимаемых им решений за счет непосредственного обращения к знаниям высококвалифицированных специалистов.

3.3. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В настоящее время существует достаточно много точек зрения, а значит и определений, системы поддержки принятия решений (СППР). Прежде всего, нам следует различать области применения СППР. Если объект принятия решений может быть структурирован, его функционирование может быть описано с помощью модели, а эффективность принятого решения может оцениваться с помощью единственного критерия, то такая ситуация принадлежит области применения исследования операций и в данной работе рассматриваться не будет.

Область применения СППР это, прежде всего, слабоструктурированные проблемы [3], [9]. Для задач, которые мы относим к области применения СППР характерно наличие неопределенности, делающей практически невозможным отыскание единственного объективно наилучшего значения. Поэтому процедура принятия решений в таких ситуациях должна использовать более тонкий инструментарий определения системы предпочтений, более глубокий сопоставительный анализ альтернативных вариантов, необходимое информационное обеспечение лица принимающего решения (ЛПР).

Создание и использование СППР является значительным шагом в направлении внедрения новых информационных управленческих технологий. По некоторым данным СППР широко используются в значительной части коммерческих организаций, 45,8 % высших руководителей что-либо знают либо слышали об СППР в своей деятельности [45].

В частности, СППР более 10 лет успешно используется высшим руководством фирмы "Локхид". Укажем основные принципы, обеспечивающие эффективное использование этой системы. Это, прежде всего,:

- обеспечение ЛПР необходимой информацией о ситуации принятия решения в требуемом объеме;
- обеспечение оперативного поиска информации, в частности, сбытовых подразделений, постоянных потребителей и т.д.;
- система находилась в постоянном эволюционном развитии, причем каждая последующая ее версия сопоставлялась по качеству с предыдущей;

- в последующих версиях происходило наращивание возможностей системы за счет дополнительных возможностей по генерированию альтернативных вариантов решений, отчетов по принимаемым решениям, интегрированию управленческой информации.

Ниже будет дано описание некоторых СППР и рекомендации по их применению. Сейчас же мы отметим, что СППР значительно расширяют информационные возможности ЛПР. Неудивительно поэтому, что наиболее ранние реализации систем, способствующих повышению эффективности принимаемых управленческих решений относились непосредственно к классу управленческих информационных систем [45], обеспечивая ЛПР доступ к базам и банкам данных, современный интерфейс для визуализации необходимых данных.

Как уже отмечалось, существуют различные определения СППР, что по мнению некоторых авторов (см., например, [3]), справедливо воспринимается как размытое, недостаточно четко очерченное и согласованное мнение о месте, роли и функциональных возможностях СППР.

Так согласно [21] СППР представляют собой универсальные экспертные системы, согласно [59] СППР- усовершенствованные автоматизированные системы принятия решений, а в работе [40] СППР определяется как интерактивная, реализованная на компьютере система, допускающая простой доступ к моделям и информации, используемым в процессах принятия решений.

Многие исследователи считают, что любая система, которая генерирует информацию, используемую для поддержки решений, может рассматриваться как СППР [45].

В работе [100] подчеркивается, что ЛПР несет ответственность за принимаемые решения и поэтому нуждается в системах, способных увеличить централизацию контроля над процессом принятия решений.

Рассмотренный нами достаточно широкий спектр определений СППР позволяет сделать заключение, что СППР предназначены для информационной поддержки ЛПР (менеджера) в процессе принятия решений. Для выработки альтернативных вариантов решений и их оценки могут быть использованы высококвалифицированные специа-

листы-эксперты. СППР представляют собой реализацию современных управленческих технологий, основанных на широком использовании возможностей современных ЭВМ и, прежде всего, персональных компьютеров.

В работе [96] приводится естественная парадигма принятия решений, с которой трудно не согласиться. Сначала определяется список всех возможных альтернативных вариантов действий, а затем производится оценка последствий каждого действия. Для оценки устанавливается вероятность наступления того или иного последствия, а также определяется степень его привлекательности либо непривлекательности для ЛПР. Ожидаемая ценность действия рассчитывается как сумма ожидаемых ценностей всех его последствий. В качестве решения предлагается выбрать то действие, которое обеспечивает наибольшую ожидаемую ценность. Поскольку оценка ценности или полезности того либо иного последствия действия во многих случаях носит субъективный характер, то наиболее общая форма реализации указанной парадигмы принятия решения известна как модель субъективной ожидаемой полезности (СОП).

Поскольку проблемы, возникающие при использовании СОП, типичны для многих ситуаций выработки и принятия управленческих решений, остановимся на них более детально. Во-первых, существует точка зрения, что понимание процесса принятия решений, которого придерживается СОП, идет в большей степени от того "как люди должны принимать решения", чем от того как они принимают решения на самом деле. Тем не менее обращает на себя внимание достаточно широкая и нередко успешная применяемость СОП при решении многих практических проблем. Очевидно, она содержит достаточно разумные предпосылки, которыми, может быть и неявно, пользуется ЛПР в процессе принятия решений.

СОП предполагает использование определенной объективной модели, описывающей процесс принятия решений, что требует априорной проверки адекватности модели. Как правило, для конкретного ЛПР должна "настраиваться" оценочная система модели с тем, чтобы она достаточно точно отражала систему предпочтений ЛПР, на основании которой осуществляется выбор наиболее предпочтительного альтернативного варианта. "Настройку" оценочной модели целесооб-

разно производить, используя ретроспективные данные о решениях, принимаемых ЛПР, т.е. используя информацию об аналогичных решениях, принимавшихся ЛПР в прошлом.

Формирование оценочной системы с использованием опыта принимавшихся в прошлом решений может быть отнесено к подходу, получившему название "натягивание сапога" (bootstrapping). На основании анализа определяется как набор факторов (показателей, параметров), характеризующих сравнительную привлекательность либо непривлекательность того или иного альтернативного варианта действий ЛПР, так и сравнительная весомость каждого из выявленных факторов при оценке ЛПР альтернативных вариантов действий и их последствий.

Возникает проблема, на основании каких простых или сложных закономерностей моделировать систему предпочтений ЛПР? Более простые модели лучше отражают естественный ход рассуждений ЛПР, в то же время оправданные усложнения позволяют получать более глубокие и точные оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов, обеспечивать достаточно полную информацию об альтернативных вариантах, в том числе привлечение опыта и знаний экспертов для объективизации и повышения эффективности принимаемых решений.

Использование слишком упрощенных моделей чревато недостаточно точным определением сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов. И, прежде всего, это относится к использованию методов получения интегральных оценок, основанных на линейных свертках. Приведем некоторые соображения, подтверждающие эту мысль. Пусть ситуация такова, что более предпочтительные оценки по одному критерию не могут компенсировать менее предпочтительные оценки по другому критерию. Например, более высокое качество дизайна промышленного изделия не может компенсировать недостаточную надежность его работы. Более высокая надежность работы не может компенсировать недостаточно высокое качество выполнения основного функционального предназначения изделия и т.д. В таких ситуациях целесообразно использование конъюнктивного принципа выбора, когда необходимо обеспечить достижение пороговых значений по каждому из критериев. Этого можно достичь введе-

нием системы фильтров - пороговых значений по каждому из критериев, достижение которых обязательно для признания альтернативного варианта решения допустимым, с последующим сравнением по предпочтительности лишь допустимых альтернативных вариантов.

Не может быть учтена с помощью линейных свертки и ситуация, когда для ЛПР любое улучшение по одному из критериев несопоставимо по важности с улучшением по другому критерию. Например, даже незначительное улучшение состояния тяжелобольного несопоставимо с дополнительными затратами, естественно, в разумных пределах. В этом случае целесообразно использование одного из принципов выбора лексикографического типа [53].

К другому классу относится ситуация, когда ЛПР устроит достижение порогового значения хотя бы по одному из критериев. Например, путешественника, стремящегося попасть в конечный пункт путешествия, может удовлетворить и самолет, обеспечивающий ему максимальную скорость перемещения, и теплоход, обеспечивающий ему получение новых впечатлений, и автомобиль, позволяющий посетить по дороге хорошо знакомые места. В этом случае решение может приниматься на основе дизъюнктивного принципа выбора.

Следует отметить, что использование СППР при выработке и принятии управленческих решений может быть эффективным лишь при наличии пусть не идеальной, но все же достаточно надежной информации о ситуации принятия решения.

При этом не следует противопоставлять методы выработки и принятия решений, основанные на методах углубленного анализа ситуации принятия решения, и методы, основанные на коллективных процедурах принятия решений с привлечением высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом и профессиональными знаниями об объектах экспертизы. Лишь сочетание этих двух подходов может обеспечить необходимое качество принимаемых решений.

При анализе объектов экспертизы должно быть обеспечено выполнение ряда принципов, способствующих выработке и принятию качественных решений.

Анализ ситуации принятия решений должен носить комплексный характер и рассматривать все наиболее важные аспекты проблемы.

Должна быть обеспечена полнота и достоверность информации

об объекте принятия решения, а также удобный доступ к информации для лиц, осуществляющих анализ.

Важно, чтобы при выработке и принятии управленческих решений содержались элементы прогнозирования, поскольку возможный эффект от принимаемых решений всегда в будущем и он может быть оценен лишь относительно ситуации, которая сложится к определенному моменту будущего, когда ожидается реализация принятого решения. Поэтому для обеспечения эффективности решения необходимо определение динамики развития ситуации, установление закономерностей изменения показателей, характеризующих ситуацию принятия решения, разработка сценариев развития ситуации, экспертное прогнозирование и т.д. Таким образом, при выработке и принятии решения должен быть выдержан принцип упреждения.

Поскольку ситуация принятия решения подвержена непрерывным изменениям, при выработке и принятии важных решений необходима реализация непрерывно действующего мониторинга, отражающего основные характерные моменты изменяющейся ситуации принятия решения. Следует подчеркнуть, что изменяться может не только собственно ситуация принятия решения, но и тенденции и закономерности ее развития. Поэтому для выработки и принятия эффективных решений необходима реализация принципа непрерывности, который должен обеспечить непрерывно действующий мониторинг. Для ситуаций, существенные изменения в которых могут происходить лишь в определенные моменты времени, естественна соответствующая корректировка режима работы мониторинга.

Успешность реализации принимаемых решений во многом зависит от их своевременности. Даже кажущиеся удачными решения, но принятые позднее того срока, когда может быть осуществлена их эффективная реализация, мы вынуждены будем отнести к разряду неудачных. Это замечание справедливо и для преждевременно принятых решений.

Если для участия в выработке и подготовке решения привлекаются эксперты, необходимо обеспечить, как уже говорилось ранее, эффективное формирование экспертных комиссий, включая выбор наиболее подготовленных специалистов, профессионально знакомых с объектом экспертизы. Качество используемой при принятии решений

экспертной информации во многом зависит и от корректности используемых способов ее получения, а также математической обработки результатов экспертизы, определения коллективных экспертных суждений, от выбора адекватных объекту экспертизы способов организации и проведения экспертизы. В частности, должна быть обеспечена независимость выработки экспертных суждений, отсутствие давления на эксперта, создание благоприятной творческой обстановки, элиминирование, по возможности, таких факторов, иногда возникающих при организации и проведении экспертиз, как необъективность, конъюнктурность и конформизм экспертных суждений.

Особо следует обратить внимание на оценку вероятности наступления того или иного события при развитии ситуации, степени риска при принятии того или иного решения. Мы не будем останавливаться детально на проблеме определения субъективных вероятностей ЛПР. Отметим только, что она достаточно непростая. Общеизвестно, что наименее точные оценки человек дает относительно собственных возможностей, и только проведение углубленного анализа результатов собственных решений, сопоставление своих действий с действиями других позволяет ЛПР получить более объективную информацию. Хорошо организованная и проведенная экспертиза также способствует получению ЛПР обобщенной информации о ситуации принятия решения, о ее развитии, о возможных альтернативных вариантах решения и об их сравнительной оценке.

Еще одним соображением в пользу целесообразности проведения экспертиз служит тот факт, что и оценка сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов решения, возможных последствий ее реализации не всегда осуществляется ЛПР достаточно качественно. Нередко у ЛПР имеется лишь не до конца осознанное понимание предпочтительности того или иного альтернативного варианта. Умение количественно либо качественно сопоставить предпочтительность сравниваемых альтернативных вариантов решений приходит с опытом. На систему предпочтений ЛПР оказывают влияние ролевые установки, "опорные" ситуации, в рамках которых производится сопоставление, близость момента необходимости принятия решения и т.д. Обращает на себя внимание и тот факт, что точка зрения ЛПР,

как и принимаемые им решения могут претерпевать изменения в ситуации принятия решения, нередко под воздействием факторов, прямого отношения к ситуации принятия решений не имеющих. Известно, что во многом на принятие решения может оказывать влияние постановка проблемы, термины, в которых она формулируется, последовательность предъявляемых ЛПР вопросов и т.д. Импульсивный характер, недостаточная интеллектуальность когнитивных процессов при определении сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов отмечается в работе [124].

Еще раз подчеркнем, что основной задачей СППР является повышение эффективности принимаемых ЛПР решений на основании его оценочной, аналитической и информационной работы эксперта в процессе подготовки решения. При подготовке альтернативных вариантов решений оцениваются качественные и количественные параметры, характеризующие объект принятия решения, определяется единственный наиболее предпочтительный либо несколько лучших альтернативных вариантов, осуществляется полное либо частичное упорядочение по предпочтительности альтернативных вариантов, разбиение альтернативных вариантов на классы и т.д.

Характеристики уровня процедур, используемых при подготовке альтернативных вариантов решений, уровня формальных моделей, используемых при формализации исходных задач принятия решения, а также уровня алгоритмического и программного обеспечения их решения приводятся в работе [9].

При необходимости использования качественных оценок сравниваемых альтернативных вариантов решений, многокритериальности оценок объектов экспертизы, наличии различных, иногда противоположных, экспертных суждений, вряд ли приходится говорить о существовании единственного оптимального либо наиболее предпочтительного альтернативного варианта решения.

Поэтому одним из направлений развития СППР является уменьшение неопределенности при подготовке управленческих решений.

В работе [3] указываются такие пути уменьшения неопределенности, как структуризация, характеристика, оптимизация.

При структуризации проблемы целесообразно определить отдельные ее элементы, установить взаимосвязи между элементами,

иерархическую подчиненность подцелей, подпроблем, элементов, последовательность решения отдельных подзадач. В процессе структуризации определяются исходные данные, необходимые для решения как отдельных подзадач, так и задачи в целом. Причем на этапе определения исходных данных может осуществляться корректировка структуризации проблемы принятия решения.

Объект принятия решения характеризуется рядом признаков и свойств, каждый из которых имеет шкалу возможных значений. Совокупность всех возможных сочетаний значений признаков, характеризующих объект принятия решения, описывает все возможные его состояния. В работе [45] формулируется гипотеза о характерности признаков объекта принятия решения. Предполагается, что можно упорядочить значения каждого признака по его характерности для того или иного свойства объекта принятия решения и эта упорядоченность не зависит от значений других признаков. Использование этой гипотезы делает возможным конструктивный подход к решению задачи классификации либо упорядоченной классификации элементов структурируемого объекта принятия решения. Однако, следует отметить, что предположение о независимости упорядочения значений признака от других признаков, характеризующих свойство объекта принятия решения, является некоторым ограничением.

После структуризации и характеристики объекта принятия решения становится возможным поиск эффективных возможных решений, из которых и осуществляется выбор наиболее предпочтительного. Иными словами становится возможной оптимизация принимаемого решения.

Проблемы формулирования оптимизационных задач в ситуациях принятия решения в настоящее время остаются предметом пристального внимания многих исследователей. В работе [21] предлагается последовательность человеко-машинных процедур формирования оптимизационных моделей принятия решений, включающая:

- процедуры выделения существенных ограничений, позволяющих представить допустимые решения;
- процедуры построения области вариации параметров, характеризующих ситуацию принятия решения при системной оптимизации;

- процедуры выбора и формирования критериев оптимизационной задачи, с помощью которой определяются оптимальные значения параметров.

При этом предполагается, что ситуация принятия решения может быть достаточно сложной, распадаться на несколько подпроблем, каждая из которых может быть представлена с помощью частной оптимизационной модели. Поэтому принятие решения в сложной управленческой ситуации может пониматься как процесс решения последовательности частных иерархически упорядоченных оптимизационных задач. Имеет смысл говорить о распределенных процессах выработки и принятия управленческих решений. Сопоставление и агрегирование частных решений в сложной ситуации принятия решения осуществляется на высшем иерархическом уровне ЛПР, определяющим стратегию развития объекта принятия решений.

Слабая структуризация проблемы принятия решения, наличие неопределенности и неполнота информации делают затруднительным процесс выработки и принятия эффективных управленческих решений. Важная роль при анализе и распознавании проблемной ситуации принадлежит экспертам. С помощью экспертов возможно решение таких задач, как установление существования проблемы принятия решения, установление взаимосвязи с другими проблемами, определение степени полноты и достоверности информации, определение параметров, характеризующих ситуацию принятия решения и их значений и т. д. [59]. При анализе и распознавании экспертами проблемной ситуации эксперты могут использовать знакомые им прецеденты и аналогии. Могут создаваться библиотеки аналогий, специализированные банки данных о проблемных ситуациях. После этапа использования экспертов при подготовке альтернативных вариантов решений могут быть использованы формализованные методы математической обработки экспертной информации. Сочетание экспертных и формальных методов позволяет получить информацию о проблемной ситуации, необходимую для принятия эффективных решений. Отсутствие такой информации в значительной степени предопределяет случайный характер принимаемых решений.

Экспертные методы в СППР используются на различных уровнях принятия управленческих решений.

В области разработки политики предприятия и обеспечения качества продукции [40] эксперты используются при анализе и прогнозировании развития области применения продукции и конъюнктуры рынка, при выборе стратегических целей развития предприятия, при оценке потенциала предприятия и экспертизе проектов технического перевооружения, обеспечения качества выпускаемой продукции и т. д.

Выработка и принятие управленческих решений на современном предприятии при постоянно изменяющихся внешних и внутренних условиях функционирования предприятия делает необходимым использование современных методов информационного обеспечения ЛПР, в которых наиболее важную роль играют оценочные суждения высококвалифицированных специалистов-экспертов.

Нередки ситуации, когда принимать решения приходится в условиях активного взаимодействия нескольких ЛПР, каждый из которых стремится к осуществлению собственных целей. Такие ситуации могут возникать, например, при кооперации производства в рамках одного или нескольких предприятий, при реализации сложных научно-технических программ и т. д.

Возникает необходимость принимать компромиссные решения с учетом интересов как отдельных ЛПР, так и системы, их объединяющей. При этом должна быть обеспечена устойчивость системы, если в ее эффективном функционировании заинтересованы входящие в нее ЛПР.

Для исследования таких ситуаций и выработки практических рекомендаций может быть использована теория активных систем. Большое внимание при создании СППР уделяется возможности организации и проведения как диалога между различными участниками процесса выработки и принятия решений, так и диалога "пользователь-ЭВМ". Технические средства, позволяющие эффективно реализовать диалоговые человеко-машинные процедуры принятия решения, рассматриваются, например, в работах [3], [45], [11] и др. В связи с развитием СППР, широко использующих возможности вычислительной техники, все большее внимание уделяется применению распределенных человеко-машинных систем, реализованных в виде локальной либо общей сети персональных компьютеров. Их применение

позволяет расширить возможности по выработке компромиссных решений и согласованию различных точек зрения ЛПР, участвующих в процессе принятия решения [100].

Особое значение распределенные системы принятия решений при управлении развитием крупномасштабных объектов. К числу таких объектов может относиться, например, топливно-энергетический комплекс, производственные и транспортные системы и т.д. В таких случаях необходимо использовать процедуры параллельной подготовки, формирования и корректировки решений, обмена информацией, которой обладают различные участники процесса выработки и принятия решения. Распределенными по многим ЛПР оказываются компетенция, функции и ответственность, возникает необходимость учитывать многоуровневость процедур формирования решений. Для эффективной организации управленческой деятельности в распределенных системах принятия решений необходимо соответствующее методическое обеспечение, должна быть предусмотрена разработка методов, алгоритмов, программ для ЭВМ [12].

Распределенные системы принятия решений находят все большее применение в различных областях управленческой деятельности, включая стадию проектирования объектов, основные стадии его жизненного цикла, выработку и принятие стратегических решений, определяющих его перспективное развитие.

Среди перспективных разработок в области расширения возможностей СППР следует отметить использование иерархических гипертекстовых систем, позволяющих дополнительно учитывать характер информации о проблеме, профессиональный уровень пользователя, тип мышления и т.д. [46].

СППР должны быть снабжены достаточно мощными базами данных, обеспечивающими информационную поддержку процесса принятия решения как при индивидуальном, так и при коллективном принятии решений.

Если ЭС предназначены для принятия решения в достаточно стандартных ситуациях и позволяют воспользоваться опытом и знаниями высококвалифицированных специалистов в области принятия решения, то СППР предназначены для поддержки процесса принятия решения в менее стандартных ситуациях при управлении слабострук-

турированными объектами. В СППР предусмотрена более значительная и активная роль ЛПР. В них предполагается возможность использования опыта и знаний высококвалифицированных специалистов, чтобы обеспечить более высокое качество решений, принимаемых ЛПР. Однако определение ситуации и объекта принятия решения остается за ЛПР. ЛПР принадлежит право запрашивать информацию, относящуюся к любой области его активной деятельности, определять ее объем и глубину проработки, привлекать для выработки информации экспертов, суждения и оценки которых представляют для него наибольший интерес. Системами следующего уровня, обеспечивающими наиболее глубокий и полный анализ информации специалистами, более высокое качество и надежность экспертных оценок, корректные методы математической обработки результатов экспертиз, выработку коллективных экспертных решений, анализ результатов работы экспертных комиссий и отдельных экспертов являются автоматизированные системы экспертного оценивания, к рассмотрению которых мы перейдем далее. Приведем примеры действующих СППР.

Приведем несколько примеров СППР, реализованных и используемых при принятии решений (см., например, [35], [11]).

1. СППР "СИАМА" и "Сивка". В системах "СИАМА" и "Сивка" особое внимание уделяется проблеме определения сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов решений.

Первое правило отсева альтернативных вариантов решений состоит в том, что из рассмотрения исключаются те из них, которые доминируются другими. То-есть, если некоторый альтернативный вариант по всем значениям частных критериев уступает другому альтернативному варианту, то из дальнейшего рассмотрения он исключается.

Однако во многих случаях этого оказывается недостаточно для принятия решения, поскольку альтернативных вариантов, недоминируемых другими (они то и образуют множество Парето), может оказаться слишком много.

Поэтому в системах предполагаются несколько различающиеся процедуры дополнительного определения сравнительной важности критериев, на основании которых устанавливается сравнительная предпочтительность альтернативных вариантов решений.

В системе "СИАМА" предусмотрена диалоговая процедура установления коэффициентов замещения для пар критериев, т.е. сопоставлением сочетаний значений по каждому из двух выделенных критериев определяются такие значения критериев, при которых предпочтительность одинакова. Например, дисплей стоимостью 500 долларов и размером экрана 30 см. для ЛПР может признаваться равноценным дисплею стоимостью 600 долларов и размером экрана 33 см. Эта информация служит основой для определения сравнительной важности критериев "стоимость" и "размер экрана" при определении сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов дисплея.

Не всегда удастся установить точное значение коэффициента замещения. В этом случае может устанавливаться диапазон значений, при которых важность критериев для ЛПР практически одинакова.

В системе "Сивка" процедура установления коэффициентов замещения для пар критериев заменяется процедурой непосредственного обращения к ЛПР для определения сравнительной важности критериев. Для этого ЛПР последовательно задаются вопросы о сравнительной важности пар критериев.

Информационная составляющая систем развита недостаточно.

2. СППР "ГРЕТА" ориентирована на работу ЛПР с материалом, представленном в табличном виде. Для поддержки процесса принятия решений предполагается создание, заполнение, модификация таблиц пользователем.

На монитор ПЭВМ выдается решающая таблица, состоящая из подтаблицы условий и подтаблицы действий. При этом подтаблица условий расположена непосредственно над подтаблицей действий, что позволяет принимать решения о необходимых действиях в соответствии с наличием того или иного сочетания условий.

Подтаблица условий состоит из списка условий и информации об их выполнении или невыполнении, а также о выполнении или невыполнении определенных сочетаний условий. Схематично она представлена в верхней части Рис.3.3.1.

Подтаблица действий состоит из списка действий и информации о последовательности их выполнения при наличии определенных ус-

ловий. Схематично она представлена в нижней части Рис.3.3.1. В графе "знак условия" ставится "+", если данное условие при рассматриваемых вариантах всегда выполняется, "-", если никогда не выполняется, "*", если возможно как выполнение, так и не выполнение данного условия (наиболее частый случай).

В графе "знак действий" ставится ".", если действие простое, и ">", если предусматривается переход к другой таблице.

В графе "перечень условий" указываются условия, при которых принимаются решения о действиях. Например, когда человек выходит на улицу такими условиями могут быть: "идет дождь", "идет снег", "дует ветер" и т.д. А в качестве действий (в графе "перечень действий"): "раскрыть зонт", "поднять воротник", "надеть пальто" и т.д.

Подтаблица условий

Знак условия	Перечень условий	Колонки выполнения условий					
		1	2	3	4	5	6
+	Условие 1	+	+	+	+	+	+
*	Условие 2	-	-	+	-	-	+
-	Условие 3	-	-	-	-	-	-
+	Условие 4	+	+	+	+	+	+
*	Условие 5	+	-	-	-	+	+
.....							
.....							
.....							

Подтаблица действий

Знак действия	Перечень действий	Порядок выполнения действий					
		1	2	3	4	5	6
.	Действие 1	2	1	4			2
.	Действие 2	4	1		2	3	3
.	Действие 3		3	2	1	1	4
>	Действие 4	1	2	2	2		1
.....							
.....							
.....							

Рис.3.3.1

Если в соответствующей колонке подтаблицы условий указано, например, что выполняются условия "идет снег" и "дует ветер", то следует сначала "надеть пальто" (в соответствующей колонке подтаблицы действий поставить против этого действия "1"), а затем "поднять воротник" (в соответствующей колонке подтаблицы действий поставить против этого действия "2").

Система позволяет осуществлять такие операции с подтаблицами как просмотр, пополнение, сокращение или переименование условий и действий, изменение порядка следования условий и действий, сохранение, считывание и т.д.

3. СППР "Pilot" предназначена для решения задач многокритериального анализа в разных проблемных отраслях. Она может работать с критериями различной природы: количественными, качественными, представленными графически и т.д.

В системе предусмотрена иерархическая структура системы показателей. В частности, в ней предусмотрены классификационные показатели, на основании значений которых могут быть отобраны для рассмотрения те или иные объекты. Есть показатели, используемые для расчета значений интегральных показателей - показателей более высокого иерархического уровня, на основании которых принимается решение о выборе наиболее предпочтительного объекта.

В качестве решающих правил могут использоваться как процедуры "свертки" частных критериев, так и дополнительные процедуры, связанные с использованием принципа Парето и его модификаций.

Система обладает развитой СУБД, обеспечивающей дополнительные возможности при работе с информацией.

3.4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Проникновение компьютеризации в область выработки и принятия управленческих решений различных уровней, начиная от уровня предприятия, фирмы, и кончая уровнем федеральных проектов, позволило переосмыслить методы и принципы организации интеллектуальной деятельности человека в сфере управления. Автоматизация процессов выработки, принятия, контроля за реализацией управленческих решений позволяет создать мощный инструмент для повышения качества принимаемых решений. Создаются системы, позволяющие автоматизировать различные аспекты управленческой деятельности.

ЭС предназначены преимущественно для использования специалистами среднего профессионального уровня. Опыт и знания высококвалифицированных специалистов и правила логического вывода позволяют вырабатывать для специалистов среднего профессионального уровня хорошие рекомендации, диагностировать ситуацию.

СППР ориентированы на использование менеджерами, которые также не обязаны быть высококвалифицированными специалистами в области, которой им приходится управлять (в США их не более 15%). Менеджеры должны быть высококвалифицированными управленцами.

Однако как бы за кадром остается один из основных участников выработки управленческих решений - высококвалифицированный специалист-эксперт, деятельность которого также должна быть систематизирована, организована, информационно обеспечена, ведь именно экспертные суждения оказывают значительное влияние на качество принимаемых решений. Поэтому все острее встает проблема развития третьего направления автоматизации управленческой деятельности - создание автоматизированных систем экспертного оценивания, предназначенных для повышения эффективности использования высококвалифицированных специалистов как экспертов при выработке управленческих решений. Ранее делались многократные попытки автоматизации отдельных экспертных процедур, однако единые системы получения анализа, математической обработки экспертной информации в процессе проведения сложных экспертиз по выработке

управленческих решений практически отсутствовали.

Основная задача, стоящая перед АСЭО, - решение сложных управленческих проблем на основе надежной, профессионально полученной и корректно обработанной экспертной информации.

Укажем основные свойства АСЭО, отличающие ее от других интеллектуальных систем, и, в частности, то ЭС и СППР.

1. АСЭО - сложная многоуровневая система, позволяющая организовать проведение экспертизы от формирования целей и конкретного содержания до определения результата и его анализа. В АСЭО при организации и проведении экспертизы предусматривается взаимодействие экспертов, аналитической группы, операторов. Поэтому обязательным элементом АСЭО является технологический граф организации и проведения экспертизы, в котором определена последовательность экспертных процедур, процедур информационного обеспечения, обработки и анализа результатов экспертизы, а также регламентирована деятельность в процессе проведения экспертизы экспертов, аналитической группы, операторов.

2. АСЭО позволяют осуществлять достаточно полную разностороннюю оценку объектов экспертизы с помощью высококвалифицированных специалистов. Процесс экспертного оценивания должен быть информационно обеспечен. Поэтому АСЭО обязательно снабжены базами данных, в которых содержится вся необходимая экспертам и организаторам экспертизы информация об объектах экспертизы.

3. В АСЭО должна быть предусмотрена оценка качества эксперта, как априорная, так и апостериорная, получаемая на основании оценки результатов участия эксперта в проведенных ранее экспертизах. Наиболее конструктивным способом оценки качества эксперта, с нашей точки зрения, является расчет его рейтинга. Рейтинг эксперта может как служить основанием для приглашения специалиста в состав экспертной комиссии, так и учитываться при определении размеров оплаты труда эксперта, в особенности отложенных поощрений.

4. В АСЭО для каждого эксперта предусматривается оценка степени его профессионального знакомства с каждым из объектов экспертизы.

АСЭО позволяют избежать достаточно распространенной ошибки, когда эксперт вынужден оценивать не только объекты, с которыми

он знаком профессионально, но и объекты, с которыми он по тем или иным причинам знаком недостаточно. Эксперту предоставляется возможность формировать перечень объектов, которые он предлагает оценивать в процессе экспертизы.

При формировании перечня объектов для оценки каждым экспертом могут учитываться и такие факторы, как нецелесообразность оценки экспертом тех объектов, которые представлены организацией, в которой он работает, либо выполненных при его непосредственном участии, либо в положительной (отрицательной) оценке которых он может быть заинтересован.

5. АСЭО обеспечивают возможность достаточно гибкого оценивания объектов экспертизы. Например, для оценки эффективности деятельности фирмы в целом используются одни критерии, для отдельного её подразделения - другие, для оценки эффективности специалистов различных профилей - сотрудников фирмы также требуются различные оценочные системы. Поэтому в АСЭО предусматривается в качестве обязательного элемента наличие развитой оценочной системы с возможностью ее настройки при оценке того или иного конкретного объекта экспертизы.

Оценочная система включает набор критериев, информацию об их сравнительной весомости, о шкалах для оценки значений по каждому из критериев. В оценочную систему может включаться также информация о сравнимости критериев, зависимости критериев, о наличии эффекта доминирования одной группы критериев над другой. Оценочная система может иметь иерархическую структуру критериев.

В оценочных системах АСЭО предусмотрена возможность формирования индивидуальных оценочных подсистем экспертов, если это необходимо в соответствии с принятой процедурой проведения экспертизы.

6. В проведении экспертиз предполагается участие высококвалифицированных специалистов. Поэтому в АСЭО включаются АРМы эксперта, позволяющие эксперту непосредственно за компьютером в интерактивном режиме осуществлять оценку объектов экспертизы, а при необходимости настраивать индивидуальную оценочную систему, определять степень знакомства с объектами экспертизы, формировать индивидуальный перечень объектов для оценки каждым экспер-

том.

7. При проведении многих экспертиз требуется не только оценка одного отдельно взятого эксперта, но и оценка коллектива экспертов, представляющих наиболее квалифицированных специалистов в рассматриваемой области, возможно принадлежащих различным школам. Поэтому в АСЭО предусматривается возможность коллективной оценки объектов экспертизы при использовании различных методов организации и проведения экспертиз.

После получения индивидуальных экспертных оценок в АСЭО предусмотрены процедуры обработки экспертной информации, позволяющие получать результирующую экспертную оценку – коллективное мнение экспертной комиссии. В частности, в АСЭО содержатся алгоритмы получения результирующих количественных и качественных оценок, результирующих ранжирований, классификаций и т.д.

8. В АСЭО предусматривается анализ результатов экспертизы. В частности, предполагается оценка согласованности экспертов по результатам оценки объектов экспертизы (по результатам ранжирований, страфикаций и т.д.) с последующей классификацией экспертов – выделением коалиций единомышленников, давших объектам близкие оценки. В АСЭО предоставляется возможность определения результирующей экспертной оценки отдельно для каждой из групп экспертов – единомышленников с последующим анализом. В рамках системы может быть предоставлена возможность оценки непротиворечивости экспертных суждений, их точности и надежности.

В АСЭО могут быть предусмотрены также этапы получения предварительной экспертной оценки с целью выявления и исключения заведомо неконкурентоспособных объектов, не соответствующих предъявляемым требованиям, определения степени дублирования объектов экспертизы с целью более рационального распределения средств, установления соответствия запрашиваемых объемов финансирования и материального обеспечения предполагаемому объему работ.

Укажем основные этапы создания АСЭО.

1. Определение общего характера работы

На первом этапе создания АСЭО определяется проблема, решение которой необходимо, устанавливаются цели предполагаемой работы, обсуждается ее содержание. Это отражает существующее пони-

мание проблемы, ожидаемых путей ее решения и, самое главное, ожидаемого результата работы. Изложение проблемы постановщиком может быть недостаточно четким, не совсем логичным. Разработчик АСЭО может предлагать более эффективные технологии решения, показывать дополнительные возможности. Целесообразно обсуждение близких и дополнительных постановок задач, решение которых может оказаться полезным.

На этом этапе может быть полезным знакомство с существующими публикациями по обсуждаемой проблеме, с отчетами, служебными материалами и т.д.

Такая работа позволит достаточно полно и разносторонне представить проблему и, возможно, сделать более полным и разносторонним представление проблемы заказчиком.

После обсуждения проблемы и согласования основных подходов к ее решению и ожидаемых результатов разрабатывается техническое задание.

2. Определение сценария решения проблемы

На этом этапе предполагается более детальное изучение проблемы. Одним из результатов этапа является подготовка блок-схемы решения проблемы, в которой находят отражение основные стадии ее решения. Блок-схема должна быть предложена заказчику и обсуждена с ним. Возможны его критические замечания и конструктивные предложения по корректировке блок-схемы либо даже по принципиальному ее изменению. В результате одной или нескольких итераций возникает согласованная с заказчиком блок-схема решения проблемы.

Затем осуществляется детализация структурных ячеек блок-схемы и на ее основании строится технологический граф решения проблемы, в котором содержится весь перечень процедур, включая интерактивные, подлежащие реализации при создании АСЭО, перечень частных задач, алгоритмы решения которых должны быть реализованы в виде программ, включенных в АСЭО. Они являются событиями технологического графа.

Технологический граф решения проблемы может рассматриваться и как детализированный сценарий решения проблемы, в котором оп-

ределены роль и задачи каждой из основных групп, принимающих участие в организации и проведении экспертизы: экспертов, аналитической группы, операторов. Определяются режимы реализации каждого события технологического графа: автоматический, интерактивный (диалоговый), ручной (неавтоматический).

Технологический граф согласовывается с заказчиком.

3. Определение программы работ

Согласованный с заказчиком технологический граф решения проблемы служит основанием для проведения работ по созданию АСЭО. Определяется перечень теоретических проблем, которые должны быть решены при разработке системы. Определяется, где могут быть использованы известные либо даже стандартные методы и алгоритмы, а где готовые методы и алгоритмы отсутствуют и требуется их разработка. Определяются сроки подготовки методической базы системы и конкретные исполнители, способные обеспечить решение возникающих задач на достаточно высоком профессиональном уровне.

На основании технологического графа определяется и согласованная с заказчиком структура базы данных системы. Определяется и выдается программистам задание на разработку программ для ЭВМ, реализующих предусмотренные в технологическом графе базу данных, процедуры автоматической обработки данных и диалоговые процедуры. Определяется и выдается задание на программирование входных и выходных форм, необходимых при решении проблемы, форм отчетности и служебных процедур.

Составляется единый календарный график, в которой предусмотрены работы как по подготовке методической базы системы, так и ее программного обеспечения.

4. Выполнение программы работ

В соответствии с программой работ осуществляется разработка системы. Разработка программного обеспечения системы осуществляется под руководством опытного системного программиста, определяющего специфику создаваемого комплекса компьютерных программ,

особенности их написания, их взаимодействие в процессе проведения экспертиз с учетом необходимого информационного взаимодействия (обмена информацией, запоминания и хранения информации, обеспечения удобного для экспертов и аналитической группы доступа к информации).

Общее руководство по созданию системы, по разработке необходимого методического обеспечения, по взаимовлиянию методического и программного обеспечения системы осуществляется генеральным конструктором системы.

Для организации более четкого и эффективного выполнения программы работ целесообразно использование таких методов как определение приоритетности и рациональной последовательности выполнения работ, оптимального распределения ресурсов, в том числе трудовых и финансовых. Необходим контроль качества выполнения отдельных работ программы, поскольку система может эффективно работать лишь тогда, когда эффективно работают все ее элементы, когда и методы, и программы реализующие их на ЭВМ, выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне.

5. Разработка системы тестов

Для каждого программируемого алгоритма необходимо разработать контрольный пример (тест), по которому может быть проверена правильность работы программы во всех разветвлениях алгоритма при всех возможных сочетаниях исходных условий. Необходим также контрольный пример, позволяющий проверить работу системы во всех возможных режимах. Целесообразно создание банка тестовых примеров. После проверки правильности работы программы или системы в целом возможно построение системы тестов для проверки эффективности работы алгоритма:

- точности получаемого приближенного решения, если не отыскивается глобальный оптимум,
- чувствительности к изменению исходных данных,
- сравнительной трудоемкости отыскания решения,
- многокритериальной оценки эффективности работы алгоритмов.

Целесообразно создание полигонов для оценки сравнительной эффективности различных алгоритмов.

6. Апробация рабочего варианта системы

После создания рабочего варианта системы он демонстрируется заказчику. Заказчик определяет степень соответствия системы его целям и задачам, вносит необходимые, с его точки зрения, уточнения и коррективы. Разработка специальных контрольных примеров, позволяющих тестировать систему и отдельные ее элементы, позволяет более точно оценить качество системы, выявить недостаточно эффективные элементы системы и поставить задачу их совершенствования.

Могут отдельно тестироваться основные модули системы, такие как база данных, блок предварительного анализа, блок анализа результатов экспертиз и т.д.

Доработка системы может потребовать разработки дополнительного методического и программного обеспечения, корректировки предложенных методов, алгоритмов, программ.

Доводка системы может осуществляться в несколько итераций. После завершения работ по созданию системы с ее помощью решается одна из конкретных проблем, стоящих перед заказчиком. Если обнаружится недостаточно эффективная работа отдельных модулей либо системы в целом производится необходимая доработка системы.

7. Подготовка отчета

После завершения работы по созданию системы готовится отчет, в который включается:

- обзор существующих методов решения проблемы либо близких проблем;
- методы и алгоритмы, разработанные или используемые для решения проблемы;
- описание структуры системы;
- входные и выходные формы системы;
- инструкция для пользователя;

- описание примера решения проблемы с помощью или с использованием системы.

В отчете должна содержаться вся информация для успешной эксплуатации созданной АСЭО.

Приведем в качестве примера описание АСЭО, в которых реализованы основные требования, предъявляемые к АСЭО. Указанные АСЭО ориентированы на решение различных проблем экспертного оценивания, возникающих при выработке важных управленческих решений.

К числу первых созданных АСЭО относится система экспертного оценивания крупномасштабных проектов "Выбор проекта" (АСЭО-1). Остановимся подробнее на ее возможностях и особенностях. В процессе экспертизы необходимо достаточно мощное информационное обеспечение экспертов. В АСЭО-1 эта задача решается с помощью базы данных о проектах, в которой содержится информация о назначении, областях применения, сроках начала и окончания, включая сроки изготовления опытных образцов, технической характеристике, значениях экологических и социальных критериев и т. д. Не менее важная проблема - формирование компетентных экспертных комиссий. В АСЭО-1 предусмотрена база данных об экспертах, содержащая информацию о компетентности экспертов в данной области, о проектах, которые эксперт может оценить профессионально, о рейтинге экспертов до и после проведения экспертиз.

Для крупномасштабных проектов (и не только для них) характерно наличие многих критериев, по которым они оцениваются. В АСЭО-1 предусмотрен развитый модуль многокритериального оценивания с возможностью формирования набора критериев своего для каждого эксперта, использования количественных и качественных оценок, специально разработанных шкал для оценки проектов по критериям, включая вербально-числовые шкалы. В системе предусмотрена возможность оценивания проектов по критериям специалистами соответствующего профиля. Так экономические оценки дает экономист, экологические - эколог, социологические - социолог, технические - профессионалы в соответствующей области техники.

Дополнительные трудности при проведении экспертиз создает большое число проектов, выносимых на экспертизу, как правило, не подвергшихся предварительному отбору. В АСЭО-1 предусмотрен

предварительный анализ проектов с целью исключения заведомо неконкурентоспособных, менее значимых проектов, исключения в значительной степени дублируемых проектов, поскольку возможности их финансирования, как правило, ограничены. В системе, например, на основании оценок экспертов степени дублирования проектов производится их автоматическая классификация с последующей выработкой рекомендаций о целесообразном агрегировании (укрупнении) проектов.

Следующая проблема - проблема оценки сравнительной предпочтительности проектов и выбора. В АСЭО-1 она решается двумя способами. Первый способ - стратификация проектов каждым экспертом, т.е. отнесение проектов к одному из фиксированного числа уровней предпочтительности на основании всей предоставляемой экспертами информации о проектах, включая многокритериальные оценки. Результаты стратификации обрабатываются системой в автоматическом режиме, и на экран дисплея выдается информация о сравнительной предпочтительности проектов. Впрочем, как и, практически, вся используемая в системе информация, она может быть выведена на печать. Второй способ определения сравнительной предпочтительности проектов предполагает использование композиционных принципов многокритериального выбора. В АСЭО-1 предусмотрен диалог по определению индивидуального принципа выбора, отражающего систему предпочтений каждого эксперта. Эксперту представляется возможность разбивать критерии на классы сравнимых критериев, соотносить критерии одного класса по степени важности, давая при этом точные количественные, либо интервальные, либо качественные оценки, либо указывая на наличие лексикографического предпочтения. После определения системы предпочтения эксперта для проектов, оцененных ранее по многим критериям, в автоматическом режиме определяется их сравнительная предпочтительность. Полученные двумя способами оценки сравнительной предпочтительности проектов сопоставляются. А поскольку в АСЭО-1 предусмотрена возможность проведения многотуровых экспертиз, сопоставляются также и оценки сравнительной предпочтительности проектов, полученные на разных турах для выработки окончательных рекомендаций экспертной комиссии. Расчет результирующей эксперт-

ной оценки на основании оценок проектов по многим критериям производится для случая независимых и зависимых с использованием различных методических подходов.

В практике проведения экспертиз нередки случаи, когда эксперты разбиваются на коалиции по их оценочным суждениям, что должно учитываться при выработке рекомендаций экспертной комиссии. В АСЭО-1 производится оценка согласованности экспертных суждений с учетом возможной неполноты информации, а выработка результирующих суждений производится как для экспертной комиссии в целом, так и для отдельных групп экспертов, классификация которых по степени согласованности в системе предусмотрена.

Если АСЭО-1 может быть использована при определении сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов проектов, то автоматизированная система экспертного оценивания "Приоритетность финансирования" (АСЭО-2) позволяет с учетом сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов объектов финансирования и других характеристик, а также с учетом необходимых объемов финансирования для каждого объекта определять наиболее предпочтительные пакеты финансируемых объектов при заданном общем объеме финансирования.

Охарактеризуем основные модули АСЭО "Приоритетность финансирования".

Модуль информационного обеспечения. В отличие от базы данных о проектах АСЭО-1, структура базы данных об объектах финансирования АСЭО-2 имеет более сложную иерархическую структуру. Она содержит три уровня: уровень направлений (первый уровень), каждое из которых содержит определенное количество изделий (второй уровень), уровень аналогов изделий (третий уровень), по сравнению с которыми определяется их конкурентоспособность.

В базу данных помещаются основные характеристики рассматриваемых направлений, изделий, аналогов. После определения состава показателей, характеризующих объекты финансирования, они заносятся в базу данных. После экспертизы по оцениванию экспертами значений субъективных показателей для объектов финансирования, последние также заносятся в базу данных. Таким образом, в базу данных помещается вся необходимая для процедуры экспертного оце-

нивания информация об объектах финансирования.

База данных об экспертах АСЭО-2 практически не отличается от базы данных об экспертах АСЭО-1.

Модуль оценки конкурентоспособности изделий. Для оценки конкурентоспособности необходимо определение критериев и показателей, характеризующих конкурентоспособность изделия, их сравнительной весомости. Показатели, как правило, группируются в блоки. Для оценки конкурентоспособности изделий могут использоваться, например, блоки показателей технической эффективности, экономической эффективности, надежности, эргономичности, экологической безопасности и т.д. В модуле предусмотрен расчет обобщенной оценки изделий и аналогов, в основе которого оценка значений частных показателей по специально разрабатываемым вербально-числовым шкалам с учетом сравнительной весомости частных показателей.

Но, с нашей точки зрения, интерес представляют не столько абсолютные значения численных оценок изделия и его аналогов, сколько качественная информация об их сравнительной предпочтительности. Оценки, данные каждым экспертом, позволяют определить общее ранжирование аналогов и изделий. В модуль включено определение результирующего ранжирования аналогов и изделий по методу векторов предпочтений с использованием меры близости на векторах предпочтений и алгоритма решения задачи о назначениях для расчета медианы Кемени.

Результаты расчетов модуля оценки конкурентоспособности представляются в виде ранжированного ряда аналогов и изделий с указанием их цен.

Модуль оценки направлений. Этот модуль предназначен для расчета значений укрупненных критериев, таких как конкурентоспособность, экологическая безопасность, социальная эффективность, ресурсосбережение. Каждый из укрупненных критериев имеет собственную иерархически упорядоченную структуру с более частными критериями-показателями, на основании оценок значений которых, рассчитываются значения укрупненных критериев. Оценка конкурентоспособности направления определяется на основании оценок конкурентоспособности объектов, разработка которых предусмотрена в

данном направлении.

Мы не будем останавливаться на модулях сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов, основанных как на оценке в целом, так и на принципах многокритериального выбора, модуле анализа результатов экспертиз. Они аналогичны соответствующим модулям, реализованным в АСЭО-1. Остановимся лишь на модуле оценки приоритетности финансирования.

Модуль оценки приоритетности финансирования. В модуле осуществляется постановка и приближенное решение задачи оптимального распределения ресурсов. Целевая функция задачи может формироваться с учетом результатов определения сравнительной предпочтительности объектов финансирования, степени риска, отдельно рассчитанного коэффициента экономической эффективности и т. д. При формировании ограничений учитывается возможность различных уровней обеспечения ресурсами. Решение о выборе пакета финансируемых объектов принимается как на основании разносторонних оценок объектов экспертами, так и с учетом ограниченных общих объемов финансирования. При варьировании значения общего объема финансирования, можно получать различные пакеты объектов, финансирование которых считается наиболее предпочтительным.

АСЭО-2, используемая при решении практических задач определения наиболее предпочтительных объектов финансирования и объемов их финансирования, позволяет повысить эффективность решения этого важного класса управленческих проблем.

Приведем примеры еще двух автоматизированных систем анализа и обработки экспертной информации, которые могут быть отнесены к классу АСЭО.

1. АСЭО "ЕХСО" используется для сопровождения работы экспертного совета. При этом обеспечивается технологическая поддержка всего цикла работы экспертного совета, начиная с регистрации поступающих конкурсных проектов и кончая принятием окончательного решения о финансировании работ.

Система "ЕХСО", как и другие АСЭО, снабжена необходимыми базами данных, содержащими информацию о проектах и их характеристиках с указанием такой информации как организация, представляющая проект, направление деятельности, тип гранта, данные о

показателях финансирования и др.

В системе обеспечивается сопровождение процедуры тайного голосования с последующей обработкой информации, позволяющей указать ранжирование проектов по предпочтительности.

Следует отметить присутствующую в системе процедуру определения экспертов, наиболее подготовленных для участия в экспертизе по оценке того или иного проекта, разработанную с использованием аппарата семантических сетей.

Вводя необходимую содержательную информацию о проектах и экспертах, пользователь на выходе может получить наглядно визуализированную на экране дисплея картину взаимного расположения точек, соответствующих проектам, и точек, соответствующих экспертам, на основании которой определяются сравнительная "близость" экспертов и проектов.

В системе также предусмотрена интерактивная процедура подбора рационального варианта финансирования проектов, представленных на конкурс.

На базе АСЭО-1 "Выбор проекта" и "ЕХСО" разработана АСЭО-8, обеспечивающая рациональное распределение ресурсов при формировании пакетов проектов, программ, приоритетных направлений, включенная в Перечень важнейших законченных работ Миннауки РФ.

2. АСЭО "СОМБИ-РС". Одной из отличительных особенностей системы является предоставляемая пользователю возможность формирования технологии сопровождения работы экспертной комиссии и методов обработки экспертной информации в зависимости от характера и особенностей проводимой экспертизы.

Базы данных системы предусматривают представление информации в табличной форме, каждая из которых может характеризовать до тысячи (точнее, до 1024) объектов экспертизы.

Результатом работы системы является стратификация альтернативных вариантов решений по предпочтительности, т.е. разбиение сравниваемых альтернативных вариантов решений на некоторое число, в данной системе заранее заданное, упорядоченных групп вариантов так, что каждая последующая группа вариантов менее предпочтительна, чем предшествующая. Конкретная же процедура установления сравнительной предпочтительности альтернативных вариан-

тов может конструироваться ЛПР в диалоговом режиме из таких методов многокритериального оценивания как методы порогов сравнимости, парных сравнений, экспертной стратификации, агрегирования упорядочений в виде размытых структур и т.д.

Описания объектов, критериев, шкал, оценок объектов по критериям, представляемые в табличном виде, достаточно удобны для использования при сопровождении экспертиз. Предусмотрена возможность создания библиотеки типовых стратегий решения задачи для отдельной предметной области.

ЧАСТЬ 4. ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

4.1. БАНКОВСКИЕ РЕЙТИНГИ

Оценка надежности банков - проблема актуальная как для клиентов, активно работающих с банковскими структурами, так и для самих банков, которым необходимо оценивать надежность партнеров при межбанковских операциях.

Общепринятым во всем мире инструментом для оценки надежности банков являются банковские рейтинги, которые систематически рассчитываются и публикуются как фирмами, профессионально работающими в этой области, так и самими банками в случае необходимости.

Отметим, что в условиях нестабильного финансового рынка России, проблема корректного определения банковских рейтингов приобретает особую остроту. Ведь не секрет, что такие банки, как "Национальный кредит", "Лефортовский" в рейтингах, публиковавшихся непосредственно перед прекращением ими платежей относились к категории "высокой группы надежности". Аналогичная ситуация повторилась и при прекращении платежей "Русским продовольственным банком", "Тверьюниверсалбанком" и др.

И в то же время рейтинги банков позволяют в определенной степени сопоставлять надежность действующих банков, а при использовании дополнительной информации об их финансовом состоянии делать это в достаточной степени адекватно.

Очевидно, что корректное определение рейтингов во многом зависит от корректности технологий и методик, с использованием которых они определяются.

Сегодня в России существует несколько наиболее известных агентств, которые рассчитывают и публикуют рейтинги банков. К их числу относятся Аналитический центр финансовой информации, Агентство финансовой информации (Интерфакс), Агентство банковской информации (газета "Экономика и жизнь"), Информационный центр "Рейтинг", МБО "Оргбанк", Исследовательская группа "TOP CONTENT", газета "Коммерсантъ-Daily", журнал "Деньги".

Начинает проявлять интерес к российскому рынку такая известная в мире компания как рейтинговое агентство "Moody's" и др.

Каждое из агентств, определяющих банковские рейтинги, и некоторые ведущие банки используют собственную методику их расчета.

Очевидно, что надежность рассчитываемых рейтингов во многом связана с надежностью представляемой банками информации. В западной практике рейтинг определяется лишь после тщательной инспекторской проверки банка. Серьезным недостатком считается отсутствие в России закона об ответственности банков за достоверность представляемой информации.

Методики расчета рейтингов в полном виде, как правило, не публикуются, что при отсутствии положительного опыта снижает доверие к рейтингам, определяемым по, практически неизвестным методикам.

С одной стороны, мы требуем открытости банков, достоверной информации о деятельности каждого банка, а с другой стороны очень неохотно публикуем информацию о методиках расчета банковских рейтингов, считая ее своим "ноу-хау".

В то же время широко публикуемые методики, типа методики Кромонова, также дают ответы далеко не на все вопросы.

Поэтому нашей целью является сопоставление различных, в разное время опубликованных, методик расчета рейтингов и их анализ с точки зрения технологий экспертного оценивания, обсуждаемых в книге.

Методика "Коммерсанта" и Главного управления по Московской области ЦБ

В ряде публикаций "Коммерсанта" за 1993 г. сообщалось о методике определения рейтингов банков и приводились варианты расчеты рейтингов, полученные с ее использованием. Сообщалось также о методике Главного управления ЦБ РФ по Московской области, рассматривавшейся авторами в качестве альтернативы методике, предложенной "Коммерсантом".

Технологии расчета рейтингов по обоим методикам во многом совпадают, отличаясь, по существу, лишь составом показателей. Поэтому мы сочли возможным при анализе их объединить.

В методике "Коммерсанта" предполагается формирование двух таблиц. В первой из них содержатся показатели балансов и эффективности банков, во второй - ранжирования банков по различным критериям.

В первой таблице по каждому из оцениваемых банков приводятся данные о размерах активов, уставном фонде, доле ссуд в активах, дивидендах, доходности на капитал, динамике доходности и динамике прибыльности операций. По каждому из показателей рассчитывается балл равный отношению значения показателя для банка к максимальному из таких значений среди рассматриваемых банков.

Перечисленные выше показатели разбиваются на три группы:

- абсолютные показатели, включающие данные о размерах активов и уставном фонде;
- относительные показатели, включающие доли ссуд, дивиденды и доходность на капитал;
- динамические показатели, включающие динамику доходности и динамику прибыльности операций.

На основании значений показателей для оцениваемых банков рассчитываются следующие критерии:

- статический, равный сумме баллов абсолютных и относительных показателей;
- динамический, равный сумме баллов относительных и динамических показателей;
- полный, равный сумме абсолютных, относительных и динамических показателей;
- совокупный, равный среднеарифметическому первых трех критериев.

По результатам расчета совокупного критерия осуществляется ранжирование банков.

При последующих расчетах, проводившихся с использованием этой методики ранжирование производилось по полному критерию либо непосредственно сопоставлялись ранжирования по каждому из трех первых критериев.

Мы отметим лишь тот очевидный факт, что выбранные критерии не являются независимыми. При расчете совокупного критерия относительные показатели учитываются с весовым коэффициентом, 1, а абсолютные и динамические - с весовым коэффициентом 2/3. При расчете полного критерия участвуют те же показатели, однако все их весовые коэффициенты равны 1. Это дублирование и некоторая "несправедливость" в оценке значимости критериев могли стать одной из причин, по которой совокупный критерий перестал использоваться.

Методика, предложенная Главным управлением ЦБ РФ по Московской области, отличается от методики, предложенной "Коммерсантом", прежде всего, набором показателей (общая сумма всех активов, уставный капитал фактический в пределах зарегистрированного, доля ссуд в активах, соотношение суммы кредитов и суммы расчетных, текущих счетов вкладов и депозитов, соотношение капитала банков и его обязательств, норма рентабельности и удельный вес маржи). Ранжирование банков фактически производилось по полному критерию методики, предложенной "Коммерсантом".

Безусловно, эти методики являются одними из первых методик определения рейтинга банков и не лишены недостатков. Так в ней, практически, не ставятся вопросы оценки различной значимости показателей при расчете, не предполагается рассмотрение таких критериев, как качество активов, адекватность капитала и резервов и т.д.

Методика Кромонава

Методика Кромонава широко публикуется различными изданиями, в т.ч. и газетой "Известия". В основе расчета рейтинга "формула надежности" банков, представляющая собой "свертку" шести частных критериев. Сохраняя терминологию и обозначения авторов, приведем "формулу надежности" и используемые в ней частные критерии.

$$N = 45 \cdot K_1 + 20 \cdot K_2 + 10/3 \cdot K_3 + 15 \cdot K_4 + 5 \cdot K_5 + 5/3 \cdot K_6, \quad (4.1)$$

где

K_1 - генеральный коэффициент надежности,

$K_1 = K/AP$,
 K - размер собственного капитала банка,
 AP - размер работающих (рискованных активов);
 K_2 - коэффициент мгновенной ликвидности,
 $K_2 = LA/OB$,
 LA - ликвидные активы, включающие рублевые и валютные средства на корсчетах банка,
 OB - обязательства "до востребования";
 K_3 - кросс-коэффициент,
 $K_3 = CO/AP$,
 CO - суммарные обязательства банка;
 K_4 - генеральный коэффициент ликвидности,
 $K_4 = (LA + ЗК)/CO$,
 $ЗК$ - защищенный капитал;
 K_5 - коэффициент защищенности капитала,
 $K_5 = ЗК/K$,
 K_6 - коэффициент фондовой капитализации прибыли,
 $K_6 = K/УФ$,
 $УФ$ - уставной фонд.

При анализе указанной методики возникает достаточно много вопросов. В частности, неясно на каком основании были отобраны перечисленные выше частные критерии, как были получены весовые коэффициенты частных критериев (почему, скажем, весовой коэффициент частного критерия K_1 равен 45, а не 50 или 35? и т.д.). Не дан механизм актуализации весовых коэффициентов формулы, отсутствует оценка качества счетов, нет анализа результатов ее использования.

Иными словами, неясен механизм формирования оценочной системы, используемой методикой. Если хочешь верить рассчитанному рейтингу, верь и методике, по которой произведены расчеты.

Напомним, что, например, один из основных принципов экспертных систем - показать пользователю последовательность рассуждений, которые приводят к тому или иному выводу.

Методика АЦФИ оценки надежности банка

Методика оценки надежности банка, используемая АЦФИ [22], основное внимание уделяет, как это принято в мировой практике, следующим критериям:

- достаточность собственного капитала и резервов,
- качество и истинная стоимость активов,
- качество и продуманность управления,
- эффективность притока и качество доходов,
- продуманность практики управления активами и пассивами с точки зрения обеспечения ликвидности и уменьшения зависимости от изменения процентных ставок.

Для оценки банков по указанным критериям предполагается использование дополнительных, не ограниченных балансом, структурированных определенным образом данных. С использованием этих данных рассчитываются такие частные критерии, как качество активов, ликвидная позиция, уровень организации управления, структура и качество поступлений. Для оценки достаточности собственного капитала используется метод анализа коэффициентов, основанный на принципах базельского соглашения. Для оценки качества активов банка, в особенности, его кредитного портфеля используются отчеты о прибылях и убытках банка, а также коэффициентный анализ банковского баланса.

АЦФИ разработаны формы представления данных, основанных на международных стандартах учета и отчетности, а также анкеты, в которых должна быть представлена информация о составе акционеров, заемщиков, корреспондентов банка, о политике банка по займам своим акционерам, о банках, которые с ним работают.

Отметим, что получение достоверной информации о банках-эмитентах представляет определенные трудности.

В АЦФИ накапливается база данных по балансам московских банков, что позволяет производить анализ тенденций изменения показателей.

Очевидно, что в методике значительная роль отводится частным критериям для оценки банков, по которым требуется использование достаточно разветвленной и сложной оценочной системы. К

сожалению, описание оценочной системы не приводится, так что трудно судить о надежности самого механизма оценки.

Методика ПРЕСС-РЕЙТИНГА банков АЦФИ

Пресс-рейтинг банков, согласно этой методике [22], определяется на основании "информационных сигналов" по банкам, публикуемым в центральных газетах и журналах (учитываются публикации более, чем в 30 газетах и журналах, среди которых "Экономика и жизнь", "Финансовая газета", "Коммерсантъ-Dayli", "Известия", журналы "Деловые люди", "Ревизор", "Деньги", "Коммерсантъ" и другие издания). При этом прямая реклама и реклама финансовых условий в расчет не принимается.

Для расчета пресс-рейтинга банков поступающая информация группируется по шести тематическим направлениям:

- сведения общего характера,
- политика развития банка,
- цифровая иллюстрация деятельности банка,
- информация о технической оснащенности банка,
- клиенты банка и сервис,
- лидеры банка в прессе.

Каждое из шести направлений, в свою очередь, делится на группы. Например, направление "сведения общего характера" подразделяется на благотворительную деятельность, происшествия и финансовые споры, направление "политика развития" - на политику размещения активов, участие и участников банка. В группу "участие и участники банка" входит информация об учредителях, об участии банка в ФПГ, участии в межбанковских ассоциациях и объединениях.

Публикуемая в прессе информация структурируется в соответствии с изложенными выше принципами группировки и для удобства обработки кодируется.

Для каждого из упомянутых направлений рассчитывается соответствующий индекс. Итоговый рейтинговый индекс рассчитывается как взвешенная сумма индексов, соответствующих каждому из шести направлений. Каждый из индексов направлений имеет свой весовой

коэффициент.

При расчете индекса направления для банка учитываются все "информационные сигналы", отнесенные к данному направлению и получившие соответствующий код. Прежде всего, учитывается является сигнал положительным или отрицательным, а также степень "отрицательности" или "положительности" сигнала. Таким образом каждый "информационный сигнал" вносит оцениваемый количественно положительный либо отрицательный вклад в рассчитываемый индекс направления.

В конечном списке банки оказываются проранжированными в порядке убывания итогового индекса. Банки, имеющие одинаковые значения итогового индекса, располагаются в алфавитном порядке.

К сожалению, авторы методики не приводят достаточного описания используемой оценочной системы, конкретных весовых коэффициентов и шкал, процедур их актуализации.

Методика МБО "ОРГБАНК"

В методике МБО "ОРГБАНК" при определении рейтинга банков в основу положены интервально-статистические модели формирования зависимостей.

Необходимой информационной базой, на основе которой происходит построение формул для расчета рейтингов, являются данные банковской отчетности, с одной стороны, и оценки экспертами рейтинга банков, с другой стороны.

После получения необходимой информации производится статистическая обработка данных, рассчитываются среднестатистические характеристики (например, корреляционные зависимости), определяются весовые коэффициенты показателей, присутствующих в учитываемой банковской отчетности, характеризующие степень влияния соответствующих показателей на рейтинг банка.

При расчетах учитываются доверительные вероятности попадания показателей в интервалы. В процессе расчетов использованы также алгоритмы классификации. При этом алгоритм классификации выбирается оптимальным по некоторым среднестатистическим критериям качества, например, по минимуму ошибки классификации.

Полученные в результате математические зависимости (формулы) являются в некотором смысле имитацией оценочной деятельности экспертов.

Если предположить, что "настройка" формул производится на некоторой группе эталонных банков, то для банков, не вошедших в эталонную группу, расчет рейтинга производится на основании вновь полученной формулы. И все оцениваемые банки занимают соответствующее место в ранжировании, полученном на основании расчета рейтинга.

Такая технология получения формул для расчета рейтинга обладает рядом преимуществ. Она позволяет экспериментально получать - "настраивать" весовые коэффициенты показателей, учитываемых при определении рейтинга. В ней предлагаются и процедуры определения результирующего рейтинга на основании трех рейтингов, два из которых получаются с помощью машинной обработки, а третий - от эксперта непосредственно.

С нашей точки зрения, при применении аналогичных методов целесообразно использовать, помимо процедур формирования расчетных формул, также автоматизированные процедуры определения наиболее существенных критериев для оценки сравнительной эффективности деятельности объекта анализа.

Отметим, что особо чувствительным местом при использовании таких методик является получение корректной экспертной информации по оценке рейтингов эталонных банков, от которых во многом зависит точность получаемых в результате расчетов формул для определения рейтингов банков.

Метод, используемый МБО "Оргбанк", основан на хорошо разработанном математическом аппарате.

Методика рейтинга чековых инвестиционных фондов

Эта методика, впервые опробованная для расчета рейтинга чековых инвестиционных фондов, а затем страховых компаний, относится к числу универсальных и ее технологический аппарат может быть использован и при определении рейтинга банков, как, впро-

чем, и любых других объектов сравнительной оценки.

При разработке методики данного типа сначала производится формирование показателей, характеризующих надежность объекта оценки, в нашем случае, банков. При этом рекомендуется оценку надежности производить в зависимости от конкретной группы клиентов, для которых такая оценка предназначена. Если, скажем, для обычного вкладчика основным является гарантия сохранности вложенных средств, процентные ставки, срок и т.д., то для крупного клиента, наряду с проблемой сохранности вкладов, не менее важное значение приобретают другие показатели такие как ставки рефинансирования, оперативность обслуживания, условия получения кредита и т.д. Таким образом для различных групп клиентов ранжирование банков по степени предпочтительности может различаться, а значит могут различаться и способы расчета рейтинга.

В рамках рассматриваемой технологии предполагается иерархическая группировка показателей. На первом иерархическом уровне определяются критерии, имеющие комплексный характер. К следующему иерархическому уровню относятся образующие их критерии и т.д. Если проводить аналогию с методикой "Коммерсанта", то совокупный критерий образует первый иерархический уровень, критерии статический, динамический и полный образуют второй иерархический уровень, а показатели размер активов, уставной фонд и т.д. образуют третий иерархический уровень.

Выделенные критерии ранжируются по относительной важности. При этом процедура назначения весовых коэффициентов считается менее точной. При сравнении объектов по надежности используются лишь установленные для критериев отношения "более важный" - "менее важный".

Согласно данной методике рейтинг определяется как средняя из всех возможных оценок, не противоречащих заданной упорядоченности относительной важности критериев.

Если оценивание происходит по нескольким видам рейтингов, как при оценке с помощью методики "Коммерсанта" по разным критериям (статическому, динамическому, полному), то при определении результирующего ранжирования используется принцип Парето, когда к высшему классу относятся те объекты, которые не доминируются

никакими другими, к следующему классу относятся те объекты, которые доминируются лишь объектами высшего класса и т. д.

По всей видимости, этот метод также не лишен недостатков. Надежный расчет средних из всех возможных оценок для иерархически упорядоченных структур затруднителен.

Кроме того, во многих случаях эксперты затрудняясь указать точные весовые коэффициенты, характеризующие относительную важность критериев, тем не менее могут указать интервалы, в которых "заключена" количественная оценка степени превосходства одного критерия над другим. Есть методы позволяющие учитывать эту информацию. Естественно, что расчеты рейтингов, полученные с ее помощью, будут существенно более точными.

К числу положительных особенностей метода относится систематизация процесса определения перечня и структуры показателей, учет которых необходим при расчете рейтинга, а также использование более надежной информации об относительной важности показателей.

О других методиках

В свое время о своей методике определения финансовых рейтингов сообщал ИЦ "Рейтинг". В ней расчет показателя надежности банков производился на основании информации о значениях 42 показателей. В число этих показателей входили не только текущие показатели баланса, но и другие показатели, характеризующие деятельность банка. При расчете рейтингов банков значения показателей суммировались с различными весовыми коэффициентами, отражающими сравнительную значимость соответствующих показателей. Особенностью методики является ее направленность на оценку финансовой и социальной стабильности банка - насколько оцениваемый банк далек от банкротства. В настоящее время публикации ИЦ "Рейтинг" стали более закрытыми. Даже рассчитываемые ИЦ "Рейтинг" сравнительные рейтинги надежности банков Москвы предназначаются, в основном, для клиентов информационного центра.

Банк "Московский деловой мир" при определении кредитной политики производит анализ и оценку финансового состояния бан-

ков-контрагентов. Основное внимание при этом уделяется оценке реальных активов и обязательств банка, его собственного капитала. Считается, что реальные активы и обязательства по счету 076 баланса оценить, практически, невозможно из-за неоднозначности представленной в нем информации. Это же, хотя и в меньшей степени относится к другим счетам баланса. Поэтому при оценке надежности считается целесообразным использование дополнительной информации, что необходимо для оценки реального риска при работе с банком. Характер дополнительной информации определяется спецификой деятельности банка и носит индивидуальный характер. Без дополнительной информации, а тем более при отказе банка-контрагента представить такую информацию, степень риска оценивается как высокая.

Конечно, более адекватная оценка надежности банка может быть получена при инспекторской проверке, однако предоставление банком необходимой дополнительной информации делает оценку его надежности более реальной.

Оценка эффективности деятельности банка является неотъемлемой частью механизма раннего распознавания банкротства, используемого Финансовой Академией при Правительстве РФ. Выделяются критерии и ключевые показатели, определяющие финансовую устойчивость банка. В качестве критериев используются доходность, качество активов, ликвидность, адекватность капитала и резервов, в качестве ключевых показателей - показатели темпов, структурные показатели и финансовые коэффициенты.

В числе показателей темпов - темпы роста активов, уставного капитала, депозитов, полученных и выданных кредитов, прибыли. При их оценке основное внимание уделяется разумности роста и соразмерности изменений.

При оценке структурных показателей основное внимание уделяется структуре пассивов, активов, доходов, расходов, прибыли, кредитов, портфеля ценных бумаг, валютных операций. Учитывается степень диверсифицированности операций, уверенность в стабильности прибыли, завышенность расходов, степень концентрации кредитов по суммам и сферам вложения.

При анализе финансовых коэффициентов производится сравнение

значений показателей с установленными стандартами, изучается внутригодовая динамика их изменения. Наибольшее внимание уделяется соотношению чистой прибыли к средним остаткам активов.

Предполагается также оценка динамики рентабельности, качества активов, ликвидности, капитала и резервов.

Исследовательская группа "TOP CONTENT" рассчитывает суммарный рейтинг имиджа банков. Основное внимание уделяется таким факторам, как имидж банка на рынке финансовых услуг, имидж банка в сфере менеджмента и технологий, менеджеры банка в СМИ и т.д.

В основе методики расчета суммарного рейтинга имиджа банков, разработанной исследовательской группой "TOP CONTENT", использование контент-анализа, могут также использоваться опросы, интервью, анкетирование.

Таким образом мы видим, что методики и технологии экспертного оценивания, используемые различными агентствами для определения рейтинга банков существенно различаются. Различается как объем и состав информации, анализируемой при расчете рейтинга, так и уровень точности и корректности используемых методов расчета.

В заключение мы еще раз подчеркнем целесообразные на данном этапе открытое обсуждение и сравнительную оценку действующих методик и технологий определения рейтингов банков, сопоставление их с современными технологиями экспертного оценивания. Естественно, что различия в подходах к расчету банковских рейтингов останутся. Но тогда они будут обусловлены не столько различным уровнем знакомства с технологией экспертного оценивания, сколько различием в оценке степени важности различных показателей для определения надежности банка, в категориях пользователей, на которых рейтинги рассчитаны, в сравнительной оценке деятельности банков.

Необходимо также решение проблемы обеспечения достоверности и однозначности информации, используемой при определении рейтингов банков.

Однако центральной, с нашей точки зрения, остается проблема формирования адекватной оценочной системы, учитывающей как балансовые показатели, так и дополнительную информацию, характери-

зующую эффективность деятельности банка, их сравнительную весомость.

Другой центральной проблемой является проблема развернутого анализа адекватности рассчитанных рейтингов банков с учетом изменений, происходящих в их реальной деятельности, и непрерывной актуализации, т.е. внесения корректив в оценочные системы по результатам реальной деятельности банков.

Еще раз подчеркнем, что в ситуации, когда отсутствует единая или несколько общепризнанных методик определения банковского рейтинга, когда банк, занимавший позицию среди банков высокой надежности, через месяц оказывается несостоятельным, банки и их клиенты вправе иметь информацию о том как рассчитываются предлагаемые их вниманию рейтинги, насколько корректны методики, по которым они рассчитаны.

4.2. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Одной из отличительных особенностей российского финансового рынка является динамичность его развития и разнообразие факторов, оказывающих реальное воздействие на быстро, а подчас и резко, изменяющуюся ситуацию. Тем более необходимым представляется точно и своевременно определить основные механизмы, изменяющие ситуацию, и на основании их понимания предвидеть основные тенденции ее вероятного изменения.

Сказанное выше во многом объясняет и затруднения, испытываемые при использовании лишь традиционных статистических методов для проведения надежного анализа ситуации, складывающейся на финансовом рынке.

Дополнительные возможности открываются при изучении и анализе финансового рынка с использованием технологий экспертного оценивания. Следует тем не менее отметить, что непосредственное применение лишь одного из наиболее распространенных методов экспертной оценки, скажем Делфи, ПАТТЕРН, мозговой атаки и т.д., при анализе столь сложного объекта не всегда приводит к успеху. Как правило, к успеху приводит комплексная технология экспертного оценивания, сочетающая различные методы экспертной оценки и позволяющая объяснить и предвидеть динамику развития ситуации. Необходимость использования сочетания различных методов экспертного оценивания и составляет Проблему 1, возникающую при организации и проведении экспертиз финансовой информации. В успешной ее реализации полезной может оказаться специально формируемая аналитическая группа, профессионально владеющая технологией экспертного оценивания.

Проблема 2. Формирование группы экспертов

При формировании группы экспертов (экспертной комиссии) нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда имеются профессионалы-финансисты, прекрасно представляющие практику анализируемой сферы деятельности, но не обладающие достаточной практикой, а иногда и готовностью, к деятельности эксперта. Поэтому одной из основных задач специалистов, организующих и проводящих экс-

перизу, является умение сделать привлекательным для экспертов участие в работе экспертной комиссии.

При регулярном проведении экспертиз целесообразно формирование банка данных об экспертах, приглашаемых для участия в работе экспертных комиссий. Данные о каждом эксперте запрашиваются в виде специально разработанных анкет. При регулярно проводимых экспертизах целесообразно рассчитывать рейтинг экспертов, как на основании предварительной информации, так и по результатам работы эксперта в составе экспертной комиссии.

Проблема 3. Подготовка аналитической информации

При анализе финансового рынка нередко ситуации, когда объектом экспертного оценивания становятся вопросы, требующие углубленных специальных знаний и опыта экспертов. В то же время эксперты, включенные в экспертную комиссию, как правило, не обладают возможностями и временем для дополнительного углубленного знакомства с объектом экспертизы. В этом случае целесообразной представляется подготовка аналитического материала, позволяющего в концентрированном виде представить основную информацию, характеризующую объект оценки. Такой материал готовится аналитической группой, возможно с привлечением соответствующих специалистов.

Проблема 4. Определение основных факторов

Ключом к пониманию механизмов, влияющих на развитие оцениваемой ситуации, является понимание факторов, оказывающих существенное воздействие на развитие ситуации.

При наличии достаточных статистических данных этому этапу экспертизы должен предшествовать анализ статистической информации. Нередко задача выявления основных факторов, влияющих на развитие ситуации, может быть решена с использованием методов факторного анализа, корреляционного анализа, многомерного шкалирования и т.д.

В случаях более сложных, нередко характерных для анализа финансового рынка, а также в случаях, когда необходима качественная (неколичественная) оценка, основные факторы определяются с помощью методов экспертного оценивания.

Экспертам предлагаются специально разработанные анкеты, в которых они указывают наиболее важные, с их точки зрения, факто-

ры, ранжируют их по важности и оценивают их сравнительную весомость. Использование специально разработанных методов обработки экспертной информации позволяет при проведении коллективной экспертизы, когда для участия в экспертизе привлекается несколько специалистов-профессионалов, рассчитать результирующие экспертные оценки и на их основании установить перечень основных факторов, влияющих на развитие оцениваемой ситуации.

Отметим, что при экспертном оценивании финансовых рынков мнения экспертов могут значительно отличаться, поэтому определение результирующих экспертных оценок как при определении основных факторов, так и при определении количественных и качественных оценок, является актуальной задачей.

Сравнительная весомость факторов учитывается в дальнейшем при определении ожидаемых тенденций развития оцениваемой ситуации. В некоторых случаях требуется использование более сложных зависимостей между факторами при анализе их воздействия на развитие ситуации.

Проблема 5. Определение сценариев развития

На оценки ожидаемых значений факторов, показателей и др. оцениваемых величин во многом влияют условия, при которых такие оценки производятся. Совокупность этих условий описывается наиболее вероятными сценариями развития ситуации. Их определение и описание - одна из основных составляющих успешной экспертной оценки. В сложных случаях определение наиболее вероятных сценариев развития ситуации может стать объектом самостоятельной экспертизы. При формировании альтернативных вариантов сценариев могут использоваться материалы, подготовленные аналитической группой.

Наиболее распространенным методом, используемым при формировании альтернативных вариантов сценариев и выбора среди них наиболее вероятных, является метод мозговой атаки в сочетании со специально проводимым анализом основных тенденций развития ситуации.

Определенные в результате экспертизы сценарии являются основной информацией, характеризующей условия, при которых производится экспертная оценка.

Так, например, при экспертной оценке ожидаемого валютного курса на период начиная с января 1996 г. в качестве наиболее вероятных рассматривались следующие сценарии:

- сохранение валютного коридора, при этом верхняя и нижняя границы коридора должны определяться экспертами;
- фиксированный курс рубля;
- отсутствие жестких ограничений на валютный курс.

Проблема 6. Получение качественных и количественных экспертных оценок

После того как четко определены условия, при которых оценки должны производиться, эксперты приступают непосредственно к процедуре оценивания значений основных факторов, определяющих развитие той или иной анализируемой ситуации на финансовом рынке. В настоящее время процедуры экспертного оценивания достаточно хорошо отработаны и известны, поэтому мы не будем на них останавливаться детально. Ниже (Проблема 7) будет приведено описание процедуры построения экспертных кривых, которые находят достаточно широкое применение при экспертном прогнозировании, в т.ч. при прогнозировании развития анализируемых ситуаций на финансовых рынках.

Нередко из-за отсутствия точных количественных данных возникает необходимость использования качественных оценок. В этом случае мы рекомендуем пользоваться таким проверенным инструментом, как шкалы Харрингтона (см. раздел 2.6), а при сравнительных оценках-ранжированиях, парными сравнениями и т.д. В настоящее время существуют достаточно разработанные методы расчета результирующих экспертных оценок при коллективной экспертизе.

Для различных сценариев развития ситуации экспертные оценки ожидаемых значений факторов, как правило, различаются.

Если целью экспертизы является оценка ожидаемых значений того или иного фактора или показателя, характеризующего финансовый рынок, то целесообразно указывать не только наиболее вероятное их значение, но также минимально и максимально возможные значения.

Проблема 7. Формирование экспертных кривых

Динамику изменения отдельных факторов и комплексных показателей во времени и не только во времени, получаемую в результате экспертного оценивания, удобно представлять в виде экспертных кривых. При формировании экспертных кривых сначала определяются характерные точки, в которых возможны значительные изменения тенденций развития анализируемого фактора. Например, в качестве характерных точек, в зависимости от оцениваемой ситуации, могут использоваться годы, кварталы, месяцы. В частности, при оценке показателей, зависящих от политической обстановки, в качестве характерной точки на координатной оси времени рассматривались 17 декабря 1995 г. - дата выборов в Государственную думу, 16 июня - дата выборов Президента России и т.д., которые могут оказывать существенное влияние на политический климат в стране, а, следовательно, и на оцениваемый показатель.

После того, как характерные точки определены, эксперты указывают ожидаемые значения оцениваемого фактора или показателя в каждой характерной точке. В некоторых случаях эксперты указывают также ожидаемый вид экспертной кривой в интервалах между характерными точками.

Если в экспертизе участвуют несколько экспертов, определяется результирующая экспертная кривая.

Результатом работы экспертной комиссии при анализе ситуации на финансовом рынке может стать определение динамики изменения того или иного показателя во времени, представленной в виде экспертной кривой.

Естественно для различных сценариев развития ситуации экспертные кривые, как правило, различны.

Для оценки тенденций развития комплексных показателей, характеризующих финансовый рынок, нередко целесообразным оказывается формирование экспертных кривых, определяющих динамику изменения таких факторов как инфляция, валютный курс, объем внешней торговли, налоговые платежи.

Проблема 8. Формирование комплексной экспертной оценки.

На основании полученных данных, характеризующих динамику изменения основных факторов, оказывающих влияние на динамику из-

менения анализируемого комплексного показателя, аналитической группой рассчитывается комплексная экспертная оценка.

Методы расчета результирующих экспертных оценок достаточно хорошо описаны в литературе, поэтому мы не будем останавливаться на них детально. В зависимости от целей экспертизы такой комплексной экспертной оценкой может быть рассчитанное результирующее значение комплексного показателя, результирующая экспертная кривая, характеризующая динамику изменения комплексного показателя, и т.д.

Если целесообразно рассмотрение нескольких наиболее вероятных альтернативных сценариев развития ситуации, то комплексная оценка должна определяться для каждого из них.

Нередко проведение сложных экспертных оценок при анализе ситуации на финансовом рынке приводит к необходимости оценки комплексных показателей, имеющих вспомогательное значение и необходимых лишь для расчета комплексных показателей более высокого иерархического уровня, ожидаемая динамика изменения которых и является целью экспертизы.

Примером комплексной экспертной оценки может стать определение рейтинга банков, оценка финансовой устойчивости объекта инвестирования, оценка динамики изменения того или иного продукта банковской деятельности и т.д.

Проблема 9. Анализ результатов экспертизы

С целью повышения надежности результатов экспертизы целесообразно проведение дополнительного анализа полученных результатов и, прежде всего, это относится к результатам комплексной экспертной оценки. Целесообразно проведение дополнительного содержательного анализа результатов расчета ожидаемых значений комплексного показателя. Такой анализ полученной в результате обработки экспертных данных информации о динамике развития ситуации может привести к выявлению неучтенных на предыдущих этапах экспертизы факторов, к уточнению сравнительной весомости факторов и т.д.

В ряде случаев используются методы организации и проведения экспертиз, позволяющие оценивать степень противоречивости экспертных оценок. Это также позволяет, при необходимости, своевре-

менно уточнять результаты экспертизы.

Проведение коллективной экспертизы способствует объективизации получаемых экспертных оценок. В то же время проведение коллективной экспертизы требует использования соответствующей технологии экспертного оценивания. Эксперты должны одинаково понимать цели экспертизы и задачи, стоящие перед ними в процессе проведения экспертизы. Как показывает опыт, эксперты обладают различными объемами информации, на основании которой они дают свои оценки. Существуют специально разработанные методы, предусматривающие обмен информацией между экспертами. Они различны в зависимости от объекта экспертизы. Начиная от традиционных процедур обмена информацией, предусмотренных в методах Делфи и мозговой атаки, и кончая менее традиционными, предусматривающими более полный обмен информацией между экспертами и определяющими его последовательность.

Целесообразна оценка степени согласованности оценок, даваемых экспертами, которая позволяет с одной стороны уточнить оценки, а с другой стороны – дать интерпретацию устойчивым различиям в оценках экспертов, принадлежащих различным "коалициям".

Обсужденные выше проблемы, как правило, возникают при организации и проведении экспертиз, являющихся на сегодняшний день необходимым инструментарием анализа финансовых рынков. Понимание этих проблем и использование соответствующих технологий экспертного оценивания во многом определяет качество анализа, проводимого с их использованием.

4.3. ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНКУРСОВ

Экспертиза инвестиционных предложений, являющаяся технологическим инструментом, предназначенным для повышения качества решений о финансировании инвестиционных проектов – одна из составляющих инвестиционного процесса.

Основные направления экспертизы при формировании инвестиционной политики:

- экспертиза бизнес-планов,
- сравнительная оценка инвестиционных предложений экспертной комиссией,
- определение приоритетности реализации инвестиционных предложений,
- распределение финансовых средств,
- контроль реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время известны эффективные процедуры организации и проведения экспертиз при инвестиционных конкурсах [128].

Пример одной из таких технологий, использованных в Федеральном фонде поддержки предпринимательства и развития конкуренции, при организации и проведении Первого открытого областного конкурса инвестиционных и инновационных проектов, в Государственном комитете РФ по промышленной политике, в Минтопэнерго, Миннауки и др., приводится далее.

Эта технология обеспечена методическим и компьютерным сопровождением – специально разработанными автоматизированными системами экспертного оценивания.

Остановимся вначале на особенностях отдельных этапов экспертизы, а затем изложим общую технологию организации и проведения экспертиз при инвестиционных конкурсах.

Экспертиза бизнес-планов

Каждое инвестиционное предложение должно быть представлено в виде специально разработанного бизнес-плана, характеризующего наиболее важные аспекты предлагаемого проекта и показывающего целесообразность вложения средств в его проект.

При экспертизе бизнес-плана необходимо убедиться в том, что в нем представлены все, необходимые для полного описания проекта, разделы, включая исполнительное резюме.

Необходимо также убедиться, что информация основных разделов бизнес-плана удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям и, что более важно, решает стоящие перед указанными разделами задачи представления важнейших составляющих бизнес-плана. Перечень вопросов для разработки и экспертизы бизнес-плана представлен в Приложении 1.

Особое внимание должно быть уделено оценке экономической целесообразности реализации инвестиционного предложения. Для проведения экономических расчетов и определения значений таких критериев, характеризующих проект, как поток платежей, срок окупаемости, внутренняя норма окупаемости и др., используются автоматизированные системы "COMFAR", "PROJECT EXPERT", "ТЭО-ИНВЕСТ", "ИНЭК" и др.

В общей технологии экспертного оценивания при организации и проведении инвестиционных конкурсов, которая будет обсуждена далее, предполагается использование автоматизированной системы "Инвестор", позволяющей осуществлять экспресс-анализ экономической целесообразности инвестиционного предложения при минимально необходимой экономической информации об объекте инвестирования.

К участию в конкурсе допускаются лишь инвестиционные проекты, представленные профессионально разработанными бизнес-планами, в соответствии с принятыми нормами экономических расчетов и полноты информации об объекте инвестирования. Достоверность и надежность информации, составляющей бизнес-план, также являются объектом экспертизы.

Сравнительная оценка инвестиционных предложений

Цель организации и проведения экспертизы при инвестиционном конкурсе - отбор наиболее предпочтительных инвестиционных предложений, ожидаемый экономический эффект от реализации которых представляется инвестору наиболее значительным и надежным. При этом если, наряду с чисто экономическими целями, инвестор прес-

ледует и другие, например, развитие региональной инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест, создание экологически чистого производства, достижение дополнительного социального эффекта и т.д., то необходимо формирование специальной оценочной системы (раздел 2.6).

Подчеркнем, что в практике инвестирования при принятии инвестиционных решений, как правило, в явном или неявном виде осуществляется сравнительная оценка инвестиционных предложений. Вся разница в том, говорим мы об этой оценке или, не говоря о ней открыто, ее производим. В первом случае мы четко обозначаем одну из основных задач, возникающих при принятии инвестиционного решения, и имеем возможность ставить вопрос о ее профессиональном решении. Во втором - выбору инвестиционного предложения мы не уделяем должного внимания и это, за исключением очевидных случаев, может приводить к неэффективным инвестиционным решениям.

Остановимся на проблеме формирования оценочной системы, поскольку она во многом обуславливает принимаемые инвестиционные решения. Напомним, что при оценке инвестиционного предложения должны быть определены критерии, на основании которых выявляется целесообразность финансирования отдельного инвестиционного проекта, а также какие из представленных инвестиционных предложений наиболее предпочтительны. Для каждого критерия должна быть установлена оценочная шкала. Особенно это важно, если предполагается использование критериев, имеющих качественный характер.

Не менее важно, чем состав критериев, характеризующих сравнительную предпочтительность инвестиционных проектов, определение их сравнительной значимости при принятии инвестиционных решений, или, говоря точнее, формирование решающего правила, т.е. правила, по которому принимается решение о сравнительной предпочтительности того или иного инвестиционного проекта среди представленных.

Например, при принятии решений о финансировании сначала могут отбираться инвестиционные проекты наиболее предпочтительные по экономическим показателям, а среди отобранных - могут быть выбраны проекты, удовлетворяющие дополнительным требованиям по созданию новых рабочих мест, развитию региональной инфраструкту-

ры и т.д.

Другая распространенная ситуация, когда сначала определяется состав критериев, характеризующих сравнительную предпочтительность инвестиционных проектов, а затем устанавливается их сравнительная значимость при принятии инвестиционного решения. Предпочтение в этом случае отдается проектам, получившим более высокую интегральную оценку.

Организация и проведение экспертизы при инвестиционных конкурсах

На инвестиционный конкурс представляются проекты, удовлетворяющие требованиям, сформулированным как организатором экспертизы, так и потенциальными инвесторами. Для того, чтобы обеспечить организацию и проведение качественной экспертизы проектов, представленных на конкурс, необходимо сформировать экспертную комиссию из высокопрофессиональных специалистов, способных адекватно оценить представленные инвестиционные проекты. Компетентная экспертная комиссия - важный фактор, во многом обуславливающий получение корректной экспертной оценки. В настоящее время известны различные методы (см. раздел 2.2), которые позволяют определять качество эксперта применительно к различным исходным условиям. Особое значение имеет возможность оценить профессиональные знания и опыт эксперта в тех областях, которые представляют конкурсные инвестиционные проекты.

Для решения этой задачи могут использоваться различные способы, в частности, и некоторые из приведенных в разделе 2.2. Нам представляется перспективным использование автоматизированных алгоритмов, позволяющих после введения необходимой информации в автоматическом режиме получать информацию об экспертах, наиболее знакомых с областями, к которым принадлежат представленные на конкурс инвестиционные проекты.

При повторяющихся инвестиционных конкурсах целесообразно использование баз данных как инвестиционных конкурсов, так и экспертов. Повышению качества формируемых экспертных комиссий способствует введение и учет рейтинга эксперта, характеризующего

профессиональную компетентность и эффективность участия специалиста в работе экспертных комиссий.

Процедуры организации и проведения экспертиз, определения результатов работы экспертной комиссии приводятся Части 2 книги, но, например, [2, 4, 5 и др.].

После сравнительной оценки инвестиционных проектов, представленных на конкурс, необходим анализ результатов работы экспертной комиссии и подготовка материалов для принятия инвестиционных решений.

Результатом экспертизы является определение приоритетности при финансировании инвестиционных проектов, представленных на конкурс и прошедших предварительный отбор.

Если инвестиционный конкурс проводят Министерство, Федеральный фонд, Администрация региона и т.д. с целью объективизации и повышения обоснованности инвестиционных решений, то необходим дополнительный анализ альтернативных вариантов финансирования инвестиционных проектов. При этом во внимание должны приниматься как сравнительная предпочтительность проектов, так и ресурсы, необходимые для их реализации.

Экспертиза в ходе реализации инвестиционных проектов

После принятия решения о финансировании и начале реализации инвестиционного проекта осуществляется контроль за ее ходом. Нередко в процессе реализации проекта возникает необходимость внесения в него существенных изменений. Это может касаться и использования более совершенных технологий с целью обеспечения конкурентоспособности продукции, выпуск которой предполагается освоить. Это могут быть изменения как в законодательстве, в таможенных соглашениях и т.д., оказывающие влияние на ход реализации проекта, так и в стоимости проекта, влекущие изменения в объеме и структуре необходимых финансовых поступлений. Причем нередко возникают ситуации, в которых требуется принятие стратегически важных решений, во многом определяющих успешность реализации проекта.

В таких случаях целесообразна организация и проведение экс-

пертиз по определению наиболее рациональных альтернативных вариантов изменения проекта с привлечением высококвалифицированных экспертов-специалистов в соответствующих областях.

Для формирования экспертных комиссий при таких экспертизах могут быть использованы базы данных экспертов, сформированные в период инвестиционного конкурса, а технология экспертизы при этом аналогична технологии проведения экспертиз при инвестиционном конкурсе.

Технология организации и проведения экспертиз

Организация и проведение экспертиз для оценки предлагаемых инвестиционных предложений включает следующие основные этапы.

1. Экспертиза инвестиционных предложений. После поступления инвестиционных предложений все материалы, представленные инициаторами инвестиционных проектов проверяются рабочей группой по формальным критериям полноты и соответствия предъявляемым требованиям.

Проводится экспертиза бизнес-планов поступивших инвестиционных предложений с целью определения соответствия и достоверности представленной в бизнес-плане информации. При этом объектами дополнительной экспертизы могут стать отдельные разделы или аспекты бизнес-плана. Так, например, может быть проведена дополнительная экспертиза инженерной части проекта или правовых аспектов его реализации, экологическая экспертиза и т.д., организуемые рабочей группой.

На этом же этапе формируются экспертные комиссии для сравнительной оценки инвестиционных предложений либо для дополнительной их экспертизы. Для этого выбираются кандидаты в эксперты, оценивается их профессиональный уровень в областях, к которым относятся инвестиционные проекты, определяется окончательный состав экспертных комиссий. При неоднократном проведении инвестиционных конкурсов рассчитывается рейтинг эксперта, учитываемый при формировании экспертных комиссий. Формируется база данных экспертов.

2. Предварительная экспертиза. На этом этапе эксперты де-

тально знакомятся с представленными на конкурс инвестиционными проектами. Задачи, стоящие перед экспертами, уточняются аналитической группой, обеспечивающей методическое сопровождение инвестиционного конкурса.

Основная цель предварительной экспертизы-отбор наиболее перспективных инвестиционных предложений для участия в следующем туре экспертизы. На этом этапе дается окончательная оценка реализуемости проекта и оцениваются возможные риски при его реализации. Заведомо неконкурентоспособные проекты не допускаются на следующий тур экспертизы. При этом эксперты, считающие проект неконкурентоспособным, дают обоснование своего отрицательного заключения по проекту.

В зависимости от целей экспертизы на предварительном этапе проекты могут быть разбиты на классы по их назначению, по сегментам рынка реализации продукции, выпуск которой предполагается после введения в действие объектов, по объемам необходимого ресурсного обеспечения и т.д. Эта информация предназначена для использования на последующих этапах экспертизы.

Уточняется также степень знакомства эксперта с каждым из представленных проектов.

Инвестиционные предложения, прошедшие предварительную экспертизу, поступают в экспертную комиссию для их сравнительной оценки по предпочтительности для организаторов инвестиционного конкурса и инвесторов.

3. Экспертиза по сравнительной оценке проектов. Поскольку на этапе предварительной экспертизы заведомо неконкурентоспособные инвестиционные проекты отсеяны, на данном этапе из ряда проектов отбираются наиболее предпочтительные, которые могут принести наибольшую ожидаемую прибыль, имеют приемлемые сроки окупаемости и внутренние нормы окупаемости, оценки риска и т.д. Иными словами, на данном этапе экспертизы предстоит осуществить сопоставление проектов в соответствии с оценочной системой, сформированной для их сравнительной оценки и учитывающей основные факторы, характеризующие сравнительную предпочтительность проекта.

Отметим, что если инвестиционные проекты, представленные на

конкурс, разнохарактерны, относятся к различным областям, обладают различными факторами, определяющими их сравнительную предпочтительность, то целесообразна разбивка проектов на группы практически однотипных. Для каждой из таких групп следует формировать собственную оценочную систему. Это может значительно повысить эффективность принимаемых решений по финансированию инвестиционных проектов.

При сравнительной оценке инвестиционных проектов может быть также использована дополнительная информация о содержательном анализе всех представленных на конкурс проектов, полученная на этапе предварительной экспертизы.

Каждый из представленных на конкурс проектов рассматривается экспертами отдельно с использованием автоматизированного рабочего места эксперта. Каждому проекту эксперты дают оценку по критериям, входящим в состав принятой оценочной системы. В соответствии с решающим правилом, предусмотренным в оценочной системе, инвестиционные проекты ранжируются как отдельным экспертом на основании данных им оценок по критериям, так и экспертной комиссией в целом. При этом результирующее ранжирование проектов экспертной комиссией рассчитывается на основании ранжирований проектов, данных каждым из экспертов, входящих в состав экспертной комиссии.

4. Анализ и подготовка материалов о результатах экспертизы. Ранжирование инвестиционных проектов, полученное в результате их сравнительной оценки экспертной комиссией, должно быть проанализировано до принятия окончательного решения о финансировании проектов.

Прежде всего, следует проанализировать степень согласованности оценок экспертов при установлении результирующего ранжирования. Такой анализ дает возможность определить "коалиции" экспертов, давших инвестиционным проектам близкие оценки и рассчитать результирующее ранжирование проектов для каждой из таких "коалиций". Полезен содержательный анализ различий в коллективных точках зрения экспертов. При принятии окончательного решения результаты такого анализа должны учитываться.

Следует проанализировать степень непротиворечивости экс-

пертных оценок, которая во многом зависит от четкости поставленной перед экспертами задачи, учесть возможность неодинаковой компетентности экспертов при оценке разнохарактерных проектов, возможность различной степени конъюнктурности экспертных суждений при оценке инвестиционных проектов и т.д. Такой анализ, как и обработку результатов экспертизы, производит аналитическая группа.

По результатам экспертизы аналитическая группа рассчитывает также рейтинг экспертов, принявших участие в работе экспертной комиссии, который впоследствии используется при формировании экспертной комиссии.

Проведя анализ, аналитическая группа готовит материалы о результатах работы экспертной комиссии. В конкурсную комиссию для принятия окончательного решения представляется информация о ранжировании по предпочтительности инвестиционных проектов, прошедших предварительный этап экспертизы. По инвестиционным проектам, не прошедшим предварительный этап, указывается обоснование их недостаточной конкурентоспособности. Эта информация сообщается и инициаторам указанных проектов.

Такая технология организации и проведения экспертиз при инвестиционных конкурсах позволяет существенно повысить обоснованность и эффективность принимаемых инвестиционных решений.

Особое значение приобретают экспертизы при проведении инвестиционных конкурсов в условиях ограниченных возможностей финансирования инвестиционных проектов, поскольку позволяют более профессионально и целенаправленно осуществлять выбор инвестиционных проектов и более рационально распределять имеющиеся средства.

4.4. ТЕХНОЛОГИЯ АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ

Основная цель аккредитации учреждений - оценка сравнительной эффективности их деятельности и принятие на основе такой оценки решений об отнесении их к той или иной категории, уровне формирования цен, уровне финансирования и т.д.

К числу основных задач, возникающих при создании системы аккредитации учреждений относятся, прежде всего, объективизация оценки эффективности деятельности учреждений, применение адекватной системы оценки эффективности деятельности учреждений, унификация подхода к оценке эффективности деятельности учреждений неодинакового профиля, представление рекомендаций по практическому использованию системы.

Оцениваться может как эффективность деятельности учреждения в целом, так и отдельных его подразделений, специализаций и т.д. Так, например, объектом оценки эффективности деятельности ВУЗа может быть ВУЗ в целом, факультет, кафедра, объектом оценки эффективности деятельности медицинского учреждения может быть учреждение в целом, медицинская специальность (профиль), нозологическая форма.

При оценке эффективности деятельности учреждения предполагается использование методик, основанных на методах получения, анализа и обработки экспертной информации, статистического анализа данных.

Система оценки эффективности деятельности учреждений ввиду значительных объемов исходных данных и трудоемкости их обработки предполагает автоматизацию процесса оценки с разработкой соответствующего компьютерного сопровождения.

Результаты оценки эффективности деятельности учреждения лежат в основе их аккредитации и лицензирования.

Реализация сформулированной выше цели проведения работ по аккредитации требует создания и использования современных технологий организации процесса.

Остановимся на основных проблемах, возникающих при создании и использовании системы аккредитации.

Первая проблема - единое информационное обеспечение процесса

аккредитации. Необходимо создание информационной базы данных об объектах аккредитации. В ней должны содержаться основные данные об учреждениях, их специализации, результатах самообследования и предшествовавших актах аккредитации, значениях основных показателей их характеризующих.

Поскольку одним из центральных элементов процесса аккредитации является оценочная подсистема, на основании которой принимается решение об отнесении объекта аккредитации к тому либо иному классу аккредитации, необходима информация, характеризующая оценочную систему. Это, прежде всего, информация о критериях, по которым осуществляется оценка объекта аккредитации, и их сравнительной важности, о шкалах, в которых производятся оценки по каждому из критериев, о решающих правилах, по которым принимаются решения при аккредитации.

Неотъемлемым элементом принятия решения об аккредитации являются экспертные комиссии, в обязанности которых входит оценка объектов аккредитации по критериям, не имеющим количественного характера, выработка рекомендаций об отнесении объекта к тому либо иному классу аккредитации, а также участие в формировании и корректировке оценочной подсистемы. Информация о составе экспертных комиссий, о каждом из экспертов, привлекаемых для участия в процессе аккредитации, об их рейтинге и динамике его изменения должна располагаться в специальной базе данных.

В состав информационного обеспечения процесса аккредитации должна также включаться информация о нормативной базе, используемой при аккредитации, о пороговых значениях критериев, информация о региональной специфике, фоновые показатели и т.д.

Другой не менее важной проблемой является проблема формирования адекватной оценочной подсистемы. От того насколько точно определен набор критериев для оценки деятельности объекта аккредитации, их сравнительная важность, насколько удачно подобраны шкалы для оценки значений критериев, характеризующих объекты аккредитации, насколько адекватно сформированы решающие правила по принятию решений об отнесении объекта аккредитации к тому либо иному классу существенно зависит качество процесса аккредитации.

Более того нередки ситуации, когда для принятия решения об аккредитации могут использоваться различные решающие правила. Нередко для принятия решения об аккредитации предлагаются различные виды сверток с различными, не всегда обоснованными, значениями коэффициентов весомости критериев, различные способы расчета рейтинга, зачастую сводящиеся к использованию того или иного вида свертки критериев.

Сопоставления, анализа и оценки разных решающих правил при принятии решения об аккредитации практически не производится.

Помимо указанной выше процедуры сопоставления и унификации решающих правил, целесообразным, с нашей точки зрения, является проведение пилотных обследований объектов аккредитации с использованием различных вариантов оценочных подсистем по специально разработанной технологии с целью определения оценочной подсистемы, наиболее адекватно характеризующей деятельность объекта аккредитации.

Другим важным аспектом проблемы формирования адекватных оценочных подсистем является необходимость учета при принятии решения об аккредитации объектов их специфики. Вряд ли целесообразно оценивать по одному и тому же набору критериев объекты различных профилей.

Поэтому в автоматизированных системах экспертного оценивания должна быть предусмотрена гибкая структура, позволяющая оценивать объект аккредитации по соответствующим наборам критериев и шкал. Создание нового поколения апробированных и обоснованных оценочных подсистем позволит сделать процесс аккредитации более динамичным и объективизированным.

К числу проблем, имеющих решающее значение при аккредитации, относится проблема организации процесса аккредитации. Организация процесса аккредитации с полным основанием может быть отнесена к числу экспертных процедур, поскольку как в процессе оценки значений части критериев, характеризующих деятельность объекта аккредитации, так и при принятии решения об аккредитации значительна роль экспертов.

Для организаторов процесса аккредитации важным является обеспечение корректности процедуры получения экспертной информа-

ции, используемой при аккредитации, корректности обработки результатов экспертного оценивания, корректности методов организации и определения результатов коллективного принятия решений. Успешное решение этой проблемы может быть обеспечено лишь при корректном использовании теории и практики экспертного оценивания.

Самостоятельный интерес при организации процесса аккредитации представляет определение рейтинга эксперта и формирование экспертной комиссии. Сегодня каждому очевидно, что от качества состава экспертных комиссий, вырабатывающих рекомендации по аккредитации во многом зависит эффективность организации процесса аккредитации в целом.

В значительной степени способствовать успешной организации процесса аккредитации учреждений может их самообследование. Для этого объект аккредитации, рассматривающий вопрос об аккредитации, должен располагать информацией об оценочной подсистеме аккредитующего органа: о наборе критериев и шкал, по которым производится оценка его деятельности, об их сравнительной важности, нормативной базе и т.д.

Мы перечислили только некоторые из проблем, возникающих при аккредитации. Однако уже их обсуждения достаточно для того, чтобы сделать вывод о значительной сложности и трудоемкости организации процесса аккредитации.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что для эффективной организации процесса аккредитации необходимо использование современных технологий, основанных на профессиональном владении методами организации и проведения аккредитации, экспертного оценивания, системного анализа, компьютерного сопровождения процесса аккредитации.

Основные элементы оценочной подсистемы

Рассмотрим более детально структуру оценочной подсистемы, предназначенной для использования при аккредитации.

К числу основных элементов оценочной подсистемы (см., раздел 2.6) относятся: критерии, на основании оценок по которым

принимаются решения об аккредитации; оценка сравнительной важности критериев; шкалы, с помощью которых производятся оценки по критериям; решающие правила, на основании которых принимаются решения об аккредитации.

При формировании оценочной подсистемы должны быть выполнены условия, предъявляемые к наборам критериев. Должен быть учтен также характер информации об объектах аккредитации.

Для каждого из критериев, используемых в оценочной системе, должна быть разработана соответствующая шкала, однозначно понимаемая экспертами, участвующими в процессе аккредитации. Только при наличии шкал, учитывающих особенности критериев, возможна корректная оценка объекта.

Оценка сравнительной важности критериев используется при формировании решающих правил. С их помощью осуществляется сравнительная оценка эффективности деятельности учреждений и принимаются решения об их отнесении к тому либо иному классу аккредитации.

Формирование составляющих оценочной подсистемы в различной степени трудоемко. Однако отсутствие либо недостаточное качество какой-либо из них делают невозможным получение адекватной оценки деятельности объекта и, как следствие, затрудняют процесс аккредитации.

Более подробная информация о каждой из составляющих оценочной подсистемы содержится в соответствующем разделе 2.6.

Организация и проведение экспертиз по формированию оценочной подсистемы

Экспертизы по формированию оценочных подсистем организуются и проводятся аналитической группой и экспертными комиссиями.

В состав аналитической группы включаются специалисты, обладающие необходимым опытом организации и проведения экспертиз, профессионально знакомые с технологией экспертизы, методами получения экспертной информации, ее обработки и анализа.

К моменту проведения экспертизы аналитической группой осуществляется подготовка необходимой документации, методических

материалов, анкет, технической базы, включая компьютерное сопровождение. Готовится перечень требований, предъявляемых к объекту экспертизы, а также к информации, представляемой об учреждениях.

В обязанности аналитической группы входит также организация экспертизы, включая оповещение учреждений о проведении аккредитации, контроль и обеспечение должного качества поступающей от учреждений информации, ее полноты.

Аналитической группой определяется технология организации и проведения экспертизы, которая доводится до сведения руководителей экспертных комиссий.

При формировании экспертных комиссий обязательно должны приниматься во внимание особенности утвержденной технологии организации и проведения экспертизы.

Экспертизы по формированию оценочной подсистемы проводятся в два тура. На первом туре эксперты, впервые принявшие участие в работе экспертной комиссии, заполняют анкету эксперта. Информация об экспертах заносится в банк данных об экспертах и используется в последующем на стадии формирования экспертных комиссий. Эксперты знакомятся с предварительным перечнем критериев, подготовленным аналитической группой и, работая с анкетой, специально подготовленной для формирования оценочной подсистемы, определяют сравнительную важность критериев. Для этой цели осуществляется процедура ранжирования критериев и определения коэффициентов их сравнительной важности. На втором туре экспертной комиссией рассматриваются результаты обработки данных первого тура экспертизы. Целесообразно проведение открытого обсуждения мотивов, по которым назначались оценки сравнительной важности критериев экспертами. После возможного уточнения оценок экспертов определяются коллективные оценки сравнительной важности критериев, которые предполагается использовать для экспериментальной проверки при оценивании эффективности деятельности учреждений.

Результаты экспертизы по оценке сравнительной важности критериев оформляются аналитической группой. Она осуществляет и подбор решающего правила, на основании которого принимается решение об аккредитации учреждения объекта, при необходимости привлекая для этой цели экспертов.

В ряде случаев аккредитация учреждения осуществляется на основании оценки эффективности деятельности основных подразделений учреждения.

Для определения класса аккредитации, к которому может быть отнесено учреждение, в случае интегральных оценок могут устанавливаться пороговые значения.

*Автоматизированная система экспертного оценивания
"Аккредитация"*

АСЭО "Аккредитация" представляет собой сложную многоуровневую систему, рассчитанную на взаимодействие экспертов, аналитической группы и операторов. Поэтому процедуры организации экспертизы, получения и анализа экспертной информации, определения результатов экспертизы с использованием АСЭО должны быть строго регламентированы и определять технологию организации и проведения экспертиз при аккредитации учреждений.

В отличие от других систем АСЭО обеспечивают возможность адресного формирования оценочной системы - набора критериев, шкал, принципов выбора.

К числу достаточно важных возможностей, представляемых АСЭО относится возможность корректировки оценочной системы в процессе ее эксплуатации, когда могут уточняться и корректироваться ее различные элементы. Может меняться набор критериев: расширяться, сужаться, часть критериев может заменяться другими. В процессе эксплуатации АСЭО может изменяться сравнительная весомость критериев или претерпевать изменения принципы выбора. Все эти изменения могут быть внесены непосредственно в оценочную систему АСЭО. Скорректированная оценочная система может быть использована как в процессе индивидуальной оценки экспертами представленных на аккредитацию объектов, так и при их коллективной оценке.

Отметим, что в оценочную систему АСЭО может также включаться информация о сравнимости различных критериев, зависимости либо независимости критериев, о доминировании одной группы критериев над другой.

После того как получены оценки объектов экспертами на осно-

вании коллективной или индивидуальной оценочной системы, не менее важной является проблема определения коллективной экспертной оценки.

В АСЭО должен быть предусмотрен специальный модуль расчета результирующего ранжирования для ранжирований учреждений, представленных отдельными экспертами.

В АСЭО должны быть также предусмотрены модули, позволяющие анализировать результаты коллективной экспертизы. В частности, определять степень согласованности экспертов, включая оценку степени согласованности экспертов при неполных ранжированиях. Это, в свою очередь, позволяет определять "коалиции" экспертов, мнения которых достаточно близки. Предварительное проведение такого анализа позволяет получать более обоснованные результирующие ранжирования - результат работы экспертной комиссии.

Использование АСЭО позволяет решить основные проблемы, возникающие в процессе аккредитации учреждений. В частности, АСЭО позволяет решить проблему информационного обеспечения процесса аккредитации за счет разработки специальных баз данных. Предусмотрен модуль оценочной подсистемы, которая при необходимости может быть подкорректирована.

В АСЭО включены апробированные и подтвердившие свою работоспособность методы получения и анализа экспертной информации.

В некоторых АСЭО предусмотрен также режим самообследования учреждения с тем, чтобы, имея информацию об оценочной подсистеме аккредитующего органа, можно было заранее прогнозировать возможные результаты аккредитации и верно определять основные направления развития и совершенствования.

Оценка эффективности деятельности учреждения является неотъемлемой частью процедуры аккредитации. Укажем основные этапы процесса аккредитации.

Необходимая для оценки эффективности деятельности учреждения информация поступает в соответствии с нормативной документацией. В случае необходимости поступающие данные проходят предварительную экспертизу.

Прошедшие предварительную экспертизу данные заносятся в соответствующие базы данных. В соответствии с вышеизложенным про-

производятся экспертизы и расчеты, позволяющие оценить эффективность деятельности учреждения.

Результаты работы экспертной комиссии передаются для выработки решения об аккредитации учреждения.

По результатам проведенной экспертизы об аккредитации учреждения готовится специальное заключение, в котором содержится обоснование принятого решения.

Решение об аккредитации учреждения принимается в соответствии с регламентированной процедурой.

Информация о результатах аккредитации вводится в соответствующие базы данных.

4.5. ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аналитическая служба - мозговой центр, обеспечивающий стратегию и тактику управления сложными ситуациями, подготовку, обоснование и механизмы реализации наиболее важных и ответственных решений.

Сформулируем основные цели деятельности общие для всех аналитических служб независимо от иерархического уровня и органов, к которым должна поступать подготовленная ими информация.

1. Определение приоритетных направлений и целей органа или лица, принимающего решения (в этом разделе и орган, и лицо, принимающее решения будем обозначать ЛПР), деятельность которого должна обеспечивать аналитическая служба.

2. Сбор, систематизация, классификация и анализ информации по основным направлениям деятельности ЛПР, контролируемым аналитическими службами.

3. Анализ ситуаций, которые являются областью активной деятельности ЛПР и оказывают существенное влияние на достижение поставленных целей.

4. Выработка альтернативных вариантов управленческих решений, позволяющих обеспечить достижение поставленных целей.

5. Оценка альтернативных вариантов решений с точки зрения достижения поставленных целей, их слабых и сильных сторон.

6. Выбор наилучшего из возможных альтернативных вариантов решений.

7. Организация и проведение экспертиз, использование коллективных механизмов принятия решений, конкурсов, тендеров при принятии ответственных решений.

8. Определение механизма реализации выбранного решения.

9. Представление ЛПР выбранного варианта решения с обоснованием его целесообразности и механизмом реализации.

10. Мониторинг динамики развития ситуации с выявлением кризисных и предкризисных ситуаций и хода реализации принятых ранее решений.

Круг задач, стоящих перед аналитическими службами, доста-

точно широк. А если учесть все многообразие проблем, возникающих в практической деятельности, при решении которых используется информация аналитических служб, то становится очевидным, что без использования специально разработанных технологий эффективное их функционирование практически невозможно.

Глубина анализа и проработки проблем аналитическими службами различна. Встречаются случаи, когда анализ проводится преимущественно на уровне "здравого смысла", без использования современных технологий поддержки принятия решений.

Такой подход чреват возможностью принятия недостаточно обоснованных решений, не учитывающих закономерности, по которым развиваются события, а также опасности, к которым могут приводить непродуманные решения и вызванные ими изменения ситуации.

Роль аналитических служб, состоит в том, чтобы, по мере возможности, предотвратить нежелательное развитие событий, обеспечить принятие ЛПР обоснованных, продуманных решений, способствующих достижению поставленных целей.

Определим основные особенности, а также дадим рекомендации по использованию современных технологий и методов анализа ситуаций и поддержки принятия решений аналитическими службами, в которых значителен удельный вес экспертной информации.

1. Целесообразно использование комплексных технологий. Проведение анализа возникающих на практике ситуаций, как правило, не позволяет ограничиться одним методом организации и проведения экспертиз. Приходится сочетать элементы метода Делфи, мозгового штурма, различные способы получения экспертной информации и т.д.

2. Необходимо создавать условия для участия в экспертизах высококвалифицированных специалистов – экспертов. Как известно, определение состава экспертов – одна из основных задач, которые приходится решать в аналитической деятельности, поскольку от выбора экспертов во многом зависит качество принимаемых решений.

3. Наряду с использованием статистических методов по обработке массивов данных, все большее значение приобретает анализ качественной (неколичественной) информации. Это объясняется тем, что сегодня многие закономерности нарушены и достаточные данные для получения достоверных результатов отсутствуют. В реальной

практике аналитических служб нередко возникают ситуации, когда может быть использован лишь аппарат качественных и содержательных оценок.

4. Целесообразна подготовка аналитического материала. Аналитический обзор, справка и т.д. в значительной степени способствуют повышению качества подготавливаемых решений и их оценки экспертами.

5. Ключом к пониманию проблемы нередко оказываются правильно определенные факторы, оказывающие основное влияние на развитие анализируемой ситуации.

6. В реальных задачах ситуационного анализа и принятия решений целесообразно использование настраиваемых оценочных систем. Напомним, что в состав оценочной системы входит набор критериев, с помощью которых производится оценка, шкалы, с помощью которых определяются значения критериев для оцениваемых объектов, коэффициенты, которые характеризуют сравнительную важность критериев, решающие правила.

7. Подготовке обоснованных решений способствует разработка вероятных сценариев развития ситуации, как без учета управляющих воздействий, так и с их учетом.

8. При генерировании альтернативных вариантов решений наиболее эффективно использование методов типа мозговой атаки, морфоанализа Цвикки, развитых методов организации информационного взаимодействия экспертов в процессе экспертизы.

9. Решение задач оптимального планирования, в частности, с использованием методов линейного программирования, корректно лишь в случае, когда входная информация, в т.ч. коэффициенты целевой функции и ограничений, измерены в шкале не более "слабой", чем шкала отношений. Излишняя формализация не всегда оправдана.

10. Отмеченный в предыдущем пункте факт заставляет более адресно применять высокоточные математические модели. Для определения корректности результатов, полученных с их использованием, необходимо соотносить точность входной информации, в т.ч. шкал, в которых произведены измерения, с точностью информации, получаемой на выходе используемых моделей.

11. Большое значение приобретают методы экспертного прогно-

зирования, в частности, метод экспертных кривых, позволяющие использовать потенциал высококвалифицированных специалистов для определения ожидаемой динамики развития ситуации. Их использование целесообразно, в частности, при разработке сценариев развития ситуации.

12. При подготовке альтернативных вариантов и принятии окончательного решения большое значение приобретает коллективная работа экспертов. Для корректного определения ее результатов необходимо использовать специально разработанные методы и технологии, в частности, системы поддержки принятия решений и автоматизированные системы экспертного оценивания.

Необходим периодический анализ результатов работы аналитических служб, экспертных комиссий, а также анализ и оценка принятых ранее решений на основании результатов их реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Исполнительное резюме

- 1.1. Краткая характеристика компании-инициатора предложения.
- 1.2. Краткая характеристика проекта (предложения).
- 1.3. Ответственные за реализацию проекта.
- 1.4. Маркетинговая стратегия.
- 1.5. Ожидаемые выгоды для инвестора.

2. Общее описание компании

- 2.1. Цели и задачи компании.
- 2.2. Организационно-правовая форма, месторасположение и история компании.
- 2.3. Сфера деятельности компании.
- 2.4. Результаты деятельности компании.
- 2.5. Структура и кадровый состав компании.

3. Продукция и услуги

- 3.1. Характеристика продукции (услуг), производимой компанией.
- 3.2. Общая характеристика конкурентоспособности компании.
- 3.3. Перспективы совершенствования продукции компании.
- 3.4. Собственные возможности компании по выпуску усовершенствованной (новой) продукции (оказанию услуг) либо предполагаемому увеличению объемов производства продукции (услуг).

4. Анализ рынка

- 4.1. Характеристика рынков сбыта.
- 4.2. Характеристика конкурентоспособности продукции (услуг) компании.
- 4.3. Характеристика доли компании на рынке и перспективы.

5. Маркетинг-план

- 5.1. Ключевые факторы воздействия на рынки сбыта.
- 5.2. Используемые пути обеспечения сбыта продукции компании и воздействия на рынок.
- 5.3. Маркетинговая стратегия.
- 5.4. Маркетинговые службы.

6. Производственный план

- 6.1. Общий подход к организации производства (оказанию услуг).
- 6.2. Стратегия производственной деятельности с точки зрения эффективности производства.
- 6.3. Краткое описание производственного процесса (услуг).
- 6.4. Краткое описание используемых технологий.
- 6.5. Предполагаемый объем производства.
- 6.6. Характеристика производственных мощностей.
- 6.7. Описание предполагаемых источников сырья, необходимых ресурсов, материалов, комплектующих и т.д.
- 6.8. Краткое описание систем контроля.
- 6.9. Краткая характеристика уровня сервиса, обеспечиваемого компанией.
- 6.10. Описание разработок по совершенствованию производственного процесса, если таковые имеются.
- 6.11. Если предполагается новая технология или оборудование, то описание предложенной технологии и оборудования.
- 6.12. Экологическая информация.
- 6.13. Описание внешних факторов, влияющих на производство.

6.14. Состояние правовой защиты (патенты, лицензии, товарные знаки, авторские права)

7. Управление и организация

- 7.1. Информация о системе управления компанией.
- 7.2. Организационная структура компании.
- 7.3. Информация об учредителях.
- 7.4. Информация о менеджерах.
- 7.5. Обязанности и распределение ответственности управленческого персонала.
- 7.6. Информация о системе планирования компании.
- 7.7. Информация о выполнении внеплановых работ.
- 7.8. Численность персонала и структура кадров, заработная плата.
- 7.9. Соотношение заработной платы работников компании и заработной платы работников Ваших конкурентов.
- 7.10. Предполагаемые потребности в кадрах как местных, так и иностранных.
- 7.11. Потребности компании в подготовке кадров.
- 7.12. Потребности в помощи от иностранных специалистов.
- 7.13. Информация о кадровой политике.

8. Финансовый план

Готовится в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования".

9. Оценка риска

- 9.1. Описание наиболее серьезных рисков, угрожающих успешному завершению проекта. Моменты, в которые они возникают.
- 9.2. Наиболее опасная конкуренция.
- 9.3. Возможный недостаток производственных мощностей.

- 9.4. Возможная опасность недостаточности финансирования.
- 9.5. Другие риски.
- 9.6. Способы предотвращения либо снижения указанных рисков.
- 9.7. План мероприятий по предотвращению рисков.
- 9.8. Обоснование уверенности в успешной реализации проекта.

Обязательно должна быть представлена информация, подтверждающая финансовую надежность компании, гарантии возврата предлагаемых кредитов, экономическую привлекательность проекта и т.д.

Обязательно должна быть детально описана проблема экологической безопасности объектов, связанных с проектом. Если предполагается в процессе реализации проекта решение социальных проблем (строительство жилых домов, больниц, детсадов и т.д.), в бизнес-плане обязательно должна приводиться соответствующая информация.

Желательно привести данные о балансе, отчеты о прибылях и убытках, финансовый план компании на текущий год, предполагаемые источники и график финансирования, ожидаемые инвестиционные затраты, подтверждение обеспечения необходимых поставок, подтверждение возможностей сбыта продукции (оказания услуг) и др. материалы и документы, подтверждающие данные, приводимые в бизнес-плане.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

1. Введение

При выборе объекта инвестирования, наряду с оценкой экономической целесообразности строительства, определением мощности предприятия и рынков сбыта, выяснением возможностей обеспечения сырьём, полуфабрикатами, комплектующими, решения энергетических проблем, проблем обеспечения трудовыми ресурсами и т.д., важное значение имеет оценка ожидаемого экологического воздействия в результате сооружения объекта на окружающую среду.

Поскольку строительство крупных объектов как промышленного, так и непромышленного характера оказывает, как правило, определенное воздействие на окружающую среду, необходимым элементом предпроектного обследования является оценка экологического риска.

Необходимо, учитывая требования по охране окружающей среды, выражающиеся в виде нормативов, предельно допустимых концентраций соответствующих параметров и характеристик воздействия предполагаемого объекта инвестирования на окружающую среду, оценить степень риска отрицательного экологического воздействия.

Оценка экологического риска при строительстве объекта позволяет определить характер возможного отрицательного воздействия на окружающую среду, а также необходимый объем работ, предназначенных для предотвращения отрицательного воздействия. Это в значительной степени относится к работам по утилизации промышленных отходов, очистке стоков и т.д. Проведенная оценка экологического риска позволит осуществить более достоверную оценку необходимых инвестиций, более точно определить перечень необходимых мероприятий по предотвращению отрицательных последствий, более удачно выбрать месторасположение объекта.

2. Экспертное оценивание экологического риска

Экологический риск относится к категории технических рисков и оценивается, в основном, экспертно. Прежде всего, с помощью высококвалифицированных специалистов-экспертов определяется перечень характеристик и параметров, характеризующих возможное отрицательное воздействие инвестируемого объекта на окружающую среду. В дальнейшем мы их будем называть критериями экологического риска или просто критериями. Отобранные критерии экологического риска оцениваются экспертами по степени их возможного отрицательного воздействия на окружающую среду. Далее эксперты определяют перечень мероприятий, необходимых по их мнению для предотвращения отрицательного воздействия, оценивают их трудоемкость, возможную стоимость и т.д., дают рекомендации по оптимальному месторасположению объекта.

От качества организации и проведения экспертизы по оценке экологического риска во многом зависит качество принимаемых решений об объекте инвестирования. Поэтому при организации и проведении экспертизы должна быть использована технология, включающая

- четкую формулировку цели экспертизы,
- формирование аналитической группы сопровождения,
- определение состава экспертной комиссии,
- подготовку необходимой информации об объекте экспертизы,
- формирование оценочной системы,
- оценку экологического риска экспертной комиссией,
- определение результирующих оценок экологического риска экспертной комиссией,
- анализ согласованности экспертных оценок,
- подготовку экспертного заключения по оценке экологического риска,
- подготовку заключения экспертной комиссии о перечне и характере мероприятий, необходимых для предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду,
- архивирование результатов экспертизы.

Более детальные методические рекомендации по технологии организации и проведения экспертиз можно найти, например, в разделе 2.1.

3. Формирование экспертной комиссии

Качество проводимых экспертиз во многом определяет качество экспертов, принимающих участие в работе экспертных комиссий.

Эксперты, входящие в состав экспертной комиссии, должны обладать необходимыми профессиональными знаниями об объекте экспертизы, иметь опыт работы в экспертных комиссиях и в то же время не иметь непосредственной заинтересованности в результатах экспертизы, что могло бы предопределить необъективный характер их оценок.

На основании профессиональной подготовленности экспертов, а также оценки результатов их участия в предыдущих экспертизах могут быть рассчитаны рейтинги экспертов. В состав экспертной комиссии должны включаться эксперты, обладающие наибольшим опытом и объемом знаний об объекте экспертизы и наивысшим рейтингом.

В экспертной комиссии должны быть представлены эксперты, способные оценить степень экологического риска по каждому из критериев экологического риска.

4. Определение перечня критериев экологического риска

Для определения перечня критериев экологического риска могут быть рекомендованы следующие процедуры. Каждый из экспертов указывает критерии, которые, по его мнению, необходимо учитывать при оценке возможного отрицательного воздействия объекта на окружающую среду и дает обоснования необходимости учета каждого из указанных им критериев.

Аналитической группой составляется предварительный общий список критериев экологического риска, указанных экспертами, и устанавливается порог включения каждого критерия в перечень критериев экологического риска, которые должны рассматриваться при рассмотрении данного объекта инвестирования (минимальное число

экспертов, которые должны высказаться за включение данного критерия в перечень критериев экологического риска после ознакомления с аргументацией других экспертов).

Затем каждый эксперт в предварительном общем списке критериев экологического риска указывает те из них, которые должны, по его мнению, войти в окончательный перечень критериев экологического риска.

Аналитическая группа на основании полученной экспертной информации и с учетом пороговых значений формирует окончательный перечень критериев экологического риска.

5. Формирование оценочной системы

После того, как определен перечень критериев экологического риска должна быть сформирована оценочная система, позволяющая определить степень экологического риска по каждому из них.

При оценке экологического риска в состав оценочной системы, помимо критериев, должны входить шкалы, характеризующие степень риска возникновения отрицательного экологического воздействия.

Шкалы, используемые при экспертной оценке экологического риска, должны быть понятны экспертам и удобны в использовании. Поэтому они должны иметь сравнительно небольшое число градаций, не более 5-7, и каждая градация должна сопровождаться содержательным (вербальным) пояснением. К числу рекомендуемых шкал при оценке экологического риска относится универсальная шкала Харрингтона, характеризующая интенсивность критериального свойства (Таблица 1).

Таблица 1
ШКАЛА
интенсивности критериального свойства

N/N	Наименование градации	Числовые интервалы
1.	Очень высокая	1.0 - 0.8
2.	Высокая	0.8 - 0.63
3.	Средняя	0.63 - 0.37
4.	Низкая	0.37 - 0.2
5.	Очень низкая	0.2 - 0.0

Отметим, что оцениваются в шкале интенсивности критериального свойства параметры и характеристики, определяющие возможность отрицательного воздействия на окружающую среду инвестируемого объекта.

Численные значения параметров и характеристик для рассматриваемого объекта относятся экспертами к одной из градаций шкалы интенсивности критериального свойства в соответствии с оценкой степени их возможного отрицательного воздействия на окружающую среду с учетом существующих норм, предельно допустимых концентраций, ожидаемых последствий и т.д.

Для сравнительной оценки экологического риска рассматриваемых в процессе экспертизы альтернативных вариантов строительства объекта инвестирования в оценочной системе предусматривается определение сравнительной значимости критериев экологического риска. Методы расчета коэффициентов сравнительной значимости критериев можно найти, например, в разделе 2.3 книги.

При сравнительной оценке экологического риска альтернативных вариантов строительства объекта инвестирования может использоваться процедура отнесения альтернативного варианта к одному из классов (страт) предпочтительности по степени экологического риска. Для этого в оценочной системе должно быть предусмотрено формирование необходимого числа классов с содержательной интерпретацией каждого класса предпочтительности.

6. Оценка экологического риска экспертной комиссией

При работе экспертной комиссии оценка экологического риска осуществляется каждым из экспертов по каждому из критериев экологического риска. Естественно, что мнения экспертов о степени возможного отрицательного воздействия на окружающую среду того или иного фактора могут расходиться. Поэтому одной из основных задач при обработке экспертной информации является определение результирующей экспертной оценки интенсивности критериального свойства. При определении результирующей экспертной оценки могут быть использованы методы, приведенные в разделе 2.8.

Результаты обработки и анализа оценок интенсивности крите-

риального свойства после обсуждения и принятия окончательного решения экспертной комиссией оформляются аналитической группой в виде официального заключения.

Для принятия решения об инвестировании объекта необходима проработка нескольких альтернативных вариантов строительства объекта, его месторасположения, мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду. При проведении экспертизы по оценке экологического риска должна даваться интегральная оценка степени экологического риска альтернативного варианта.

Используя имеющиеся в оценочной системе данные о сравнительной значимости критериев экологического риска, а также результаты оценки значений критериев для каждого из рассматриваемых альтернативных вариантов рассчитываются значения интегрального критерия оценки экологического риска. На основании расчета значений интегрального критерия осуществляется ранжирование рассматриваемых альтернативных вариантов по предпочтительности, при этом на первое место ставится альтернативный вариант, обладающий наименьшим экологическим риском и т.д.

В некоторых случаях, в зависимости от характера оценок, более целесообразной может являться процедура определения сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов строительства объекта инвестирования на основании отнесения экспертами каждого из рассматриваемых альтернативных вариантов к одному из классов (страт) предпочтительности. Такой подход позволяет экспертам производить оценку экологического риска альтернативного варианта строительства объекта в целом.

Результаты сравнительной оценки экологического риска при реализации рассматриваемых альтернативных вариантов строительства объекта также оформляются аналитической группой в виде официального заключения экспертной комиссии.

7. Подготовка предложений

После определения основных факторов экологического риска и оценки степени возможного отрицательного воздействия на окружающую

щую среду экспертами готовятся предложения о необходимых мероприятиях по предотвращению отрицательного воздействия, которое может возникнуть при строительстве и эксплуатации инвестиционного объекта. В состав предложений могут входить перечень необходимых мероприятий по строительству очистных сооружений, по утилизации отходов и т.д. В них также должна содержаться оценка необходимого объема работ, затрат на утилизацию отходов и охрану окружающей среды, заключение об оптимальном расположении объекта инвестирования.

При этом может быть использована следующая процедура. Каждый из экспертов готовит предложения индивидуально и, прежде всего, в части, относящейся к области его непосредственной профессиональной деятельности. Затем на заседании экспертной комиссии проводится обсуждение представленных предложений и принимается их окончательный вариант, который оформляется аналитической группой в виде официального заключения экспертной комиссии.

8. Компьютерное сопровождение экспертизы экологического риска

Эффективная организация и проведение экспертизы экологического риска требует значительного объема информации об объекте инвестирования, о возможных альтернативных вариантах строительства объекта, к которой должен быть обеспечен удобный доступ как членам экспертной комиссии, так и членам аналитической группы сопровождения. Необходимо также хранить информацию об экспертах, привлекаемых или привлекавшихся ранее для работы в экспертных комиссиях, о результатах проведенных ранее аналогичных экспертиз, об оценочной системе и т.д. Эффективное хранение и организация этих информационных массивов возможны лишь при использовании современных компьютерных технологий.

Кроме того, требуется достаточно трудоемкая обработка и анализ экспертной информации, подготовка отчетной документации, архивирование результатов экспертизы и т.д., что практически невозможно без использования современных компьютерных технологий.

Для решения указанных проблем разрабатывается автоматизиро-

ванная система экспертного оценивания (АСЭО), предназначенная для компьютерного сопровождения экспертизы по оценке экологического риска.

9. Общие замечания

При организации и проведении экспертизы по оценке экологического риска должны быть предусмотрены необходимые организационные механизмы, позволяющие обеспечить эффективное проведение экспертизы, включая необходимое техническое сопровождение.

Должно быть обеспечено необходимое сочетание конфиденциальности работы экспертных комиссий и гласности. Результат работы экспертной комиссии – экспертное заключение является официальным документом, который должен учитываться при проектировании объектов инвестирования. Выполнение заключений и рекомендаций экспертной комиссии по предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду объектов инвестирования должно обеспечиваться действующим законодательством.

Неотъемлемой частью организационного механизма является финансирование работ по проведению экспертизы, предусматривающее оплату труда экспертов в соответствии с их квалификацией и эффективностью участия в работе экспертной комиссии.

При работе экспертных комиссий должно быть обеспечено сохранение авторских прав, неразглашение конфиденциальной части работы экспертной комиссии. При несогласии разработчиков проектов с заключениями экспертной комиссии их апелляция должна рассматриваться в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ НАУКИ

1. Общие положения

1.1. Назначение и цели

Государственная экспертиза в сфере науки (в дальнейшем экспертиза) предназначена для поддержки принятия управленческих решений при выработке научно-технологической политики на основе использования опыта и знаний наиболее компетентных и авторитетных ученых-специалистов в соответствующих областях науки и технологии.

Введение системы экспертиз обеспечивает переход на качественно новый уровень технологии принятия управленческих решений, повышение их обоснованности и объективности.

Основными целями экспертизы являются:

- определение приоритетных направлений фундаментальной и прикладной науки, обеспечивающих выход на передовые рубежи современной науки и технологии;
- определение эффективных путей решения народнохозяйственных проблем в области экономики, создания "прорывных" промышленных технологий, установление приоритетов инвестиционной и инновационной политики;
- оценка проектов законодательных актов о финансово-экономической и управленческой деятельности государственных структур в области научно-технологической политики;
- отбор конкурентоспособных научных достижений, открытий, изобретений, эффективных технологий, защита от неэффективных исследований и разработок;
- сопоставление исследований и разработок с современным международным уровнем, содействие признанию отечественных исследований и разработок за рубежом;
- информирование общества о гарантированном качестве иссле-

дований и разработок;

- повышение общественного статуса ученых и научных организаций, представивших работы, одобренные экспертизой, государственная поддержка ученых, специалистов государственных и негосударственных научных, технологических, консультационных организаций, способствующих развитию отечественной науки и созданию прогрессивных промышленных технологий, прекращения утечки мозгов.

1.2. Роль и задачи экспертизы при определении научно-технологической политики

Экспертизе принадлежит центральная роль в системе обеспечения принятия стратегических решений в области науки и технологии, а также в системе управления ходом реализации принятых решений.

Результаты экспертиз должны служить основанием для принятия управленческих решений в области научно-технологической политики. В случае отказа от использования экспертных заключений необходимо мотивированное объяснение причин отказа и проведение повторной экспертизы.

При организации экспертиз должно быть обеспечено высокое качество экспертных заключений и оценок, полнота и достоверность информации об объектах, своевременность проведения экспертизы.

Должна быть предусмотрена персональная ответственность экспертов за качество и своевременность представляемой ими экспертной информации. Эксперт вправе выражать особое мнение при несогласии с коллективным результатом экспертизы.

Повышению технологического уровня организации и проведения экспертиз способствует использование автоматизированных систем экспертного оценивания.

2. Организация и проведение экспертиз

2.1. Организационная структура экспертизы

Экспертиза в области науки и технологии является неотъемле-

мой частью системы государственной экспертизы Российской Федерации.

Организационное обеспечение экспертизы осуществляется специализированными структурами, создаваемыми при государственных органах управления. Поэтому структура экспертизы соответствует иерархической структуре государственной системы управления.

Независимо от иерархического уровня государственного органа, при котором создается специализированная структура для проведения экспертиз, может быть рекомендована организационная структура, представленная на рис. 1.

Основными органами центра экспертиз являются экспертный совет и экспертные комиссии (рис. 2).

В экспертный совет входят ученые и специалисты высшей квалификации, представляющие наиболее важные области науки и технологии. Задачами экспертного совета являются утверждение состава экспертных комиссий, утверждение результатов и оценка качества работы экспертных комиссий, решение конфликтных вопросов при их возникновении.

Задачами экспертной комиссии являются определение соответствия объектов экспертизы, предъявляемым к ним требованиям, установление сравнительной предпочтительности направлений развития науки и технологии, программ, проектов, альтернативных вариантов решений и выработка экспертных заключений. При неоднородности либо при наличии большого числа объектов экспертизы предусматривается формирование подкомиссий экспертной комиссии, привлечение рецензентов и консультантов.

Методический отдел проводит научные исследования и решает проблемы совершенствования и развития технологии организации и проведения, методологического обеспечения экспертиз, разработки корректных методов получения экспертной информации, развития математических методов обработки результатов экспертного оценивания, методов принятия коллективных решений, анализа результатов экспертиз и результатов реализации экспертных решений, совершенствования методов определения рейтинга эксперта и формирования оценочных систем.

Информационное обслуживание экспертизы обеспечивает инфор-

мационный отдел. В частности, он предоставляет информацию об экспертах и кандидатах в эксперты, о негосударственных экспертных организациях, об объектах экспертизы, осуществляет архивирование результатов экспертизы, получает информацию о результатах реализации экспертных решений.

Основной задачей организационного отдела является управление процессом организации и обслуживания экспертиз, начиная от приглашения экспертов, включая зарубежных, и кончая организацией оплаты их деятельности и передачи результатов экспертизы государственному органу, ответственному за принятие решений.

Отдел технического обеспечения отвечает за транспорт, помещения, размещение экспертов, технические средства, документацию, контракты, расчеты и т.п.

Отдел автоматизации экспертиз разрабатывает и обеспечивает сопровождение баз данных об экспертах и объектах экспертизы, обеспечивает программную реализацию алгоритмов математической обработки и анализа результатов экспертиз, проводит необходимые расчеты, обеспечивает функционирование и развитие автоматизированных процедур экспертного оценивания.

Отдел международного сотрудничества привлекает к участию в работе экспертных комиссий зарубежных экспертов, участвует в организации и проведении международных экспертиз в области науки и технологии, экспертиз объектов международного сотрудничества. Анализирует опыт организации и проведения экспертиз за рубежом.

Штаты отделов могут доукомплектовываться персоналом, приглашенным по контракту на период проведения экспертиз.

На базе отделов центра экспертиз формируются аналитические группы сопровождения экспертиз.

При организации экспертизы предусматривается назначение специалистов из аппарата центра экспертиз, ответственных за ее проведение; подготовка информационных и прочих материалов, необходимых для проведения экспертизы; разработка сценария и распорядка работы экспертов; разработка мероприятий по обеспечению прибытия и проживания экспертов; разработка и утверждение сметы затрат; заключение контрактов (договоров) с участниками экспертизы.

Фонд государственной экспертизы (ФГЭ) создается на каждом иерархическом уровне организации и проведения экспертиз системы государственной экспертизы.

Его основными задачами являются обеспечение финансирования, а также контроль качества экспертиз, проводимых по поручению (заказу) соответствующего государственного органа.

Средства, выделяемые на организацию и проведение экспертиз из бюджета, отечественными и зарубежными фондами, организациями и предприятиями, непосредственно заинтересованными в их организации и проведении, аккумулируются на счетах ФГЭ.

При ФГЭ создается и функционирует Наблюдательный совет, в состав которого входят наиболее авторитетные и компетентные ученые и специалисты в области организации и проведения экспертиз, ответственные представители государственного органа, делегированные представители заинтересованных министерств и ведомств, промышленных предприятий, предприниматели, общественные деятели.

Состав Наблюдательного совета ФГЭ периодически подлежит ротации.

Наблюдательный совет ФГЭ оценивает качество экспертиз, проводимых по поручению (заказу) государственного органа. От этой оценки зависит распределение средств на финансирование экспертиз, объем средств, выделяемых для премирования организаций и экспертов, принимающих участие в проведении экспертизы.

Наблюдательным советом разрешаются спорные вопросы, возникающие в связи с проведением экспертиз между ее субъектами, в частности:

- при несогласии с заключением экспертизы лиц, заинтересованных в ее результатах и требовании проведения повторной экспертизы,
- при несогласии с использованием результатов экспертизы,
- в случаях, когда результаты экспертизы повлекли за собой финансовый, материальный и моральный ущерб.

Функционирование ФГЭ наряду с центром экспертиз позволяет повысить ответственность за качество проводимых экспертиз, обеспечивает возможность обратной связи при организации экспертиз, является одним из реальных механизмов монополизации экспертизы

на соответствующем иерархическом уровне государственного управления, обеспечения ее независимости и гласности.

2.2. Институт государственных экспертов

Статус государственного эксперта получают специалисты на основании процедуры определения их рейтинга, в основу которой положена информационная система учета достижений в области науки и технологии, а также результатов их участия в экспертизах и анализ реализации последствий принятых экспертных решений.

Статус государственного эксперта является основой для приглашения к участию в проведении экспертиз, а также на должности ведущих специалистов в государственные учреждения.

Сведения об экспертах хранятся в автоматизированном банке данных центра экспертиз.

При определении состава экспертной комиссии необходимы специальная оценка уровня профессиональных знаний экспертов об объектах экспертизы, а также подтверждение возможности их участия в работе экспертной комиссии в соответствии с разделом 5 концепции.

Предложения о структуре и составе экспертной комиссии готовятся аналитической группой, обеспечивающей организацию и проведение экспертизы и утверждаются экспертным советом центра экспертиз.

Предусматривается процедура аттестации государственных экспертов с целью обеспечения высокого качественного уровня государственной экспертизы, отбора и закрепления наиболее компетентных специалистов, обеспечение гарантий оплаты, в соответствии с уровнем квалификации и результатами участия экспертов в проведении экспертиз.

Формирование подкомиссий экспертной комиссии при неоднородности, либо при наличии большого числа объектов экспертизы позволяет повысить качество профессиональной оценки объектов.

В случае необходимости в состав экспертной комиссии могут приглашаться зарубежные эксперты-ведущие специалисты в соответс-

твующих отраслях знаний.

2.3. Технология проведения экспертиз

При проведении экспертиз предусматриваются следующие основные этапы:

1. Формулирование цели экспертизы и определение ее объектов.
2. Формирование аналитической группы сопровождения.
3. Подготовка предложений о составе экспертной комиссии с учетом данных о профессиональных знаниях экспертов в области объекта экспертизы, опыта их участия в работе экспертных комиссий, их рейтинга.
4. Утверждение экспертным советом состава экспертной комиссии.
5. Подготовка необходимой информации об объектах экспертиз по специально разработанным формам и анкетам, ее анализ и систематизация.
6. Предварительное ознакомление экспертов с материалами об объектах экспертизы, а также обсуждение работ, представленных на экспертизу, получение дополнительной информации об объектах экспертизы.
7. Предварительная оценка работ.

На предварительном этапе осуществляется контроль полноты представленного на экспертизу материала, исключение заведомо неконкурентоспособных работ, определяется степень дублирования и взаимозависимости работ с целью возможного их агрегирования, классификации представленных работ по областям исследований и разработок.

В соответствии с принятой процедурой может проводиться рецензирование работ, представленных на экспертизу, а, в случае необходимости, могут привлекаться консультанты.

8. Определение оценочной системы.

В зависимости от объекта и характера экспертизы может быть

выбран один из двух наиболее распространенных принципов экспертного оценивания. В соответствии с **первым** принципом каждому объекту экспертизы дается оценка в целом (оценка гештальтом), в соответствии со вторым – многокритериальная оценка по каждому из критериев оценочной системы с последующим автоматизированным расчетом результирующей оценки. При многокритериальной оценке необходимо избегать неоправданного применения линейных сверток.

9. Оценка экспертной комиссией работ, прошедших предварительный этап экспертизы, в соответствии с принятой процедурой и выбранной оценочной системой.

10. Определение результирующего ранжирования объектов экспертизы и установление их приоритетности.

В зависимости от задач конкретной экспертизы результатом работы экспертной комиссии является либо определение приоритетности объектов экспертизы, либо определение объектов экспертизы, подлежащих финансированию, либо выбор одного наиболее предпочтительного альтернативного для реализации и т.д.

11. Анализ результатов экспертизы, оценка согласованности экспертных суждений.

12. Обсуждение результатов экспертизы и принятие решения, которое оформляется аналитической группой сопровождения и передается в экспертный совет центра экспертиз для утверждения. Если результаты экспертизы признаются экспертным советом недостаточно убедительными, проводится повторная экспертиза.

13. Архивирование результатов экспертизы, передача их заказчику, информирование о результатах экспертизы авторов, представивших работы на экспертизу.

3. Оценочная система

Оценочная система используется при определении соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям, при определении сравнительной предпочтительности объектов экспертизы (альтернативных вариантов) для последующего принятия управленческих решений.

Оценочная система включает критерии и показатели, характе-

ризующие объекты экспертизы, отражает результаты анализа их полноты, сопоставимости, зависимости, сравнительной весомости и т.д.

Эксперту предоставляется возможность формировать индивидуальную систему предпочтений.

Формирование оценочной системы предполагает проведение специальной подготовительной работы с членами экспертной комиссии. При этом возможно использование специальных методов анализа данных и компьютерной обработки информации.

Экспертам предоставляется возможность формировать индивидуальную систему предпочтений.

Следует особо подчеркнуть, что для оценки неоднородных объектов экспертизы либо объектов различного уровня использования, целесообразно формирование нескольких оценочных систем, учитывающих специфику каждой из групп объектов экспертизы.

4. Научные исследования в области совершенствования и развития государственной системы экспертиз

По мере накопления опыта в проведении государственной научно-технологической политики и реализации результатов экспертиз, формулируются новые задачи для разработчиков баз данных, методического и программного инструментария.

Научные исследования и разработки в области развития и совершенствования экспертизы являются одним из объектов государственной научно-технической политики.

Государственная система экспертиз должна быть надежной и гибкой структурой, позволяющей оценивать различные виды объектов разного уровня, важности, сложности, трудоемкости. В условиях высоких темпов развития в области фундаментальной и прикладной наук, непрерывного совершенствования технологий, изменяющихся экономических условий должны постоянно совершенствоваться организация и проведение экспертиз, используемые экспертные процедуры. Должен осуществляться постоянный контроль качества и эффективности работы экспертизы и предусматриваться возможность корректировки механизмов ее функционирования. Должен пополняться и

уточняться объем информации об объектах экспертизы и экспертах, привлекаемых для работы в экспертных комиссиях. Должна совершенствоваться автоматизированная система экспертного оценивания, используемая при организации и проведении экспертиз.

Особое внимание должно уделяться совершенствованию и развитию оценочной системы, в частности, возможности ее эффективной настройки с учетом конкретных объектов экспертизы, корректировке перечня критериев и показателей, определяющих оценку, уточнению сравнительной весомости критериев и показателей, совершенствованию принципов коллективного принятия решений.

Целесообразно использование конкурсной системы рейтингов для сравнительной оценки эффективности работы экспертных комиссий, привлекаемых для участия в проведении государственных независимых экспертиз.

При разработке отдельных элементов: информационного, методического, программного, организационного инструментария экспертиз должно обеспечиваться их методологическое единство.

5. Авторские права и конфиденциальность

Члены экспертного совета, экспертных комиссий, рецензенты и консультанты, приглашенные для участия в экспертизе, обязуются не использовать материалы экспертизы в своих научных работах и не передавать их третьим лицам без согласия авторов, не разглашать результаты работы экспертных комиссий и экспертного совета.

Эксперты, рецензенты и консультанты не привлекаются к участию в экспертизах, на которых предполагается обсуждение объектов, участниками разработки которых они могут являться, и объектов, которые представлены организациями и предприятиями, в которых они работают.

В случае несогласия с результатами экспертизы авторы представленных работ могут подать апелляцию в экспертный совет.

6. Психологические аспекты

При проведении экспертизы должна быть создана благоприятная

творческая обстановка. Эксперты должны четко понимать задачи экспертизы, процедуры и механизмы экспертного оценивания, понимать, а, при необходимости, принимать участие в формировании оценочной системы.

Необходимо избавить экспертов от раздражающих их факторов. Так, например, не следует принуждать эксперта сопоставлять критерии, которые он считает несопоставимыми.

Трудоемкость экспертных процедур должна быть соизмерима с возможностями эксперта. Число градаций вербально-числовой шкалы не должно превосходить 7, а число критериев, которые эксперт сопоставляет при формировании оценочной системы также не должно быть слишком большим. Если число объектов экспертизы значительно, целесообразна дополнительная структуризация для предъявления их различным группам экспертов. Эксперт не должен быть стеснен во времени для вынесения своего суждения.

Если количественные оценки для эксперта затруднительны, целесообразно использование качественных либо сочетания количественных и качественных оценок.

Психологический климат при проведении экспертиз должен способствовать получению адекватной экспертной информации.

7. Финансирование

7.1 Финансирование экспертиз

Финансирование экспертиз осуществляется за счет бюджетных, в т.ч. валютных, средств, выделяемых на финансирование науки и технологии, в частности, на финансирование научно-технических программ. Финансирование экспертиз может также осуществляться за счет средств, выделяемых отечественными и зарубежными фондами, организациями и предприятиями, непосредственно заинтересованными в результатах экспертиз либо в рассмотрении представленных ими работ.

7.2 Финансирование научных исследований в области совершенствования и развития государственной системы экспертиз

финансирование научных исследований в области совершенствования и развития государственной системы экспертиз, разработки методов организации, проведения обработки и анализа результатов экспертиз, автоматизации экспертиз осуществляет ГНТ РФ.

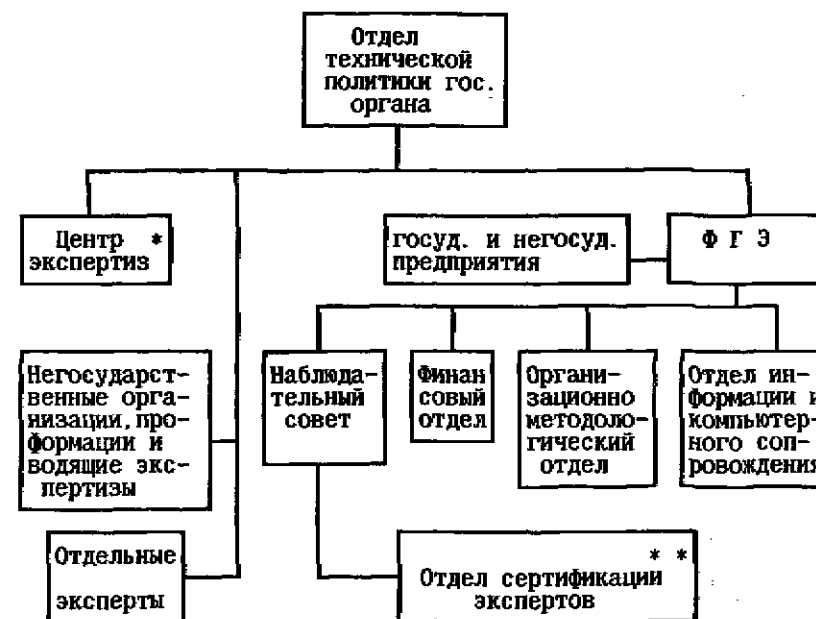
7.3 Оплата труда экспертов

Оплата труда экспертов, приглашаемых для участия в экспертизах на контрактной основе, должна осуществляться в соответствии с положением об оплате труда экспертов.

7.4 Оплата труда штатных сотрудников центра экспертиз

Оплата труда руководящих и научных сотрудников центра экспертиз должна осуществляться в соответствии с действующими условиями оплаты труда научных сотрудников, специалистов и служащих научно-исследовательских учреждений.

Организационная структура государственной экспертизы в сфере науки



Пояснение

* - Структура центра экспертиз, приведена на Рис. 2

** - Только для высшей в государственной иерархической структуре организации, обеспечивающей проведение экспертиз

Рис. 1

Организационная структура центра экспертиз

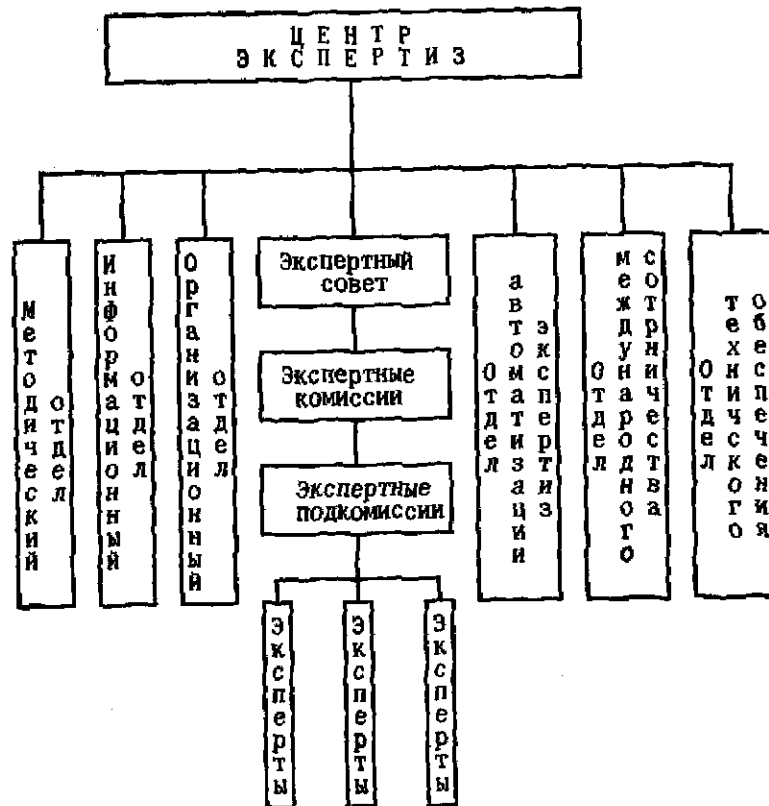


Рис. 2 Организационная структура центра экспертиз

Список литературы

1. Абросимова Б.Е., Галицкая Е.Г., Мучник И.Б. Исследование влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения структурными методами обработки экспериментальных данных. - В сб. : Материалы IV-ой всесоюзной школы-семинара "Статистический и дискретный анализ данных и экспертное оценивание." - Одесса, 1991.
2. Абт К.Ч., Фостер Р.Н., Ри Р.Г. Методика составления сценариев. Руководство по научно-техническому прогнозированию. М. : Издательство "Прогресс", 1977.
3. Авдулов П.В., Гойзман Э.И., Жандаров А.М. и др. Методы анализа и обоснования решений в управлении экономикой. - М. : АНХ при Совете Министров СССР, 1989.
4. Адамов А.П., Гаджиев Ю.А., Пирбудагов Г.М., Соцкая А.И. Об определении компетентности экспертов методом взаимооценки. Автоматика и телемеханика, 1989, №3.
5. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т. Выбор вариантов: основы теории. - М. : Наука, 1990.
6. Акнифиев В.К. Вопросы построения распределенных систем принятия решений при оптимизации развития крупномасштабных систем. Автоматика и телемеханика, 1989, №3.
7. Анисимов С.А., Генс Г.В., Храмов Ю.Е. Автоматизация процесса приобретения знаний в интегральной экспертной системе "Лота". В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
8. Ахмеров Ю.С., Сулицкий В.Н., Ужицкий И.К. Автоматизированная система многокритериальной оценки решений. М. : Академия народного хозяйства СССР, 1991.
9. Белкин А.Р., Левин М.Ш. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации. М. : Наука, 1990.
10. Бельченко В.Е., Каркищенко А.Н. Об одной многокритериальной задаче оптимизации поиска в продукционных экспертных системах. В сб. тезисов докладов межреспубликанской школы-семина-

- ра "Математическое и программное обеспечение задач многокритериальной оптимизации и их применение", Ереван, 1988.
11. Беляев И.П., Трофимов Е.А. Системы поддержки принятия решений. М.: ЦНИИ "Электроника", 1990.
 12. Березанская Н.Б., Бордецкий А.Б., Михайлов М.В. Человеко-машинные процедуры для согласования допустимых решений в сети ЛПР. В сб. тезисов докладов X Всесоюзного совещания - семинара "Управление иерархическими активными системами", Тбилиси, 1986.
 13. Бермант М.А., Русман И.Б. О проблеме оценки качества. Экономика и математические методы, 1978, т.4, №4.
 14. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1973.
 15. Богданов А.И., Тульчин Л.Г. Экспертная система прогнозирования качества продукции. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
 16. Борзенко Н.И., Лотоцкий В.А., Мандель А.С. Методы обработки информации в экспертно-статистических системах и их программная реализация при решении задач прогнозирования спроса и управление запасами. М.: Институт проблем управления, 1991.
 17. Брукинг А. Проект машин пятого поколения. В книге "Экспертные системы. Принципы работы и примеры". М.: Радио и связь, 1987.
 18. Вартазаров И.С., Горлов И.Г., Собиняков Б.А. и др. Коллективные экспертные оценки в задаче совершенствования перспективного планирования научных исследований в энергетике. М.: Информэнерго, 1977.
 19. Вартазаров И.С., Горлов И.Г., Минаев Е.В., Хвастунов Р.М. Экспертные оценки и их применение в энергетике. М.: Энергоиздат, 1981.
 20. Волков В.Я., Завадовский В.К., Иванов Б.П. и др. Применение экспертных систем в пульсовой оксиметрии. В сборнике трудов IV-ой Всесоюзной школы-семинара "Статистический и дисперсионный анализ данных и экспертное оценивание". Одесса, 1991.
 21. Волкович В.Л., Доленко Г.А. Распределенные процедуры в чело-

- веко-машинной системе формирования на основе системной оптимизации. В сб. тезисов докладов совещания-семинара "Управление иерархическими активными системами", Тбилиси, Мецниереба, 1986.
22. Вторая конференция "Банковские рейтинги: практика и проблемы". - М., Совинцентр, 1995.
 23. Генс Г.В., Евстигнеев В.Н., Левин В.Ф. и др. Информационное обеспечение работы экспертных советов при проведении конкурсов проектов научно-исследовательских работ. М., 1991.
 24. Глушков В.М. О прогнозировании на основе экспертных оценок. М.: Кибернетика, 1969, № 2.
 25. Гордон Т.Д. Новые подходы к методу Делфи. - В кн.: Научно-техническое прогнозирование для промышленных и правительственных учреждений: Пер. с англ. /Под ред. Г.М. Доброва. - М.: Прогресс, 1972.
 26. Гревцев О.И., Немков С.А. Неполнота и неопределенность в экспертной системе для поддержки принятия решений по ситуациям. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
 27. Горелова Н.Г. Анализ экспертной информации в базах знаний. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
 28. Добров Г.М., Еришов Ю.В., Левин Е.И., Смирнов А.П. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании. Киев: Наукова думка, 1974.
 29. Дубровский С.А. Определение компетентности эксперта в методе парных сравнений. В кн.: Экспертные оценки. М.: Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика", 1979.
 30. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. Экономика, 1984.
 31. Жандаров А.М. и др. Использование персональных компьютеров: системы поддержки решений. М.: АХН при Совете Министров СССР, 1988.
 32. Жерарден Л. Исследование альтернативных картин будущего. Ме-

- тод составления сценариев. Руководство по научно-техническому прогнозированию. М.: Прогресс, 1977.
33. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию "приближенных решений" М.: Мир, 1976.
34. Информационно-вычислительная система сопровождения на персональном компьютере деятельности экспертных советов при проведении конкурсов проектов НИР. М.: Академия мед. наук СССР, Минэлектротехприбор СССР, 1990.
35. Иоффи А.И. Системы поддержки принятия решений. - М.: МИР ПК, N 5, 1993.
36. Кандауров А.П., Николаев П.Б., Украинцев С.В., Ключков А.А. Использование экспертных систем для идентификации отказов бортового оборудования самолетов. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
37. Кендэл М. Ранговые корреляции. М.: Статистика, 1975.
38. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981.
39. Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. - М.: Наука, 1978.
40. Койфман Ю.И. Информационно-экспертная система для выбора политики фирмы в области качества продукции, анализа, экспертизы и проектирования систем качества. Киев, 1991.
41. Критерии и технология аккредитации вузов : общий подход. М.: Исследовательский центр Гособразования СССР, 1991.
42. Кулинская Е.В., Мамиконova О.А. Базы знаний системы управления здоровьем. В сборнике трудов IV-ой Всесоюзной школы-семинара "Статистический и дисперсионный анализ данных и экспертное оценивание". Одесса, 1991.
43. Курчиков Д.Л. Об одной концептуальной модели базы данных. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
44. Ларичев О.И. Проблемы взаимодействия человек -ЭВМ в системах поддержки принятия решений. В сб. Процедуры оценивания многокритериальных объектов. М.: ВНИИСИ, 1984, вып.9
45. Ларичев О.И., Мечитов А.И., Мошкович Е.М., Фуремс Е.М. Выявление экспертных знаний. М.: Наука, 1989.
46. Левин М.Ш. Поддержка решения проблем на основе иерархических гипертекстов. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы-семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
47. Липкович И.А., Мандель И.Д. Современные экспертные системы в статистике. В сборнике трудов IV-ой Всесоюзной школы-семинара "Статистический и дисперсионный анализ данных и экспертное оценивание". Одесса, 1991.
48. Литвак Б.Г., Сизов В.Г. О факторе конъюнктурности при сравнительной оценке объектов. В кн.: Экспертные методы в системных исследованиях. Сб. трудов ВНИИСИ, М., 1979, выпуск 4.
49. Литвак Б.Г., Садовский А.А. О некоторых игровых моделях экспертных процедур. В кн.: Прикладная математика и задачи железнодорожного транспорта. Межвузовский сборник. М.: МИИЖТ, 1979.
50. Литвак Б.Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа. М: Радио и связь, 1982.
51. Литвак Б.Г. Автоматизированные системы экспертного оценивания. Человек и компьютер, 1990, N5
52. Литвак Б.Г. АСЭО "Приоритетность финансирования". В сборнике трудов IV-ой Всесоюзной школы-семинара "Статистический и дисперсионный анализ данных и экспертное оценивание". Одесса, 1991.
53. Литвак Б.Г. О разрешающей способности принципов выбора. Автоматика и Телемеханика, 1991, N2
54. Литвак Б.Г. Автоматизированная система экспертного оценивания. Автоматика и телемеханика, 1992, N2
55. Литвак Б.Г. Методы получения экспертных кривых. В сб. Методы анализа данных, оценивания и выбора в системных исследованиях. М.: ВНИИСИ, 1986, выпуск 14.
56. Литвак Б.Г., Беленький М.В., Топка В.В., Орлова Г.Н. К вопросу об оценке приоритетности направлений в создании техники

- новых поколений в машиностроении. В сб. докладов Международного симпозиума "Квалиметрия человека и высшего образования", М., 1992.
57. Литвак Б.Г. Автоматизированная система экспертного оценивания "Выбор проекта". В сборнике тезисов докладов научно-технической конференции "Перспективные средства и технологии поддержки принятия решений по обеспечению стабильности качества и снижению затрат в условиях рыночной экономики", Киев, 1991.
58. Литвак Б.Г. Автоматизированные системы экспертного оценивания и аккредитация. М.: Исследовательский центр, 1993.
59. Лихоступ С.В., Яковлева В.С. Экспертные методы анализа развития проблемных ситуаций. В сб. тезисов докладов научно-технической конференции "Перспективные средства и технологии поддержки принятия решений по обеспечению стабильности и качества и снижению затрат в условиях рыночной экономики. К.: Общество "Знание" Украины, 1991.
60. Лопухин М.М. ПАТТЕРН - метод планирования и прогнозирования научных работ. - М.: Сов. радио, 1971.
61. Маркова Е.В., Генс Г.В., Манихас Л.М. Классификация и обзор отечественных экспертных систем. В сб. "Проблемы стендового моделирования экономических объектов", М.: ЦЭМИ, 1987.
62. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. М.: Прогресс, 1977.
63. Маслак А.А. Диалоговая система по планированию и анализу сравнительного эксперимента. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
64. Методика совместного прогнозирования заинтересованными сторонами-членами СЭВ развития науки и техники. М.: МЦНТИ, 1975.
65. Миркин Б.Г. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974.
67. Моисеев Н.Н. Математик задает вопросы ... - М.: Знание, 1971.
68. Нестеренко С.А., Данильченко А.В. Экспертная система оценки пользовательских характеристик локальных сетей ЭВМ. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбина-

- торно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
69. Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. Пер. с англ. /Под ред. Н.Н. Воробьева. - М.: Наука, 1979.
70. Нильсон Н. Искусственный интеллект. Методы поиска решений. М.: Мир, 1973.
71. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука, 1981.
72. Основные подходы к аттестации и аккредитации высших учебных заведений. М.: Госкомитет РСФСР по делам науки и высшей школы, 1990.
73. Панкова Л.А., Петровский А.М., Шнейдерман М.В. Организация экспертизы и анализ экспертной информации. М.: Наука, 1984.
74. Панкова Л.А., Шнейдерман М.В. Модель последовательной процедуры экспертного опроса. - В кн.: Информационное обеспечение в задачах управления научными подразделениями НИИ. - М.: ИПУ АН СССР, 1976.
75. Панкова Л.А., Шнейдерман М.В. Последовательная процедура экспертного опроса. - Автоматика и телемеханика, 1975, № 8.
76. Переверзев-Орлов В.С. Советчик специалиста. Опыт разработки партнерской системы. М.: Наука, 1990.
77. Петровский А.М., Дартау Л.А., Монашвили Р.Р. Метод организации знаний для многопрофильного анализа факторов риска при массовых профилактических обследованиях. В сб.: Методы сбора и анализа сложноорганизованных данных. М.: ИПУ АН СССР, 1991.
78. Петровский С.А. Оценка научных исследований и их результатов с точки зрения человеческих потребностей. - В кн.: Проблемы и методы комплексного экспертного прогнозирования. - М.: ИМЭМО, 1978.
79. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. - М.: Сов. радио, 1976.
80. Поспелов Г.С. Искусственный интеллект-основа новой информационной технологии. М.: Наука, 1989.
81. Пригарина Т.А., Поляков В.В. Анализ информативности индивидуальных суждений экспертов. В кн.: Принятие решений и ана-

- лиз экспертной информации. М.: Наука, 1989.
82. Пригарина Т.А., Шмерлинг Д.С. Об одном подходе к оценке согласованности предпочтений эксперта в парных сравнениях, допускающих неразличения объектов. В сб. кратких тезисов III Всесоюзной школы "Прогнозирование научно-технического прогресса". Минск: Бел НИИТИ, 1979.
 83. Райхман Э.П., Азгальдов Г.Г. Экспертные методы в оценке качества товара. М.: Экономика, 1974.
 84. Саймон Г. Науки об искусственном. М.: Мир, 1972.
 85. Селезнева Н.А., Субетто А.И., Кушель А.А., Коломиец Б.К. Система аккредитации высших учебных заведений: концептуальная модель. М.: Исследовательский центр Гособразования СССР, 1991.
 86. Сидельников Ю.В. К вопросу о сравнительном анализе точности экспертных оценок. В кн.: Проблемы и методы комплексного экспертного прогнозирования. М.: ИМЭМО АН СССР, 1978.
 87. Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. М.: ИМЭМО АН СССР, 1990.
 88. Сидельников Ю.В., Литвак Б.Г. Сопоставительный анализ по точности для случая частично упорядоченных множеств. В кн. "Математическое и программное обеспечение задач многокритериальной оптимизации и их применение. Тезисы докладов межреспубликанской школы-семинара. Ереван, 1988.
 89. Стефанюк В.Л. Возможности локально-организованных экспертных систем. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
 90. Стивенс А. Как мы собираемся оценивать работу экспертной системы. В кн. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. М.: Радио и связь, 1987.
 91. Субетто А.И. Введение в квалиметрию высшей школы. В 4-х книгах. Учебное пособие. М.: Исследовательский центр Гособразования СССР, 1991.
 92. Терехина А.Ю. Использование понятийных структур в экспертных системах. В сборнике трудов IV-ой Всесоюзной школы-семинара "Статистический и дисперсионный анализ данных и экспертное

- оценивание". Одесса, 1991.
93. Тимеркаев В.С., Мирзоев К.М., Рониский Ю.Л. Метод комплексного анализа информации и построения экспертных систем в сейсмологии. В сборнике трудов IV-ой Всесоюзной школы-семинара "Статистический и дисперсионный анализ данных и экспертное оценивание". Одесса, 1991.
 94. Тихомиров О.К. Информатика и новые проблемы психологической науки. Вопросы психологии. 1986, N7
 95. Фишберн П.К. Методы оценки аддитивных ценностей. - В кн.: Статистическое измерение качественных характеристик. - М.: Статистика, 1972.
 96. Фишхоф Б., Гойтейн В., Шапиро З. Субъективная ожидаемая полезность: модель принятия решений. В сб. Процедура оценивания многокритериальных объектов. М.: ВНИИСИ, 1984, вып. 9.
 97. Форсайт Р. Архитектура экспертных систем. В кн. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. М.: Радио и связь, 1987.
 98. Форсайт Р. Феномен экспертных систем. В кн. Экспертные системы. Принципы работы и примеры. М.: Радио и связь, 1987.
 99. Хаиров Р.И. Некоторые проблемы комплексной оценки научных коллективов. Автореферат диссертации канд. философских наук. М.: ИПУ, 1974.
 100. Хамфрис П. Уровни структуризации проблем принятия решений. В сб. Процедуры оценивания многокритериальных объектов. М.: ВНИИСИ, 1984, вып. 9
 101. Хелмер О. Анализ будущего: метод Делфи. В кн.: Научно-техническое прогнозирование для промышленности и правительственных учреждений. М.: Прогресс, 1972.
 102. Цуканова Т.В. Экспертные системы исследования рынка. В сб. тезисов докладов III Всесоюзной школы - семинара "Комбинаторно-статистические методы анализа и обработки информации, экспертное оценивание". Одесса, 1990.
 103. Черный Л.Б. Метод пространственных упорядочений и анализ качественных признаков. Канд. дис. Институт эконом. и организ. пром. пр-ва СО АН СССР. Новосибирск, 1973.
 104. Шнейдерман М.В. Извлечение экспертных знаний. Одесса, 1991.
 105. Юдин А.Д., Юдин Д.Б. Синтез знаний и сети экспертных систем-

- пути преодоления сложности выбора решения. В сборнике трудов IV-ой Всесоюзной школы-семинара "Статистический и дисперсионный анализ данных и экспертное оценивание". Одесса, 1991.
106. Arrow K.J. Social choice and individual values. New York, Wiley, 1963.
 107. Brockhoff K. The performance of forecasting groups in computer dialogue and face-to-face discussion. - In: The Delphi method. Techniques and applications. - Reading (Mass.), Addison-Wesley Publ. Co., 1975.
 108. Bonczek R.H., Holsapple C.W., Whinston A.B. Specification of Modelling and Knowledge in Decision Support. North Holland Publ. Company, Amsterdam, New York, Oxford, 1983
 109. Cetron M.G. QUEST States report IEEE Trans. on Eng. Manag., v. EM-14, n. 1, March, 1967. Inst. Bull., n.
 110. Dalkey N.C. The Delphi method: An experimental study of group opinion. Memorandum. - RM-5888- PR. Santa-Monica, Calif.: RAND corporation, 1969.
 111. Feigenbaum I.A., McCorduck P. The 5 th generation. Addison Wesley, Mass. 1983, 293 p.
 112. Hinricks G.R. Creativity in industrial scientific research. A critical survey of current option. Theory and knowledge. - AMA management Bulletin. - New York, 1961, n. 12.
 113. Kahn H. De l'Escalade, Metaphors et Scenarios. Paris, Calman-Levy, 1966.
 114. Mackinnon D.W. The study of creative persons: a method and some results. - In: Creativity and learning. Boston, Beacon Press, 1970.
 115. Martino J.P. An experiment with the Delphi procedure for long range forecasting - IEEE transactions in engineering management 1986, v. EM- 15, N3.
 116. Minsky M. Steps Toward Artificial Intelligence. Proc. IRE, 49, 3-30 (January 1961)
 117. Minsky M. Stmantic Information Processing. The M. I.T. Press, Cambridge, Mass.
 118. Papert S. The Artificial Intelligence of Ilubert L Dreyfus. A Budget of Fallcies, M.I.T. Artificial Intelligence Memo N.54

119. Perrone G. Down from the clouds: notes on "Expertsystems, microcomputers and operation research". Comput. and Oper. Res. 1986, Vol. 13, N 2/3, p. 323-344
120. Rosenblatt T. Principles of Neurodynamics, Spartan Books, New York [Русский перевод: Принципы нейродинамики. Перцентроны]
121. Selfridge O., Kelly J., Jr. Sophistication in Computer: A Disagreement, JRE Trans. Inform. Theory, IT-8, N 2, 78-80
122. Simon H., Newell A. Heuristic problem solving: the next advance in operation research. Opr. Res. 1958, v.6
123. Scheibe M., Skutsh M., Schofer J. Experiments in Delphi methodology. In: The Delphi method. Techniques and applications. London, Addison-Wesley Publ. Co. 1975.
124. Schwab D.P. Olian - Gotlieb J.D., Heneman H.G., III. Betweensubjects expactancy theory research: A statistical review of studies predicting effort and perfor and performance. Psychological foundations of organizational behavior. Santa Monica, CA, Goodyear, 1977
125. Turing A. M. Computing Machinery and Interigence, Mind, 59, 433-460 (October 1950)
126. Wagner G.R. Group DSS Experiences and Implications. - Proceedings of JFJP conference on Progresses and Tools for Decision Support, Laxenburg, Ausria, 1982
127. Why the maket has failed to get AI// Comput. News 1988, N 219
128. Первая Всероссийская конференция "Аналитические и экспертные службы России, стран СНГ и зарубежных фирм". НТИ. Сер. 1, 1994, N 2.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
РЕЦЕНЗИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
ЧАСТЬ 1. ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ	13
1.1. Экспертные оценки и принятие решений	13
1.2. Основные проблемы экспертного оценивания	18
1.3. Рейтинг политических деятелей	25
1.4. Типичные ошибки	31
ЧАСТЬ 2. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ	49
2.1. Организация и проведение экспертиз	49
2.2. Оценка качества эксперта	66
2.3. Методы получения количественных и качественных экспертных оценок	82
2.4. Основные принципы теории измерений	92
2.5. Многокритериальные оценки	99
2.6. Оценочные системы	108
2.7. Коллективные экспертизы	122
2.8. Методы определения результирующей экспертной оценки	127
2.9. Анализ результатов экспертизы	133
ЧАСТЬ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ	139
3.1. Интеллектуальные системы и оценка их полезности	139
3.2. Экспертные системы	146
3.3. Системы поддержки и принятия решений	159
3.4. Автоматизированные системы экспертного оценивания	175
ЧАСТЬ 4. ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ	190
4.1. Банковские рейтинги	190
4.2. Особенности технологии экспертного оценивания финансовых рынков	204
4.3. Экспертизы при проведении инвестиционных	

конкурсов	211
4.4. Технология аккредитации учреждений	220
4.5. Экспертные технологии в аналитической деятельности	229
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	
Перечень вопросов, рекомендуемых при разработке и экспертизе бизнес-плана	233
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	
Методика оценки экологического риска	237
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	
Концепция государственной экспертизы в сфере науки	245
Список литературы	259